Oncology Emergencies

肿瘤急症

主　审　于　雷
主　编　吴晓明
副主编　徐海燕

人民卫生出版社
PEOPLE'S MEDICAL PUBLISHING HOUSE

肿瘤急症

Oncology Emergencies

主　审　于　雷（中国医学科学院肿瘤医院）

主　编　吴晓明（中国医学科学院肿瘤医院）

副主编　徐海燕（中国医学科学院肿瘤医院）

编　者（以姓氏笔画为序）

王延风（中国医学科学院肿瘤医院）
邓颖冰（中国医学科学院肿瘤医院）
田　乐（中国医学科学院肿瘤医院）
丛明华（中国医学科学院肿瘤医院）
边志民（中国医学科学院肿瘤医院）
刘　姗（中国医学科学院肿瘤医院）
孙晓莹（北京市朝阳区桓兴肿瘤医院）
远丽芳（北京市朝阳区桓兴肿瘤医院）
杜亦陶（中国医学科学院肿瘤医院）
李　宁（中国医学科学院肿瘤医院）
李淑栾（北京市朝阳区桓兴肿瘤医院）
杨　敏（中国医学科学院肿瘤医院）
吴　熙（中国医学科学院肿瘤医院）
吴晓明（中国医学科学院肿瘤医院）
邹宝华（中国医学科学院肿瘤医院）
宋晨鑫（中国医学科学院肿瘤医院）
徐海燕（中国医学科学院肿瘤医院）
窦利洲（中国医学科学院肿瘤医院）

人民卫生出版社

图书在版编目（CIP）数据

肿瘤急症/吴晓明主编.—北京：人民卫生出版社，2017
ISBN 978-7-117-24482-4

Ⅰ.①肿… Ⅱ.①吴… Ⅲ.①肿瘤-急性病-诊疗
Ⅳ.①R730.597

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2017）第 094319 号

人卫智网	www.ipmph.com	医学教育、学术、考试、健康，购书智慧智能综合服务平台
人卫官网	www.pmph.com	人卫官方资讯发布平台

版权所有，侵权必究！

肿 瘤 急 症

主　　编： 吴晓明
出版发行： 人民卫生出版社（中继线 010-59780011）
地　　址： 北京市朝阳区潘家园南里 19 号
邮　　编： 100021
E - mail： pmph @ pmph.com
购书热线： 010-59787592　010-59787584　010-65264830
印　　刷： 北京盛通印刷股份有限公司
经　　销： 新华书店
开　　本： 787×1092　1/16　　**印张：** 18
字　　数： 416 千字
版　　次： 2017 年 7 月第 1 版　2017 年 7 月第 1 版第 1 次印刷
标准书号： ISBN 978-7-117-24482-4/R · 24483
定　　价： 126.00 元
打击盗版举报电话：010-59787491　E-mail：WQ @ pmph.com
（凡属印装质量问题请与本社市场营销中心联系退换）

主编简介

吴晓明

中国医学科学院肿瘤医院综合科主任医师。北京抗癌协会姑息与康复治疗专业委员会副主任委员，中国老年学会老年肿瘤专业委员会姑息与康复分委会副主任委员，北京乳腺病防治学会姑息与康复专业委员会副主任委员，中国抗癌协会肿瘤心理专业委员会委员。在 *Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics*、*The Chinese-German Journal of Clinical Oncology* 等国内外专业期刊发表学术论文多篇，在《抗癌之窗》《中国医学论坛报》《身体地理》发表科普文章数篇；参与制订《北京市癌痛诊疗规范》，主编科普书《肿瘤患者常见症状自我调控》。

副主编简介

徐海燕

中国医学科学院肿瘤医院综合科副主任医师 。主要从事肿瘤急重症处理以及恶性肿瘤合并恶性胸腹腔积液、心包积液的综合治疗，尤其擅长肺癌合并胸腔积液、脑转移的诊治，对感染性疾病、肿瘤内科合并症及并发症处理也有较高的技艺。现为中国老年学会感染管理与质量控制学会委员，中国医疗保健国际交流促进学会健康科普学会委员，北京医学会临床流行病学学会青年委员，中德临床肿瘤杂志审稿人。

序

肿瘤急症及并发症的处理是肿瘤临床工作中时常遇到的棘手问题，若处理不当，可能严重影响患者的生活质量，甚至危及患者的生命。

因此，从事肿瘤急症工作的医务人员肩负着预防和处理肿瘤急症及并发症的重大责任，不仅需要有救死扶伤的职业情操，更须具备娴熟的诊疗技术。本书从理论和实践出发，全面系统地梳理了临床上常见肿瘤急症及并发症的诊断思路和应急治疗措施，是从事肿瘤急诊工作的医务人员必读的一本好书。

本书以系统分章节，分析疾病的病因及鉴别诊断，讲述治疗流程及手段，并在各章节末列举大量翔实的病例及其诊疗经过。内容简明实用，为从事肿瘤急诊工作的医务人员提供良好的临床思路和诊疗方法，对医学院校的本科生和研究生也是一本不可多得的参考读物。

希望广大肿瘤医务工作者认真阅读本书，并在实践中总结出自己的经验和体会，共同促进肿瘤急诊学的发展，提高肿瘤急症及并发症的诊治水平，为肿瘤患者带来更多福音。

中国科学院院士
国家癌症中心主任
中国医学科学院肿瘤医院院长
2017 年 2 月 10 日

前 言

肿瘤急症是指肿瘤患者在疾病发生发展过程中，由于肿瘤的浸润、压迫、转移引起的危及生命的症状和体征以及治疗过程中出现的严重并发症。如不及时处理，往往会导致患者死亡。

常见肿瘤急症分为两类：一类为疾病发展过程中引起的急症，另一类为治疗过程中引起的急症。前者可见于肿瘤压迫引起的上腔静脉阻塞综合征、颈部肿瘤压迫导致的急性呼吸困难，脑转移瘤引起颅高压、心脏压塞和脊髓压迫综合征；肿瘤引起消化道出血、鼻咽出血、阴道出血；肿瘤导致的发热和感染；肿瘤导致疼痛以及肿瘤导致代谢危象如高钙血症、低钠血症等。后者见于肿瘤诊断性穿刺及治疗引起的严重并发症，如：放化疗后骨髓抑制、粒细胞减少性发热、内镜活检引起出血、穿孔以及肺部肿瘤穿刺后引起气胸等。

不同的急症临床表现不一样，治疗方法也不一样。尤其肿瘤患者的急症临床表现更为复杂，可发生在肿瘤的各个阶段。必须要采取紧急措施，进行相关治疗和处理。对于早中期患者，这些急症如能及时处理，不但可以使病人转危为安，而且也为以后的肿瘤后续治疗赢得了时间，可大大提高患者的生存率。但对于晚期肿瘤患者而言，由于肿瘤进展并发症多，往往合并多脏器功能衰竭，治疗时要权衡利弊，主要以缓解症状、提高生活质量为主。

在我国，大多数肿瘤急诊患者分布在各科室，一些医务人员可能缺乏此方面的经验，作为常年工作在肿瘤急诊一线的医务人员，我们想把自己的临床经验和体会编辑成书，让更多的临床医务人员了解和掌握肿瘤急诊的特点和处理。

在此，感谢全体编写人员在繁忙的急诊工作中抽出时间查阅文献、撰写稿件。医学是不断进步和发展的，编写过程中一些最新的治疗方法和措施可能未囊括其中，为了进一步提高本书的质量，以供再版时修改，希望读者阅后提出宝贵意见。

吴晓明

2017 年 2 月 5 日

目 录

第一章 呼吸系统

咯血……2
气道梗阻……5
上腔静脉压迫综合征…… 11
气胸…… 14
恶性胸腔积液…… 17
呼吸困难…… 21

第二章 循环系统

高血压危象…… 28
充血性心力衰竭及急性肺水肿…… 30
恶性心包积液…… 34
化疗相关性心脏毒副作用…… 37

第三章 消化系统

上消化道出血…… 46
下消化道出血…… 59
肝癌破裂出血…… 66
消化道出血紧急内镜治疗…… 71
胃肠道癌性穿孔…… 73
梗阻性黄疸…… 77
肠梗阻…… 87
化疗相关性呕吐…… 93
化疗相关性腹泻……100
恶性腹腔积液……103

第四章 泌尿系统及妇瘤急症

血尿……108
尿路梗阻……111
阴道出血……112

第五章 中枢神经系统

颅内高压……118
脊髓压迫综合征……121
脑出血……124
脑梗死……128
意识障碍……134
抑郁……140
谵妄……145
抽搐……148

第六章 代谢系统急症

低钠血症……154
高钠血症……159
低钾血症……162
高钾血症……164
低钙血症……167
高钙血症……169
低镁血症……173
高镁血症……175
低磷血症……178
高磷血症……180
肿瘤溶解综合征……181
副肿瘤综合征……186
糖尿病酮症酸中毒……192

第七章 血液系统

肿瘤相关性贫血……200
肿瘤相关性粒细胞减少……205
肿瘤相关性血小板减少……207

第八章 感染性急症

放射性肺炎……212
粒细胞减少性发热……216
导管相关性血流感染……222
胆道感染……226
消化道瘘……228

第九章 其他系统急症

鼻咽癌大出血……234
神经病理性疼痛……235
癌性爆发痛……240
过敏性休克……243
恶液质……255
内镜下减症治疗……259

索 引

1

第一章

呼吸系统

咯 血

咯血即喉部以下气管、支气管、肺组织的出血经口腔咯出。咯血不同于呕血或口腔、鼻咽出血。24小时咯出血量在100ml（痰中带血）以内为小量咯血，100~500ml为中等量咯血，超过500ml或一次咯血量超过100ml为大咯血。大咯血可能导致窒息、失血性休克等危及生命的情况，死亡率高达50%~80%。

病因

绝大部分大咯血来自于支气管动脉，常见病因为支气管扩张、肺癌、肺结核、肺脓肿等。肿瘤患者大咯血的常见原因为：①呼吸系统肿瘤本身坏死或溃烂，瘤体血管破裂出血，尤其是鳞癌；②肿瘤直接侵蚀邻近血管壁，若肺动脉或主动脉等大血管破裂，则治疗效果更差且死亡率更高；③食管癌或纵隔恶性肿瘤侵透气管或支气管导致咯血；④其他情况，如肺栓塞、凝血功能异常、贝伐单抗等抗血管生成药物的使用等。

临床表现

咯血的临床表现主要取决于出血量、出血速度及是否出现窒息、失血性休克等并发症，临床体征一般无特异性。

1. 咯血 之前可能出现喉咙瘙痒、突然胸闷、呼吸困难等前兆。大咯血时血色多鲜红，伴泡沫或痰，呈碱性，可有大血块形成。咯血与呕血主要从以下几方面进行鉴别：基础疾病，是混杂痰液或食物残渣，是喷射性呕出或咳出，呈鲜红色或黑色，为酸性或碱性等。

2. 失血性周围循环衰竭 患者可能因为大咯血出现有效循环血容量迅速减少，导致周围循环衰竭。常见临床表现为头晕、心慌、乏力、精神萎靡、尿量减少、血压下降、脉率增快等。

3. 窒息的临床表现 大咯血时如果突发咯血不畅、胸闷气促，或者突然停止大咯血、牙关紧闭、意识丧失，则提示发生了窒息。

检查

出现大咯血患者应尽快完善以下检查：血常规、血型、凝血、肝功能、病毒指标、血气分析等。收集痰液标本查找微生物并做培养和药敏试验。待生命体征稳定时行胸部X线、胸部CT、纤维支气管镜等检查明确出血原因及部位。

治疗

肿瘤相关大咯血的治疗原则是及时诊治、防治窒息、治疗基础病因。目前仍以药物治疗为主，辅以支气管动脉栓塞术及纤维支气管镜技术，必要时行肺切除术。

1. 一般治疗

（1）体位：患者应绝对卧床休息，建议患侧卧位，严禁向健侧卧位或采取坐立位，避免血液或血块堵塞对侧支气管或大气道。

（2）缓解患者紧张情绪：鼓励患者尽量将血咯出，以免造成呼吸道阻塞和肺不张，不提倡吞咽血块。若患者过度紧张伴随血压升高，可适当使用小剂量镇静剂，如地西泮2.5mg，口服，每天2次，或地西泮针剂10mg肌注。

（3）祛痰剂或止咳药的使用：咳嗽剧烈的患者可用祛痰剂及止咳药，慎重使用可待因等强镇咳药。对于老年、体弱、肺功能中度减退以下等患者，尽量不用镇咳药，以免抑制咳嗽反射而导致窒息。常用的止咳药物如喷托维林25mg，口服，每天3次；中成药物如复方甘草片、桔梗片。

（4）其他：予以持续低流量吸氧，急性大咯血期间应绝对禁食。当病情稳定时，可摄入少量流质，少食多餐，禁热、辛、辣等刺激性食物。同时应避免排便时用力或屏气，保持大便通畅且质软，必要时予以润滑剂或缓泻剂。

2. 药物治疗 大咯血时常依据不同止血药物的作用机制选择联合应用止血药物，同时根据是否合并感染予以抗感染治疗，根据出血量、出血速度、是否出现有效循环血容量下降予以扩容、补液。本章节主要阐述咯血的止血药物作用机制及注意事项。

（1）直接作用于血管的药物：垂体后叶素属于最常用、首选治疗大咯血的药物之一。垂体后叶素强烈收缩肺小动脉及毛细血管，从而减少肺内血流量、降低肺循环压力，同时通过中枢镇静而达到止血目的。具体用法：垂体后叶素10~20U+5%葡萄糖液250~500ml，静滴，必要时6~8小时重复1次。为了随时调整药物剂量，建议使用静脉泵，起始剂量为0.1~0.2U/min。因垂体后叶素收缩血管可诱发心绞痛或加重局部缺血，因此对患有冠心病、高血压、动脉硬化、心力衰竭以及妊娠、高龄患者等均应慎用或禁用。且用药过程中，若患者出现头痛、面色苍白、恶心、出汗、心悸、胸闷、腹痛、便意及血压升高等副作用，应注意减慢速度或停药，可酌情同时予以硝酸甘油静滴或舌下含服，常用方法为10mg硝酸甘油+250ml生理盐水静脉滴注，或硝酸甘油片0.5mg，舌下含服，每30分钟1次。联合硝酸甘油过程中应监测患者血压，随时调整剂量或速度，保持患者血压在110/70mmHg左右，心率低于100次/分。同时需要注意的是垂体后叶素存在快速耐药性，应用3~6天后，给药效果明显减弱，须适当提高用药剂量或停药。且垂体后叶素血管刺激性大，使用时应警惕静脉炎。

1）普鲁卡因、酚妥拉明：普鲁卡因及酚妥拉明扩张外周血管、减少回心血量，同时兴奋迷走神经、分流血液至四肢，从而减少肺循环血量及降低肺循环压力而止血。当前研究显示与垂体后叶素联合使用止血效果更佳，且降低垂体后叶素相关副作用。普鲁卡因的常用方法为300~500mg+5%葡萄糖液500ml，静滴，每天1~2次，注意首次使用时，应作皮试。酚妥拉明的常用方法为10~20mg+5%葡萄糖液250~500ml，静滴，每天1次，注意监测血压。对于存在严重肝肾功能不全、呼吸衰竭、房室传导阻滞及室内阻滞的患者应禁用或慎用。

2）卡巴克洛、肾上腺皮质激素等：均可通过降低毛细血管通透性而止血，肾上腺皮质激素同时还有抗炎、抗过敏作用。卡巴克洛的常用方法为2.5~10mg，口服，1天3次，

或 5~20mg，肌内注射，每天 2~3 次。

（2）作用于血小板和抗纤溶系统药物：酚磺乙胺（止血敏）通过增加血小板功能和血小板黏附性，减少血管渗透性止血，每天剂量不超过 3g，静脉或肌内注射均可使用。立止血通过促进出血部位血小板聚集起效，每天剂量不超过 8kU。氨基己酸、氨甲苯酸及氨甲环酸能抑制纤维蛋白溶酶原的激活因子，阻止纤维蛋白溶酶的形成，抑制纤维蛋白溶解，达到止血目的。静脉应用时，氨基己酸每天剂量不宜超过 12g，氨甲苯酸不超过 0.6g，氨甲环酸不超过 1g。

（3）其他药物：阿托品、山莨菪碱主要是通过减少回心血量和肺循环血量，使肺动脉压降低而止血。此外，云南白药也可作为咯血时的辅助用药。

3. 纤维支气管镜的应用 急性大咯血时一般不建议行纤维支气管镜检查，但对采用药物治疗效果不佳的顽固性大咯血患者或病情稳定时，应酌情进行纤维支气管镜检查，从而明确出血部位、清除气道内的陈血。当明确出血部位时，还可配合予以凝血酶、肾上腺素等药物局部止血，或气囊填塞、冰盐水灌洗、激光治疗等方法有效地止血。

4. 支气管动脉栓塞术 近年来，动脉栓塞术已被广泛应用于大咯血患者的治疗，主要适用于以下情况：心肺功能不能耐受手术、晚期肺癌侵及纵隔和大血管、肺切除术后再发大咯血、诊断不明确需及时止血、无条件实施急症手术等。肺存在支气管动脉和肺动脉双重血供，且两套循环系统间存在潜在交通管道，因此进行支气管动脉栓塞后，一般不会造成支气管及肺组织的缺血坏死。但行栓塞术前应尽量行影像学检查或纤维支气管镜明确出血部位。

5. 肺切除术 对于内科保守治疗无效，仍存在危及生命的大咯血时，可考虑手术治疗。手术适应证：①病灶位于一侧肺或一叶肺，术后余肺功能可以代偿；②反复大咯血可能造成窒息或休克。手术禁忌证：①晚期肿瘤多部位转移或肺内广泛转移；②一般情况差或伴随其他严重疾病不能耐受手术；③双侧肺广泛出血或不能明确出血部位范围广泛；④非肺源性原因出血，如心源性、全身出血性疾病。手术时机选择在咯血的间隙期为好。

并发症的处理

1. 窒息 窒息是导致大咯血患者死亡的最主要原因。一旦发生窒息，应立即采取以下措施：①保持气道通畅：迅速使患者头朝下，上身与床沿成 45° ~90° 角，保持头低足高位，以利体位引流。同时清除口咽部堵塞气道的积血，拍击背部，尽可能倒出滞留在气道内的积血。②吸氧：立即给予高流量的氧气吸入。③监测生命体征的同时迅速建立静脉通道，酌情予以呼吸兴奋剂、止血药物及补充血容量。

2. 失血性休克 若患者因大咯血而出现脉搏细速、四肢湿冷、血压下降、意识障碍等失血性休克的临床表现时，应按照失血性休克的救治原则进行抢救，强调扩容、补液、血管收缩药物的使用。

3. 吸入性肺炎 大咯血时患者可因血液或痰液被误吸而造成吸入性肺炎，患者往往表现为发热、咳嗽咳痰加重，白细胞总数升高、核左移，且胸片可能提示肺部感染，此时应积极予以抗感染治疗。

病案分析

简略病史：患者，男，55岁。主因“诊断肺癌1年，咯血3个月，加重1小时”就诊。患者1年前始因查体于本院确诊为“左肺鳞癌”，同步放化疗后行维持化疗中。3个月前开始出现咯血，色鲜红，一天5~10口，每口约10ml，伴干咳，无明显喘憋、胸痛。服用云南白药后症状偶好转，每天仍均有咯血。1小时前剧烈咳嗽后出现咯血明显加重，共咯血2次，量共约800ml，并出现头晕、乏力、心慌，未行特殊诊治，由急救车送至院。患者1年前因冠状动脉粥样硬化性心脏病行支架置入术，无其他特殊病史。

体格检查：T 36℃，BP 120/70mmHg，P 110次/分，神清合作，平车推入室，患者取左侧卧位，无明显贫血、喘憋，三凹征阴性。左肺呼吸音稍低，双肺未闻及干湿啰音。心率110次/分，律齐。腹平软，无压痛、反跳痛，双下肢无水肿。

辅助检查：入院前CT提示：左肺中央型肺癌，中间可见液化坏死区，瘤灶包绕肺动脉等大血管。

入院诊断：①左肺鳞癌；②大咯血；③冠状动脉粥样硬化性心脏病，支架置入术后。

诊疗经过：患者入院后即采取略左侧卧位，予以吸氧、心电监护，建立两条静脉通路，吸引器床旁备用。复方氯化钠补液扩容的同时静滴酚磺乙胺、静冲血凝酶。鉴于患者近期有冠心病、支架置入病史，暂缓使用垂体后叶素。同时完善血液检查，生化及凝血功能未见明显异常。血常规示：WBC 9.12G/L、NEUT 75.2%、Hb 105g/L、HCT 40.4%、PLT 220G/L。入院后20分钟患者再次突发大咯血，色鲜红，量约600ml，伴血块形成、意识丧失、血压下降，即刻头偏向一侧，应用负压吸引器清理气道、联系麻醉科气管插管。患者家属拒绝所有有创治疗，患者再入院大咯血后3分钟死亡，考虑死亡原因为肿瘤相关大咯血并发窒息，晚期肿瘤出现大咯血抢救成功率较低，死亡率极高。

（杨 敏）

参考文献

1. 唐菲，刘辉．支气管动脉栓塞治疗大咯血应用评价．中国医师杂志，2014，z1：231-232.
2. 杨洋，姜格宁，丁嘉安，等．肺癌伴大咯血的急诊外科治疗．中华胸心血管外科杂志，2012，28（2）：101-102.
3. 陈巧霞．垂体后叶素及垂体后叶素联合硝酸甘油治疗大咯血疗效对比．中国实用医刊，2011，38（17）：123-124.
4. 汤钊猷．现代肿瘤学．第3版．上海：复旦大学出版社，2014：690.
5. 陈文彬，潘祥林．诊断学．第7版．北京：人民卫生出版社，2010：26-27.

气道梗阻

解剖

正常呼吸途径：正常吸气时，软腭松弛下垂，空气由鼻经鼻咽、口咽、下咽入喉、气管、

支气管达到肺部。如改用口吸气时，软腭上升，气流则直接由口腔进入。

1. 咽部 咽位于鼻、口之后，向下与气管、食管相通，是以黏膜衬里的一段肌性管道，为呼吸道和消化道的共同通道，上起颅底，下止于第六颈椎下面、环状软骨下缘高度过渡入食管，上宽下窄形似漏斗，咽全长12~14cm。咽部借由软腭和会厌上缘两个平面分为鼻咽、口咽和下咽。咽部有呼吸、吞咽、防御保护、言语形成、咽淋巴环的免疫功能，参与味觉、听力等生理功能。

因本书主要介绍肿瘤引起的气道梗阻，因此根据气道梗阻的常见病因，主要介绍下咽的解剖。下咽从会厌上缘至环状软骨下缘（或第六颈椎下缘），下与食管相连。后壁与口咽部后壁连续，与侧壁分界不清，前壁为会厌、杓状会厌襞和杓状软骨，其围成喉的入口称喉口。在喉入口两侧的隐窝为梨状隐窝，是异物常嵌顿之处，也是下咽癌最好发部位。

2. 喉部 喉是呼吸道和发声的主要器官。它以软骨为支架，是由软骨间肌肉、韧带和纤维组织膜相连接所组成的管腔，上通下咽、下接气管，其内面被覆黏膜，与咽部及气管黏膜相连接。喉位于颈正中前部，舌骨之下，两侧有颈深部大血管（颈总动脉和颈内静脉等）和神经（迷走神经和交感神经等）。喉上端为会厌上缘，在成人相当于第三颈椎上缘或下缘平面，下端为环状软骨下缘，约相当于第六颈椎下缘平面。

喉的软骨支架是由9个形状大小不同的软骨借韧带、肌肉等相互连接而形成。甲状软骨是喉软骨中最大一块，由左右对称的翼板在颈前正中会合而成，向前中央突出，其上端最突出处称为喉结。环状软骨形状似带有印章的指环，是呼吸道唯一的呈完整环形的软骨，其前部较窄称环状软骨弓，环状软骨弓是施行气管切开术的重要标志。环状软骨下缘借环气管韧带与第一气管环相连，其前部借环甲膜与甲状软骨相连接。

3. 气管、支气管 气管位于喉与气管杈之间，气管起于环状软骨下缘约平第六颈椎椎体下缘；向下至胸骨角平面约平第4胸椎椎体下缘处，分叉形成左、右主支气管。

病因

1. 肿瘤相关引起气道阻塞 包括：喉癌、下咽癌、甲状腺肿瘤、气管肿瘤、纵隔肿物或肿大淋巴结等直接阻塞或压迫喉和气管等可引起呼吸困难。

（1）喉癌：发病年龄集中在50~70岁，男性多见，认为与吸烟明确相关性，早期可表现为声嘶、咽部不适，后期可表现为呼吸困难气道梗阻。

（2）下咽癌：较少见，占头颈部肿瘤0.8%~1.5%，男性多见，发病与烟酒消耗量显著正相关，发生上消化道/呼吸道第二原发癌的剂量在1/4~1/3。当肿瘤浸润至喉引起喉前庭或声带活动受限时可出现呼吸道梗阻的症状。

（3）气管肿瘤：包括原发气管癌和周边肿瘤（如甲状腺癌、食管癌、肺癌等）侵犯至气管。原发气管癌是发生于第一气管环至隆突范围内的少见肿瘤，多属于低中度恶性，生长缓慢；气管肿瘤早期无特异症状，有研究报道原发气管癌从有症状到诊断的中位时间为12个月，中晚期可表现为呼吸困难。大部分患者经气管镜检查发现气管内肿物，经过详细询问病史等检查后发现是由于气管周边肿瘤局部复发而侵犯至气管。

2. 炎症 急性喉炎、急性会厌炎、急性喉气管支气管炎等上呼吸道引起的气道狭窄。

3. 异物 喉异物、气管异物等阻塞气道。

4. 水肿 麻醉插管、变态反应等引起喉局部水肿。

5. 声带麻痹 如甲状腺手术损伤或其他各种原因引起的双侧声带外展麻痹声带固定于中线，不能外展，可发生严重喉阻塞。

6. 喉痉挛 喉气管异物的刺激，低钙所致的手足搐搦症都可产生喉痉挛引起喉阻塞。

临床表现

一般认为气道梗阻到75%以上才出现明显气促、喘鸣和呼吸困难。

1. 吸气性呼吸困难 表现为吸气运动加强，吸气时间延长，吸气深而慢，感觉吸气费力，可见到吸气时鼻翼翕动。

2. 吸气性喉喘鸣 吸入气流急速通过狭窄的声门裂时，气流的摩擦和声带颤动即可发出哮吼和笛鸣，声音可传至邻室。

3. 吸气时软组织凹陷 因吸气时气体不易通过声门进入肺部，胸腔负压增加而导致胸骨上窝、锁骨上下窝、肋间隙、剑突下窝发生吸气期凹陷（三凹征）。

4. 声嘶 引起喉阻塞的病变在声门或声门附近者声音嘶哑多为首发症状，病变部位在声带或声门下者声音嘶哑出现晚或不出现，但在呼吸时可能产生哮吼或鸣笛声。

5. 全身症状 由于缺氧而出现发绀、烦躁、坐卧不安，严重缺氧则出现四肢发冷、面色苍白或发绀、额部出冷汗、血压升高，甚至出现心力衰竭、昏迷、死亡。

一般将呼吸困难分为四度：

Ⅰ度：安静时无呼吸困难表现，活动时可出现锁骨上窝、胸骨上窝、剑突下窝轻度内陷等吸气性呼吸困难。心率、脉搏正常。

Ⅱ度：安静时有Ⅰ度呼吸困难表现，活动时加重，心率或脉搏快而有力，心律整齐。

Ⅲ度：除了有Ⅱ度呼吸困难表现外，患者有烦躁不安、躁动等缺氧症状。

Ⅳ度：既有Ⅲ度呼吸困难的更严重的表现，又出现发绀、昏迷等严重缺氧表现。

诊断

根据症状，详细询问病史，病情允许者经过咽喉检查，如间接喉镜、直接喉镜、纤维喉镜、X线平片、CT平扫等，查出病因，诊断气道阻塞不难。但行纤维喉镜或电子喉镜要慎重，因喉黏膜表面麻醉后，痰液不易咳出，可加重呼吸困难，所以较重的患者要先进行急救处理，解除气道梗阻后再做进一步检查。

治疗

明确病因，采取不同治疗手段。

1. 由炎症引起

（1）Ⅰ度：大量有效抗生素，同时给予适量糖皮质激素。

（2）Ⅱ度：给予上述药物，并准备手术。

（3）Ⅲ度：药物＋备气管切开。

（4）Ⅳ度：紧急建立呼吸通道。

2. 由肿瘤、异物等原因引起的吸气性呼吸困难，根据不同程度的呼吸困难，决定手术时机。

（1）喉部恶性肿瘤：晚期喉癌患者，气道梗阻明显时，行全喉切除术 ± 术后放射治疗，紧急情况需行气管切开术。

（2）下咽癌：早期以放射治疗为首选，晚期患者当出现呼吸道梗阻症状为放疗禁忌证，可先行气管切开术后考虑放射治疗。

（3）原发气管肿瘤：引起急性气道阻塞的大多属于晚期，失去肿瘤根治性切除机会，可行内镜下肿物摘除术，或气管裂开肿物刮除基底电灼术，但术后易复发，建议术后及时放疗。

3. 气管切开术 气管切开术是指切开颈段气管，放入气管套管，以解除喉源性呼吸困难、呼吸功能失常或下呼吸道分泌物潴留所致呼吸困难的一种常见手术。狭义的气管切开术是指胸骨上窝切口的常规气管切开术；广义的气管切开术包括常规气管切开术、环甲膜切开术、环甲膜穿刺术。

（1）气管切开适应证

1）喉阻塞：当因肿瘤、炎症等引起严重喉阻塞，Ⅲ～Ⅳ度呼吸困难，而病因又不能很快解除时，应该及时行气管切开术。喉邻近组织的病变，如下咽癌等引起的呼吸困难者，根据具体情况可考虑气管切开。

2）下呼吸道分泌物潴留：因各种原因引起的下呼吸道分泌物潴留，为了保持气道通畅、吸痰等，可考虑气管切开。如：重度颅脑损伤、呼吸道烧伤、颅脑肿瘤、昏迷等神经系统病变。

3）预防性气管切开：下咽癌和喉癌患者，拟行放射治疗前，为预防放射治疗中引起组织水肿而出现急性呼吸困难、窒息，可放射治疗前行预防性气管切开。对于某些口腔、鼻咽、颌面、咽、喉等头颈部大手术，为了进行全麻，防止血液流入下呼吸道，保持术后呼吸道通畅，可施行气管切开。

4）其他：某些气管异物经内镜下钳取未成功，估计再取有窒息危险，或无施行气管镜检查设备和技术者，可经气管切开途径取出异物。

（2）气管切开手术方法：术前准备手术器械，备好氧气、吸引器、气管插管和各种抢救药物。

简要步骤：一般取仰卧位，肩下垫枕，行局麻，以 1%~2% 利多卡因浸润麻醉。多采用纵切口，自甲状软骨下缘至接近胸骨上窝处，沿颈前正中线切开皮肤和皮下组织。分离气管前组织。确定气管后，一般于第 2~4 气管环处，用尖刀片自下向上挑开 2 个气管环。插入气管套管，插入适当大小的带有管芯的气管套管，插入外管后，立即取出管芯，放入内管，吸净分泌物，并检查有无出血。将气管套管妥善固定于颈部。切口一般不过多缝合，以免引起皮下气肿。最后用一块开口纱布垫于伤口与套管之间。

（3）手术并发症

1）皮下气肿：是术后最常见的并发症，气管套管周围逸出的气体可沿切口进入皮下

组织间隙，沿皮下组织蔓延，气肿可达头面、胸腹，但大多限于颈部。大多数于数天后可自行吸收，不需做特殊处理。

2）纵隔气肿：手术中过多分离气管前筋膜，气体沿气管前筋膜进入纵隔，形成纵隔气肿。对纵隔积气较多者，可于胸骨上方沿气管前壁向下分离，使空气向上逸出。

3）出血：术中伤口少量出血，可纱布压迫止血，若出血较多，可能有血管损伤，应检查伤口，结扎出血点。

4）拔管困难：气管切口太小，置入气管套管时将管壁压入气管；术后感染，肉芽组织增生都可以造成气管狭窄，造成拔管困难。插入的气管套管型号偏大，亦不能顺利拔管。对拔管困难者，应认真分析原因，行X线平片或CT检查，行喉镜、气管镜检查，根据不同原因进行处理。

5）气管食管瘘：很少见，在喉源性呼吸困难时，由于气管内负压状态，气管后壁及食管前壁向气管腔内突出，切开气管前壁时，可能损伤到后壁。较小的、时间不长的瘘孔，有时可自行愈合；瘘口较大或时间较长，上皮已长入瘘口者，只能手术修补。

（4）术后处理

1）床旁设备：氧气、吸引器、气管切开器械、导尿管及急救药品，以及另一副同号气管套管。

2）保持套管通畅：经常吸痰，每天定时清洗内管，煮沸消毒数次。术后1周内不宜更换外管，以免因气管前软组织尚未形成窦道，使插管困难而造成意外。

3）保持下呼吸道通畅：室内保持适当温度（22℃左右）和湿度（相对湿度90%以上），可用地上泼水、蒸汽吸入，定时通过气管套管滴入少许生理盐水、糜蛋白酶等，以稀释痰液，便于咳出。

4）防止伤口感染：由于痰液污染，术后伤口易于感染，至少每天换药1次。如果已发生感染，给予抗生素治疗。

5）防止外管脱出：要经常注意套管是否在气管内，若套管脱出，又未及时发现，可引起窒息。套管太短，固定带子过松，气管切口过低，颈部肿胀或开口纱布过厚等均可导致外管脱出。

6）拔管：待喉阻塞解除或下呼吸道分泌物吸除，全身状态好转后，可考虑拔管。拔管前先堵管1~2昼夜，如果病人在活动、睡眠时无呼吸困难，可在上午时间拔管。创口一般不必缝合，只需用蝶形胶布拉拢创缘，数天可自行愈合。长期带管者，由于切开部位上皮长入瘘管内与气管黏膜愈合，形成瘘道，应行瘘孔修补术。

4. 环甲膜切开术和环甲膜穿刺术 对于病情危重、需紧急抢救的喉阻塞患者，如果不能迅速常规气管切开，可先行环甲膜切开术，待呼吸困难缓解后，再行常规气管切开术。

（1）环甲膜切开术

1）于甲状软骨和环状软骨间做一个长为2~3cm的横行皮肤切口，与接近环状软骨处切开环甲膜，以弯血管钳扩大切口，插入气管套管或其他圆形管状物（如比较光滑的细小的塑料管等），随后将露出皮肤以外的部分妥善固定，以防通气管坠入气管。

2）手术时避免损伤环状软骨，以免术后引起喉狭窄。

3）环甲膜切开术后的拔管时间，一般不应超过 24 小时。

（2）环甲膜穿刺术：对情况十分紧急者，也可用粗针头行环甲膜穿刺术，可暂时减轻喉阻塞症状。穿刺深度要掌握恰当，防止刺入气管后壁。具体方法：迅速摸清患者颈部两个隆起，第一个隆起是甲状软骨（俗称喉结），第二个隆起是环状软骨，在这两个之间的凹陷处就是环甲膜穿刺点。找到穿刺点后，用一个或几个较粗的注射针头，垂直刺入，当针尖入气管后（有突破感），再顺气管方向稍往下推行，让针末端暴露于皮肤表面，用胶布固定，随后送医院抢救。

病例分析

简略病史：患者，男性，53 岁，因“下咽癌半年，憋气 1 周，进行性加重半天”入院。患者 6 个月前于中国医学科学院肿瘤医院诊断下咽癌，无法手术治疗，因患者无法耐受放疗且患者拒绝化疗，未正规治疗，于外院口服瑶医医药治疗。1 周前出现憋气症状，表现为吸气性呼吸困难，平卧位加重，伴咳嗽，无发热，无胸痛、心悸，无下肢水肿。半天前患者呼吸困难进行性加重，伴躁动明显，急来本科。患者发病以来精神、饮食、睡眠差，两便正常，体重减轻 5kg。

查体：血压 110/60mmHg，血氧饱和度 75%，神志欠清，口唇、甲床发绀，端坐位，可闻及高调喉鸣音，双肺呼吸音减低，未闻及湿啰音，心音可，心律齐，腹软，肝脾肋下未触及。双下肢无水肿。

辅助检查：

（1）血常规：WBC 13.5G/L，NEU 91%，Hb 105g/L，PLT 252G/L。

（2）生化：K 3.62mmol/L，Na 140mmol/L，ALT 15U/L，AST 16U/L，GLU 7.32mmol/L，TBIL 7.0mmol/L，DBIL 3.4mmol/L，IBIL 3.60mmol/L，BUN 5.8 mmol/L，CRE 69 μmol/L，ALB 32g/L。

（3）血气分析提示：pH 7.25，PO_2 55mmHg，PCO_2 78mmHg，HCO_3^- 20mmol/L。

入院诊断：下咽癌，上气道梗阻，急性呼吸衰竭，呼吸道感染。

诊治经过：入院后紧急联系头颈外科，同时给予心电监护、吸氧、气管切开前相关准备，因患者病情危重，紧急行床旁气管切开术，气管切开后患者呼吸困难缓解，血氧饱和度较前上升（92%），神志逐渐转清，气管切开后给予左氧氟沙星抗感染，并给予止血、化痰等治疗，保持气道湿化，0.9% 氯化钠 1~3ml/h 气管内泵入。每天局部换药并清洗气管套管，保持套管清洁通畅。后患者病情逐渐好转，生命体征平稳，出院。

讨论：肿瘤相关上气道梗阻常见于喉癌、下咽癌、气管原发肿瘤等，随着肿瘤的进展或抗肿瘤治疗中可出现气道梗阻表现，改善上气道梗阻的治疗要有针对的抗肿瘤治疗、改善水肿、抗炎等治疗外，若患者出现急性气道阻塞表现，最有效的治疗方法为紧急建立呼吸通道，包括紧急气管切开和环甲膜穿刺治疗。在此病例中患者下咽癌未规范抗肿瘤治疗，随着肿瘤进展并合并感染等原因出现急性上气道阻塞，呼吸衰竭，危及生命，最有效的办法是气管切开，当此患者行气管切开后呼吸困难改善明显，病情逐渐好转。但该患者原发肿瘤不解除，患者的局部感染会反复出现，且会有拔管困难等情况存在，所以

肿瘤相关气道梗阻除了建立呼吸通道改善症状外，要解决根本问题需要规范抗肿瘤治疗。

（田 乐）

参考文献

1. 柏树令 . 系统解剖学 . 第 2 版 . 北京：人民卫生出版社，2014.
2. 田勇泉 . 耳鼻咽喉头颈外科学 . 第 8 版 . 北京：人民卫生出版社，2015.
3. 何英，李琦 . 临床耳鼻喉科急诊学 . 北京：科学技术文献出版社，2009.
4. 郝希山，魏于全 . 肿瘤学 . 北京：人民卫生出版社，2010.
5. 石远凯，孙燕 . 临床肿瘤内科手册 . 第 6 版 . 北京：人民卫生出版社，2015.
6. 高金明，胡先纬 . 上气道阻塞 76 例临床分析 . 中国医学科学院学报，2008，30（3）：326-329.
7. 沈维，高滨 . 急性上气道阻塞 24 例临床分析 . 中国急救医学，2008，28（2）：137-138.

上腔静脉压迫综合征

上腔静脉压迫综合征（superior vena cava syndrome，SVCS）是由于上腔静脉被压迫或梗阻而产生的急性或亚急性综合征，临床特征表现为颈面部充血肿胀、胸颈部静脉曲张、轻中度呼吸困难，少数有眼结膜水肿，神经系统症状，如：头疼、视物模糊等。此病作为肿瘤急症，虽然需要紧急处理，但并非立即危及生命。所以，在进行非手术治疗前，可以先行病理学诊断，这样可根据病理选择最佳的治疗方案。

解剖

1. 上腔静脉组成 上腔静脉系由上腔静脉及其属支组成，收集头颈部、上肢和胸部（心脏和肺除外）等上半身的静脉血。

头颈部深静脉包括颅内静脉、颈内静脉和锁骨下静脉；上肢深静脉为腋静脉，后延续为锁骨下静脉；胸部静脉包括头臂静脉、上腔静脉、奇静脉及其属支和椎静脉等。

颈内静脉和锁骨下静脉汇合为头臂静脉。头臂静脉还接受椎静脉、胸廓内静脉、肋间上静脉和甲状腺下静脉。左右头臂静脉汇合为上腔静脉。在上腔静脉穿纤维心包前有奇静脉注入。

奇静脉是收集右侧肋间后静脉、半奇静脉、食管静脉和支气管静脉的血液，奇静脉上连上腔静脉，下借右腰升静脉连于下腔静脉，故奇静脉是沟通上腔静脉和下腔静脉的重要通道之一。

2. 上腔静脉特点 上腔静脉管壁薄，血管内压力低，其从升主动脉的右侧下降进入右心房，周围是胸骨、肺动脉、升主动脉、气管、右主支气管和淋巴结，容易被压迫而发生梗阻。

病因

上腔静脉压迫综合征主要为恶性病变导致，如肺癌、淋巴瘤、纵隔转移癌等。良性

病变引起的上腔静脉压迫综合征仅占约 3%。

1. 肺癌 是导致上腔静脉压迫综合征的主要病因，占 SVCS 的 75%~81%。病理类型主要为小细胞肺癌和鳞癌。肺癌合并 SVCS 超过 3%，而小细胞肺癌合并 SVCS 可高达 12%。小细胞肺癌引起的 SVCS 约占总 SVCS 的 55%，可能原因为小细胞肺癌多为中心型，其肿瘤生长快，且纵隔淋巴结转移率高等。中国医学科学院肿瘤医院所统计的肺癌病理类型与发生 SVCS 的关系中，小细胞肺癌占 55%，肺鳞癌占 22%，腺癌占 8%，未分型占 13.5%。

2. 淋巴瘤 是引起 SVCS 的第二大原因，其主要病理类型为弥漫大细胞淋巴瘤和淋巴母细胞淋巴瘤。

3. 纵隔转移癌 以原发乳腺癌、生殖细胞恶性肿瘤和消化道肿瘤常见，占 SVCS 的 5%~10%。

4. 非肿瘤性病因 通常为引起血栓的多种病因所致，如安装起搏器、深静脉营养插管和导管化疗。

临床表现

表现为头面部肿胀、颈部肿胀、轻度气短、咳嗽、胸痛等症状，肩部肿胀、哮喘、发绀和头痛也可发生。其症状的程度与患者的体位有关，当头低位时明显。体格检查发现大多数表现为头颈部、面部肿胀和胸部静脉曲张、发绀和上肢水肿等。患者病程可表现为数天至数周不等，大多数病程小于 4 周。

影像及病理诊断

SVCS 极少数患者因病情发展迅速出现严重呼吸困难，可先行急诊化疗后放疗，但这种情况可能导致患者组织病理学诊断困难，不利于下一步治疗。而大部分 SVCS 患者是有时间获得病理诊断，有利于整体治疗计划的实施。

影像诊断首选胸部 X 线平片，可表现为纵隔增宽、上纵隔肿物、右肺门肿块等。胸部 CT 可发现胸片阴性患者，并利于观察肿瘤与血管的关系、是否形成血栓、肿瘤定位指导下一步穿刺活检及治疗。磁共振成像（MRI）在观察肿瘤与上腔静脉的关系、是否血管内血栓形成、梗阻压迫的部位方面有优越性。

SVCS 最常见的病因是肺癌，所以可先行痰找细胞学明确诊断，也可行气管镜活检、淋巴结穿刺活检、纵隔镜等检查，必要时可行肺穿刺活检，以上方法可获得肿瘤病理组织学诊断。

治疗

治疗包括一般处理、放疗、化疗、手术治疗和血管内支架等治疗方法。

1. 一般性治疗 嘱患者头高位休息，吸氧，下肢输液，可适当减少输液，给予糖皮质激素减轻炎症反应及水肿，可给药适当利尿减轻水肿（呋塞米 10~20mg），整体评价

必要时给予抗感染治疗。但应警惕因患者长期脱水利尿等治疗，患者血容量低伴血液高黏稠状态易引起血栓形成，所以要严密监测患者血容量。

2. 放疗 因鳞状细胞癌对放疗较敏感，故常用于非小细胞肺癌所导致的 SVCS。放疗总剂量根据患者治疗是根治性或姑息性、病理类型和病变范围决定，也要考虑患者一般体力状态、症状进展的速度、是否联合化疗、患者可能的预后等。一般推荐淋巴瘤患者，放疗 36~44Gy，综合治疗时剂量应减少。小细胞肺癌放化疗联合治疗时放疗剂量为 50~60Gy。非小细胞肺癌放疗剂量应在 50~60Gy。目前适形调强放疗已逐渐成为放疗的常规方法，是靶区和剂量分布高度个体化的技术，其可提高肿瘤剂量。在治疗小细胞肺癌合并 SVCS 时，极少数患者因呼吸困难明显可先行放疗。

3. 化疗 小细胞肺癌是引起 SVCS 最常见的病理类型，小细胞肺癌的治疗以化疗后加放疗的综合治疗。在治疗小细胞肺癌合并 SVCS 时，极少数患者因呼吸困难明显可先行放疗，大部分小细胞肺癌合并 SVCS 的治疗首选化疗。局限期患者化疗给予铂类联合依托泊苷化疗 1~2 周期，根据复查 CT 情况后给予放疗；广泛期以化疗为主。大多数患者在治疗的 7 天内症状可完全或部分缓解，完全缓解一般在 2 周内。大约 25% SVCS 患者化疗后可能再次复发，但再给予化疗、放疗或放化疗联合治疗大部分患者仍然有效。

单独化疗对非小细胞肺癌合并 SVCS 效果差，故放疗是非小细胞肺癌合并 SVCS 的首选治疗方法。

非霍奇金淋巴瘤因化疗可获得较好疗效，故非霍奇金淋巴瘤合并 SVCS 首选化疗为主的综合治疗。

4. 手术 手术治疗 SVCS 作用非常有限，其主要用于良性病变、血栓治疗效果差、放化疗无效且预计生存时间超过 6 个月者。

5. 血管内支架 肿瘤合并 SVCS 中对放疗、化疗不敏感的肿瘤，其上腔静脉压迫的症状不能短时间内缓解。血管内支架可短时间内缓解肿瘤引起的 SVCS，根据肿瘤生物学特征、肿瘤临床特点和对放化疗的敏感性，血管内支架后再给予化疗、放疗或放化联合治疗，可增加患者对治疗的耐受性和治疗后的生存质量，因此对于有技术条件和经济能力的患者在进行放疗和化疗前可先行血管内支架植入。

病例分析

简略病史： 患者，男性，53 岁，因“右侧肺癌 2 个月，头颈部肿胀伴憋气 1 周”入院。患者 2 个月前诊断右侧肺癌，病理提示为小细胞肺癌、多发淋巴结转移、肾上腺转移、骨转移、右侧胸膜转移伴右侧胸腔积液，1 周前出现头颈部肿胀伴憋气出现，无发热，无心悸胸痛，为求诊治收入本科。病程中患者精神、饮食、睡眠欠佳，两便尚可，体重减轻约 10kg。

查体： 神清，头面部水肿伴发绀，双上肢轻度水肿，半卧位，双颈部及双锁骨上区所发肿大淋巴结，质硬固定，无压痛，右侧胸腔叩诊浊音，右下肺呼吸音减低，双肺未闻及干湿啰音，心音可，心律齐，腹软，肝脾肋下未触及。双下肢无水肿。

辅助检查：

（1）血常规：WBC 10.5G/L，NEU 85%，Hb 103g/L，PLT 230G/L。

（2）生化：K 3.72mmol/L，Na 141mmol/L，ALT 17U/L，AST 18U/L，GLU 5.3mmol/L，TBIL 7.3mmol/L，DBIL 3.5mmol/L，IBIL 3.8mmol/L，BUN 5.7 mmol/L，CR 72 μ mol/L，ALB 36g/L。凝血功能大致正常。

入院诊断：右肺小细胞癌广泛期，颈部锁骨上多发淋巴结转移，肺门及纵隔淋巴结转移，右侧胸膜转移，右侧胸腔积液，左侧肾上腺转移，骨转移，上腔静脉压迫综合征。

治疗经过：入院后给予头高位休息，吸氧，下肢输液，给予糖皮质激素减轻炎症反应减轻水肿（甲泼尼龙 40mg/d+ 生理盐水 100ml），给予呋塞米 20mg 每日 2 次利尿治疗，患者头面部水肿稍有减轻，并且针对小细胞肺癌给予化疗（依托泊苷 + 顺铂），同时积极预防肿瘤溶解综合征，适量水化、碱化尿液、降尿酸等治疗，经化疗后第二天患者头面部肿胀开始明显减轻，憋气症状减轻，后症状逐渐缓解。

讨论：肿瘤相关上腔静脉压迫综合征多见于肺癌、淋巴瘤、纵隔转移癌等肿瘤，其中小细胞肺癌多见。本病例中患者病理提示小细胞肺癌，给予高位休息、下肢输液、吸氧、糖皮质激素、利尿等一般性治疗，并给予根本性的抗肿瘤治疗，即针对小细胞肺癌的化疗。在本病例中，患者的肿瘤病理与患者的临床表现和内科化学治疗效果比较符合，解除上腔静脉压迫综合征除了一般性的治疗外，一定要积极寻找有效的抗肿瘤治疗。

（田 乐）

参考文献

1. 张红星，汪楣，殷蔚伯，等 . 320 例肺癌合并上腔静脉压迫综合征的治疗分析 . 中华放射肿瘤学杂志，1994，3：27-30.

2. Chan RC，Chan YC，Cheng SW. Mid- and long-term follow-up experience in patients with malignant superior vena cava obstruction.Interact Cardiovasc Thorac Surg，2013，16（4）：455-458.

3. 谷铣之，殷蔚伯 . 肿瘤放射治疗学 . 第 4 版 . 北京：中国协和医科大学出版社，2015.

4. 叶明 . 加速超分割放疗结合化疗治疗非小细胞肺癌所致上腔静脉压迫综合征 . 中华肿瘤杂志，2001，23（5）：426-427.

5. Straka C，Ying J，Kong FM，et al. Review of evolving etiologies，implications and treatment strategies for the superior vena cava syndrome.Springerplus，2016，5：229.

气 胸

概述

气胸指胸腔内仅含气体，主要由肺组织及脏层胸膜破裂，或胸壁及壁层胸膜被穿透，空气进入胸膜腔，形成胸膜腔积气和肺脏萎缩。

病因与发病机制

气胸可分为自发性、创伤性和医源性三类，医源性气胸由诊断和治疗操作所致，导致医源性气胸的原因有经胸腔细针穿刺（占24%~36%）、锁骨下静脉穿刺（占22%~23%）和胸腔穿刺（占20%~31%），机械通气也是医源性气胸的致病原因，约占7%，创伤性气胸是胸壁的直接或间接损伤所致。

肿瘤所致的气胸的发生机制是肿瘤疾病直接损伤胸膜所致，最常见的有肺癌、胸膜间皮瘤以及其他晚期肿瘤致肺转移等，肺癌导致气胸的机制为：①癌肿结节形成活瓣，造成支气管腔不完全阻塞，远端肺泡过度膨胀，破入胸膜腔；②癌肿完全堵塞支气管，引起肺不张，邻近肺组织代偿性肺气肿，气肿疱破裂而致气胸；③肺癌远端阻塞性肺炎，脓肿形成，坏死后破入胸膜腔；④空洞型肺癌坏死破入胸膜腔；⑤周围型肺癌直接侵犯脏层胸膜，形成支气管胸膜瘘；⑥放射治疗后肿瘤坏死，或放射性肺炎致肺纤维化、瘢痕牵拉可致肺大疱形成或破裂；⑦脏层胸膜破裂或胸膜粘连带撕裂，如其中的血管破裂出血，便造成血气胸。血胸的血外观看来是纯血液，但它的血红蛋白含量低，系胸膜渗液与血液混合所致。

临床表现

病情的轻重与有无肺基础性疾病、发生的缓急、胸腔内液气量及压力高低等因素有关。比较典型的症状为胸痛与呼吸困难，可伴有刺激性咳嗽。胸痛是由于胸膜牵拉、撕裂的结果，其性质如刀割或针刺样锐痛，并随深呼吸而加剧，以后逐渐转为持续性隐痛；疼痛部位位于患侧腋下、锁骨下及肩胛下，有时可向同侧肩背或上腹部放射；少数患者可有咳嗽气喘，咳嗽呈刺激性（因刺激胸膜所致）。

小量的气胸无明显症状，或先有气急后逐渐平稳，可待其自行吸收。

大量气胸时，患者感胸闷、气短、呼吸困难、不能平卧。

中量以上的气胸压迫肺脏，影响通气功能，造成呼吸功能障碍；同时，胸膜腔内的大量出血，压迫纵隔，纵隔移位，造成血液回流受阻，加重循环功能障碍。急性失血时，患者出现胸闷、气促、呼吸困难等症状。循环血量骤减，甚至出现血压下降等低血容量休克症状，表现为脸色苍白、出冷汗、脉搏细速。应紧急处理。

辅助检查

（1）X线检查是诊断气胸的重要方法。可以显示肺脏萎缩的程度、肺内病变情况以及有无胸膜粘连、胸腔积液和纵隔移位等。

（2）CT对于小量气胸、局限性气胸以及与其他疾病的鉴别诊断比X线胸片敏感和准确。

（3）胸腔镜检查为创伤性的检查方法，最大益处在于可以较为容易的发现血气胸的病因。可明确胸膜破裂口及出血的部位与基础病变，同时可进行治疗。

鉴别诊断

根据典型症状和体征，一般诊断并不困难，局限性少量气胸必须借助X线、CT检查等来帮助确诊。主要应注意鉴别的疾病有：

1. 急性心肌梗死 患者也有急性胸痛、胸闷，甚至呼吸困难、休克等表现，但常有高血压、冠心病史，心电图、肌钙蛋白及心肌损伤标志物等检查可有助于鉴别诊断。

2. 支气管哮喘和慢性阻塞性肺疾病（COPD） 两者均有不同程度的气急和呼吸困难，但COPD患者的呼吸困难是长期缓慢加重的，支气管哮喘患者有多年哮喘反复发作史。

3. 肺血栓栓塞症 有胸痛、呼吸困难和发绀等临床表现，可伴有咯血和低热，常发生在下肢或盆腔栓塞性静脉炎、长期卧床等患者中。

治疗

气胸治疗的目的是促进患侧肺复张、消除病因及减少复发。具体措施有保守治疗、胸腔闭式引流术、经胸腔镜手术或开胸手术等。应根据气胸的类型与病因、发生频次、肺压缩程度、病情状态及有无并发症等适当选择。

单纯自发性气胸，肺压缩不超过20%可让其自然吸收，不做穿刺抽气处理。应严格卧床休息，酌情予以镇静、镇痛等药物。如果患者年龄偏大，并有肺基础性疾病，其胸膜破裂口愈合慢，呼吸困难等症状严重，即使血气胸量较小，原则上不主张采取保守治疗。

积气量较多，应尽快行胸膜腔穿刺或胸腔闭式引流术，尽可能将积气引出，促进肺膨胀，改善呼吸功能。如患者病情恶化、休克症状加重、胸腔内有进行性出血时，在积极抗休克及输血的同时，应紧急开胸止血治疗。

手术治疗成功率高，复发率低。

胸腔镜：在胸腔镜直视下对准肺大疱或破裂口，喷注滑石粉等行胸膜粘连术，诱发化学性胸膜炎，使脏层、壁层胸膜粘连，破口粘合，消失胸膜腔间隙，从而治疗和避免气胸复发，经胸腔镜涂抹滑石粉可以更加准确、均匀，减少胸膜腔分隔等情况发生。

开胸手术：外科手术可以消除肺的破口，对出血部位进行缝合结扎，又可以从根本上处理原发灶，确保胸膜粘连。

气胸若未根除病因，如肿瘤晚期等情况，可能反复发生，患者如突然感到胸闷、气促、呼吸困难、脉搏增快、面色苍白、出冷汗等，要及时就医，以免贻误病情，导致严重后果。

病例分析

简略病史： 患者男，46岁，主因“左肺肿物CT引导下穿刺术后1小时，胸痛、喘憋加重半小时”来诊。患者1个月前因查体发现左肺肿物，无明显不适症状，为求进一步诊治来本院，1小时前在门诊行CT引导下穿刺术，30分钟前出现左胸痛，呈刀割样，深呼吸时症状加重，伴喘憋，刺激性咳嗽，无咳痰，无咯血，无发热，无头痛、头晕，无恶心、呕吐，为求进一步诊治来本科。

查体： 神志清，精神差，端坐呼吸，气管右偏，左胸部饱满，肋间隙膨隆，叩诊呈鼓音，

左肺呼吸音消失。心率 110 次 / 分，心脏浊音界及心尖搏动移向右侧。

辅助检查

（1）X 线：可见左胸部外凸弧形细线条形阴影，线外透光度增高，无肺纹理可见，线内肺组织压缩，左侧肋膈角消失，可见液气平。

（2）血常规示：WBC 10.09G/L，NEU 72%，Hb 86g/L，PLT 156G/L。

初步诊断：左肺肿物待查、CT 引导下穿刺术后、左侧血气胸。

治疗经过：患者入院后给予在左锁骨中线第二肋间行胸腔闭式置管引流术，引出大量气体及血性液体，患者喘憋症状明显好转，给予吸氧、左氧氟沙星 400mg 每日 1 次抗感染，及注射用血凝酶以及卡络磺钠止血等治疗，2 天后胸腔闭式引流管通畅，无气体引出，复查显示胸片左肺复张，血常规结果无明显异常，给予拔除胸管。

（宋晨鑫）

参考文献

1. 陆再英，钟南山 . 内科学 . 第 7 版 . 北京：人民卫生出版社，2008：116.

2. 陈灏珠，林果为 . 实用内科学 . 第 13 版 . 北京：人民卫生出版社，2009：1875.

3. 张文武，田方 . 急诊内科学 . 第 3 版 . 北京：人民卫生出版社，2012：599.

恶性胸腔积液

概述

胸腔积液是身体内部产生的液体异常地积聚在胸膜腔内。除原发性脑瘤和四肢肿瘤外，几乎所有的恶性肿瘤发生在胸膜转移时均可引起胸腔积液。恶性胸腔积液在晚期肺癌中常见，发生率可高达 60%，且呈进行性加重；在乳腺癌、淋巴瘤、卵巢癌和胃肠道肿瘤中也不少见。一旦确诊为恶性胸腔积液，患者的平均生存期为 3~12 个月。患者的生存期与基础疾病有关，肺癌合并胸腔积液生存期相对较短，卵巢癌合并胸腔积液生存期相对较长，来源不明的恶性胸腔积液生存期居中。

发病原因主要是胸膜转移结节侵犯及阻塞毛细血管和淋巴管，造成通透性增加，故胸腔积液中含有大量蛋白质和血液有形成分，血性胸腔积液占 75%。有效血浆容量减少常通过神经体液调节机制导致水钠潴留，醛固酮和抗利尿激素分泌增加，更加重了胸腔积液的聚积。

症状和体征

胸腔积液患者最常见的症状是气短、咳嗽和胸痛。体征包括患侧胸部叩诊浊音，呼吸音减低，语颤音降低，严重时不能平卧。大量胸腔积液时在消瘦的患者可见胸壁向外

膨出。恶性胸腔积液患者常伴有贫血和低蛋白血症。

实验室检查

对恶性胸腔积液患者行胸部X线检查是最基础的检查，立位摄片肋膈角变钝提示有少量积液（175~525ml），大量胸腔积液（>1500ml）常伴有肺不张和纵隔向健侧移位。如纵隔因肿瘤固定，则纵隔移位不明显。胸部CT检查不但可确定胸腔积液的存在，同时可详细观察有无胸部肿瘤存在，以及肿瘤的位置和肺门、纵隔淋巴结的情况。超声检查对确定胸腔积液的含量、胸腔积液是否包裹、穿刺进针方向和进针深度等均有直接的指导意义。

血性胸腔积液大多为恶性，细胞学涂片检查常可找到恶性肿瘤细胞。在胸腔积液中找到恶性细胞，或在胸膜活检组织中观察到恶性肿瘤是诊断恶性胸腔积液的“金标准”。恶性胸腔积液为渗出液，比重>1.018，蛋白含量>30g/L，血性胸腔积液中含有大量红细胞。积液中LDH>200IU，积液LDH/血清LDH>0.6；CEA>12μg/L。当细胞学检查无法确诊时，必要时可通过胸腔镜做胸膜活检，90%以上的患者可得到明确诊断。

治疗

临床恶性肿瘤出现胸腔积液已属晚期，治疗的原则是减轻痛苦，延长患者生命。由于恶性胸腔积液不但使患者大量丢失红细胞和蛋白质，而且出现胸闷、呼吸困难等症状，因此，应积极进行治疗。

1. 一般治疗 包括低盐饮食，增加易消化和吸收的高质量蛋白质食品。当出现低蛋白血症时，应定期从静脉补充蛋白质，以增加血浆胶体渗透压，减少渗出。利尿剂应用推荐口服氢氯噻嗪50~100mg/d和螺内酯（安体舒通）50~100mg/d合并使用，可减少钾的损失。

2. 胸腔穿刺和胸腔闭式引流术 大量胸腔积液可导致患者呼吸困难，因此需及时行胸腔穿刺抽液，以缓解患者呼吸困难。但大量引流胸腔积液会造成蛋白质等物质的流失，患者营养状况迅速变差，因此在引流胸腔积液的同时需检测血白蛋白等指标并及时补充。

目前仍可使用胸膜腔闭合的方法来达到控制胸腔积液的目的。但需强调，无论采用何种治疗手段或何种药物达到闭合胸膜腔，实际上胸膜纤维蛋白渗出及脏、壁层胸膜粘连的结果是造成胸膜的机化，引起患侧不适或疼痛。部分患者因机化胸膜的收缩而使胸腔狭窄、胸廓变小，横膈抬高，从而影响呼吸。因此，胸膜闭合术是一种有创伤、有潜在后遗症的治疗方法，在临床选择时一定要慎用，应根据患者的年龄、一般情况、原发肿瘤的性质、病期、可能的预后以及患者本人对后遗症的理解程度来确定。

Maskell等于2004年报道，对672例恶性胸腔积液患者进行胸腔穿刺术引流胸腔积液，其中25例（3.7%）发生感染，大部分发生胸腔感染的患者（20/25）为间皮瘤或肺癌。该研究发现发生胸腔感染人群的中位生存期比其他患者生存期长，但结果没有显著性。

胸腔积液引流彻底后，可考虑胸膜腔内药物注入。药物的选择应根据患者的具体情况和医师经验而定。

胸腔内不论注入何种药物，均能引起不同程度的胸痛、发热，严重者甚至出现呼吸困难和休克等，应对症处理。

对恶性胸腔积液胸腔闭合术应重视首次治疗，胸腔积液彻底引流是闭合成功的关键，否则常易形成包裹。重复使用药物易使胸膜增厚，无法再形成脏、壁层胸膜的粘连。

胸膜腔内注入药物的选择：

细胞毒类药物常用于治疗恶性胸腔积液。采用顺铂 100mg/m^2 和阿糖胞苷 100mg/m^2 注入胸膜腔治疗恶性胸腔积液，总有效率为 93%，胸腔积液完全控制率达 66%。但应注意：①细胞毒药物常为水溶性，胸膜的良好吸收易造成全身的毒性反应；②应用顺铂易出现肾毒性，有报道胸腔内注射顺铂出现肾脏毒性约占 10%，胸膜腔内大剂量使用时应注意保护肾脏。

抗生素类药物也常用于恶性胸腔积液的治疗，包括四环素、多西环素、表柔比星、吡柔比星和博来霉素等。有学者认为，四环素作为胸膜硬化剂是一种简便、有效的药物，尤适合化疗效果不佳者，有效率达 75%~80%。多西环素的疗效与四环素相似，但常需要反复数次胸膜腔内注入。吡柔比星的总有效率为 50%~70%，药物剂量和疗效的对照试验显示，每次 40mg 或 80mg 胸膜腔内注入，两组的总有效率、胸腔积液控制时间和患者生存率间无明显差异。博来霉素治疗恶性胸腔积液的推荐用量为成人每次 60mg，老年人酌减至 40mg，总有效率超过四环素，为 80%。但胸腔积液的控制时间较短，1 个月后胸腔积液控制者降为 50%。

化学性药物曾最早用于治疗恶性胸腔积液，主要原理是诱导产生化学性胸膜炎，达到封闭胸膜腔的目的。常用药物有滑石粉、亚甲蓝等。有人解释，化学药物可抑制纤溶系统的活性，从而使纤维蛋白在胸膜面的沉积增加，促进胸膜粘连。

近年通过生物制剂胸膜腔内注入治疗恶性胸腔积液的报道较多，主要原理是通过生物制剂激活机体的免疫系统来杀灭肿瘤，同时刺激胸膜炎性渗出，使脏、壁层胸膜粘连，达到封闭胸膜腔的目的。

胸膜转移的放疗：

胸膜转移以多发粟粒状胸膜转移结节为常见，直径一般 <1cm。通过放疗可有效控制肿瘤结节，同时也控制了胸腔积液的发生。但是，由于胸廓前后径不均一，底部又有膈肌呈穹隆状，即使采用目前的调强等放疗技术，也无法达到全胸膜面上的均匀照射。因此，目前只能采用部分胸膜照射的方法，包括切线照射或调强照射等。

3. 化疗 全身化疗仅对部分敏感肿瘤有效，但一般来讲，控制恶性胸腔积液的时间不长。

4. 外科手术治疗 主要为胸膜剥离，该手术创伤大，并发症发生率高，而且恶性肿瘤引起的胸膜转移属临床晚期，患者预计生命期短，因此，目前临床上基本失用。

病例分析

简略病史：患者，女，56 岁。主因“呼吸困难半个月，加重 1 天”来诊。患者 2 周前无明显诱因出现呼吸困难，伴右侧胸痛、心悸，胸痛为轻度针刺样疼痛，无放射，偶

尔伴咳嗽，无咳痰、发热、咯血，无皮疹、关节肿痛，呼吸困难于右侧卧时可减轻。上述症状逐渐加重，至 1 天前患者端坐呼吸。

既往体健，无高血压、糖尿病史。

查体： RR 28 次 / 分，神志清楚，端坐呼吸，右肺呼吸音低，双肺未及啰音，心率 128 次 / 分，律齐，腹软，无压痛，双下肢无水肿。

辅助检查： 胸片示右侧胸腔大量积液（图 1）。

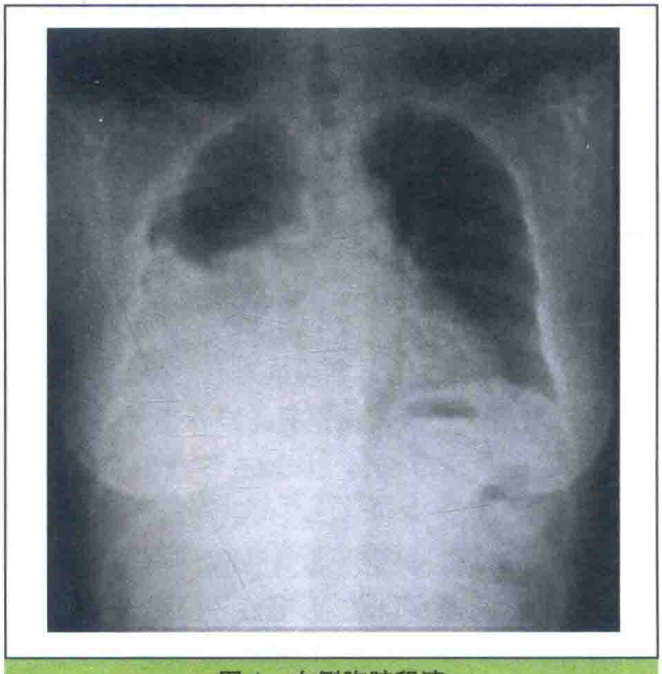


图 1 右侧胸腔积液

治疗： 患者来诊后立即予行超声引导下右侧胸腔穿刺置管术，首日分 3 次引流血性胸腔积液约 1000ml，患者呼吸困难、心悸明显减轻，仍需半卧位，此后每天间断引流血性胸腔积液 800~1000ml，共引流出血性胸腔积液约 6000ml，积液颜色逐渐变浅，呼吸困难等症状明显好转，可平卧入睡。胸腔积液细胞学示：腺癌细胞。进行 CT 检查发现右肺上叶占位性病变，右侧胸腔少量积液。考虑诊断右肺腺癌，右侧胸腔积液，并进行胸腔积液基因检测，患者胸腔积液显示 EGFR 19 外显子突变，给予患者易瑞莎靶向治疗，1 个月后复查 CT，患者胸腔积液减少，右肺肿物缩小，评价 PR，继续口服靶向治疗。

（刘 姗）

参考文献

1. Miyazawa N，Yokoi K，Kamiya N，et al.［Malignant pleural effusion］.Jornal Brasileiro De Pneumologia Publicacao Oficial Da Sociedade Brasileira De Pneumologia E Tisilogia，2006，32（Suppl 4）：S182-S189.

2. Maskell NA，Lee YC，Gleeson FV，et al.Randomized trials describing lung inflammation after pleurodesis with talc of varying particle size.American Journal of Respiratory & Critical Care Medicine，2004，170（4）：377-382.

呼吸困难

概述

呼吸困难是恶性肿瘤患者常见的急诊症状之一。常见于肺癌、肺转移、胸膜腔积液、心包积液等患者。患者主观感为气急，客观上表现为呼吸费力，重则出现鼻翼翕动、发绀、端坐呼吸，并可有呼吸频率、深度与节律的改变。

病因与机制

恶性肿瘤患者呼吸困难症状虽然临床表现相似，但因其原发病不同，病因及机制也不尽相同。以下分别介绍临床上常见的呼吸困难病因：

1. 肿瘤侵及肺部 有呼吸困难症状的患者大多是患有肺癌、肺转移的患者。肿瘤侵及肺部时，根据其位置不同，会阻塞不同级别的支气管，导致肺通气量下降；同时，由于肿瘤局部反复发生炎症反应，导致肺的顺应性下降、肺泡弥散功能障碍，引起限制性和弥散性通气障碍。

2. 胸腔和（或）心包积液 恶性胸腔积液占全部胸腔积液的 38%~53%，常见于胸膜转移性肿瘤和胸膜弥漫性恶性间皮瘤。其主要机制为：肿瘤阻塞了壁层胸膜血管，淋巴管或转移至纵隔淋巴结，使胸腔积液的回流吸收受阻；以及肿瘤直接侵犯和伴随的炎症，使毛细血管的通透性增加，胸膜腔内压降低、胸膜毛细血管静水压增高等。胸腔积液会导致肺不张、减少肺容积，导致患者呼吸困难。

恶性心包积液的成因与胸腔积液类似，因心脏压塞导致肺水肿，患者也会出现呼吸困难的症状。

3. 肺部感染 肿瘤患者由于肿瘤本身释放的各种细胞因子及治疗后的粒细胞缺乏、免疫抑制功能下降、支气管阻塞等原因，易反复发生肺部感染。同时，因长期大量抗生素的使用，导致二重感染的发生。其中肺部真菌感染超过 20%。白色念珠菌的感染占大部分，主要危险因素为：年龄为≥ 50 岁，原发病是肺癌，肿瘤分期Ⅳ期，肺放射治疗，化疗和长期住院。

4. 放射性肺炎 放射性肺炎是指由于肺癌、乳腺癌、食管癌、淋巴瘤或其他纵隔、胸壁的恶性肿瘤经放射治疗后，引起肺泡Ⅱ型细胞损伤导致肺泡张力变化，肺顺应性降低，肺泡塌陷和不张；血管内皮细胞损伤导致肺血流灌注改变及血管通透性增加，微血栓形成，毛细血管堵塞的肺部炎症及纤维化反应。其严重程度与放射剂量、肺部的照射面积以及照射速度密切相关。病理变化表现为急性期的渗出性炎症反应和慢性期的广泛肺组织纤维化。由于肺部急性炎症及此后的慢性纤维化，通气功能和弥散功能都受到不同程度的损伤，导致患者呼吸困难的症状，严重时可能发生呼吸衰竭。

5. 肿瘤相关性贫血 肿瘤患者极易出现贫血，其主要原因有：急 / 慢性失血、铁利

用障碍性贫血、肿瘤侵及骨髓致造血功能障碍、放疗后骨髓纤维化、化疗药物损伤骨髓造血功能、肾性贫血等。轻度贫血时，由于机体有一定的代偿和适应能力，平静时呼吸次数可能不增加，但活动后机体处于低氧高二氧化碳状态，刺激呼吸中枢，引起呼吸加深加快。重度贫血时，平静状态也有可能出现气短甚至端坐呼吸。结直肠癌患者的贫血与肿瘤的临床分期无明显相关性，而是与心功能不全、黑便、肿瘤的位置相关。

6. 心理因素 虽然患者呼吸困难的症状的核心是生理上的异常，但心理因素在其中也起到极其重要的作用。肿瘤患者由于疾病导致其机体和社会功能发生急剧变化，因此极易发生焦虑、抑郁、缺乏幸福感、害怕死亡和孤独等心理问题。这些心理问题常常会伴随发生在呼吸困难的经历中，并与呼吸困难具有明确的相关性。当这些心理问题不能够得以妥善处理时，呼吸困难发生的频率和程度都会有所增加。

治疗

由于肿瘤患者合并症多，通常并非单一因素导致其呼吸困难，而是有多种因素混杂其中，尤其晚期肿瘤患者所感受到的呼吸困难可能与缺氧程度不一致，单靠吸氧往往无法缓解患者的呼吸困难症状。因此，呼吸困难的管理应包括身体策略、心理策略和药物策略，需要跨学科团队的共同努力来进行管理。

药物治疗

1. 茶碱类 茶碱类药物是一类用于平喘的传统药物，常见的有：氨茶碱、二羟丙茶碱、胆茶碱、茶碱乙醇胺和思普菲林等。这类药物通过抑制环核苷酸磷酸二酯酶（PDE）起到舒张支气管、抗炎、增强膈肌力量、增强低氧呼吸驱动、抵抗低氧呼吸抑制等作用，从而改善患者呼吸困难的症状，目前广泛应用于临床。

2. 阿片类药物 将阿片类药物推荐用于缓解肿瘤患者呼吸困难的症状已经被普遍认可，经口或肠外途径给药都可以，其中吗啡是最常使用的药物。Kallet 等对 37 项相关研究进行总结发现，大部分研究认为雾化吸入阿片类药物比经肠外途径应用阿片类能够更好地缓解终末期肺癌患者的呼吸困难症状。并且雾化吸入阿片类药物还能够有效镇痛，全身不良反应较少。用于减轻呼吸困难时阿片药物的剂量小于疼痛控制时所需剂量，临床上我们对于晚期肿瘤伴呼吸困难的患者通常给予吗啡 2.5~5mg/ 次静脉注射，4 小时后可重复给药，一般呼吸困难症状均可得到缓解。

3. 苯二氮䓬类 苯二氮䓬类药物能够通过增强 γ- 氨基丁酸（GABA）神经传递功能和突触抑制效应、增强 GABA 与其受体相结合的作用，产生抗焦虑、镇静催眠的作用。由于呼吸困难与焦虑相关，所以使用苯二氮䓬类药物能够减轻呼吸困难患者的焦虑、松弛肌肉，进而减轻呼吸困难的症状。由于苯二氮䓬类药物口服吸收迅速，并经肝肠循环代谢，因此雾化吸入苯二氮䓬类不推荐用于治疗肿瘤患者的呼吸困难。

4. 异丙嗪 异丙嗪能竞争性阻断组胺 H_1 受体而产生抗组胺作用，能对抗组胺所致之毛细血管扩张，降低其通透性，缓解支气管平滑肌收缩所致的喘息，较盐酸苯海拉明作

用强而持久。因较易进入脑组织，故有明显的镇静作用。当不能应用阿片类时口服异丙嗪也可作为二线用药或与阿片类联用，但雾化吸入异丙嗪不推荐用于治疗呼吸困难，且异丙嗪不能通过肠外途径给药。

5. 利尿剂 加拿大医师 O' Donnell 等于 2008 年报道了 COPD 患者吸入呋塞米与氧摄入峰值、CO_2 产生、每分通气量以及平均呼出潮气量显著增加相关，对晚期 COPD 病人的呼吸困难和运动耐量的改善有重要的临床意义。目前已经有一些研究尝试使用雾化吸入呋塞米治疗肿瘤相关呼吸困难，虽然有少数小规模研究认为，雾化吸入呋塞米可能会改善终末期肺癌患者的呼吸困难症状，但仍需要谨慎考虑应用该手段。

6. 糖皮质激素 糖皮质激素抑制某些炎症因子的产生，可减轻全身炎症反应及组织损伤，同时也有降低毛细血管通透性，减轻肺水肿和脑水肿的作用。常用于放射性肺炎、上腔静脉阻塞综合征、脑转移等引起的呼吸困难。临床可选用甲泼尼龙 40mg 静脉滴注，每天 1~2 次，疗程约 1 周，症状好转后逐渐减量停药。

7. 抗生素治疗 由于肿瘤患者免疫力低下，且常需要到医院就诊或住院治疗，因此极易发生肺部感染。对于合并肺部感染尤其是伴有粒细胞缺乏症的患者，可根据其病情需要应用经验性抗生素治疗，并留取标本进行细菌和真菌培养，根据药敏试验结果进行降阶梯治疗，调整抗生素的应用。但减少癌症患者院内肺部感染的有效方法是减少危险因素，早期诊断，及时治疗。

非药物治疗

1. 针对原发病治疗 肺癌引起的呼吸困难，应在患者身体条件允许的情况下，行手术或化放疗治疗；胸腔 / 心包穿刺术能够在较快的时间内减少胸腔 / 心包积液量，缓解患者呼吸困难的症状，但同时也会丢失大量的蛋白质等，因此是否对伴有大量胸腔积液 / 心包积液的肿瘤患者进行穿刺来缓解症状仍需要进一步讨论。Willms 的研究表明胸腔穿刺对于持续呼吸困难的肺癌患者无获益。

2. 氧气治疗 很难确定哪些癌症晚期伴呼吸困难的患者会从氧疗中获益。氧疗可能会导致心理依赖、患者和家庭生活质量变差，甚至可能对于慢性呼吸功能障碍的患者很危险。因此，不能作为常规治疗。Ben-Aharon 对 18 项相关研究进行总结发现：氧疗只推荐用于低氧血症的患者。但也有随机双盲研究表明，患者经鼻吸入空气和氧气呼吸困难均有缓解，但程度无显著性差异，而伴有低氧血症的患者虽然吸入氧气后血氧饱和度上升，但呼吸困难的症状缓解程度也与吸入空气组无显著性差异。如果患者要求氧疗，必须要评估其有效性，只有在评估后表明产生获益的时候才能应用。

3. 提高血红蛋白治疗 由于贫血使患者产生呼吸困难、疲乏等症状，严重影响生活质量，因此提高血红蛋白水平可对上述症状有所改善，其手段包括红系造血刺激剂（ESA）、输血、补铁、补充叶酸和维生素 B_{12} 等。

ESA 或输血是可选择的治疗，但这些手段不总是安全的，时有不良反应的发生，严重时甚至危及生命，而且患者还可能对 ESA 的治疗反应很弱。

ESA 能够提高血红蛋白水平、减少输血并改善化疗相关贫血患者的生活质量，但

ESA 会增加癌症患者发生静脉血栓风险的 50%，并可能导致化疗导致贫血患者的铁限制红细胞生成，这也可能增加发生静脉血栓的风险。静脉输入铁剂可能能够对抗这种情况的发生。2010 年底，法国对于肺癌和乳腺癌发生化疗相关贫血的患者进行纠正贫血治疗，其中 1/3 的患者使用了静脉铁剂，实验结束时，仅有 1% 的乳腺癌患者发生了血栓事件。目前癌症相关贫血的患者静脉铁剂仍是不足的。根据既往已经发表的证据显示，对铁绝对或功能性缺乏的患者静脉补充铁剂能够改善患者对 ESA 的反应并减少 ESA 的使用，并可能降低输血的需求、改善生活质量。

输血也常用于癌症患者贫血的治疗，在欧洲，约有 15% 的实体瘤患者接受输血治疗。每输入 2U 红细胞，血红蛋白水平约可升高 10g/L，输注红细胞的寿命为 100~110 天。红细胞输血相关的并发症主要有：过敏反应、铁超负荷、病毒和细菌感染、免疫损伤等。而且，红细胞输注会增加非霍奇金淋巴瘤和慢性淋巴细胞性白血病进展的风险。另外，输血的费用相对是比较高的，因此使用红细胞输注来纠正肿瘤患者的贫血应经过谨慎考虑。

4. 心理治疗 心理压力对于肿瘤进展和生活质量的影响问题近年来越来越多地受到重视并广泛讨论。心理神经免疫学研究表明，人体的神经系统和免疫系统是恶性肿瘤进展中的调节员，其中起主要作用的有 NK 细胞、CD4 细胞、CD8 细胞的活性和细胞毒性。基于生物 - 心理 - 社会框架进行设计的心理治疗能够改善免疫系统的调节能力，最终能够提高患者免疫力、降低乳腺癌复发和死亡的风险，并减少癌症患者的社会心理脆弱性，加强病患族群健康相关的生活质量。

肿瘤患者的呼吸困难与疲乏、焦虑、抑郁、幸福感是明显相关性的，而这些不良的心理变化通过心理治疗都能够得到一定程度的缓解，从而降低呼吸困难的程度及发生的频率。

5. 其他 Lai 等对 53 名癌症晚期伴呼吸困难的患者分别使用平缓的非 theta 音乐和使用 theta 音乐进行意象引导，结果表明使用 theta 音乐进行意象引导对 90% 患者有效，虽然 SpO_2 没有随时间明显改变，但它能够显著增加呼气末 CO_2、降低呼吸频率、降低心率。

病例分析

简略病史： 患者，男性，56 岁。因“咳嗽咳痰 6 个月，发现左肺占位 1 个月”来诊。胸部 CT 示：左肺门旁占位，考虑恶性病变纵隔及肺门淋巴结转移，左侧胸膜局限性增厚，考虑转移；双肺肺气肿；多发骨转移。支气管镜病理示：支气管镜黏膜间质内挤压深染的小细胞浸润，结合免疫组化，考虑小细胞肺癌。

患者既往吸烟史 30 年，30~40 支 / 天。患者予 4 周期化疗后，行胸部放射性治疗，放射治疗结束后复查胸部 CT，疗效评估 PR。3 个月后患者出现胸闷气短，活动后加重，伴咳嗽咳痰，痰有时为黄痰，复查胸部 CT 示：①左肺上叶类结节影，实性成分较前减少，长径约 1.2cm，厚度较前变薄，左肺上叶支气管周围软组织影略增厚；②双肺多发斑片影、类结节影，倾向炎症，较前增多，建议抗感染治疗复查，余肺多发肺大疱及条索影同前，双肺间质性改变，双肺肺气肿。

实验室检查 血常规：白细胞 13.5×10^9；中性粒细胞比例：90%。

查体： 患者轮椅推入病房，半卧位，喘憋貌，血氧饱和度 92%（自然状态），桶状胸，

双肺呼吸音低，双肺底可及少量湿性啰音，心率 109 次 / 分，律齐。

治疗：患者肺小细胞肺癌诊断明确，化疗后，放疗后 3 个月出现胸闷、憋气、呼吸困难症状，患者既往明确大量吸烟史及阻塞性肺气肿病史，肺功能基础差，结合病史及影像学考虑：放射性肺炎合并感染不除外，积极予广谱抗生素泰能 0.5g，ivgtt，Q8h；激素地塞米松 5mg，iv，Bid。复查血常规：白细胞 11.8×10^9；中性粒比例：88%。

治疗 1 周后呼吸困难加重，血氧饱和度降至 85%（氧流量 5L/min），予呼吸机辅助通气治疗，痰培养是热带念珠菌，加用伏立康唑静脉抗真菌治疗。3 周后，患者病情好转，血氧饱和度 89%（自然状态），复查床旁胸片示：双肺斑片影较前吸收、减少，撤除呼吸机，患者呼吸困难减轻，继续抗感染及激素治疗。激素转换为泼尼松片 60mg，Qd，逐渐减量，3 个月后逐渐停药。

放射性肺炎是肺组织接受一定剂量的电离辐射后所导致的急性炎性反应。严重者会伴有呼吸困难，甚至危及生命，治疗多为对症处理及长期大剂量激素治疗。

（刘 姗 王延风）

参考文献

1. Jiang Y，Li JY，Li M，et al.Clinical analysis of nosocomial pulmonary fungal infection in patients with cancer.Ai Zheng，2004，23（12）：1707-1709.
2. Ge JN，Yu JC，Kang WM，et al.Comprehensive analysis of relevant factors on colorectal cancer-related anemia.Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao，2011，33（5）：549-554.
3. Reddy SK，Parsons HA，Elsayem A，et al.Characteristics and correlates of dyspnea in patients with advanced cancer.J Palliat Med，2009，12（1）：29-36.
4. Henoch I，B Bergman，E Danielson.Dyspnea experience and management strategies in patients with lung cancer.Psychooncology，2008，17（7）：709-715.
5. Kauser F，SB LeGrand.Theophylline for unexplained dyspnea in palliative medicine：a case report.J Palliat Med，2008，11（3）：510-513.
6. Ben-Aharon I，Gafter-Gvili A，Paul M，et al.Interventions for alleviating cancer-related dyspnea：a systematic review.J Clin Oncol，2008，26（14）：2396-2404.
7. Viola R，Kiteley C，Lloyd NS，et al.The management of dyspnea in cancer patients：a systematic review.Support Care Cancer，2008，16（4）：329-337.
8. Kallet RH.The role of inhaled opioids and furosemide for the treatment of dyspnea.Respir Care，2007，52（7）：900-910.
9. Charles MA，L Reymond，F Israel.Relief of incident dyspnea in palliative cancer patients：a pilot，randomized，controlled trial comparing nebulized hydromorphone，systemic hydromorphone，and nebulized saline.J Pain Symptom Manage，2008，36（1）：29-38.
10. Willms H.Pleural punctures brought no improvement.Lung cancer patient with persistent dyspnea.MMW Fortschr Med，2009，151（47）：16.
11. Philip J，Gold M，Milner A，et al.A randomized，double-blind，crossover trial of the effect of oxygen on

dyspnea in patients with advanced cancer.J Pain Symptom Manage，2006，32（6）：541-550.

12. Ray-Coquard I，Morère JF，Scotté F，et al.Management of anemia in advanced breast and lung cancer patients in daily practice：results of a French survey.Adv Ther，2012，29（2）：124-133.
13. Degi CL.Analysis of the effectiveness of psychologic interventions in oncology regarding the quality of life and survival of cancer patients.Psychiatr Hung，2006，21（2）：138-146.
14. Lai WS，Chao CS，Yang WP，et al.Efficacy of guided imagery with theta music for advanced cancer patients with dyspnea：a pilot study.Biological Research for Nursing，2010，12（2）：188-197.

2

第二章

循环系统

高血压危象

概述

高血压急症是指原发性或继发性高血压患者，在某种诱因作用下，血压突然和显著升高（一般超过 180/120mmHg），同时伴有进行性心、脑、肾等重要靶器官功能不全的表现，需要几分钟或几小时内逐渐降低血压。

病因及病理生理

肿瘤患者出现高血压，应区分原发性还是继发性高血压，首先要排除嗜铬细胞瘤引起的高血压。最常见的原因是在原来慢性高血压基础上由于突然停用降压药物或不规律服药或肿瘤外科围术期出现高血压状态。

临床表现

（一）症状

1. 血压突然升高，收缩压 220~240mmHg；舒张压 120~130mmHg 以上。
2. 患者出现发热、出汗、心率加快、皮肤潮红、口干、尿频、排尿困难及手足颤抖等症状。
3. 多个系统靶器官损害，表现为心血管系统、中枢神经系统以及肾脏系统多个系统症状。

（1）神经系统：患者表现为头痛、视力模糊、恶心呕吐、疲乏无力等症状。

（2）心血管系统：严重高血压时表现为心衰的症状。

（3）肾脏方面：有些患者出现血尿、少尿症。

（二）体征

注意患者有无意识障碍、神经系统有无定位体征，做检眼镜检查有无视神经乳头渗出、水肿、眼底出血。

心血管系统：患者双下肢水肿、双肺底有无湿啰音、心率节律有无异常、心脏有无杂音等。

辅助检查

（一）尿常规、电解质检查

明确有无血尿、蛋白尿，进行尿沉渣试验，监测有无红细胞管型。

（二）心电图

患者有无心肌缺血或心肌梗死的证据。

（三）X 线检查

肺部听诊有湿啰音患者宜进行 X 线检查，了解有无肺水肿、心衰的情况。

（四）CT 检查

患者表现为头痛、视力模糊、恶心呕吐、疲乏无力等症状时，进行头颅 CT 检查，了解有无颅内出血、梗死以及水肿的情况。

诊断及鉴别诊断

（一）诊断

1. 患者存在高血压病史。

2. 各种原因导致血压突然急剧升高。

3. 伴有心功能不全、高血压脑病、肾功能不全以及视神经乳头水肿、渗出、出血等靶器官严重功能障碍。

（二）鉴别诊断

1. 嗜铬细胞瘤 为继发性高血压的原因之一，有典型阵发性高血压发作史，发作间歇期血压可正常。尿儿茶酚胺 3- 甲氧基 -4- 羟基苦杏但酸（VMA）含量增高，肾盂造影和腹膜后充气造影可助鉴别。

2. 脑肿瘤引起高血压脑病 脑肿瘤病人视神经乳头有水肿及颅内占位性病变体征，X 线检查及 CT 检查可助鉴别。

3. 颅内出血 常突然发病，神志障碍，呼吸深大，口角歪斜，肢体瘫痪。眼底检查可有视神经乳头水肿，但眼底动脉无痉挛表现。

治疗

高血压急症治疗原则是既要使血压迅速下降到安全水平，预防进行性或不可逆性靶器官损害；又不能使血压下降过快或过度，否则会引起局部或全身灌注不足。

（一）常规处理

应进行详尽的病史收集、体检和实验室检查，评价靶器官受累情况，以尽快明确是否为高血压急症。高血压急症患者应进入急诊抢救室或监护室进行持续监测血压，尽快对患者进行降压治疗以阻止靶器官进一步损害。

（二）降压处理原则

肿瘤患者大多为老年患者，发生高血压急症较复杂，原则采用半衰期短的药物、静脉给予，避免使用舌下或口服硝苯地平。高血压急症的降压治疗基本分为三个步骤：

第一步的时间为数分钟至 1 小时，将血压降至安全范围。2010 中国高血压指南指出血压控制目标为平均动脉压的降低幅度不超过治疗前 25%，如患者既往无高血压病史患

者初始目标血压水平可适当降低。

第二步的时间是机动的，一般在随后的 2~6 小时内将血压降至较安全水平，一般为 160/100mmHg 左右，如果可耐受，临床情况稳定，在达到第一目标后，减慢给药的速度，加用口服降压药物，在以后 24~48 小时内逐步降低血压至正常水平。

第三步为长期治疗，可使用长效制剂控制至最终的靶目标血压。

（三）药物治疗

1. 硝酸甘油 硝酸甘油 5mg 溶于 5% 葡萄糖 500ml，开始剂量为 5μg/min，最好用输液泵恒速输入，可每 3~5 分钟增加 5μg/min，如在 20μg/min 时无效可以 10μg/min 递增，最大速度 200μg/min。

2. 硝普钠 采取避光静脉滴注或静脉泵入，开始每分钟按体重 0.5μg/kg，根据治疗反应以每分钟 0.5μg/kg 递增，逐渐调整剂量，常用剂量为每分钟按体重 3μg/kg。极量为每分钟按体重 10μg/kg，注意引起低血压的情况。

3. 尼卡地平 可用于围术期高血压处理，以每分钟 0.5~6μg/kg 的剂量给药，根据血压调节滴注速度。

4. 呋塞米 20~40mg 缓慢静脉注射。

5. 卡托普利 25~50mg 口服，每天 3 次，可作为静脉降至正常水平后改为口服降压药物的选择。

（徐海燕）

充血性心力衰竭及急性肺水肿

概述

充血性心力衰竭（congestive heart failure，CHF）简称心衰，是指在静脉回流正常的情况下，由于原发的心脏损害引起心排血量绝对或相对低于机体代谢需要和心室充盈压升高，临床上出现以组织血流灌注不足以及肺循环和（或）体循环淤血为主要特征的一种综合征。

病因

（一）各种心肌疾病引起的心肌收缩力减退

如：急性广泛型心肌梗死、扩张型心肌病、弥漫性心肌炎等。

（二）心脏负荷过重

1. 压力负荷过重 常见于高血压、主动脉瓣狭窄、肺动脉高压、肥厚性梗阻性心肌病、肺动脉瓣狭窄等。

2. 容量负荷过重　二尖瓣关闭不全、主动脉瓣关闭不全、三尖瓣关闭不全、肺动脉瓣关闭不全、慢性贫血等，如肿瘤外科术后大量静脉输血或输入含钠液体过快或过多，引起心脏容量负荷增加，造成心衰，多发生于高龄、原来存在控制欠佳高血压以及冠心病基础上。

3. 心脏舒张能力减低　因心脏舒张受限，使心脏充盈不足，心排血量减少，循环淤血等征象。常见于缩窄性心包炎、心脏压塞等。

（三）诱发因素

1. 感染可直接损害心肌或间接影响心脏功能，如呼吸道感染、风湿活动等。肿瘤患者放化疗后机体免疫力下降，合并肺部感染或化疗后骨髓抑制合并粒细胞缺乏相关性感染等。

2. 过度的体力活动和情绪激动，可增加心脏负荷。

3. 严重心律失常，特别是快速性心律失常如心房颤动、阵发性心动过速等。

4. 水电解质紊乱。

（四）其他系统的疾病

贫血、妊娠甲亢或妊娠和分娩也是心衰促发因素。

临床表现

1. 左心衰竭　主要表现为肺循环静脉淤血和心排血量降低。

（1）症状：呼吸困难，咳嗽、咳痰与咯血，严重时犹如哮喘发作。疲劳、乏力、头晕、心悸。

（2）体征：两肺底闻及湿性啰音，随病情加重可遍及全肺，心脏扩大，心率增快，心尖区可闻及舒张期奔马律，肺动脉瓣区第二心音亢进。

2. 右心衰竭　单纯右心衰竭较少见，主要表现为体循环静脉淤血。

（1）症状：肝大，足或足踝水肿，颈静脉怒张。

（2）体征：水肿是右心衰的典型体征，首先发生在身体下垂部位颈静脉征，肝大和压痛，心脏体征右心室和（或）右心房肥大，可闻及右室舒张期奔马律。

3. 全心衰竭　同时具有左右心衰的临床表现。

辅助检查

1. 血浆检查　心肌酶谱对于心肌缺血或心肌梗死有帮助，若肾功能异常或谷草转氨酶、谷丙转氨酶及胆红素异常，应排除心衰引起上述改变。

2. 心电图　可协助判断发现左室、右室肥大和心肌缺血情况以及有无心律失常。

3. X 线检查　可以判断心脏的大小，肺淤血程度，可判断左心衰的严重程度。

4. 超声　判断心脏形态、大小、室壁运动异常以及测定左室及右室收缩功能。

诊断及鉴别诊断

（一）诊断

心力衰竭的诊断标准如下：

1. 症状 呼吸困难、劳力下降、液体潴留。

2. 体征 体 / 肺循环淤血征、心脏扩大、心脏杂音、奔马律、心动过速、心律不齐等。

确诊心衰应同时具备二项主要标准或一项主要和两项次要标准（表 1）。

表 1 心力衰竭 Framingham 诊断标准

主要标准
1. 夜间阵发性呼吸困难或端坐呼吸
2. 颈静脉怒张
3. 肺部啰音
心脏增大
急性肺水肿
舒张期奔马律
静脉压增高 (>16cmH_2O)
肝颈反流征阳性
主要或次要标准
治疗 5 天内体重下降 >4.5kg
次要标准
踝部水肿
夜间咳嗽
肝大
胸腔积液
肺活量比最大值降低 1/3
心动过速 (心率 >120 次 / 分)
劳力性呼吸困难

（二）鉴别诊断

1. 支气管哮喘发作 与心源性哮喘鉴别，两者依靠病史、临床表现进行鉴别，心源性哮喘咳粉红色泡沫痰，支气管哮喘一般不咳这种痰。

2. 急性呼吸窘迫综合征 患者也有肺水肿的表现，患者呼吸困难发作呈渐进性，

在严重感染、应急状态下、多发性创伤时出现，X线呈双肺弥漫性改变，俗称“大白肺”。

治疗

（一）一般治疗

限制水钠的摄入、积极控制感染及快速心律失常、纠正电解质紊乱和酸碱失衡、贫血等诱发因素。

（二）急诊处理

1. 体位 适当抬高床头，患者感到舒适的体位，降低静脉回流。

2. 吸氧 持续吸氧、心电监测，监测生命体征及血氧饱和度的变化。

3. 利尿剂 利尿剂是治疗心力衰竭的基础药物，是唯一能够最充分地控制心衰患者体液潴留的药物。适用于所有心衰有体液潴留或者以往有过体液潴留证据的患者，应用利尿剂治疗 CHF 的原则是：从小剂量开始，根据需要逐步根据需要逐步增加剂量，重症患者可静脉给药。

4. 血管扩张剂 扩张动、静脉，降低心脏前后负荷。主要分为以下三类：①扩张静脉：硝酸酯类；②扩张动脉：ACEI、肼屈嗪、钙通道阻滞剂；③扩张动、静脉：硝普钠、哌唑嗪。

具体用法：硝酸甘油 5mg 溶于 5% 葡萄糖 500ml，开始剂量为 5μg/min，最好用输液泵恒速输入。用于降低血压或治疗心力衰竭，可每 3~5 分钟增加 5μg/min，如在 20μg/min 时无效可以 10μg/min 递增，最大剂量 2000μg/min，患者对本药的个体差异很大，静脉滴注无固定适合剂量，应根据个体的血压、心率和其他血流动力学参数来调整用量。硝普钠采取避光静脉滴注或静脉泵入，开始每分钟按体重 0.5μg/kg，根据治疗反应以每分钟 0.5μg/kg 递增，逐渐调整剂量，常用剂量为每分钟按体重 3μg/kg。极量为每分钟按体重 10μg/kg。注意引起低血压的情况。

5. 吗啡 5~10mg 皮下或肌注，可起到降低前后负荷、降低周围血管阻力的作用，但对高龄、昏迷、低血压的患者要慎重。

6. 毛花苷丙 无近期心肌梗死的患者，快速饱和量，第 1 次 0.4~0.8mg，以后每 2~4 小时再给 0.2~0.4mg，总量 1~1.6mg，应用毛花苷丙时注意血钾水平。

7. 多巴酚丁胺 具有正性肌力作用，用药前应先补充血容量。治疗时间和给药速度按病人的治疗效应调整，可依据心率、血压、尿量以及是否出现异位搏动等情况。如有可能，应监测中心静脉压、前负荷、后负荷及心排血量监测。将多巴酚丁胺加于 5% 葡萄糖液或 0.9% 氯化钠注射液中稀释后，以滴速每分钟 2.5~10μg/kg 给予，在每分钟 15μg/kg 以下的剂量时，心率和外周血管阻力基本无变化；个别患者可用每分钟 >15μg/kg，但需注意过大剂量仍然有可能加速心率并产生心律失常。

（三）其他处理

无创呼吸机应用 BiPAP 或 CPAP 可以改善氧合及减轻肺水肿作用。

（徐海燕）

恶性心包积液

原因与发病机制

心包和心脏是恶性肿瘤转移发生的常见部位，大部分患者由血道发生转移，部分患者由胸腔内肿瘤直接侵犯。肺癌、乳腺癌、血液系统恶性肿瘤及恶性黑色素瘤等常易发生心包转移，是产生恶性心包积液的主要原因。

心包积液可导致心脏压塞，主要决定于产生心包积液的速度。如产生的速度较快，则心包腔内压力增加，心舒张期充盈减弱，心排血量锐减，导致心脏压塞的症状加快出现。

由肿瘤侵犯引起的心包炎经治疗吸收后，常可残存局部斑块，普遍心包壁增厚，或遗留不同程度的黏液。

临床表现

1. 胸骨后或心前区疼痛 主要发生在急性期，可为剧痛，甚至刀割样痛。在体位改变、深呼吸、咳嗽和吞咽时加重，并可向左肩、背部、颈部和上腹部放射，类似心肌缺血的放射性痛。

2. 心脏压塞症状 主要表现为呼吸困难、心悸、少尿、意识错乱、烦躁不安等，严重者出现休克。大量心包积液可造成邻近器官受压表现，肺、气管、支气管和大血管受压可产生相应的症状。因此，患者常采取坐位并前倾，使心包渗液向前、向下移位，以减轻压迫症状。

3. 心包摩擦音 是早期常见的典型体征，主要由心包膜纤维蛋白性渗出使心包壁、脏层互相摩擦而产生的高频粗糙声音，在胸骨左缘第 3、4 肋间以及胸骨下区和剑突附近最为清晰。当心包液持续增加后，则心包摩擦音逐渐消失。

当心包积液量大于 200~300ml 时，可出现心尖搏动减弱、消失，心浊音界向两侧扩大，心音轻而远。少数患者在胸骨左缘第 3、4 肋间可闻及舒张早期额外音，即心包叩击音。

如快速出现心包积液增多，在心排血量显著减少时可出现休克。而慢性心包积液则导致颈静脉怒张、奇脉以及肝静脉反流征阳性等体循环淤血表现。

实验室诊断

（一）心电图检查

病变局限或渗出较少时，心电图改变可不明显，有 60%~80% 的患者可出现心电图改变，早期表现为 ST 段呈弓背向下抬高、T 波高尖，一般持续 2 天 ~2 周；以后出现 T 波减低、扁平，QRS 波低电压。如伴有心律失常，则表现为窦性心动过速、快速型房性心律失常。如出现心脏压塞，则出现 P 波、QRS 波和 T 波全部电交替。

（二）X 线检查

当心包积液大于 250ml 时，常可出现心影扩大，右侧心膈角变锐，心缘的正常轮廓消失，呈水滴状或烧瓶状，X 线透视可见心脏搏动减弱或消失。

（三）超声心动图检查

当心包积液超过 50ml 时，超声心动图可查见心脏后液性暗区。心脏出现填塞症状时，舒张末期右心房塌陷和舒张期右心室游离壁塌陷是最有特异性的征象。

（四）磁共振检查

能清晰显示心包积液的含量和分布范围。对于因肿瘤侵犯心包而出现的血性渗出，渗液常呈中、高信号。

（五）心包穿刺检查

恶性心包积液常呈血性，并可找到肿瘤细胞。如多次检查未找到肿瘤细胞，应与其他疾病如结核性心包炎等鉴别。必要时待心包穿刺抽液后，可向心包腔内注入空气 100~150ml，再做 X 线检查，如发现心包面有不规则局部隆起的病灶，常可提示恶性心包积液的诊断。在心包穿刺液多次未找到肿瘤细胞，临床诊断必要时，可考虑经前胸切开做心包活检术，但该方法存在较大的并发症发生率和死亡率。

治疗

（一）一般治疗

减少心脏输出，如卧床休息、吸氧、控制输液量、利尿等。

（二）心包穿刺

对于急性渗出的心包积液，在超声心动图引导下行心包穿刺抽液可立即减轻心脏压塞出现的症状，但心包穿刺有较高的致命并发症，主要为心律失常、心室穿孔和气胸等，发生率约占 22%，因此，在穿刺和抽液过程中，心电图监护是非常必要的。并且，单纯心包穿刺抽液常易复发，据文献统计，约 70% 的患者需进一步治疗，主要包括外科手术治疗和化疗。心包穿刺的适应证包括患者出现面色发绀、呼吸困难、休克及神志丧失时，或出现奇脉，或外周血压降低 >20mmHg，或外周静脉压 >13mmHg 时。

（三）外科手术治疗

外科手术治疗包括心包“开窗”或心包切除，或从剑突下经皮穿刺置管做持续引流。采用何种方式，应根据患者的一般状况、病期、肿瘤类型和预期生存时间来决定。利用胸腔镜前壁心包开窗可立即缓解心脏压塞，并发症 <2%。根治性心包切除术是指切除上至大动脉根部、下至横膈，前界为双侧膈神经，后至左膈神经和左肺静脉，包括膈面和心室后表面的心包。

（四）化疗

对于化疗敏感的肿瘤，如未分化小细胞肺癌、非霍奇金淋巴瘤等，给予全身有效化疗可能抑制心包积液的产生。Martinoni 等报道心包腔内注入塞替派取得较好的疗效。心包积液引流后第 1、3、5 天分别注入塞替派 15mg，结果 33 例患者中仅 3 例出现心包积液复发，占 9.1%。患者中位生存时间 115 天，而乳腺癌患者为 272 天。塞替派心包腔内注射未出现明显不良反应。

Tomkowski 等对肺癌引起的恶性心包积液采取 3 种方法将顺铂心包腔内注入，包括顺铂 10mg 加生理盐水 20ml，连续 5 天心包腔内注入（39 例）；顺铂 20mg 加生理盐水 40ml，连续 5 天心包腔内注入（1 例）；顺铂 50mg 加生理盐水 100ml 心包腔内注入（6 例）。结果 93.5% 患者心包积液得到控制，8 例患者生存 <30 天，而 38 例 >30 天，后者中位生存时间为 102.5 天。不良反应方面，7 例（15.2%）发生心房纤维化，5 例（10.9%）心室纤维化。

硬化剂也可在心包腔内注入。例如，米诺环素 10mg/kg 或四环素 500~1000mg 加入生理盐水中行心包腔内注入，或博来霉素 20mg，1~2 次心包腔内注入。博来霉素对心脏的不良反应特别是疼痛较四环素减轻。据报道，心包腔内注入以上药物并不会引起心包的严重纤维化，也不会引起心包增厚。心包腔内注入免疫调节剂可能有一定作用，包括干扰素、白细胞介素 -2 和卡介苗等，但疗效不肯定。

（五）放疗

有文献介绍对放疗敏感的肿瘤，如小细胞肺癌、淋巴瘤和白血病等，在心包积液引流后做心前区放疗，可获得 50% 的局部控制率，常规照射（每天每次 1.5~2.0Gy）25~30Gy。对特别敏感的肿瘤，则可适当减少照射的总量。

病例分析

患者，男性，56 岁，主因“左肺腺癌 1 年半，呼吸困难、双下肢水肿半月，加重 1 天”来诊。

患者 1.5 年前因咯血于本院确诊为左肺腺癌，予培美曲塞 + 顺铂方案化疗 6 周期后评估疗效完全缓解，此后定期复查，未见肿瘤复发。1 个月前患者无明显诱因出现呼吸困难、双下肢水肿，伴心悸，并逐渐加重，无胸痛、咯血及发热，无血尿、腰痛，1 天前患者开始端坐呼吸，双下肢重度可凹性水肿。

查体：神志清楚，端坐呼吸，口唇发绀，双下肺可闻及细湿啰音，心界向两侧扩大，心率 110 次 / 分，心音遥远，肝脏肋下 2 指，边钝，双下肢重度可凹性水肿。

辅助检查：胸片：双侧肋膈角钝，烧瓶心（图 2）。

患者入院后立即行超声引导下心包穿刺置管术，当即引流出血性心包积液约 800ml，患者呼吸困难、双下肢水肿显著改善，可平卧。第 2 天引流血性心包积液约 500ml，第 3 天引流血性心包积液约 100ml，且积液颜色逐渐变浅。心包积液细胞学检查见腺癌细胞。第 4 天患者呼吸困难及双下肢水肿已完全缓解，对于心包积液的患者首先要缓解症状，

症状缓解后再进行抗肿瘤治疗。

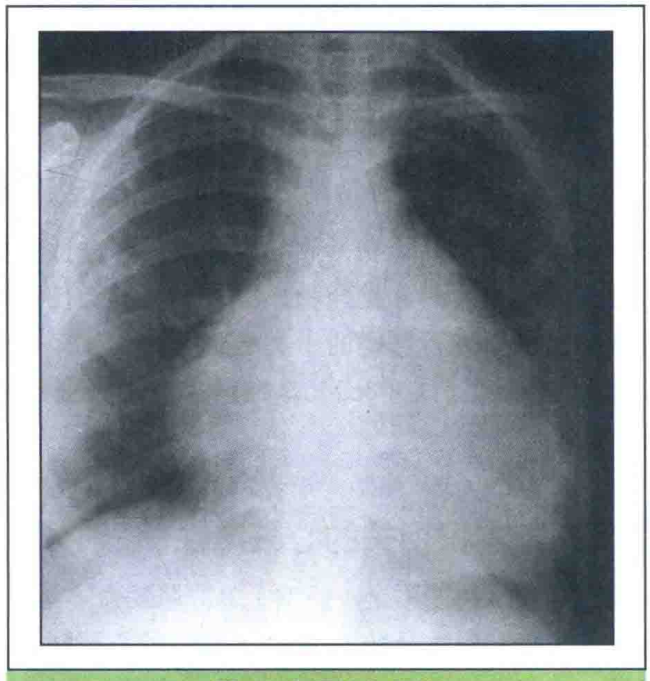


图2 大量心包积液

（刘 姗）

参考文献

1. Martinoni A，Cipolla C M，Civelli M，et al.Intrapericardial Treatment of Neoplastic Pericardial Effusions. Herz，2000，25（8）：787-793.

2. Tomkowski W，Szturmowicz M，Fijalkowska A，et al.Intrapericardial cisplatin for the management of patients with large malignant pericardial effusion.Journal of Cancer Research & Clinical Oncology，1994，120（7）：434-436.

化疗相关性心脏毒副作用

心脏毒性是多种抗肿瘤治疗的潜在的短期或长期不良反应，一些药物可影响心脏产生不可逆的心脏功能损伤，如蒽环类药物和其他生物制剂药物。尽管靶向药物与传统化疗药相比已经有很好的患者耐受性和很低的副作用，但是仍有很少量并极其严重的并发症出现，所以需要长期随访来精确概述靶向药物的相关心脏副作用情况。有一些心脏毒性不可逆的，表现为进展性的心血管疾病；而另一些毒性是可逆的，对患者无长期的心脏损伤。对于肿瘤患者的多种治疗的选择首要突破点是评价抗肿瘤治疗引起心脏毒性的发生率、类型和严重程度。

心脏毒性病因

常见可引起心脏毒性的抗肿瘤药物有细胞毒化疗药物（蒽环类、烷化剂类、微管蛋白活性抑制剂类以及氟尿嘧啶类等）、单克隆抗体（如曲妥珠单抗和贝伐单抗）和小分子靶向药物等。联合化疗或化疗加靶向治疗可以增强抗肿瘤疗效，但是往往也会加重心脏毒性。

心脏毒性分为可逆性损伤和不可逆性损伤。有学者将引起心脏毒性的药物分为两类：Ⅰ类为有潜在导致心脏不可逆损伤的药物；Ⅱ类为可诱发可逆性心功能损伤的药物。但是这种分类有其局限性，如赫赛汀为Ⅱ类药物，但是当患者既往有基础心脏病，或赫赛汀与蒽环类药物使用史时，可诱发不可逆的Ⅰ类心脏损伤。从病理生理学角度考虑，认为Ⅰ类心脏毒性与细胞减少和细胞消亡（cell loss）有关，Ⅱ类心脏毒性是细胞的功能异常，如线粒体和蛋白质的改变。

蒽环类药物引起剂量累积相关的心脏毒性——Ⅰ类心脏毒性

1. 心脏毒性临床表现 左室功能不全（LVD）、心肌缺血、高血压和 QT 间期延长。左室功能不全定义为：①左心室射血分数（LVEF）降低的心肌病，表现为整体功能降低或室间隔运动明显降低。②充血性心衰（CHF）相关的症状。③ CHF 相关的体征，不仅限于第三心音奔马律、心动过速，或两者都有。④ LVEF 较基线降低至少 5% 至绝对值 <55%，伴随 CHF 的症状或体征；或 LVEF 降低至少 10% 至绝对值 <55%，未伴有症状或体征。

蒽环类药物心脏毒性的临床表现和特征，按照出现的时间进行分类，蒽环类药物导致的心脏毒性可以分成急性、慢性和迟发性心脏毒性。多数患者在蒽环类药物给药后可较快地发生心肌损伤，且随着时间的延长愈加明显。在给予蒽环类药物的数年后，超过 50% 的患者可发生左心室组织和功能亚临床心脏超声变化，例如后负荷的增加或收缩能力的下降。蒽环类药物的慢性和迟发性心脏毒性与其累积剂量呈正相关。

近年来，一系列新的研究表明低剂量蒽环类药物也可能引起心脏毒性，一些接受低剂量多柔比星治疗的患者，在长期随访时发现有心功能的异常。在使用蒽环类药物尚未达到最大累积剂量时，已可观察到相当比例的心脏损害，以多柔比星为例，当累积剂量为 $50mg/m^2$ 时观察到左心室收缩和舒张功能的障碍。因此，蒽环类药物没有绝对的“安全剂量”，可能是因为存在着个体差异，即患者体内代谢蒽环类药物相关基因的差异性导致其对蒽环类药物的易感性不同。越来越多的研究证实蒽环类药物对心脏的器质性损害从第 1 次应用时就有可能出现，呈进行性加重，且不可逆。

2. 蒽环类药物心脏毒性的发生机制 蒽环类药物导致心脏毒性的机制仍未完全明了，现有的证据揭示与产生的自由基直接有关。有别于其抗肿瘤活性的机制，蒽环类药物引起心脏毒性的主要机制是铁介导的活性氧簇（ROS）的产生及促进心肌的氧化应激；蒽环类药物螯合铁离子后触发氧自由基，尤其是羟自由基的生成，导致心肌细胞膜脂质过氧化和心肌线粒体 DNA 的损伤等。

其他机制包括药物毒性代谢产物的形成，抑制核苷酸及蛋白合成，血管活性胺的释

放，降低特异性基因的表达，线粒体膜绑定的损害，肌酸激酶活性的聚集，诱导凋亡，干扰细胞内钙离子稳态以及呼吸链蛋白的改变，诱导一氧化氮合酶，提高线粒体细胞色素 C 释放等。还有研究表明蒽环类药物可以导致心肌细胞损伤，诱导心脏线粒体病以及慢性心肌病的线粒体 DNA 和呼吸链的损伤。

似乎心脏比其他脏器或组织更容易遭受蒽环类药物导致的氧化应激损伤，一般认为，相对于其他细胞，蒽环类药物具有亲心肌特性，更易在心肌细胞停留，而心脏组织缺少过氧化氢酶，抗氧化活性较弱。另外，心肌细胞富含线粒体，也是产生 ROS 的根源；蒽环类药物对于心磷脂的亲和力较高，可进入线粒体，结合心磷脂从而抑制呼吸链，造成心脏损伤。

3. 蒽环类药物心脏毒性的诊断 药物性心脏毒性指接受某些药物治疗的患者，由于药物对心肌和（或）心电传导系统毒性作用引起的心脏病变，包括心律失常、心脏收缩 / 舒张功能异常甚至心肌肥厚或心脏扩大等。

药物性心脏毒性的主要临床表现可为胸闷、心悸、呼吸困难、心电图异常、LVEF 下降以及心肌酶谱的变化，甚至导致致命性的心力衰竭，可以结合病史和临床表现，通过临床症状结合心电图、超声心动图以及放射性核素扫描等检查进行诊断。目前，临床上主要是根据美国纽约心脏协会（NYHA）关于心脏状态的分类评估或不良事件评定标准（CTC AE 4.0）进行心脏毒性分级的评定。

目前广泛应用于临床的多种无创性监测方式，主要是用于监测心功能变化，如超声心动图等，但是通常只能在较为晚期阶段检测出心脏毒性。心内膜心肌活检（EMB）是公认的评估蒽环类心脏毒性最敏感、最特异的方法，但是因为是有创性检查和技术要求高，临床应用受到极大的限制。蒽环类药物导致的心肌病活检样本具有特征性改变，光镜下的病理学改变为心肌水肿、心肌细胞消失、间质纤维化和肌浆网扩张等；电镜下为心肌纤维溶解、纤维束广泛消失，Z 线变形、断裂，线粒体裂解以及心肌细胞内空泡形成。若以活检组织细胞受累范围为基础对心脏毒性进行分级，1 分和 3 分分别代表 <5% 和 >35% 的细胞受累。研究显示，多柔比星累积剂量与 EMB 分级之间具有良好的相关性。

其他心脏毒性药物

1. 环磷酰胺和异环磷酰胺 使用环磷酰胺治疗的患者中有 7%~28% 患者可出现左心室功能不全。也有心包积液和心肌心包炎的报道。这种心脏毒性的出现一般与剂量相关［≥ 150mg/kg 和 1.5g/（m^2·d）］。另一种烷化剂——异环磷酰胺，当剂量≥ 12.5g/m^2 时可诱发心衰。

2. 紫杉醇 微管蛋白活性抑制剂，紫杉醇和多西他赛应用于多种恶性肿瘤的治疗。紫杉醇诱发的心衰在回顾性分析中发生率很低。在乳腺癌国际研究组 001 试验中，使用多西他赛 + 多柔比星 + 环磷酰胺方案的随访患者中，慢性心衰的发生率 1.6%；而 5- 氟尿嘧啶 + 多柔比星 + 环磷酰胺方案的随访患者中，慢性心衰的发生率 0.7%。

心律失常发生以期前收缩、室速和束支阻滞等为主，可发生在用药期间。与顺铂联用可能加重药物的心脏毒性，紫杉醇与蒽环类药物联合时，其心脏毒性显著增加。紫杉

醇已有心肌梗死的报道，尸检的病理学改变同动脉粥样硬化性心脏病类似。

3. 氟尿嘧啶 氟尿嘧啶引发的心脏毒性反应集中表现在心肌缺血，尤其在持续性输注的患者，发生率为 1%~4.5%，与顺铂联合使用增加心脏毒性副作用。偶有心绞痛和心肌梗死的报道。房颤、室颤可发生在氟尿嘧啶给药后 3~18 小时。有报道原先有心肌缺血的心脏病患者，心脏毒性发生率增加到 4.5%。长效硝酸酯类和钙离子拮抗剂可能有预防其心脏毒性的作用。

4. 生物制剂单克隆抗体、小分子靶向药物、干扰素、白介素和肿瘤坏死因子等对心脏均有一定毒性。单克隆抗体和靶向药物引起的心脏毒性属于第Ⅱ类，与剂量累积不相关的心脏毒性。

曲妥珠单抗（赫赛汀）被广泛用于细胞表面受体 HER-2 阳性的乳腺癌患者，在乳腺癌Ⅲ期临床试验 NSABP B31 中，化疗联合赫赛汀者与单纯化疗者比较，无症状左室射血分数（LVEF）减低（下降≥ 10% 至其绝对值 <55%）的发生率分别为 34% 和 17%。严重的心衰或心脏事件（心衰 NYHA 3~4 级或死亡）发生率分别为 4.1% 和 0.8%。

贝伐单抗是血管表皮生长因子（VEGF）受体的人源化抗体，广泛用于实体肿瘤患者。目前所观察到的心脏毒性发生率较低。在一项大型 3 期临床试验在转移性乳腺癌患者中，既往治疗使用过蒽环类药物的患者，使用贝伐单抗其 3/4 级心衰发生率为 0.8%~2.2%。

5. 性激素 己烯雌酚是治疗前列腺癌的重要药物，过去的使用剂量较大，导致血管硬化和心脏损害者较多，目前的使用剂量 1mg/d，心血管的毒副作用已经明显减少。

心脏毒性的预防和治疗

蒽环类药物导致的心脏毒性通常呈现进展性和不可逆性，并且具有累积性，往往影响抗肿瘤治疗和患者生活质量，严重者甚至可能危及患者的生命，因此早期监测和早期预防显得尤为重要。

（一）心脏毒性的早期监测

积极、有效地监测患者的心脏功能变化，可以有助于指导临床用药、优化治疗方案（化疗 / 靶向药物、剂量强度和密度等），在不影响抗肿瘤疗效的同时，尽可能使心脏毒性的发生率和程度降到最低。目前，监测心脏毒性的方法很多，包括心电图、超声心动图、心内膜心肌活检、生化标志物等。心电图和心肌酶谱检测为目前临床常规检测项目，但缺乏特异性。左室射血分数（LVEF）和短轴缩短分数（FS）是常用的监测方法，可以区分危险人群，对预防心衰有重要意义；然而，LVEF 常常低估了心脏损伤，LVEF 正常者可有亚临床的心功能损伤，因此，LVEF 检测早期亚临床心脏疾病并不敏感。已有研究表明舒张功能障碍是蒽环类药物诱导的心功能障碍的早期表现，因此，用多普勒超声心动检查心脏舒张功能对于早期监测心脏毒性是一个敏感的方法。另外，心内膜心肌活检仍是特异性和敏感性较高的监测手段，但是实施困难，仅在必要时应用。

近年来，一些生物标志物如心肌肌钙蛋白（cTn）和脑钠肽（BNP）等用作心脏毒性的生化检测指标，受到广泛关注。心肌肌钙蛋白是肌钙蛋白的复合体的多肽亚单位。肌钙

蛋白是参与肌肉收缩的重要调节蛋白，分别由源于不同基因的 3 个亚基组成：心肌肌钙蛋白 C（cTnC）、心肌肌钙蛋白 T（cTnT）和心肌肌钙蛋白 I（cTnI）。在心肌发生变性坏死，细胞膜破损时，cTnI、cTnT 弥散进入细胞间质，出现在外周血中。应用蒽环类药物化疗的患者 cTnT/TnI 的水平显著增高，且与心脏舒张功能不全相关。在出现明显的 LVEF 变化前，cTnT/TnI 即可检测到多柔比星等蒽环类药物导致的早期心脏毒性。BNP 浓度与心衰程度相关，是判定心衰及其严重程度的客观指标，可依此评价心脏功能。晚近的研究也显示癌症患者接受蒽环类药物治疗期间 BNP 的升高与左室功能的损害相关。ESMO 关于化疗药物心脏毒性的临床实践指南建议：抗肿瘤化疗中，应定期监测 cTnI（化疗结束时，结束后 12 小时、24 小时、36 小时、72 小时，结束后 1 个月）和 BNP（化疗结束时、结束后 72 小时），以降低心脏毒性的发生危险。

（二）左室功能不全的预防和治疗

美国《ACC/AHA 成人慢性心力衰竭诊断治疗指南》中，建议大多数的心力衰竭病人需要常规应用 3 类药物：血管紧张素转化酶（ACE）抑制剂、血管紧张素受体拮抗剂（ARB）和 β 受体阻滞剂治疗。因为蒽环类药物引起的心衰 / 心肌病伴有快速性心律失常，在治疗蒽环类药物引起的心衰中，临床上通常使用 β 受体阻滞剂对症治疗。

对于抗肿瘤化疗 / 靶向治疗患者的心脏毒性的预防，尚未引起临床肿瘤医师的广泛关注和重视。随着医学科技的进步，血液肿瘤和实体肿瘤的治疗已取得长足的进步，客观疗效提高，生存期不断延长，也更加注重患者的生活质量和远期生存状况。对于具有高危因素的肿瘤患者，例如有高血压病史者、原有心血管疾病者、先前接受过蒽环类药物化疗或放射治疗、年轻患者、年龄 >65 岁、非 - 美洲后裔、女性及 21- 三体综合征患者等，对于蒽环类药物心脏毒性的预防更加重要。

减少蒽环类药物心脏毒性的策略：心脏毒性药物治疗前应充分评估心脏毒性的风险，酌情适当调整用药剂量或方案，加强监测心功能，采用其他剂型（如脂质体剂型）等。大量的高级别循证医学证据表明：右丙亚胺（DZR）是唯一可以有效地预防蒽环类药物所致心脏毒性的药物，目前在美国和欧盟等国家已经列入临床实践指南，并且广泛应用。

目前，研究证实和权威指南推荐用于心脏毒性保护的药物是右丙亚胺，已经公认第 1 次使用蒽环类药物前就应该使用右丙亚胺，可以有效地预防蒽环类药物亚临床心脏毒性的发生。右丙亚胺是螯合剂 EDTA 的类似物，容易穿透细胞膜并在细胞内发生酶催化和非酶催化水解反应，终产物与一些中间体均有铁螯合作用，不仅可以与游离态铁离子螯合，而且可以从 Fe^{3+}- 蒽环类螯合物中夺取 Fe^{3+}，从而抑制 Fe^{3+}- 蒽环类螯合物诱导的自由基的产生，进而抑制蒽环类药物的心脏毒性。另外，新近的研究还显示 DZR 在无铁无酶的情况下，本身就具有清除自由基（超氧阴离子自由基、羟基自由基等）和抗氧化的作用。

美国《ACC/AHA 成人慢性心力衰竭诊断治疗指南》中指出，右丙亚胺对接受蒽环类药物化疗的患者具有心脏保护作用，但需要注意的是，右丙亚胺是预防蒽环类药物心脏毒性，而非用于治疗蒽环类药物导致的心衰、心肌病等。另外，2013 年《NCCN 非霍奇金淋巴瘤指南》中亦明确指出，如果治疗使用蒽环类药物应当密切监测心功能，可以加用右丙亚胺作为心脏保护剂。《中国白血病诊疗指南》中也明确提出，应联用右丙亚胺

与蒽环类药物，以预防蒽环类药物导致的心脏毒性。

其他的心脏保护剂，包括辅酶 Q_{10}、左卡尼汀、N- 乙酰半胱氨酸、抗氧化剂（维生素 C 和 E 等）以及其他的铁螯合剂（如去铁敏和 EDTA）等，或许也具有一定的心脏保护效果，但是用于防治蒽环类药物所致心脏毒性尚需进一步研究。Meta 分析显示辅酶 QIO、左卡尼汀、N- 乙酰半胱氨酸、维生素 C 和 E 等对于蒽环类化疗没有明显的心脏保护作用，只有右丙亚胺可使病人明显获益，心衰的发生率明显降低。

为了减少蒽环类药物心脏毒性，尚有一些其他措施。蒽环类药物的慢性及迟发性心脏毒性与其累积剂量相关，因此限制蒽环类药物的累积剂量可以降低其心脏毒性的发生率。研究报道，通过持续静脉缓慢滴注蒽环类药物而不是静脉推注也可以降低蒽环类药物的心脏毒性，其机制可能是通过降低药物的峰浓度。然而，在一项随机试验中发现 48 小时的持续输注并不能获得比静脉推注（1 小时注射）更好的心脏保护效果。因此，改变给药方法是否能很好地预防蒽环心脏毒性仍需深入研究。另外，使用脂质体蒽环类药物有可能减少蒽环类药物心脏毒性的发生率。目前临床应用的脂质体蒽环类药物有脂质体多柔比星和脂质体柔红霉素等。聚乙二醇脂质体多柔比星因不会被巨噬细胞和单核细胞所吞噬，具有更长的半衰期，该药在心肌的药物分布浓度减低，降低了毒素在心肌细胞内累积的趋势，因此相对于传统的多柔比星，其心脏毒性降低，提高了安全性。

病例分析

患者，男性，67 岁，因“右肺小细胞癌 1 年余”入院。患者 1 年余前诊断右肺小细胞肺癌，行多周期化疗（依托泊苷 + 顺铂）和胸部放疗，4 个月前发现肿瘤进展，多发脏器转移后再次给予化疗 4 周期（依托泊苷 + 顺铂），本次为行第 5 周期化疗入院，病程中患者精神、饮食、睡眠尚可，二便佳，体重无明显变化。既往否认高血压、心脏病等病史。

查体：神清，浅表淋巴结未及肿大，右肺呼吸音减低，左肺呼吸音粗，双肺未闻及干湿啰音，心音可，心律齐，各瓣膜听诊区未闻及杂音，腹软，无压痛，肝脾肋下未触及。双下肢无水肿。

辅助检查：血常规、肝肾功能、电解质大致正常。

入院诊断：右肺小细胞癌，广泛期，放化疗后进展，右肺门、胃左淋巴结转移，双肺多发转移，右侧胸膜转移，肾上腺转移，多发肝转移，脑转移放疗后，4 周期化疗后。

诊治经过：入院后第 2 天患者感咳嗽加重伴胸部不适，无心悸等表现，查体发现患者心音强弱不等，心律绝对不齐，急行床旁心电图提示快速房颤，急查心肌酶及肌钙蛋白等未见异常。给予胺碘酮复律治疗，12 小时后患者心律转为窦性心律。因患者无高血压、糖尿病等冠心病高危因素，无心脏瓣膜病，无电解质紊乱，无甲状腺功能异常等表现，结合患者多周期化疗后并行胸部放疗后，故不除外化疗相关心脏毒性作用。嘱患者到心脏专科医院进一步除外心脏器质性疾病，后患者到阜外心血管病医院就诊行多项检查后均除外冠心病、瓣膜病等器质性疾病，故考虑为化疗相关心脏毒性作用。

讨论：心脏毒性是多种抗肿瘤治疗的潜在不良反应，一些药物可影响心脏产生不可逆的心脏功能损伤，如蒽环类药物和其他生物制剂药物。有一些心脏毒性是不可逆的，

可表现为进展性的心血管疾病；而另一些毒性是可逆的，对患者无长期的心脏损伤，在本病例中患者因肺癌行多周期化疗，虽未使用蒽环类、单克隆抗体等常见的心脏毒性明显的药物，但因患者化疗时间长，且多周期使用顺铂和依托泊苷化疗药物，且患者有胸部放疗病史，故导致了心脏毒性的发生。在本病例中患者的表现为阵发性房颤，经药物治疗后好转，无明显的心脏功能衰竭等表现。虽有一些患者可以出现肌钙蛋白升高等表现，但本病例未发现肌钙蛋白升高，可能患者未进一步动态监测。总之，化疗相关心脏毒性的表现与患者的心脏基础疾病、化疗药物及疗程、药物相互作用及胸部放疗的病史均有关，我们应该对行多周期化疗后尤其是心脏毒性作用明显的药物使用史的患者和胸部放疗史的患者要增加心脏功能及心电图、心肌标志物的监测，争取做到尽早发现，积极治疗。

（田　乐）

参考文献

1. 中国临床肿瘤学会，中华医学会血液学分会．蒽环类药物心脏毒性防治指南（2013 版）．临床肿瘤学杂志，2013，18（10）：925-934.

2. 黄慧强，彭玉龙，蔡清清，等．含吡柔比星联合化疗方案治疗 392 例非霍奇金淋巴瘤患者长期随访结果分析．中华血液学杂志，2005，26（10）：577-580.

3. G Curigliano1，D Cardinale，et al.Cardiovascular toxicity induced by chemotherapy，targeted agents and radiotherapy：ESMO Clinical Practice Guidelines.Annals of Oncology，23（Suppl 7）：vii155.

肿瘤急症

Oncology Emergencies

3

第三章

消化系统

上消化道出血

概述

上消化道出血（upper gastrointestinal bleeding，UGIB）系指屈氏韧带以上的消化道，包括食管、胃、十二指肠、胆管和胰管等病变引起的出血。上消化道出血的病因繁多，根据其临床特点及治疗与预后的不同，现常分为急性非静脉曲张性上消化道出血（acute nonvariceal upper gastrointestinal bleeding，NVUGIB）及食管胃静脉曲张性出血（esophageal and gastric variceal bleeding，EGVB）。临床工作中大多数（80%~90%）急性上消化道出血是非静脉曲张性出血，其中最常见的病因包括胃十二指肠消化性溃疡（20%~50%）、胃十二指肠糜烂（8%~15%）、糜烂性食管炎（5%~15%）、贲门黏膜撕裂（8%~15%）、动静脉畸形/移植动静脉内瘘（GAVE，5%），其他原因有 Dieulafoy 病变、上消化道恶性肿瘤等。急性上消化道出血是急诊常见危重病之一，其主要病因涉及多学科领域，包括溃疡性出血（消化内科学）、食管胃底静脉曲张破裂出血（肝病学）、肿瘤性出血（肿瘤病学）、急性胃黏膜病变（急诊医学）和栓塞性出血（血管外科学）。在肿瘤专科医院，最常见的上消化道出血的原因为肿瘤相关性出血，包括食管癌、贲门癌、胃癌、十二指肠癌、肝癌、胆管癌等消化道肿瘤合并出血。上消化道出血多以呕血、黑便为主要临床表现，但很多上消化道出血患者以头晕、乏力、晕厥等不典型症状来诊，而非呕血或便血，如不及时处理，有可能危及生命。因此，对上消化道出血患者必须进行正确、迅速、规范、合理地诊断和治疗。

急性非静脉曲张性上消化道出血（ANVUGIB）

（一）定义

急性非静脉曲张性上消化道出血（ANVUGIB）系指屈氏韧带以上的消化道的非静脉曲张性疾患引起的出血，包括胰管或胆管的出血和胃空肠吻合术后吻合口附近疾患引起的出血，年发病率为（19.4~57.1）/10 万，发病后 7 天再出血率为 13.9%，病死率为 8.6%。

（二）病因

ANVUGIB 的病因繁多，多为上消化道病变所致，少数为胆胰等疾患引起。

1. 肿瘤性原因 常见原因为上消化道恶性肿瘤局部缺血坏死或侵犯大血管可出现上消化道出血，研究显示肿瘤性出血占全部上消化道出血的 5%，79% 的肿瘤患者首发症状表现为出血，其中 75% 在出血时已有转移病灶。有时壶腹周围肿瘤、胰腺肿瘤、胆管肿瘤也可合并出现上消化道出血。

2. 非肿瘤性原因 其中以消化性溃疡、应激性溃疡、急慢性上消化道黏膜炎症最常见。急性消化道溃疡出血是上消化道出血最常见的病因。近年来服用非甾体类消炎药

（NSAIDs）、阿司匹林或其他抗血小板聚集药物也逐渐成为上消化道出血的重要病因。其他少见的病因有 Mallory-Weiss 综合征、上消化道血管畸形、Dieulafoy 病、胃黏膜脱垂或套叠、急性胃扩张或扭转、理化和放射损伤、感染、肝肾功能障碍、凝血机制障碍、结缔组织病等。

对 2000—2011 年我国 15 733 例上消化道出血患者临床流行病学资料的分析显示，我国上消化道出血最常见的病因分别是消化性溃疡、急性胃黏膜病变、上消化道恶性肿瘤和食管胃底静脉曲张。

（三）临床表现

临床症状与出血病变的性质、部位、失血速度、患者年龄及身体条件状况有关。

1. 呕血、黑便、便血 是上消化道出血的特征性临床表现。急性上消化道出血如出血量大、出血速度快多表现为呕血，颜色为鲜红色。如出血后胃液潴留于胃内，呕血颜色可呈咖啡色。如为少量出血可不表现为呕血，仅表现为黑便。如出血量更少，则可仅表现为粪隐血试验阳性。十二指肠部位出血速度过快时，粪便颜色可表现为紫红或暗红色，应注意与下消化道出血鉴别。

2. 失血性周围循环衰竭 急性大量上消化道出血，因失血量大、失血速度快可出现急性周围循环衰竭，出血量大于 1000ml 时可产生头晕、乏力、心悸、恶心、口渴、出冷汗等休克的表现。

3. 氮质血症 可分为肠源性、肾性和肾前性氮质血症三种。肠源性氮质血症指大量出血后血红蛋白在肠道内被分解吸收导致血中氮质升高。肾前性氮质血症是由于出血导致周围循环衰竭，造成肾血流量减少，导致氮质不能及时排出体外所致。肾性氮质血症是指休克造成急性肾小管坏死、肾衰竭，或失血加重了原有肾脏疾病的损害程度，临床表现为少尿或无尿。

4. 发热及感染 大量出血后患者多在 24 小时内出现低热，体温多在 38.5℃以下，可持续数天至 1 周。发热的原因与血容量减少、贫血、血红蛋白分解吸收、体内蛋白质破坏、周围循环衰竭等因素导致体温调节中枢功能障碍有关。

（四）诊断

1. 消化道出血的识别 如患者出现呕血、黑便症状及头晕、面色苍白、心率增快、血压降低等周围循环衰竭征象，急性上消化道出血诊断基本可成立。内镜检查无食管胃底静脉曲张并在上消化道发现有出血病灶，ANVUGIB 诊断可确立。下列情况可误诊为 ANVUGIB：某些口、鼻、咽部或呼吸道病变出血被吞入食管，服某些药物（如铁剂、铋剂等）和食物（如动物血等）引起粪便发黑。对可疑患者可作胃液、呕吐物或粪便隐血试验。部分患者出血量较大，肠蠕动过快也可出现血便。少数患者仅有周围循环衰竭征象，而无显性出血，此类患者不应漏诊。

2. 内镜检查 内镜检查能发现上消化道黏膜的病变，应尽早在出血后 24~48 小时内进行，并备好止血药物和器械。内镜检查禁忌证：心率 >120 次 / 分，收缩压 <90mmHg 或较基础收缩压降低 >30mmHg、血红蛋白 <50g/L 等，应先迅速纠正循环衰竭，血红蛋

白上升至 70g/L 后再行检查。危重患者内镜检查时应进行血氧饱和度和心电、血压监护。

3. 出血严重程度的估计和周围循环状态的判断 一般来说，每天出血量 5~10ml，大便潜血试验可呈阳性。每天出血 50ml 以上时可出现黑便。胃内积血 250~300ml 时可引起呕血。一次出血 500ml 以上时，患者可出现头晕、乏力、心动过速和血压下降等表现，一次出血大于 1000ml 时，常出现低血容量休克的表现。持续出血指 24 小时内两次胃镜所见出血均为活动性出血。上消化道出血严重程度分级见表 2。

表 2 上消化道出血病情严重程度分级

分级	年龄（岁）	伴发病	失血量（ml）	血压 (mmHg)	脉搏（次/分）	血红蛋白 (g/L)	症状
轻度	<60	无	<500	基本正常	正常	无变化	头晕
中度	<60	无	500~1000	下降	>100	70~100	晕厥、口渴、少尿
重度	>60	有	>1500	收缩压 <80	>120	<70	肢冷、少尿、意识模糊

4. 活动性出血的判断 判断出血有无停止，对决定治疗措施极有帮助。如果患者症状好转、脉搏及血压稳定、尿量足（>30ml/h），提示出血停止。下述症候与化验提示有活动性出血：①呕血或黑便次数增多，呕吐物呈鲜红色或排出暗红血便，或伴有肠鸣音活跃；②经快速输液输血，周围循环衰竭的表现未见明显改善，或虽暂时好转而又恶化，中心静脉压仍有波动，稍稳定又再下降；③红细胞计数、血红蛋白测定与 HCT 继续下降，网织红细胞计数持续增高；④补液与尿量足够的情况下，血尿素氮持续或再次增高；⑤胃管抽出物有较多新鲜血。

5. 内镜阴性患者的病因检查 ①仍有活动性出血的患者，应急诊行选择性腹腔动脉或肠系膜动脉造影，以明确出血部位和病因，必要时同时作栓塞止血治疗；②在出血停止，病情稳定后可作胃肠钡剂造影或放射性核素扫描（如锝标记患者的红细胞），但此检查特异性差；③对慢性隐性出血或少量出血者，可考虑作小肠镜检查；④对经各种检查仍未能明确诊断而出血不停者，病情紧急时可考虑剖腹探查，可在术中结合内镜检查，明确出血部位。

6. 预后的评估 ①病情严重程度分级：一般根据年龄、有无伴发病、失血量等指标，将 ANVUGIB 分为轻、中、重度。年龄超过 65 岁、伴发重要器官疾患、休克、血红蛋白浓度低、需要输血者再出血危险性增高。无肝肾疾病患者的血尿素氮或肌酐或血清转氨酶升高者，病死率增高。② Rockall 评分系统分级：见表 3。Rockall 评分系统用于评估患者的病死率，是目前临床广泛使用的评分依据之一，该系统依据患者年龄、休克状况、伴发病、内镜诊断和内镜下出血征象 5 项指标，将患者分为高危、中危或低危人群，积分≥ 5 者为高危，3~4 分为中危，0~2 分为低危。③ Blatchford 评分系统：见表 4。积分≥ 6 分为中高危，<6 分为低危。Blatchford 评分系统用于在内镜检查前预判哪些患者需要接受输血、内镜检查或手术等后续干预措施，其取值范围为 0~23 分。近期研究认为 Blatchford 评分在预测

上消化道出血患者病死率方面与 Rockall 评分准确性相当，而在预测输血率、手术率等方面则优于 Rockall 评分。

表 3 Rockall 评分系统

变量	评分
年龄	
<60 岁	0
60~79 岁	1
≥ 80 岁	2
休克	
无休克	0
心动过速	1
低血压	2
伴发病	
无	0
心力衰竭、缺血性心脏病或其他重要伴发病	1
肾衰竭、肝衰竭和癌肿播散	2
内镜诊断	
无病变，Mallory-Weiss 综合征	0
溃疡等其他病变	1
上消化道恶性疾病	2
内镜下出血征象	
无或有黑斑	0
上消化道血液潴留，黏附血凝块，血管显露或喷血	2

（五）急诊临床处置及治疗

对于考虑急性上消化道出血的患者，应根据病情、按照循证医学原则行个体化分级救治，高危 ANVUGIB 的救治应由富有经验的消化内科医师、普通外科医师、内镜医师、高年资护士等多学科合作实施。监护室应具备上消化道内镜治疗设备；血库应备有 O 型及 Rh 阴性血液，并可提供 24 小时输血服务；常规配备急救设备与药物，救治人员应具备气管插管技术。推荐的诊治流程见图 3。

1. 出血征象的监测记录 呕血、黑便和便血的频度、颜色、性质、次数和总量，定期复查红细胞计数、血红蛋白、HCT 与血尿素氮等，需要注意 HCT 在 24~72 小时后才能真实反映出血程度。推荐对活动性出血或重度 ANVUGIB 患者应插入胃管，以观察出血停止与否。

表 4 Blatchford 评分系统

变量	评分
收缩压 (mmHg)	
100~109	1
90~99	2
<90	3
血尿素氮 (mmol/L)	
6.5~7.9	2
8.0~9.9	3
10.0~24.9	4
≥ 25	6
血红蛋白 (g/L)	
男性	
120~129	1
100~119	3
<100	6
女性	
100~119	1
<100	6
其他表现	
脉搏≥ 100 次 / 分	1
黑便	1
晕厥	2
肝脏疾病	2
心力衰竭	2

2. 生命体征和循环状况 监测意识状态、脉搏和血压（注意排除服用 β 受体阻滞剂或抗胆碱能药物对脉搏和血压的影响）、肢体温度，皮肤和甲床色泽、周围静脉特别是颈静脉充盈情况、尿量等，意识障碍和排尿困难者需留置尿管，危重大出血者必要时进行中心静脉压测定，老年患者常需心电、血氧饱和度、呼吸监护。

3. 液体复苏 应立即建立快速静脉通道，并选择较粗静脉以备输血，最好能留置中心静脉导管。根据失血的多少在短时间内输入足量液体，以纠正血液循环量的不足。对高龄、伴心肺肾疾病患者，应防止输液量过多，以免引起急性肺水肿。对于急性大量出血者，应尽可能施行中心静脉压监测，以指导液体的输入量。下述征象提示血容量已补足：意识恢复，四肢末端由湿冷、青紫转为温暖、红润，肛温与皮温差减小（1℃），脉搏由

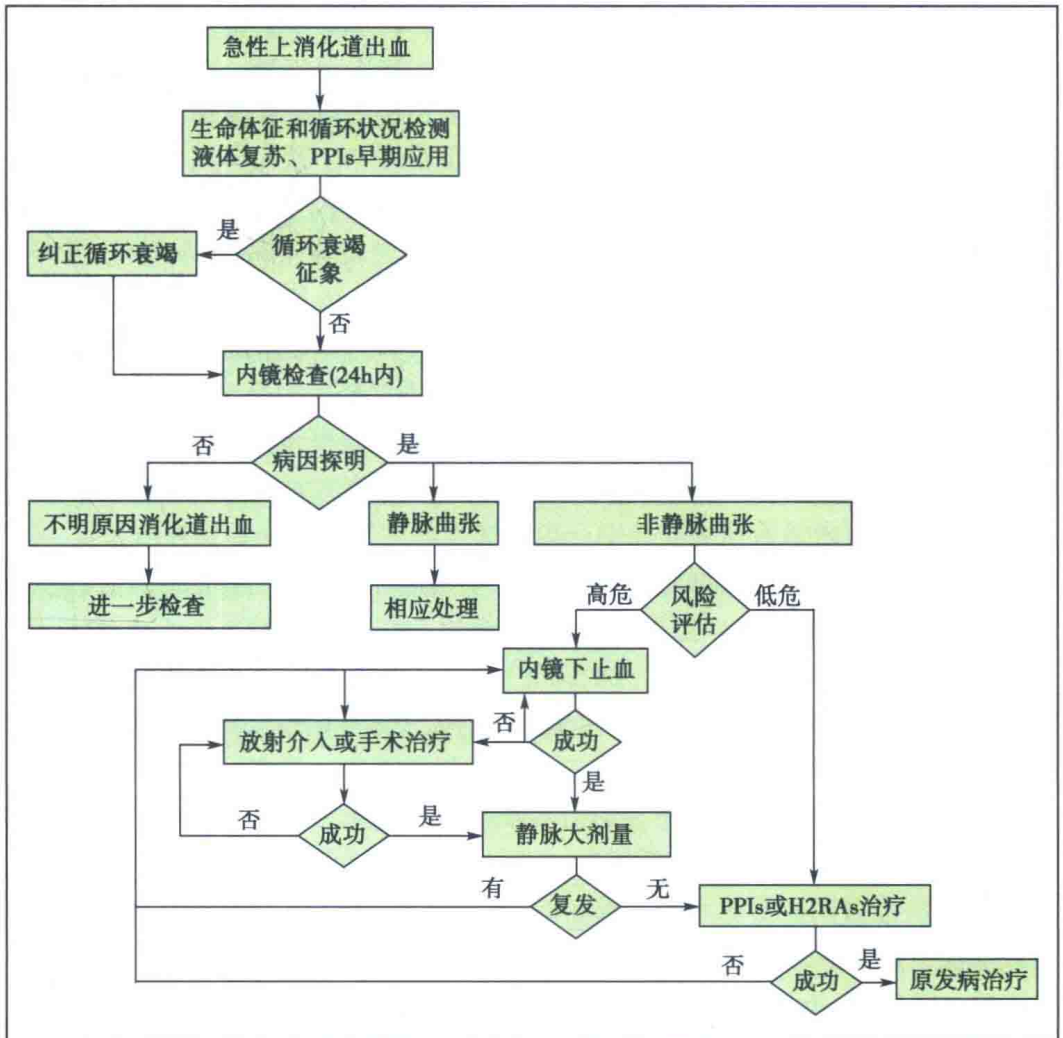


图 3 急性非静脉曲张性上消化道出血诊治流程

快弱转为正常有力，收缩压接近正常，脉压大于 30mmHg，尿量多于 30ml/h、中心静脉压恢复正常。①液体的种类和输液量：常用液体包括等渗葡萄糖液、生理盐水、平衡液、血浆、全血或其他血浆代用品。急性失血后血液浓缩，血较黏稠，应静脉输入 5%~10% 葡萄糖液或平衡液等晶体液。失血量较大（如减少 20% 血容量以上）时，可输入血浆等胶体扩容剂。必要时可输血，紧急时输液、输血同时进行。②输血指征：收缩压 <90mmHg，或较基础收缩压降低幅度 >30mmHg；血红蛋白 <70g/L，HCT<25%；心率增快（>120 次 / 分）。对于合并有缺血性心脏病等严重疾患的患者，输血目标可适当提高。③血管活性药物：在补足液体的前提下，如血压仍不稳定，可以适当地选用血管活性药物（如多巴胺）以改善重要脏器的血液灌注。

4. 止血措施 ①抑酸药物：抑酸药能提高胃内 pH，既可促进血小板聚集和纤维蛋白凝块的形成，避免血凝块过早溶解，有利于止血和预防再出血，又可治疗消化性溃疡。临床常用的制酸剂主要包括质子泵抑制剂（PPIs）和组胺 H_2 受体拮抗剂（H2RAs）。诊断明确后推荐使用大剂量 PPI 治疗：常用的 PPI 针剂有埃索美拉唑、奥美拉唑、泮托拉

唑、兰索拉唑、雷贝拉唑等，常用的H2RAs针剂包括雷尼替丁、法莫替丁等。PPIs的止血效果显著优于H2RAs，它起效快并可显著降低再出血的发生率；内镜检查前应用PPIs可以改善出血病灶的内镜下表现，从而减少内镜下止血的需要；内镜治疗后，应用大剂量PPIs可以降低高危患者再出血的发生率，并降低病死率。故对于高危患者，推荐给予大剂量PPIs治疗，如埃索美拉唑或奥美拉唑80mg静脉推注后，以8mg/h持续输注72小时；对于低危患者，可采用常规剂量PPIs治疗，如埃索美拉唑40mg静脉输注，每天2次，实用性强，适于基层医院开展。②生长抑素及其类似物：生长抑素是由多个氨基酸组成的环状活性多肽，能够减少内脏血流，降低门静脉压力，抑制胃酸和胃蛋白酶分泌，抑制胃肠道及胰腺肽类激素分泌等，是肝硬化急性食管胃底静脉曲张出血的首选药物之一，也被用于急性非静脉曲张出血的治疗。使用生长抑素可显著降低消化性溃疡出血患者的手术率，预防早期再出血的发生。同时，使用此类药物可有效预防内镜治疗后肝静脉压力梯度的升高，从而提高内镜治疗的成功率。生长抑素静脉注射后在1分钟内起效，15分钟内即可达峰浓度，半衰期为3分钟左右，有利于早期迅速控制急性上消化道出血。使用方法：首剂量250μg快速静脉滴注（或缓慢推注），继以250μg/h静脉泵入（或滴注），疗程5天。对于高危患者，选择高剂量（500μg/h）生长抑素持续静脉泵入或滴注，在改善患者内脏血流动力学、控制出血和提高存活率方面均优于常规剂量。对难以控制的急性上消化道出血，可根据病情重复250μg冲击剂量快速静脉滴注，最多可达3次。奥曲肽是人工合成的8肽生长抑素类似物。皮下注射后吸收迅速而完全，30分钟血浆浓度可达到高峰，消除半衰期为100分钟，静脉注射后其消除呈双相性，半衰期分别为10分钟和90分钟。使用方法：急性出血期应静脉给药，起始快速静脉滴注50μg，继以25~50μg/h持续静脉泵入或滴注，疗程5天。伐普肽是新近人工合成的生长抑素类似物。使用方法：50μg静脉推注后，以50μg/h维持。③内镜下止血：起效迅速、疗效确切，应作为治疗的首选。可根据医院的设备和病变的性质选用药物喷洒和注射、热凝治疗（高频电凝、氩气血浆凝固术、热探头、微波、激光等）和止血夹等治疗。在内镜下止血前，对严重大出血或急性活动性出血患者必要时可使用红霉素（250mg静脉输注），可显著减少胃内积血量、改善内镜视野，且不良事件无明显增加。常用的内镜止血方法包括药物局部注射、热凝止血和机械止血3种。药物注射可选用1:10 000肾上腺素盐水，其优点为方法简便易行；热凝止血包括高频电凝、氩离子凝固术（APC）、热探头、微波等方法，止血效果可靠，但需要一定的设备与技术经验；机械止血主要采用各种止血夹及弹性圈，尤其适用于活动性出血，但对某些部位的病灶难以操作。推荐在药物注射治疗的基础上，联合一种热凝或机械止血方法，可以进一步提高局部病灶的止血效果。越来越多的数据表明，对大部分病例，止血夹的应用具有迅速可靠的疗效。对消化性溃疡，针对Ⅰa~Ⅱb的病人推荐行内镜下止血治疗。④止血药物：止血药物对ANVUGIB的确切效果未能证实，不作为一线药物使用。对血小板缺乏患者，避免使用阿司匹林联合氯吡格雷强化抗血小板治疗；对血友病患者，首先输注凝血因子，同时应用质子泵抑制剂；对凝血功能障碍患者，目前的治疗观点：输注新鲜冰冻血浆；首先给予氨甲环酸补充纤维蛋白原；血栓弹力图监测引导下的成分输血。对有凝血功能障碍者，可静脉注射维生素K；为防止继发性纤溶，可使用苯甲氨酸

等抗纤溶药；云南白药等中药也有一定疗效。对插入胃管者可灌注硫糖铝混悬液或冰冻去甲肾上腺素溶液（去甲肾上腺素 8mg，加入冰生理盐水 100~200ml），应避免滥用止血药。⑤选择性血管造影及栓塞治疗：由于胃镜下止血技术的发展，血管造影已经较少应用于 UGIB，但是，对于部分大出血病例，内镜止血失败，或由于视野原因不能进行内镜下止血治疗时，选择性血管造影下的介入治疗仍不失为一种可选方法。可进行选择性胃左动脉、胃十二指肠动脉、脾动脉或胰十二指肠动脉血管造影，UGIB 的直接征象是造影剂外溢，但只有当出血速度大于 0.5ml/min 时才可发现，而且很多时候在造影时，由于药物治疗，活动性出血已经停止，所以直接观察到造影剂外溢现象的机会并不多。但是，血管造影往往可以观察到引起 UGIB 原发病的间接征象。而血管造影导管滴注加压素，可使小动脉和毛细血管收缩，使出血停止。无效者可给予栓塞治疗。⑥手术治疗：诊断明确但药物和介入治疗无效者，诊断不明确但无禁忌证者，可考虑剖腹探查手术结合术中内镜止血治疗。⑦原发病的治疗对出血的病因比较明确者，如幽门螺杆菌阳性的消化性溃疡患者，应予抗幽门螺杆菌治疗及抗溃疡治疗。需要长期服用非甾体抗炎药者一般推荐同时服用 PPI 或黏膜保护剂。

食管胃静脉曲张性出血（EGVB）

（一）定义

食管胃静脉曲张为门静脉系的胃左、胃短静脉和腔静脉系统的奇静脉之间胃底和食管黏膜下静脉开放，是由于各种原因导致的门静脉高压、门静脉血流阻力增加而形成的门体侧支循环。其形成的目的是为了缓解增高的门静脉压力，其危害是易发生破裂出血，称为食管胃静脉曲张出血（EGVB），是上消化道出血的常见病因之一。

（二）病因与发病机制

门静脉高压症可以导致消化管道不同部位的静脉曲张，其中以食管胃静脉曲张最常见。常见与肿瘤相关的门静脉高压症的病因为肝癌肝硬化、门静脉血栓等。肝硬化（hepatic cirrhosis）是一种由不同病因长期作用于肝脏引起的慢性进行性弥漫性肝病的终末阶段。是在肝细胞广泛坏死的基础上产生肝脏纤维性组织弥漫性增生，并形成再生结节和假小叶，导致肝小叶正常结构和血液供应遭到破坏。门静脉压随门静脉血流量和门静脉阻力增加而升高。各种原因导致的肝纤维化及再生结节对肝窦及肝静脉的压迫导致门静脉阻力增高是门静脉高压的始动因素。肝硬化时因肝功能减退及各种血管活性因子失调，形成心排血量增加、低外周血管阻力的高动力循环状态，此时内脏血管充血进而导致门静脉血流量增加是维持和加重门静脉高压的重要因素。

（三）治疗

食管胃静脉曲张破裂出血（EGVB）是肝硬化患者最常见的致命并发症，是肝硬化患者死亡的主要原因，表现为呕血、黑便，常为上消化道大出血，是食管胃静脉曲张的致死性并发症。在大出血暂停、血压稳定后，急诊胃镜检查（一般在入院后 12~48 小时）

可以明确出血的部位和原因。应与门静脉高压性胃病或溃疡病引起的出血相鉴别。如由静脉曲张引起，需进一步检查明确静脉曲张是由单纯性肝硬化引起门静脉高压还是由门脉血栓或癌栓引起。

1. 一般急救措施 患者应卧床休息，保持呼吸道通畅，避免呕血时血液吸入引起窒息，必要时吸氧，活动性出血期间禁食。密切监测患者生命体征，如心率、血压、呼吸、尿量及神志变化；定期复查血红蛋白浓度、红细胞计数、血细胞比容。对老年患者依据具体情况进行心电监护。

2. 出血严重程度的估计和积极补充血容量 食管胃静脉曲张破裂出血量较大，出血量超过 400~500ml 可出现全身症状，如头晕、心慌、乏力等。短时间内出血量超过 1000ml 可出现周围循环衰竭表现。改善急性失血性周围循环衰竭的关键是要输血。急性输血指征：①改变体位出现晕厥、血压下降和心率加快；②收缩压低于 90mmHg；③心率大于 120 次 / 分；④血红蛋白小于 70g/L。如果伴有面色苍白、四肢湿冷、烦躁不安或神志不清则已进入休克状态，属严重大量出血，需积极抢救。

3. 止血措施 降低门静脉高压的药物治疗：治疗机制不外乎减少门静脉血流和（或）降低门静脉循环阻力。①血管加压素：通过对内脏血管的收缩作用，减少门静脉血流量，降低门静脉压力。但再发出血率高，并有心、脑血流动力学副作用，应同时使用硝酸甘油，以减少血管加压素引起的不良反应，同时使用硝酸甘油还有协同降低门静脉压的作用。用法：垂体后叶素 40U，加入 5% 葡萄糖 250~500ml，以 0.2~0.4U/ 分钟静滴，持续 12~24 小时，如出血渐控制，24 小时后剂量减半。②硝酸酯类药物：以硝酸甘油（NTG）和硝酸异山梨酯为代表，是最早用于治疗门静脉高压的扩血管药之一。NTG 是一种强有力的静脉扩张剂，也是一种轻度的动脉扩张剂，其降低门脉压的机制可能直接是松弛外周动脉平滑肌及降低血压，通过动脉压力感受器，反射性地使内脏动脉收缩，门静脉血流量减少，从而降低门静脉压力，在门静脉高压症合并 EGVB 时，它主要与血管加压素类等药物有协同作用，常共同应用以达到最佳效果。③三甘氨酰赖氨酸加压素（特利加压素）：是合成的血管加压素，该药止血效果好、不良反应少。用法：2mg/ 次，4~6 小时 / 次，静脉推注。④生长抑素：生长抑素能选择性地收缩内脏血管，明显降低肝硬化门静脉高压症肝脏的血流量、门静脉压力、食管胃底曲张静脉压力，止血效果肯定，而对肝脏血管阻力、外周血管阻力和体循环压力等没有明显影响。因不伴全身血流动力学改变，故短期内使用几乎无不良反应。目前，奥曲肽（善宁）是治疗 EGVB 较常用的药物，该药可抑制胰高血糖素、血管活性肠肽等产生和释放，具有选择性收缩内脏血管、降低门脉压力、减少食管曲张静脉血流量和迅速出现肝血流动力学的效应。另外，可增加食管下端括约肌张力，同时抑制促胃液素的释放，减少胃液的分泌，加强对胃黏膜的保护作用，提高胃黏膜抵抗力，防止血痂融化再出血，有助于食管胃底静脉出血的治疗。用法：奥曲肽首次剂量 50μg 静脉缓注，继续 25~50μg/h 持续静脉滴注。⑤质子泵抑制剂（PPI）：埃索美拉唑是一种新型质子泵抑制剂，通过与胃壁细胞上 H^+-K^+-ATP 酶特异性结合，减少胃酸的分泌，保护胃及食管黏膜，提高胃及食管黏膜屏障功能，使胃及食管黏膜得以恢复，避免凝血块被溶解导致再出血，起到持久止血的作用。作为质子泵抑制剂，奥美拉唑主要由细胞色素

P450 的多态表达酶 CYP2C19 代谢，而埃索美拉唑是奥美拉唑的左旋光学异构体，表现为代谢立体选择性，即只有小部分通过 CYP2C19 代谢，主要通过 CYP3A4 代谢。所以埃索美拉唑起效快，抑酸效果显著，目前公认能迅速提高胃内 pH>6 以上，有利于食管胃静脉曲张出血创面结痂愈合，而且用药简便有效。⑥三腔两囊管压迫止血：可有效控制出血，但复发率高，有吸入性肺炎、气管阻塞等并发症，是药物难以控制的大出血的急救措施，为内镜或介入手术止血创造条件。进行气囊压迫时，根据病情 8~24 小时放气 1 次，拔管时机应在血止后 24 小时，一般先放气观察 24 小时，若仍无出血即可拔管。

4. 内镜下硬化剂注射治疗（EVS） EVS 治疗食管静脉曲张及其出血疗效确切，应用也最普遍，是 EGVB 急诊止血的首选方法，止血成功率可达 81%~98%。硬化剂注入后造成局部血管内皮的无菌性损伤，血栓形成、机化、纤维瘢痕形成，从而阻塞血流，反复治疗可使静脉曲张逐渐减轻或血管闭塞消失，从而达到治疗 EGVB 的目的。目前治疗食管曲张静脉破裂出血的硬化剂主要有 5% 鱼肝油酸钠和 1% 乙氧硬化醇，间隔 1 周血管内注射效果较好。经 3~5 次治疗，80% 以上的血管基本消失或完全硬化，新生血管少，复发出血率较低，是一种传统但仍然是常用和有效的方法。

5. 内镜食管静脉曲张结扎术（EVL） 食管曲张静脉套扎治疗是利用负压将曲张血管吸入透明帽内。用橡皮圈套分段结扎曲张静脉，中断其血流从而闭塞血管，反复进行套扎可使食管黏膜表面形成瘢痕，曲张静脉明显变细或消失。目前许多研究表明急诊内镜下套扎治疗食管曲张静脉破裂出血止血率可达 90% 以上。一些观点认为套扎治疗次数少、较简便、疗程短、浸润性并发症少，较硬化治疗更好。但多数报道单纯套扎食管曲张静脉根除率较低，原因是套扎治疗不能闭塞食管壁间的交通支，而且也有研究发现硬化治疗较套扎治疗曲张静脉消失率更高、更彻底，血管再生率更小、再出血率更低、生存率更高。为了克服套扎治疗的缺点、发挥其优势，一些研究采用套扎治疗结合硬化治疗的方法，即所谓的联合治疗方法，结果显示联合治疗较单纯硬化治疗疗程短，根除率类似硬化治疗，明显高于单纯套扎治疗组，并且联合治疗组的治疗次数、注射位点均明显少于硬化治疗组。但套扎治疗后原曲张静脉套扎点常闭塞而套扎点之间的静脉易曲张复发，呈多节段性曲张隆起，再硬化治疗时硬化剂不易贯穿整条曲张静脉，此时需多点注射硬化剂才能使整条曲张静脉硬化，但总的来讲联合治疗是一种可行的方法，具有较高的曲张静脉根除率和较长时间的曲张静脉消失率，值得进一步研究总结。由于胃底曲张静脉常较粗大或呈球样，套扎治疗常难以将曲张的静脉完全套入环中，因此一旦发生套扎引起的曲张静脉破裂出血，后果十分严重，也有引起死亡的教训，故目前多不主张套扎治疗作为胃底曲张静脉的止血方法。

6. 内镜下组织黏合剂治疗 组织黏合剂是一种遇热迅速凝固的胶样物质，注射入血管后迅速凝固形成块状物，能够堵塞出血的血管。目前临床上治疗食管胃静脉曲张常用的组织黏合剂主要为 Histoacryl（N- 丁基 -2- 氰丙烯酸盐），在阴离子存在的条件下，发生聚合反应。因此其注入血管，与血液接触后瞬时形成固化物，填塞血管腔。对于较粗的食管曲张静脉破裂出血，内镜下血管内注射 5% 鱼肝油酸钠或 1% 乙氧硬化醇有时难以立即止血，选用组织黏合剂于出血下方注入血管内是一种较好的急诊止血方法，但止血

后的血管常呈“空心”状，止血后加用鱼肝油酸钠或乙氧硬化醇可维持长期疗效。胃静脉曲张的血流比食管曲张静脉快，一旦破裂出血一般比食管静脉出血更加凶险，组织黏合剂注射治疗可有效控制出血，是胃静脉曲张破裂出血的首选方法。胃底曲张静脉出血组织黏合剂使用时应注意注射剂量及注射部位，量不足将达不到止血和闭塞血管的目的，易引起再次大出血；注射部位要确定注入血管内，否则达不到止血效果，并且可能引起胃壁溃疡、穿孔或出血。虽然组织黏合剂治疗胃静脉曲张及食管静脉曲张出血是安全有效的，但也存在一定的风险及并发症，所以在应用时要十分慎重。但如果急诊内镜观察到 EV 破裂出血凶猛，可直接应用组织黏合剂进行栓塞，这也符合我国静脉曲张学组的共识。

7. 经皮经肝门静脉栓塞术治疗 经皮经肝穿刺门静脉胃底食管曲张静脉栓塞术先用液体栓塞剂闭塞胃底食管曲张静脉，再用钢圈永久性完全栓塞胃冠状静脉主干，以彻底阻断门静脉和奇静脉之间的反常血流而达到迅速有效地止血目的。因此，对于不能接受外科手术的危重患者应首选经皮经肝门静脉栓塞术。经皮经肝门静脉栓塞术的操作要点是选择合适的门静脉分支，对所有曲张的静脉超选择插管，缓慢、间断注射栓塞剂，防止栓塞剂反流和经分流道进入体静脉。经皮经肝门静脉曲张栓塞术的主要副作用包括穿刺通道出血、栓塞剂反流、插管损伤导致门静脉血栓形成、异位栓塞（肺动脉、脑血管）等。其他并发症有腹痛、感染、发热、腹水渗漏等，应给予对症处理。操作过程中应注意无菌操作、栓塞剂的注射过程中要缓慢、持续，防止在冠状静脉内的过早聚合和沉积，导致胃冠状静脉主干栓塞，影响栓塞范围和远期疗效，以及术后给予抗感染治疗。

病例分析

患者男性，37 岁。无诱因出现恶心、食欲缺乏，伴右上腹胀痛 1 个月。

现病史： 患者 1 个月前无诱因出现恶心、食欲缺乏，伴右上腹胀痛。曾有发热，体温最高 38.5℃，本地医院就诊诊为“胃肠炎”，治疗无好转，并出现食欲缺乏加重，食量下降至原来的 1/3 不足，乏力明显，伴盗汗，发病以来无返酸、嗳气，无咯血、黄疸。本院门诊 CT 检查结果：肝脏弥漫多发结节及肿物，呈环形不均匀强化，可见牛眼征，大者约 3.6cm；胰头部见低密度肿物，最大截面约 2.5cm × 3.0cm，呈轻度不均匀强化，边缘模糊（图 4）。CT 诊断肝脏转移瘤较原发癌伴转移瘤可能性大，30 分钟前患者无诱因复发呕血 2 次，呕吐暗红色血液，总量 200ml，无心悸、晕厥，无黑便、意识障碍，为进一步治疗收住院。自发病以来患者精神、睡眠可，食欲缺乏，两便正常，近 1 个月体重减轻 5kg。既往体健，无其他特殊病史。

体格检查： 发育正常，营养中等，神清语顺，自主体位，步入病房，浅表淋巴结未触及肿大，全身皮肤无瘀点、瘀斑，无肝掌及蜘蛛痣，腹平坦，腹式呼吸存在，未见肠型及蠕动波，无腹壁静脉曲张，腹软无肌紧张，肝下缘位于右肋下 1cm，质软，脾肋下未及，无压痛及反跳痛，墨菲征阴性，未扪及肿物，肝区无叩击痛，移动性浊音阴性，肠鸣音 2 次 / 分，无气过水声。

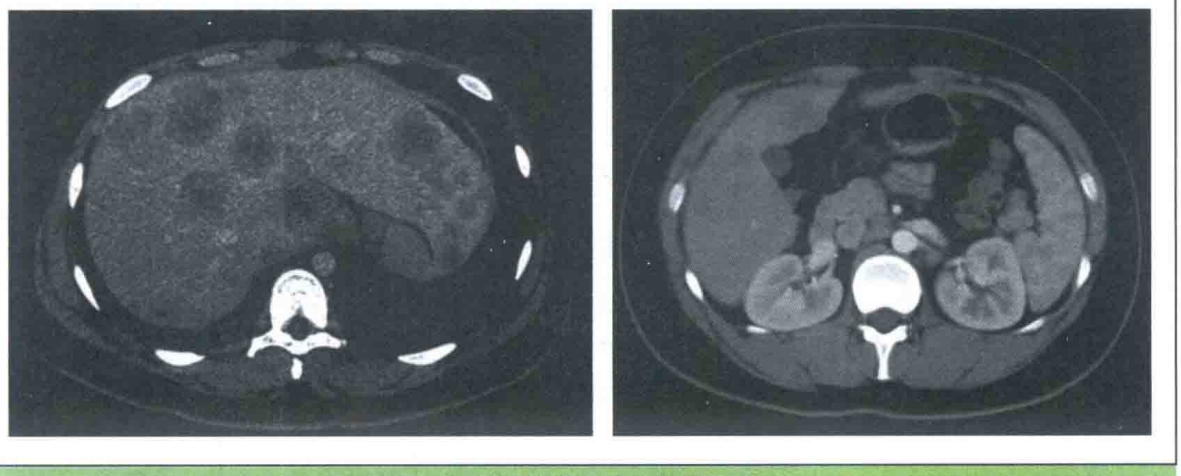


图 4　肝脏弥漫多发结节及肿物

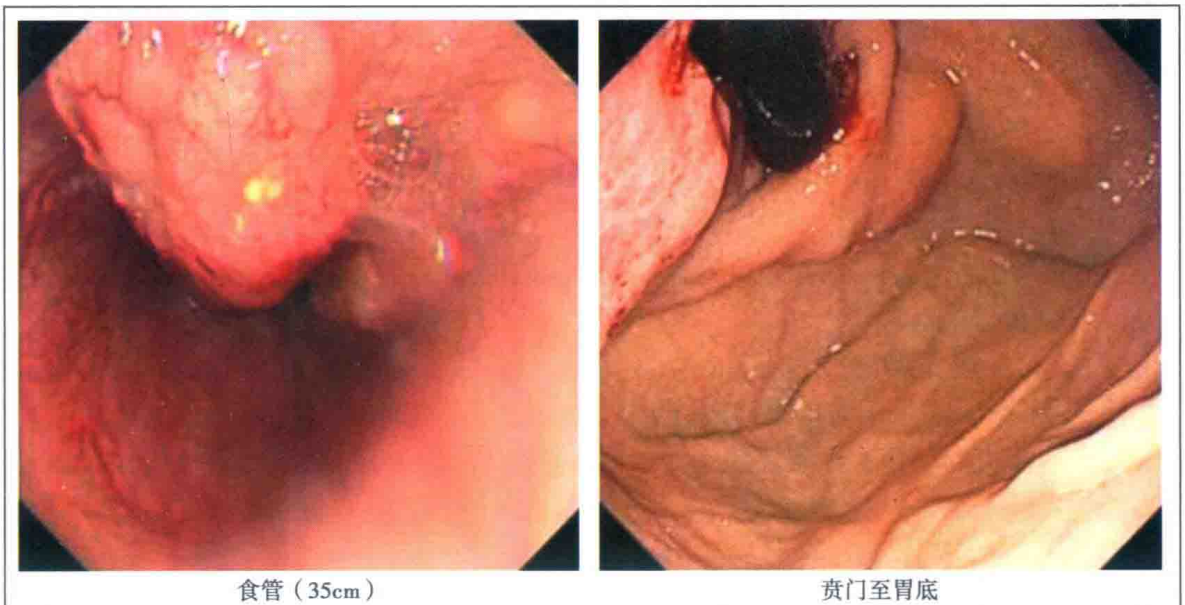
辅助检查：

（1）血常规：WBC 11.92G/L，NEU 88.3%，Hb 95g/L，HCT 0.289L/L，Plt 442G/L。

（2）生化：K 4.85mmol/L，Na 136.2mmol/L，Cl 97.8mmol/L，ALT 47U/L，AST 33U/L，GLU 5.6mmol/L，TBIL 13.9mmol/L，BUN 5.68mmol/L，CRE 61 μ mol/L，TP 78.4g/L，ALB 38.3g/L。

（3）肿瘤标志物：CA19-9 1783U/ml，CA72-4 73.66U/ml，CEA 1.14ng/ml，cyfra21-1 23.99ng/ml。

（4）胃镜：距门齿 29~35cm 食管可见散在结节样隆起，隆起宽基无活动性。贲门至食管下段、胃底及胃体可见一溃疡型肿物（距门齿 35~42cm），病变溃疡底深且覆以白苔，溃疡堤不规则隆起且表面粗糙糜烂出血，病变质脆易出血，病变处贲门皱缩、略狭窄，内镜通过困难（图 5）。



食管（35cm）　　贲门至胃底

图 5　胃镜

（5）病理：（贲门至胃体）中低分化腺癌。

入院诊断：①上消化道出血；②胃癌；③肝多发转移瘤。

诊疗经过

（1）一般治疗：禁食水、心电监护。

（2）泮托拉唑 40mg ivgtt bid。

（3）血凝酶 2U iv qd，卡络磺钠 60mg ivgtt qd。

（4）醋酸奥曲肽 0.6mg 24 小时持续静脉泵入。

（5）肠外营养：补充糖、氨基酸、脂肪乳、钾钠等电解质及微量元素。

给予以上治疗 2 天后患者未再出现明显消化道出血情况，复查血红蛋白未再下降，经本院 MDT 查房后决定转内科给予奥沙利铂 + 替吉奥方案化疗。

讨论：上消化道出血是食管癌、胃癌等消化道肿瘤最易合并的急症之一，消化道肿瘤合并出血占上消化道出血的5%左右，量可少量至中等，大量出血者少见。上消化道出血多以呕血、黑便为主要临床表现，但很多上消化道出血患者以头晕、乏力、晕厥等不典型症状来诊，而非呕血或便血，如不及时处理，有可能危及生命。因此，对上消化道出血患者必须进行正确、迅速、规范、合理地诊断和治疗。治疗应给予禁食水、补液、抑酸、生长抑素或奥曲肽降低静脉压力及肠外营养支持治疗，一般如无凝血功能障碍，不常规给予止血治疗。

（边志民）

参考文献

1. 中华内科杂志，中华医学杂志，中华消化杂志，中华消化内镜杂志，中华医学会消化内镜学分会 . 急性非静脉曲张性上消化道出血诊治指南（2015，南昌）. 中华消化内科杂志，2015，32（12）：787-792.
2. 中国医师协会急诊医师分会，急性上消化道出血急诊诊治流程专家共识 . 中国急救医学，2015，35（10）：865-872.
3. Khamaysi I，Gralnek IM.Acute upper gastrointestinal bleeding （UGIB）-initial evaluation and management .Best Pract Res Clin Gastroenterol，2003，27（5）：633-638.
4. Jairath V，Kalan BC，Stanworth SJ，et al.Prevalence，management，and outcomes of patients with coagulopathy after acute non-variceal upper gastrointestinalbleeding in the United Kindom.transfusion，2013，53（5）：1069-1076.
5. Li Y，Loffroy R，Lau JY，et al.Multidisciplinary management strategies for acute non-varicealupper gastrointestinal bleeding.Br Surg，2014，101（1）：e34-50.
7. Kim JJ，Sheibani S，Park S，et al.Causes of bleeding and outcomes in patients hospitalized with upper gastrointestinal bleeding.J Clin Gastroenterol，2014，48（2）：113-118.
8. Lau JY，Sung J，Hill C，et al.Systematic review of the epidemiology of complicated peptic ulcer disease：incidence，recurrence risk factors and mortality .Digestion，2011，84（2）：102-113.
9. Srygley FD，Gerardo CJ，Tran T，et al.Does this patient have a severe upper gastrointestinal bleed? .JAMA，2012，307（10）：1072-1079.

10. Bai Y，YQ，Wang D，et al.Peptic uleer bleeding in China：a multicenter endoscopic survey of 1006patients.J Dig Dis，2014，15（1）：5-11.

11. Villanueva C，Colomo A，Bosch A，et al.Transfusion strategies for acute upper gastrointestinal bleeding .N Engl J Med，2013，368（1）：11-21.

下消化道出血

下消化道出血是指距十二指肠悬韧带 50cm 以下的肠段包括空肠、回肠、结肠以及直肠病变引起的出血。习惯上不包括痔、肛裂引起的出血在内，其临床表现以便血为主，轻者仅呈粪便潜血或黑粪，出血量大则排出鲜血便，重者出现休克。约占全部消化道出血的 3%~5%。可以分为急性和慢性消化道出血，急性下消化道出血指最近 3 天发生的出血，伴生命体征的不稳定、贫血或需要输血治疗。慢性下消化道出血指超过数天的出血，主要表现为黑便、大便隐血阳性、栗样大便，可见肉眼鲜血。

病因

引起下消化道出血的病因很多，但在临床工作中以肠道恶性肿瘤、息肉及炎症性病变引起的最为常见。

1. 肠道恶性肿瘤 直肠癌、结肠癌、肠道恶性淋巴瘤、肉瘤、小肠腺癌、肠道转移性癌等。

2. 息肉病变 结肠息肉、直肠息肉、小肠息肉、家族性结肠息肉病 Peutz-Jegher 综合征。

3. 炎症性肠病 慢性溃疡性结肠炎、克罗恩病、放射性肠炎、肠结核、急性坏死性小肠炎、非特异性结肠炎、结肠阿米巴、药物性肠炎。

4. 血管性疾病 肠系膜动脉栓塞、肠系膜血管血栓形成、肠血管畸形、先天性毛细血管扩张症、结肠静脉曲张、小肠海绵状血管瘤、毛细血管瘤。

5. 憩室病变 梅克尔憩室、肠道憩室病、小肠结肠憩室。

6. 全身性疾病

（1）感染性疾病：败血症、流行性出血热、伤寒、钩端螺旋体病。

（2）血液系统疾病：过敏性紫癜、血小板减少性紫癜、再生障碍性贫血、白血病、血友病、恶性网状细胞增多症。

（3）寄生虫病：钩虫病、血吸虫病。

（4）维生素 C、K 缺乏，食物中毒、有毒植物中毒、药物中毒。

7. 其他 腹内疝、大肠缺血性疾病、腹外伤、子宫内膜异位症、空肠异位胰、肠套叠、肠扭转。

结肠、直肠癌是最常见的病因，占下消化道出血病例的 30%~50%。其次是肠道息肉、炎症性病变和憩室。由于内镜检查的开展，医源性下消化道出血的发生有所增长，占 1%~5%，多发生在息肉部位，因烧灼不完全由息肉蒂内的中央动脉出血引起，出血量可极大，常在手术后数小时内出现，也有在息肉摘除数周后出血的报告。

临床表现

下消化道出血大多数是消化道疾病本身所致，少数病例可能是全身性疾病的局部出血现象，故病史询问和体格检查仍是必要的诊断步骤。

一般来说，出血部位越高则便血的颜色越暗，出血部位越低则便血的颜色越鲜红或表现为鲜血。这当然还取决于出血的速度和数量。如出血速度快和出血数量大，血液在消化道内停留的时间短，即使出血部位较高，便血也可能呈鲜红色。如鲜血在排便后滴下，且与粪便不相混杂者多见于内痔、肛裂或直肠息肉。

中等量以上便血多见于肠系膜及门静脉血栓形成、急性出血性坏死性肠炎、回肠结肠憩室和缺血性结肠炎，甚至上消化道病变出血也可表现为大量便血，在诊断时加以区别。血与粪便相混杂，伴有黏液者，应考虑结肠癌、结肠息肉病、慢性溃疡性结肠炎。如鲜血在排便后滴下，且与粪便不相混杂者多见于内痔、肛裂或直肠息肉，中等量以上便血多见于肠系膜及门静脉血栓形成、急性出血性坏死性肠炎、回肠结肠憩室和缺血性结肠炎，甚至上消化道病变出血也可表现为大量便血，在诊断时加以区别。血与粪便相混杂，伴有黏液者，应考虑结肠癌、结肠息肉病、慢性溃疡性结肠炎。

鉴别诊断

1. 结肠血管发育不良 又称结肠血管扩张或动静脉畸形，系一种老年人的退行性病变，见于 60 岁以上老年人。病变直径一般在 0.5cm 以下，多位于盲肠及升结肠，镜检所见的病变均由扩大的静脉、小静脉和毛细血管组成，起始于黏膜下层，逐步累及黏膜层，最后使整个黏膜层充满扩大和变形的血管。临床表现为便血，出血量一般不多，但易反复发作，在约 15% 病例可有大量出血，然罕有导致休克者。

2. 肠道血管畸形 多发性静脉曲张常为多发性，位于黏膜下层，直径自数毫米至数厘米不等，发生在食管、直肠和小肠中段较多见。遗传性出血性毛细血管扩张症，又称 Osler-Weber-Rendu 病，呈常染色体显性遗传，表现为皮肤、黏膜和内脏器官毛细血管扩张，造成反复出血。病灶为紫红色小点，呈星状或结节状，最初的出血症状为鼻出血约 15% 患者在 30~40 岁出现肠道出血症状。

3. 海绵状血管瘤 血管瘤实际上是错构瘤，位于黏膜下血管丛，其中毛细血管瘤由细小和压紧的血管所组成，内衬增生的内皮细胞层，多发性者很少，海绵状血管瘤由充满大量血液的血窦组成，弥漫性的血管瘤常累及结肠，多见于儿童期，病灶可扩展到邻近脏器，如膀胱和后腹膜，死亡率很高（约 30%）。肠道血管瘤伴有黏膜、皮肤色素沉着，是一种常染色体显性遗传病。这些肠道血管畸形除下消化道出血外多无临床特征，诊断主要依靠内镜检查和血管造影。

4. 肠道肿瘤 直肠、结肠癌在未发生大出血之前多数已有明显症状，如大便习惯和粪便形状改变、腹胀、腹痛等，10%~20% 病例可发生急性大量出血。偶也有肝癌侵入结肠肝曲、子宫颈癌侵入直肠而引起大量便血。引起便血的其他恶性肿瘤有淋巴肉瘤、黑色素瘤等，但较为少见。良性肿瘤如平滑肌瘤等，当其体积较大时，也可引起便血。

5. 肠息肉 息肉的好发年龄多在 40 岁以内，儿童尤多见。一般为少量或中等量反复

多次出血，血液附在粪便表面，个别病例出血量大，色较鲜红。

6. 肠道炎症性疾病 慢性溃疡性结肠炎并发大出血者较少见，约为4%，出血前已有腹泻、黏液血便或脓性便史，好发于20~50岁，多有排便后腹痛缓解的特点。急性坏死性小肠炎有腹痛、腹泻、便血和毒血症四个主要症状。血便呈暗红色或鲜红色糊状，有时出血相当严重。溃疡型克罗恩病患者可有便血，出血前常有低热、腹部疼痛和压痛。

7. 结肠憩室 过去认为结肠憩室很少发生出血，除非同时伴有憩室炎，但近年来证实无炎症时也可出血，并被认为系老年人下消化道出血的常见原因之一。发病率和性别无关。憩室出血多为急性，出血量远多于血管发育不良，因为前者来自结肠动脉直血管支，而后者来自扩张的小静脉或毛细血管。出血量虽多但75%病例出血能自行停止，出血的复发率很低。

8. 结肠缺血性疾病 由于肠道血管病变或血液灌注不良所致。如伴发感染，则有发热、腹痛、腹泻和结直肠少量至大量出血，称之为缺血性结肠炎。血液循环长期不足，则引起肠壁全层受损，并发纤维性狭窄或坏疽。缺血性结肠炎的病因在老年人以全身性动脉硬化或冠状动脉缺血引起心肌功能不全为多见。主动脉瓣狭窄患者有时伴发胃肠道出血，这是由于心排血量降低以及胃肠道缺血缺氧所致。

9. 门静脉高压罕见部位的静脉曲张 门脉高压症引起的静脉曲张最多见于食管及胃底，偶可发生于自空肠至直肠的罕见部位，如曲张的静脉破裂可引起下消化道大出血，同时有肝脾大等门脉高压症表现。

影像学检查

1. 胃管吸引 如抽出的胃液内无血液而又有胆汁，则可肯定出血来自下消化道。

2. 硬管乙状结肠镜检查 可直接窥视直肠和乙状结肠病变，Hunt统计55%结肠癌和4.7%~9.7%腺瘤性息肉可由硬管乙状结肠镜检查发现。

3. 纤维结肠镜检查内镜检查 目前已广泛应用于肠道出血的诊断，具有直视的优点，并能在检查过程中作活检及小息肉摘除等治疗，也可发现轻微的炎性病变和浅表溃疡。在急性出血期间仍可进行该项检查，但在严重出血伴休克病例宜稍推迟待病情稳定后再进行。内镜检查发生假阳性的机会要比双对比造影少得多。

4. 钡灌肠和结肠双对比造影 钡灌肠不能显示结肠内微小病灶，如在注入钡剂后，自肛管通过气囊注气1000ml左右，在透视下观察肠曲扩张满意后即可拔除肛管，让病人作数次360°翻转，使结肠形成良好的双对比显影，采用分段摄片的方法，包括直肠侧位、乙状结肠仰卧、俯卧及斜位片，一般摄片10~15张，除能显示病变轮廓外，还能观察结肠的功能改变，后者是内镜检查无法观察到的。

5. 选择性血管造影 近年来已广泛应用于消化道出血的检查。1963年，Nusbaum在犬实验中证实，肠道出血速度达0~5ml/min时通过选择性肠系膜动脉或腹腔动脉造影可以显示造影剂外溢现象。但选择性血管造影须通过股动脉插管的操作，属于损伤性检查是其缺点。

6. 小肠气钡双重造影 结肠镜检查排除了结肠病变的下消化道出血而疑为小肠病变者。小肠气钡双重造影检查是常用的检查方法。有文献报道，此种检查阳性率约40%，定位符合率70%，是诊断小肠出血具有阳性率低而定位符合率高的特点，特别是对于小肠占

位或憩室具有较高的诊断率，而且此种检查不受患者是处于出血期抑制或间歇期的影响。

7. 选择性肠系膜上动脉造影 目前认为本方法是诊断下消化道出血比较理想的方法。其最大优点是诊断率高，不受胃肠道积血的影响，只要出血速度在 0.5mm/min 时，肠系膜上动脉造影可显示造影剂逸出血管外，出血速度低于 0.5mm/min 时，不能显示造影剂外溢，但可以发现血供丰富的肿瘤。选择性肠系膜上动脉造影具有定性定位诊断率高的特点，对于出血定位及病因诊断均有特殊价值，而且在非出血期也能显示异常血管，但由于其属于有创检查，并发症发生率可达 4% 左右，一般不作为首选。

8. 胶囊内镜 是一种无创性诊断整个小肠病变的新型手段，检查前应作结肠镜以排除结肠出血。Bolz 等一项前瞻性对照、多中心临床试验比较了胶囊内镜能探查到 85.7% 的患者的病源所在，有利于早期诊断不明原因的下消化道出血。但是目前的胶囊内镜还处在发展阶段，它不能对任意部位做反复观察，不能精确定位，不能做活组织检查和治疗，观察上有盲点，检查时间太长。而且胶囊是一次性的，检查成本太高，难以推广。

9. 核素扫描 用 ^{99m}Tc-RBC 显像对消化道出血的敏感性极高，出血量 0.05~0.1ml/min 就有可能检出病灶。有报道本检查对于消化道出血的阳性率为 25%~97%，定位诊断率为 30%~80%，具有检出率高而定位诊断率低的特点。

10. 剖腹探查 对已排除了肠道外疾病和上消化道出血，经各项检查未能明确诊断的下消化道出血患者，可考虑剖腹探查并切除病灶。

治疗

应按不同病因制订治疗方案，在未能明确出血的原因时，应先给予抗休克等支持疗法。患者绝对卧床休息，严密观察血压、脉搏、呼吸及末梢循环灌注情况，准确记录黑粪或便血次数、数量，定期复查血红蛋白、红细胞数、血细胞比容、血尿素氮、电解质和肝功能等。补充全血，使血红蛋白不低于 100g/L、脉搏每分钟在 100 次以下。

（一）手术治疗

经过检查已基本弄清出血的部位和病因，进行针对性处理。手术的目的首先是控制出血，在病人全身情况和局部条件许可的前提下，可对病变部位作较彻底的外科手术。盲目剖腹探查下消化道出血的失败率可达 60%~70%，且在术中切开肠管，逐段寻找出血来源，腹腔污染严重，有时仍遭失败，应严格掌握剖腹探查指征。

1. 下消化道出血外科治疗指征

（1）对于反复住院治疗，或经积极扩容仍无法稳定生命体征，或经内科（药物、内镜介入）保守治疗无效者均应考虑手术探查。

（2）对于不明原因消化道出血，单纯剖腹探查的确诊率为 31%~65%，而联合术中内镜后其确诊率则提高到 50%~100%。剖腹探查结合术中内镜（intraoperative enteroscopy）检查是消化道出血最后的检查方法和治疗手段。术中内镜可以是经口、经鼻、经肠途径。

（3）对于出血性肿瘤均应行外科治疗，但是手术探查和肠段切除对于控制不明原因的下消化道显性出血或者出血需大量输血仍然有必要。术前积极进行出血部位定位可避

免盲目外科切除所致的高致残率和再出血率。肠段切除后再次出血多表明病变位于黏膜，如血管发育不良的多中心病灶特性。

2. 术中内镜检查的适应证

（1）病因不明的急性消化道大出血。

（2）应激性溃疡出血，因各种原因术前不适于内镜检查者。

（3）反复消化道出血，各种检查未能明确诊断者。

（4）需确定病变切除范围者。在操作过程中应注意与内科医师密切配合，选择插入内镜的造口位置时应尽可能靠近可疑病变部位；插入内镜后，造口荷包缝合一定要扎紧，以防漏气；注气量要适当，不宜过多，以免影响手术探查，应结合运用透光照射、肠段夹闭等试验寻找出血病灶，加强内镜的消毒和切口的保护，避免术后感染。

（二）介入放射学治疗

多配合选择性血管造影时进行。加压素动脉内滴注选择性血管造影显示造影剂外溢时，即在该处经动脉导管滴入加压素，首次剂量为 0~2U/min，在灌注 20 分钟后复查血管造影，以明确出血是否停止。如出血已停止，继续用前述剂量维持 12~24 小时，然后逐渐减量直至停用，届时在导管内滴注右旋糖酐或复方氯化钠溶液以资观察确无再出血现象即可拔除血管造影导管。如出血不止，增加加压素剂量至 0~4U/min，仍无效者应放弃加压素治疗，一般统计其有效率可达 53%~91%。与出血的血管口径大小有一定的关系，加压素直接作用于血管壁的平滑肌，特别是末梢小动脉，故对口径较大的血管出血效果较差。加压素治疗有一些副作用，如用药后心动过缓、诱发心律失常等，近也有报道并发乙状结肠梗死，或因加压素返流入主动脉而引起一侧下肢严重缺血的情况，加压素的浓度不宜太高。加压素治疗有一些副作用，如用药后心动过缓、诱发心律失常等，近也有报道并发乙状结肠梗死或因加压素返流入主动脉而引起一侧下肢严重缺血的情况，加压素的浓度不宜太高。动脉栓塞疗法可采用各种不同的短暂或永久性的栓塞材料，如对于溃疡、糜烂、憩室或外伤性撕裂等可采用短暂性的栓塞剂止血，经一定时间后一时性栓塞的血管再通，以减少对栓塞部位不必要的损害，而对动静脉畸形、血管瘤、毛细血管瘤或静脉曲张等可采用永久性栓塞剂。短暂性栓塞剂有自体凝血块和明胶海绵，前者在数小时至 1 天被溶解吸收，后者可维持 7~21 天。永久性栓塞剂有 PVA 粒子和金属线圈，PVA 粒子直径大于 420μm 者用于肠道出血未见肠缺血坏死发生，但直径小于 250μm 的 PVA 粒子用于栓塞则有相当的危险性。至于多聚物、硅胶及无水酒精可阻塞末梢血管而引起肠管缺血坏死，一般不用于肠道出血病例。虽然栓塞治疗仍有发生梗死的可能，但不少作者认为这一治疗可帮助不能耐受手术的病人度过危险期，待病况好转后再进行择期手术，动脉栓塞的使用仍应谨慎。

（三）肠镜下治疗

肠镜下止血治疗方法较多，目前较常用的内镜下止血方法有内镜下肾上腺素生理盐水注射、电凝止血、氩气刀、内镜下套扎术、硬化剂注射、金属夹治疗等，选用哪种方法取决于出血病因及医疗条件内镜技术的掌握。

（四）止血剂的使用

可静脉注射维生素 K_1、对羟基节胺等，也可经静脉滴注加压素，剂量同动脉滴注。

病例分析

患者男性，64岁，6个月前出现大便时带血，为鲜血，量不多，无腹痛、肛门疼痛等不适，自认为痔疮未诊治。

现病史：患者3个月前无诱因出现大便不畅，排便不尽感及肛门下坠感，大便稀不成形，无里急后重，无腹痛，无发热，外院行体检发现直肠占位，CT提示多发肝转移，诊断为直肠癌肝转移。为进一步治疗收住院。患者自发病以来精神较差，进食一般，体重近期明显下降约3kg。既往体健，无其他特殊病史。

体格检查：发育正常，营养较差，神清语顺，自主体位，步入病房，浅表淋巴结未触及肿大，无瘀点、瘀斑，无肝掌及蜘蛛痣，腹平坦，腹式呼吸存在，未见肠型及蠕动波，无腹壁静脉曲张，腹软无肌紧张，肝脾肋下未及，无压痛及反跳痛，墨菲征阴性，未扪及肿物，肝曲无叩击痛，移动性浊音阴性，肠鸣音4次/分，无气过水声。肛门指诊，距离肛门3~4cm可扪及全周质硬肿物，管腔狭窄，上界不能扪及。指套血染。

辅助检查：

（1）血常规：WBC 7.30G/L，NEU 60.8%，Hb 98g/L，HCT 0.356L/L，Plt 494G/L。

（2）生化：K 4.28mmol/L，Na 140.9mmol/L，Cl 105.4mmol/L，ALT 10U/L，AST 16U/L，GLU 4.38mmol/L，TBIL 6.6mmol/L，BUN 8.9 mmol/L，CRE 77 μmol/L，TP 71.1g/L，ALB 41.3g/L。

（3）肿瘤标志物：CA19-9 1416U/ml，CEA 22.20ng/ml。

（4）肠镜：直肠距肛门3~8cm溃疡型肿物生长，管腔狭窄，肿物表面溃疡，质脆易出血。活检病理为中分化腺癌（图6）。

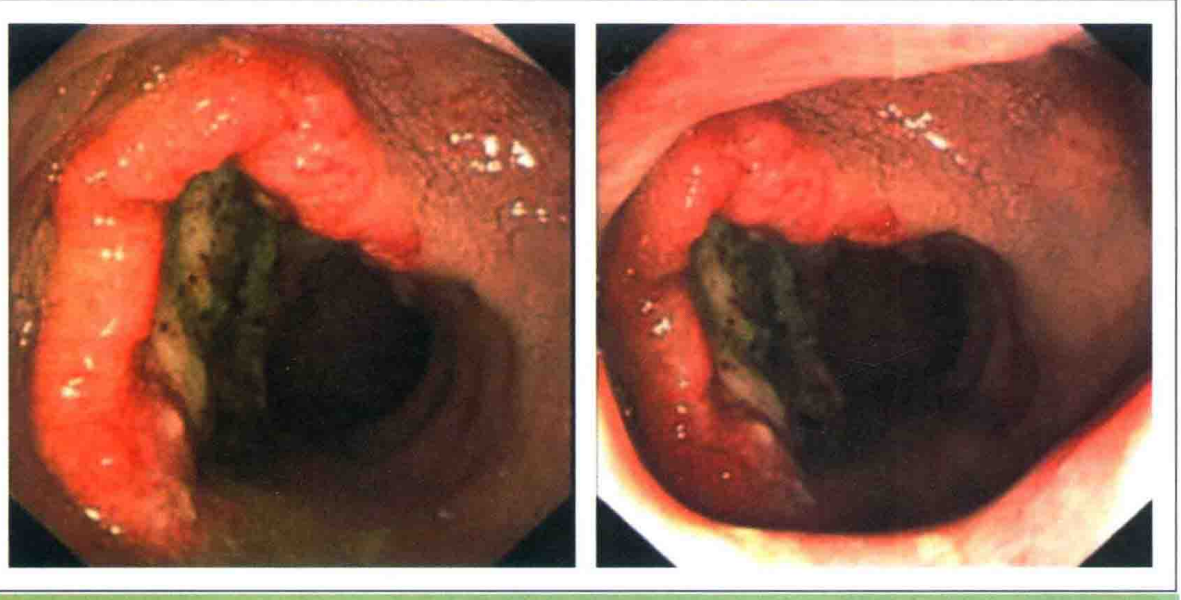


图6 肠镜

（5）CT 所见：直肠扩张欠佳，局部肠管不均匀增厚，最厚处约 1.7cm，符合恶性，局部浆膜面欠光整，周围脂肪间隙、骶前、髂血管旁可见多发索条影、结节影，大者约 1.7cm，符合转移；肝内可见低密度肿物，约 5.1cm × 3.9cm，符合转移（图 7）。

入院诊断：①低位直肠癌伴出血；②肝转移癌。

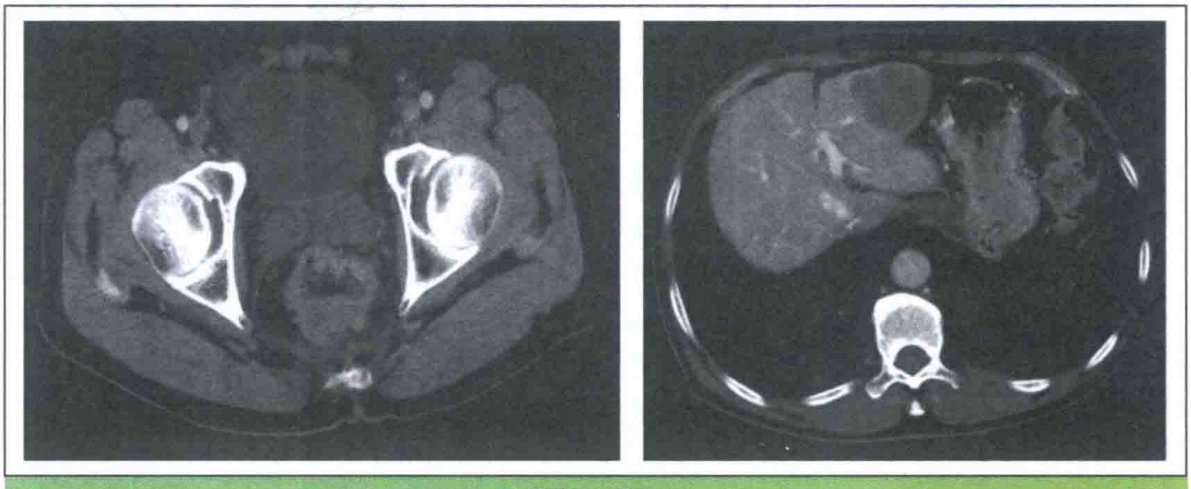


图 7　CT

诊疗经过：入院后请放疗科会诊，本院放疗科认为目前患者仍有间断便血，不适合放疗，建议化疗。请本院内科消化专业组会诊，建议给予 CapeOX 方案化疗，按照该方案化疗 2 周期后患者仍有便血，复查 CT 提示肿瘤进展，因患者拒绝手术，会诊后改为 FOLFIRI 方案化疗，给予该方案化疗后复查肿瘤逐渐缩小，便血逐渐停止。

讨论：便血为直肠癌最常出现的症状之一，故出现便血后应警惕直肠癌可能。临床上遇到以便血就诊的患者，切莫不行体检，仅诊断为痔疮，应行肛门指诊，如有异常应尽快行肠镜检查明确诊断。引起下消化道出血的病因很多，但在临床工作中以肠道恶性肿瘤、息肉及炎症性病变引起的最为常见。本例患者便血症状持续 6 个月，始终自认为痔疮未到医院正规诊治，错过了治疗的最佳时机。直肠恶性肿瘤合并出血一般不严重，查血常规可发现血红蛋白可正常或轻度下降。如便血不重，可仅针对肿瘤进行治疗或局部外用止血药物，一般无需静脉给予止血药物治疗。

（边志民）

参考文献

1. 马娟，邓卫平，曾志刚，等 .938 例下消化道出血的临床病因分析，中华急诊医学杂志，2014，23（12）：1358-1361.

2. 徐佰国，唐彤宇，孟祥伟，等 . 老年人下消化道出血 121 例临床分析 . 中国老年医学杂志，2012，32（1）：406-407.

3. 唐有进 . 下消化道出血诊断与治疗研究进展，当代医学，2013，19（7）：13-14.

4. Bamert J，Messmann H.Diagnosis and management of lowergastrointestinal bleeding.Nat Rev Gastroenterol Hepatol，2009，6（11）：637-646.

5. Andrei GN, Popa B, Gulie L, et al.Highlighted Steps of the Management Algorithm in Acute Lower Gastrointestinal Bleeding Case Reports and Literature Review.Chirurgia (Bucur), 2016, 111 (1): 74-79.
6. Aoki T, Nagata N, Niikura R, et al.Recurrence and mortality among patients hospitalized for acute lower gastrointestinal bleeding.Clin Gastroenterol Hepatol, 2015, 13 (3): 488-494.
7. Navuluri R, Kang L, Patel J, et al.Acute lower gastrointestinal bleeding.Semin Intervent Radiol, 2012, 29 (3): 178-186.
8. Barnert J, Messmann H.Diagnosis and management of lower gastrointestinal bleeding.Nat Rev Gastroenterol Hepatol, 2009, 6 (11): 637-646.
9. Neuman HB, Zarzaur BL, Meyer AA, et al.Superselective catheterization and embolization as first line therapy for lower gastrointestinal bleeding.Am Surg, 2005, 71 (7): 539-544.
10. Farrell JJ, Friedman LS.Review article: the management of lower gastrointestinal bleeding.Aliment Pharmacol Ther, 2005, 21 (11): 1281-1298.

肝癌破裂出血

概述

肝细胞癌（hepatocellular carcinoma，HCC）是恶性程度最高的肿瘤之一，每年新诊断病例超过 50 万例。由于乙型、丙型等肝炎病毒感染的增加，肝细胞癌发病率在全球范围上升。超过 80% 肝细胞癌源于肝硬化。肝细胞癌偶发破裂伴腹腔内出血可威胁生命。虽然已提出各种肝癌破裂治疗方案，但成绩不佳，死亡率仍然很高。

分类和发生率

国际抗癌联盟（UICC）的第 7 版 TNM 分期系统将肝癌破裂归类为 T_4，即最进展期阶段，无论肿瘤大小，是否孤立，以及有无血管或胆道浸润。

肝癌自发性破裂有不同的地理多样性。亚洲肝细胞癌发生破裂的患者少于 26%。在西方国家，肝癌的发病率正在增加，但肝癌破裂相对比较少见，小于 3%。然而，在亚洲，发生率相当高，平均范围为 23%~26%。在亚洲每年约 10% 肝癌患者死于肝癌破裂。由于肝癌早期检测的推广，肝癌破裂的发生率正在降低。

肝癌破裂的发生机制

目前肝细胞癌自发性破裂的机制仍未阐明。一些研究学者认为，脆弱的营养动脉破裂而引起的高压会导致破裂。还可能与肿瘤快速生长和坏死，肿瘤内压增加或肿瘤侵犯导致肝静脉分支突然闭塞有关。由于弹力纤维再生和Ⅳ型胶原的退化引起的血管功能障碍可以呈现血管变僵变弱。这又导致伴随着中央性肿瘤坏死和凝血功能障碍的肿瘤内静脉充血。这些因素随后可以导致出血和破裂。

实验室检查和影像学诊断

（一）实验室检查

①一般血液检查：血常规：红细胞、血红蛋白低下，血小板、白细胞等可能异常；②血液生化学检查：肝功能障碍，肿瘤标志物（甲胎蛋白 AFP）上升，肝炎病毒检查；③腹腔穿刺：血性腹水，腹腔穿刺是一种可靠的确诊方法，可抽出不凝固血性腹水。

（二）影像学诊断

1. 超声（US）和计算机断层扫描（CT） 由于影像技术的发展，如超声（US）和计算机断层扫描（CT），肝癌破裂的临床诊断率已逐渐提高。诊断的 75% 是由 CT、超声或者两者一起被证实。然而，在一些情况下诊断肝癌破裂并不容易，尤其是对于没有合并肝硬化或肝炎、肝癌病史的患者。在某些情况下，仍通过紧急剖腹探查术作初步诊断。

CT 是用于检测肝癌有效的技术，可以确定肿瘤的个数、大小和位置，确定是否存在肿瘤出血，并可连续跟踪血肿密度变化。腹腔积血和周围血肿是平扫 CT 诊断肝癌破裂出血最为有力证据。

2. 血管造影 如条件允许，可选择性血管造影，进一步明确诊断及出血部位，为进一步治疗提供依据。

临床表现及体征

破裂口大小，出血速度和量多少决定不同的临床表现，小的裂口表现为轻度腹痛，数天后可缓解，裂口大，出血量急而多，通常突发剧烈腹痛是最常见的症状（66%~100%），初为右上腹痛后波及全身。伴有腹胀、恶心呕吐等，33%~90% 的患者会出现休克，贫血貌，面色苍白，出冷汗，血压下降，心率加快，腹膜刺激征阳性，腹部移动性浊音阳性。

鉴别诊断

判断有无消化道出血、穿孔，排除是否阑尾炎急腹症等。

肝癌破裂出血的治疗

在肝癌破裂的治疗中，止血是关键的问题，肿瘤的治疗是次要问题。由于肝癌破裂患者可能已经预先存在凝血功能障碍和肝功能异常，因此应仔细评估肝功能、凝血功能，与肿瘤的大小和位置非常重要，原发性肝癌破裂出血治疗的原则是选择最适宜的方法、快速有效的止血，然后在状况允许的情况下对肝癌行进一步治疗。紧急处理的首要目标是止血以及保留尽可能多的肝功能。

（一）保守治疗

肝细胞癌破裂后的保守治疗是救急复苏后要求患者绝对卧床休息，补液输血扩容，应用各种止血药物，同时可应用生长抑素，并给予抗感染、保肝、加强营养支持等措施。

但保守疗法再出血率及死亡率均很高。故保守疗法仅适用于下列一些情况：①小肝癌破裂，出血少或已自行停止，一般状况良好，生命体征较平稳者；②肝功能失代偿，Child 分级为 C 级，不能耐受手术及介入治疗；③肝癌晚期已有全身广泛转移。对于②、③的患者，最终预后很差；而对于①的患者，还可以进行进一步的处理，如手术、介入等。

（二）经导管肝动脉栓塞（TAE）

从 20 世纪 80 年代中期之前的研究已经证明 TAE 快速止血的有效性，并且已经成为一种广泛使用的治疗选择。紧急 TAE 能有效止住血流动力学不稳病人的出血。由于患者血流动力学不稳定，慎用镇静药，一般局麻下经股动脉进行肝血管造影。插入超选择性导管进入供应目标肿瘤的肝亚段动脉，尽可能接近肿瘤。相关肝动脉的超选择性导管可以降低栓塞后肝衰竭的风险。

但如果患者伴有门静脉癌栓（PVTT）、高血肌酐、急性呼吸衰竭、神经系统受损状态和高血清总胆红素水平的患者死亡率仍然很高。门静脉癌栓和伴随肝功能不全的患者，TAE 治疗风险是否影响肝癌破裂患者的生存期仍有争议。由于肝梗死的高风险，在癌栓而引起的门静脉完全闭塞的患者中 TAE 一般是禁忌的，但超选择性的 TAE 可以防止巨大肝梗死的发展。在有侧支循环和充分的肝脏储备患者中，与门静脉癌栓相关肝癌的 TAE 可能仍然是一个安全的技术。

一些研究已经显示，TAE 很少延长血清胆红素水平高于 2.92mg/dl（50μmol/L）患者的生存。

TEA 的最常见并发症是栓塞后综合征（26%~85%），有发热、腹痛、恶心、肝酶学升高。通常症状在 1~2 周内好转。然而，在重症肝功能异常患者，TAE 后偶发肝功能衰竭。

（三）手术治疗

手术治疗是肝癌破裂出血的有效疗法，主要包括肝部分切除术、缝扎填塞术、肝动脉结扎术、急诊肝移植术等。

1. 肝部分切除术 一般认为，肝切除是控制出血和治疗原发病最有效的方法。此法在有效彻底止血的同时，可以切除原发病灶，部分患者还可以达到根治的目的，可获得较好的远期效果。但由于肝癌破裂出血的患者一般病情较重，肝功能较差，加上手术和麻醉的打击，急诊手术死亡率很高，因此，行急诊肝部分切除术应具备以下条件：出血前患者一般状况尚可，肝功能为 Child A~B 级；无肝性脑病、大量腹水和其他脏器功能障碍；肝癌破裂出血不多，或入院后休克症状很快得到纠正；术中所见肝硬化较轻或不明显；术前影像学检查或术中未发现转移性病灶；肿瘤局限于肝脏一叶，行肝部分切除无困难且切除后残肝功能可有效代偿。紧急肝切除死亡率较高，现在的观点更倾向于提倡患者肝功能从破裂期恢复后行分期肝切除术。最近，腹腔镜已被应用于治疗肝肿瘤，包括肝癌破裂。腹腔镜下肝切除是一种微创治疗，但在大出血的情况下有时难以实施。

2. 缝扎填塞术 单纯缝扎填塞止血术一般采用血管缝合线或粗大的肝针线缝合。由于肝癌患者多数合并肝硬化，肝组织质地较脆，故在缝扎时可加用大网膜或其他可吸收止血材料以加强止血效果。在病情允许情况下，与肝动脉结扎同时使用，可加强止血效

果并达到抑制肿瘤生长的目的。此法操作简单，止血效果较好，并可为二期手术或肝动脉栓塞创造时机。但此法再出血率及死亡率高，远期效果差，仅适用于术中发现肿瘤无法切除或无法有效止血时所采用的一种姑息疗法。对于无法缝扎止血的患者也可采用纱布填塞止血，但此方法腹腔内脓肿和败血症的发生率 72 小时内在 23%~32% 的范围，而填塞纱布除去也有带来再次出血的危险。故一般仅在迫不得已的情况下采用。

3. 肝动脉结扎术 肝动脉结扎术是开腹结扎肝动脉或肝固有动脉而达到止血目的的一种手术方法。肝有肝动脉和门静脉双重血供。在正常肝中，门静脉供应 70% 的肝总灌注量，而肝动脉供应 30%。然而，肝细胞癌几乎全部从肝动脉获取血供。肝细胞癌破裂后，肝动脉结扎术有较高的止血成功率，同时还能降低供应肿瘤的血流，但具有较高的院内死亡率（67%~76.6%）。

4. 急诊肝移植术 肝移植不仅能有效止血，而且能够切除原发病灶及硬化的肝脏。但由于肝癌破裂出血患者多数一般状况较差，肝功能不良，加上手术和麻醉的打击风险极大，且受制于合适肝源的限制，故急诊肝移植术临床较少应用。

（四）其他

其他替代治疗方法已在小研究或病例报告中被描述，包括应用射频消融（radiofrequency ablation，RFA），酒精注射，或新的化学物质，如异戊 2- 氰基丙烯酸酯（CA）和链球菌制剂 Picibanil（OK-432），并取得了一些成功。长期效果还有待证实。

预后和生存

1. 短期生存 肝癌破裂死亡率较高，在急性期患者中 30% 左右发生肝衰竭。在国外文献中包括了 835 例肝癌破裂的 15 项回顾研究中，患者平均 30 天的死亡率在保守治疗组，急诊肝切除组和 TAE 组分别为 71%、50% 和 48%。

2. 长期生存 与非破裂患者相比，肝癌破裂的总生存期较差。Aoki 等分析在日本 1160 例肝癌破裂后报道 1、3、5 年总生存率分别为 41.4%、21.1% 和 13.3%。通过肝切除治疗肝癌破裂的 1、3、5 年总生存率分别为 76.0%、48.6% 和 33.9%。Yoshida 等报道 1、3、5 年总生存率分别为 90.0%、67.5% 和 20.3%。与一期紧急肝切除相比，阶段性肝切除具有较低的住院死亡率（0~9%）和较高的生存率：1 年生存率，54.2%~100%；3 年生存率，21.2%~67.5%；5 年生存率，15%~67.5%。

但目前缺乏手术治疗破裂肝细胞癌和非破裂的前瞻性研究，结果均来自于回顾性研究。而且一些文献存在不一致的结果。基于目前的有限资料，将破裂肝细胞癌经过正确性手术切除和非破裂的长期结果作对比，很难得出一个确定性的结论。

病例分析

患者，女性，90 岁。

主诉： 右腹痛 2 小时，伴恶心，呕吐。

既往史： 有肺气肿和哮喘病史，每 2 个月去本地社区医院就诊。

现病史：因突发性右腹痛到本地医院就诊，本地医院腹部超声检查发现肝脏结节性病变，当天转至本院。就诊时体温 35.9℃，脉搏 113 次 / 分，血压 101/67mmHg，SpO_2 98%，生命体征平稳。右腹痛 2 小时，伴恶心、呕吐，呕吐物为胃内容物，大小便正常。

体格检查：神清语明，痛苦面容，面色苍白，出冷汗，双肺未闻及干湿性啰音，心律齐，各瓣膜区未闻及病理性杂音。右肝区叩击痛，腹部略膨隆，可及肌紧张，右下腹压痛明显，无反跳痛，移动性浊音阳性，双下肢轻度水肿。

实验室检查：

（1）血常规：WBC 10.7×10^9/L，Hb 120g/L，Plt 178×10^9/L。

（2）生化：AST 162U/L，ALT 59U/L，LDH 40U/L，GTP 44U/L，TBIL 0.7mg/dl，BUN 3.2mmol/L，CRE 76.0 μmol/L，Na 138mmol/L，K 3.8mmol/L。

（3）凝血：APTT 32.7 秒，PT 17.7 秒，Alb 36g/L，HBV 抗原（－），HCV 抗体（－）。

（4）AFP 1040ng/ml（标准值 10.0ng/ml 以下）。

（5）Child-Pugh A 级。

（6）超声引导下诊断性穿刺可见血性不凝固积液。

影响学检查：造影 CT 显示左叶巨大占位性肿瘤，血流丰富。可见肝周积液（图 8）。3-DCT 显示肿瘤营养血管为左肝动脉（图 9）。

诊断：肝癌破裂出血。

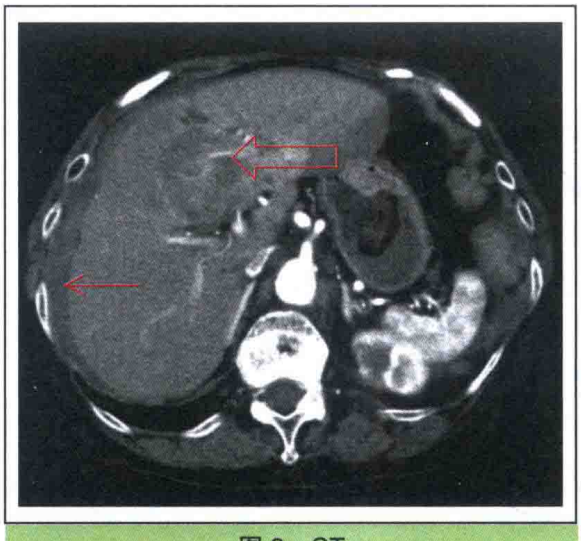


图 8 CT

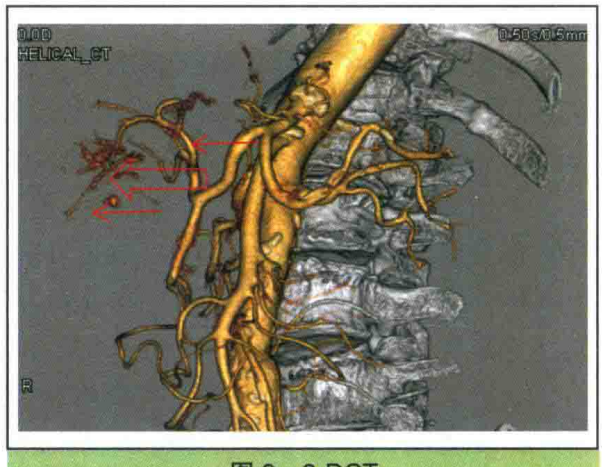


图 9 3-DCT

治疗：

（1）急诊 TACE：局麻下经右股动脉插入导管 SMA 注入造影剂，未见门静脉闭塞或癌栓，经腹腔动脉插入超选导管，经肝总动脉、固有动脉，插入左肝动脉。注入碘油、明胶海绵、5-FU 250mg、多柔比星 10mg、丝裂霉素 2mg。图 10 和图 11 显示存在（内部充满碘油、明胶海绵、抗肿瘤药物）。

并予以止血、补液、抗感染等辅助治疗。

图 10　显示肿瘤内部充满碘油、明胶海绵以及抗肿瘤药物

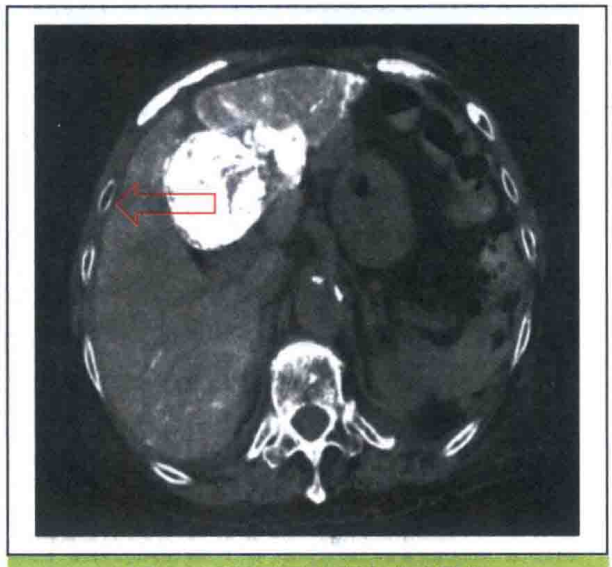


图 11　CT 显示肿瘤内碘油聚集

（2）TACE 后经过：TACE 后数天微热，一过性肝酶学上升。肝区不适、恶性等症状 1~2 周后缓解。1 个月后行 CT 检查，见肿瘤内碘油聚集。

（3）实验室检查：AFP 385ng/ml（标准值 10.0ng/ml 以下）肿瘤标志物较前明显下降。

讨论：虽然病人有良好的肝功能储备，Child-Pugh A 级，但考虑到病人超高龄，所以未进行肝切除手术。

（邓颖冰）

消化道出血紧急内镜治疗

适应证

由肿瘤或手术等原因引起的急性上消化道出血，尤其是原因不明者，在紧急补充血容量、纠正休克、稳定病情后均可接受紧急内镜检查和止血治疗。

禁忌证

1. 严重心、肺功能不全。
2. 疑有消化道急性穿孔。
3. 不能耐受内镜检查或不能配合者。

内镜止血方法

先按上消化道内镜检查方法找到出血原因，然后止血。

1. 局部喷洒药物止血 溃疡出血或黏膜病变出血，先清除血凝块，暴露出血灶，在直视下对出血灶喷洒止血。常用的止血药有凝血酶和 1∶10 000 肾上腺素。此方法仅适用个别出血量较少或没有明确活动性出血病例。

2. 硬化剂注射止血 主要适用于食管和（或）胃静脉曲张破裂出血，亦可用于溃疡出血或糜烂出血。内镜直视下，于出血静脉内及其周围分别注射硬化剂，每次总量 20~30ml。

3. 高频电凝止血 适用于溃疡出血、糜烂出血及血管畸形出血。内镜下先冲洗清除病灶表面血凝块，然后用电凝探头接触出血灶，用凝固电流通电数秒。烧灼时出血灶组织及血管凝固发白，出血停止。此方法目前常用于临床外科或内镜下治疗术后出血病例的止血。

4. 氩气血浆凝固止血（argon plasma coagulation，APC） APC 是通过非接触型高频凝固装置，从特殊的附件中放出氩气的同时，高频电流装置放电产生等离子光束进行凝固。对组织深部的凝固作用小，对组织的侵袭也小，所以对壁薄的消化道出血、大面积黏膜面的弥漫性出血有效。

5. 钛夹止血 小动脉破裂出血可经内镜应用钛夹钳夹住可见的血管或整个病灶作机械性止血，疗效明显，如果内镜下电凝无法止血，可考虑应用钛夹止血，钛夹可置放一个或数个。

食管癌术后吻合口出血，内镜下止血病例，内镜下清除血凝块，暴露吻合口出血点，应用热活检钳局部钳夹电凝止血（图 12）。

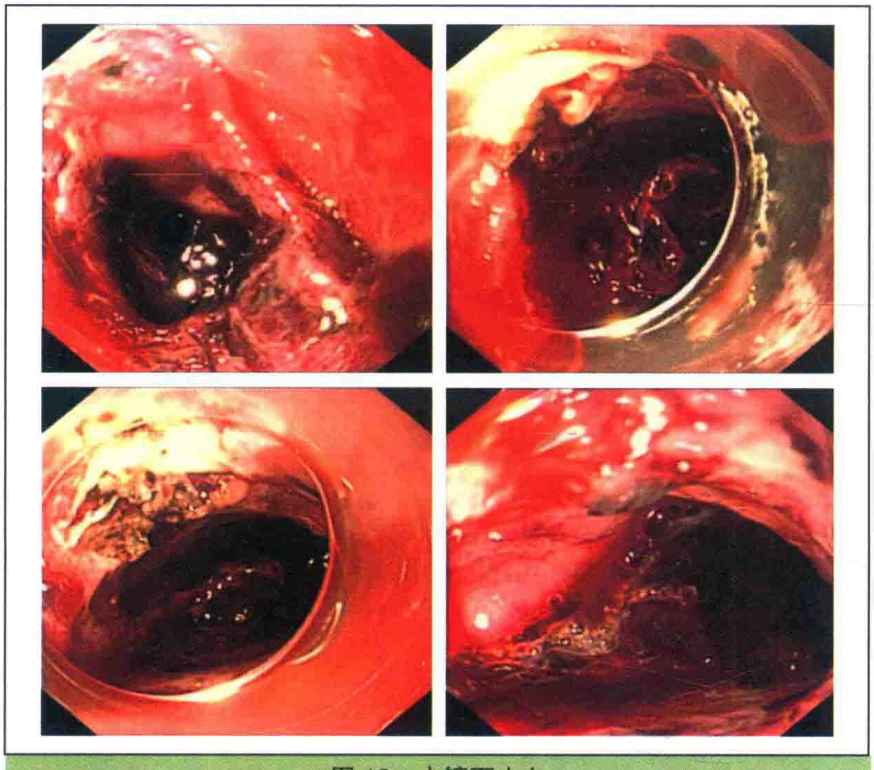


图 12 内镜下止血

（窦利洲）

胃肠道癌性穿孔

概述

胃肠道癌性穿孔是消化道恶性肿瘤的一种严重的并发症，临床处理棘手，病死率高。胃肠道癌性穿孔的主要原因包括：肿瘤自发性穿孔，放化疗所致的缺血等导致的溃疡穿孔等。在急诊外科中，常见的胃肠道穿孔大多是由于胃肠道溃疡病引起的，癌性穿孔在临床上较少见，仅为上消化道肿瘤发病率的3%。由于穿孔后的病理变化及临床症状两者基本相同，所以术前很难作出明确的诊断，大多需要手术探查才能证实。一般来说，有以下情况时，要考虑胃肠道癌性穿孔：①有长期胃病史，近期疼痛规律发生变化，疼痛症状加重者；②年龄>55岁，最近出现上腹不适，伴体重明显减轻者；③患者呈慢性病面容，消瘦、贫血，一般状况极差者；④有血性腹腔积液者；⑤体检或其他辅助检查发现腹部肿块者；⑥左锁骨上触及淋巴结肿大者。术中探查发现有以下情况时，也要高度怀疑上消化道癌性穿孔：①穿孔部位可触及肿块者；②穿孔位于胃体部或贲门部者；③溃疡面较大，直径>4cm者；④穿孔直径>2cm，甚至3cm者；⑤胃穿孔部位与周围组织浸润，或周围及远处有淋巴结转移者。如果术中不能明确诊断，要行病理检查进一步确诊。

临床表现

患者发病时常常以急腹症前来就诊，体检时表情痛苦，强迫性卧位不敢翻动，全腹有压痛、反跳痛、腹肌紧张等。肿瘤引起胃肠道穿孔多为恶性肿瘤的恶性溃疡局部坏死引发。

影像学检查

一般先做常规的放射线检查，如立位腹平片发现双膈下月牙形气体影一般可以确诊。但由于胃肠道穿孔患者大多数有暴食或进食刺激性食物后发病，胃肠道内容物外泄到腹腔内，一部分患者因穿孔口容物堵塞或穿孔口小受泄物的刺激挛缩缎或局部肠系膜等包裹气体不能外游而局限在穿孔区周围，因此就有一部分穿孔放射线检查时不能查出特征性影像而不能作出正确的诊断。这种情况下，可以考虑行急诊腹部CT。CT的诊断正确率高达95%以上，而CT前临床及放射线检查的正确率为80%左右。

腹部CT显示为肝脾周围及肝门区裂隙样月牙形气体阴影，而在连续层面观察该气体与肠管无关系，我们认为发现CT的“孤立气体征”在实际工作中与膈下游离气体具有同样的诊断价值。以下3点需要注意：①怀疑有穿孔时，CT要调整恰当的窗宽和窗位，否则不易与肠内脂肪区分，有疑问时可以在监视器上调整观察；②应注意鉴别气体的来源，游离气体可有多种来源，可来自胃肠道，也可来自胸部以及女性生殖器官等，要密切结合临床作出正确的诊断；③应注意鉴别气体是否与肠腔内相通，

注意是否间位结肠，同时观察气体影时也要对穿孔的具体位置原因作出分析判断，以便治疗。

总之，对于胃肠道穿孔的患者，在临床检查基础上应做放射线检查。对于经济较好的患者或放射线检查无明显影像改变的患者应做急诊腹部CT检查，CT检查不仅快速准确，同时也可以对胃肠道穿孔的部位性质进行诊断。

治疗

治疗原则是只要患者一般情况允许，应予积极的手术治疗。对术前不能排除胃肠道癌性穿孔者要积极进行手术探查，术中根据具体情况采取不同的手术方式。如果患者穿孔时间短、全身情况好、腹腔污染轻、无远处转移者，可以行根治性胃大部切除术。对不能行根治切除者，可根据情况尽量行姑息性切除，尽可能延缓患者生命，提高患者的生活质量。对腹腔污染重，或肿瘤不能切除者，行穿孔修补术。若修补后有可能发生幽门梗阻者，可行胃空肠吻合术。对穿孔时间长、腹腔污染重，但肿瘤尚可切除者，可先行穿孔修补术，2周后二次行根治性手术。

（一）围术期处理

胃肠道癌性穿孔患者大多年龄大、病程长、病情重，且并发症多，容易引起水、电解质及酸碱平衡的失调，术后死亡率高。所以围术期处理很重要。患者应在入院后短时间内积极地行抗感染、补液、纠正酸中毒或完全胃肠外营养等支持治疗，早期应用高效广谱抗生素，贫血者要行成分输血，尽快提高患者手术耐受力，减少术后并发症的发生。同时要行心电图、肺功能及血糖的检查，有心律失常者应给予适当治疗，如房颤、心率快者，可用洋地黄类控制心率在80次/分。对血糖较高者，要行胰岛素治疗。术中要行心电、血氧饱和度的检测。术后应作24小时心电监护，尽早发现问题并对症处理。而有时切口疼痛会诱发心血管并发症发生，因此及时使用镇静剂、镇痛剂十分必要。近几年使用镇痛泵，效果显著。原有肺部疾病患者，如果术后自主呼吸不佳，可带气管插管进入外科重症监护室，行导管内吸氧或呼吸机辅助通气，必要时作气管切开便于吸痰清理呼吸道，刺激咳嗽反射，待呼吸功能恢复，氧饱和度正常后拔管。还应保持经常翻身、拍背，鼓励咳嗽咳痰，根据痰培养及药敏试验选用合适抗生素。若排气恢复，应尽早拔除胃管，恢复饮食，根据患者情况，术后可考虑给予化疗、中药等辅助治疗。

（二）保守治疗

如果患者一般情况差，或者穿孔时患者肿瘤分期较晚，有多个脏器或腹膜的广泛转移，患者无法耐受手术治疗，或者手术风险极大，患者无法从手术中获益，这个时候需要进行保守治疗。保守治疗的原则主要有禁食禁水、胃肠减压、抑酸、静脉营养、抗感染、抑制胃肠道分泌等对症支持治疗，密切监测患者血压、心率、血氧等生命体征变化，积极维持水、电解质及酸碱平衡。和患者及其家属做好病情沟通，对于肿瘤

患者而言，出现胃肠道癌性穿孔往往预示着病情恶化，预后不佳，能积极手术者预后要好于无法手术者，因此采取保守治疗的患者的预后往往较差，生存期较短，生活质量较差，病情变化也是较为迅速的，需要及时和家属做好沟通以获得他们的支持和理解。

病案分析

现病史：患者，女，76岁。确诊胃腺癌2个月余，替吉奥化疗2周期后，突发上腹部剧烈疼痛9小时入院。患者2个月余前因上腹部不适，伴恶心、呕吐，于外院行胃镜诊断为低分化腺癌，合并幽门梗阻，行胃镜下营养管置入术，外科考虑患者年龄偏大，暂不考虑手术，内科会诊后建议予单药替吉奥化疗，于2016-2-19开始第1周期化疗，方案为替吉奥40mg，bid，鼻饲，d1~10，14天一周期，复查肿瘤标志物较前略有升高，不除外肿瘤进展，结合患者一般情况可，耐受可，于2016-3-2开始第2周期化疗，将替吉奥加量，具体为40mg，上午，60mg，下午，d1~10，14天一周期，患者间断出现恶心、呕吐，一天一次，晨起明显，量约50~100ml，2016-3-16晨起患者呕吐咖啡样胃内容物，量约400ml左右，未重视，夜间12点无明显诱因出现上腹部剧烈疼痛，伴大汗、心慌，急诊查生命体征为BP 90/50mmHg，HR 130次/分，血氧饱和度92%（自然状态下），行立位腹平片提示“右侧膈下少量游离气体，考虑穿孔可能性大”，立即予禁食水、补液、止痛等对症支持治疗后疼痛好转，为求进一步诊治收入本科，患者自起病以来，神志清楚、精神差、睡眠差，全腹疼痛，无发热，大小便正常。既往有心脏支架植入病史，无其他特殊病史。

体格检查：发育正常，神清合作，120平车送入病室。皮肤巩膜无黄染，全身浅表淋巴结未触及肿大，双侧瞳孔等大等圆，对光反射及调节反射灵敏，双肺呼吸音清，未闻及干湿啰音。心率140次/分，律齐，心音可，各瓣膜区未闻及病理性杂音。腹部查体：板状腹，压痛及反跳痛阳性，未见胃肠型及蠕动波，肝脾肋下未及，移动性浊音（－），肠鸣音弱，1~2次/分，双下肢不肿。

辅助检查：

（1）血常规：WBC 30.16G/L，NEU 89.1%，Hb 146g/L，HCT 42.1%，PLT 300G/L。

（2）生化：K 5.31mmol/L，Na 134.8mmol/L，Cl 97mmol/L，ALT 20U/L，AST 27U/L，GLU 7.15mmol/L，TBIL 10.9mmol/L，DBIL 6.0mmol/L，IBIL 4.90mmol/L，BUN 22.1mmol/L，CRE 239 μmol/L，TP 52.3g/L，ALB 30.2g/L。

（3）立位腹平片：“右侧膈下少量游离气体，考虑穿孔可能性大”（图13）。

（4）腹腔穿刺行腹水培养：白色念珠菌。

入院诊断：①P胃低分化腺癌，化疗后，急性胃穿孔，腹腔感染；②幽门梗阻，成人不能进食，鼻饲营养管置入术后；③心脏支架植入术后。

诊疗经过：患者入院后请腹部外科会诊后考虑患者高龄、肿瘤晚期，既往有心脏支架植入术，手术风险极大且临床获益较少，建议保守治疗。入院后予禁食水、置胃管行胃肠减压、奥美拉唑抑酸、静脉营养、卡泊芬净抗感染、静脉输蛋白、复方甘草酸苷保

肝等对症支持治疗，患者穿孔愈合，可逐渐进食流食，病情好转后出院门诊随诊。

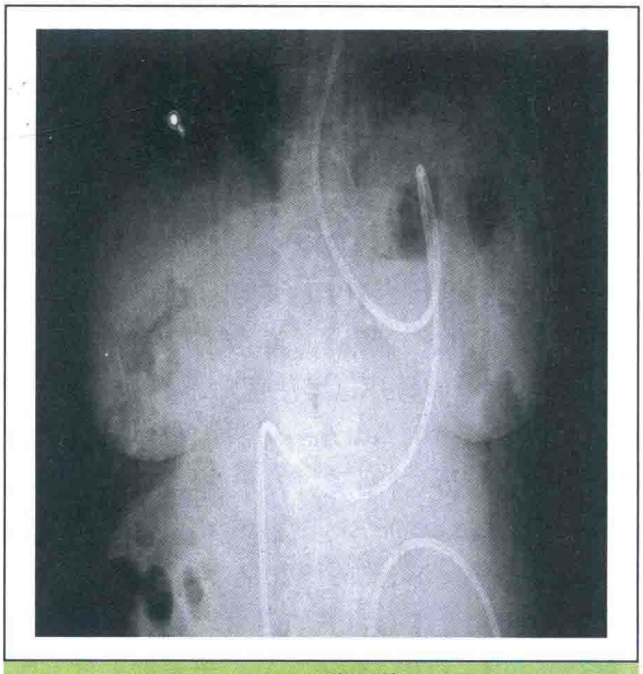


图 13 腹平片

讨论：胃癌是消化道系统最常见的恶性肿瘤之一，临床表现多为上腹部不适，伴进食减少及体重下降。对于晚期胃癌患者而言，由于肿瘤侵犯范围较广，侵透浆膜，极其容易发生自发性穿孔，临床上主要表现为突发、剧烈的上腹部疼痛，伴心慌，该患者为一例典型的胃癌治疗过程中发生癌性穿孔的病例，主要表现为患者在化疗过程中突发的剧烈的上腹部疼痛，伴有心率增快，血压下降，血氧降低，腹部触诊硬，肌紧张，压痛及反跳痛阳性，肠鸣音弱，1~2 次 / 分，结合患者当时的立位腹平片可见右侧膈下少量游离气体，进一步证实穿孔的存在，由于患者高龄，合并冠心病，恶性肿瘤晚期，一般状态差，经过禁食水、抑酸、静脉营养、抗感染等保守治疗后，生命体征平稳，穿孔愈合，可逐渐进食流食，病情好转后出院门诊随诊。

（邹宝华）

参考文献

1. 田跃河，杨静波 . 上消化道癌性穿孔 11 例临床分析 . 实用医技杂志，2006，13（16）：2946-2947.
2. 潘竹楼，计鹏飞 . 腹部空腔脏器穿孔 104 例临床分析 . 中国临床保健杂志，2014，17（4）：392-394.
3. 王和金，李紫阳 . 上消化道穿孔 117 例临床分析 . 河南外科学杂志，2015，21（3）：31-32.
4. 吴常东 . 上消化道穿孔 145 例临床分析 . 中国民族民间医药，2012，21（14）：107-109.
5. 宋炳辉，彭红兵 . 上消化道穿孔无效中转手术 11 例临床分析 . 中国医药导报医学，2012，09（7）：145-148.
6. 戴燕彬，曾凤香 . 消化道穿孔的影像诊断 . 职业与健康，2006，22（19）：1638-1639.

梗阻性黄疸

黄疸（jaundice）是由于血清中胆红素升高导致皮肤、黏膜和巩膜发黄的症状和体征。黄疸是临床上常遇到的一个体征，根据病因可分为溶血性、肝细胞性和胆汁淤积性（或称梗阻性）黄疸，后者又分为肝外梗阻和肝内梗阻性黄疸（包括肝内机械性梗阻和肝内胆汁淤积），此外，还有少见的先天性非溶血性疾病所引起的。黄疸从病理生理学讲是高胆红素血症的临床表现，正常胆红素最高为 17.1 μ mol/L。胆红素在 17.1~34.2 μ mol/L 时临床不易察觉，称为隐性黄疸；超过 34.2 μ mol/L 时称为显性黄疸。

梗阻性黄疸的定义及分型

梗阻性黄疸（obstructive jaundice）即阻塞性黄疸，又称胆汁淤积性黄疸，是由于各种良、恶性肿瘤入侵或压迫肝内毛细胆管、小胆管、肝胆管、肝总管或胆总管，或者胆管远端结石梗阻及炎性狭窄引起的胆汁排出障碍所诱发的黄疸，是常见的一种临床表现。

恶性梗阻性黄疸（malignant obstructive jaundice，MOJ）：指各种恶性疾病引起的胆管梗阻，导致胆管扩张，胆汁入血，进而出现黄疸症状的疾病。MOJ 常由胰腺癌、壶腹周围癌、胆管癌、肝门部恶性肿瘤、胆囊癌、淋巴瘤、肝门部或腹腔淋巴结转移癌以及胃肠道恶性肿瘤局部浸润导致。MOJ 为本节重点讨论内容。

梗阻性黄疸分为 4 型：① Ⅰ型：完全梗阻型，常见于胰腺癌、壶腹周围癌、胆管癌及结石嵌顿、手术损伤等；② Ⅱ型：间歇性梗阻型，常见于结石及壶腹周围肿瘤；③ Ⅲ型：慢性不完全梗阻型，常见于胆肠吻合口狭窄或慢性胰腺炎；④ Ⅳ型：一侧肝管梗阻型，常见于损伤和胆结石。

梗阻性黄疸的病理生理改变及其对机体的影响

梗阻性黄疸的本质是胆汁排出受阻后胆红素吸收入血，从而发生肝细胞损伤、凝血功能障碍、免疫功能障碍、肠道屏障损害及内毒素血症（endotoxemia，ETM）等一系列病理生理改变，如缺乏及时救治，患者往往发生机体迅速衰竭，最终丧失生存机会。

1. 肝细胞损伤　主要为胆汁酸、胆红素对肝细胞的细胞毒作用。另外，梗阻性黄疸常伴有内毒素血症，内毒素可通过大量激活炎性细胞释放细胞因子，使肝细胞大量坏死，引起肝脏损伤。

2. 凝血功能障碍　梗阻型黄疸时胆盐不能排入肠道，可引起脂溶性维生素 A、维生素 D、维生素 E、维生素 K 等吸收障碍，尤其导致维生素 K 缺乏，使肝脏不能合成凝血因子 Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ等出现肝脏凝血因子合成障碍。

3. 免疫功能障碍　梗阻性黄疸时，由于高胆汁酸血症、高胆红素血症及内毒素血症等，

可造成细胞免疫功能障碍及体液免疫功能障碍。

4. 肠道屏障损害 生理状态下肠黏膜只选择性允许机体需要的营养物质通过，同时阻止有害物质，包括微生物、有害抗原、促炎因子等通过肠壁侵入血液循环，称为肠道的屏障功能。

梗阻性黄疸时导致胆汁排出受阻，入肠胆汁减少，而肠道内缺乏胆汁导致肠黏膜屏障破坏，肠道通透性增加，肠内细菌及其产物通过肠壁进入血引起菌群移位，从而临床上出现内毒素血症，严重影响患者的预后。

5. 内毒素血症 梗阻性黄疸发生后由于肠道黏膜屏障破坏，大量内毒素入血造成内毒素血症，可对人体造成一系列损害，严重者可发生内毒素性休克、肝肾衰竭及多器官功能障碍综合征（MODS）。内毒素血症是梗阻性黄疸患者术后死亡率增高的原因之一。

梗阻性黄疸的临床表现

恶性梗阻性黄疸早期因肿瘤体积较小，对周围的压迫浸润较轻，故早期一般无特异性症状，患者较少就医，常见的症状体征有：

1. 无痛性黄疸 初期皮肤及黏膜颜色可为浅黄色，患者一般不易察觉，随病情进展可变为暗黄色及金黄色，继续进展可为黄绿色。黄疸一般不伴有明显腹痛，故称“无痛性黄疸”。黄疸一般呈进行性加重，部分患者黄疸可呈波动性，常见于壶腹癌，与肿瘤坏死脱落有关。壶腹癌、胆管下端癌可较早出现黄疸；胰腺癌如肿瘤距离胆总管区域较近，也可较早出现黄疸；十二指肠腺癌胆道梗阻不完全，黄疸进展较慢，出现较晚。

2. 腹部症状 可有上腹部隐痛不适、腹胀等，如肿瘤侵犯腹腔神经丛可出现持续剧烈的腹痛，为预后不良的标志。

3. 消化道症状 可出现食欲缺乏、厌油、消化不良、腹泻或便秘，部分患者可有恶心及呕吐，如肿瘤侵犯十二指肠可出现上消化道梗阻或消化道出血。

4. 排便异常 黄疸早期可无明显异常，随黄疸加重，尿中尿胆原增加患者可出现小便深黄，因胆汁不能排入肠道，肠道内粪胆原及粪胆素减少而呈现大便颜色变浅变白，典型者称之为“陶土色大便”。

5. 皮肤症状 黄疸患者由于血液中的胆红素胆盐刺激皮肤感觉神经末梢出现皮肤无光泽、瘙痒等不适。

6. 其他 患者因进食减少、消化不良可出现消瘦乏力，晚期可出现恶病质。

7. 体征

（1）皮肤巩膜中度至重度黄染，黄疸可进行性加重。

（2）肝大：梗阻性黄疸常因胆汁淤积而出现肝大，其质硬、表面常光滑，有时可出现肝区叩痛。

（3）库瓦西耶征（Courvoisier）征：在胰头癌压迫胆总管导致阻塞时，可扪及囊状、无压痛、表面光滑并可推移的肿大胆囊，称为 Courvoisier 征，又称胆总管渐进阻塞征，

是诊断胰腺癌的重要体征。

（4）其他：晚期患者可出现腹水症。

梗阻性黄疸的辅助检查

（一）实验室检查

1. 肝功能 血清胆红素，包括结合胆红素及非结合胆红素均升高，但以结合胆红素升高为主；同时有碱性磷酸酶、γ-谷氨酰转肽酶、转氨酶不同程度的增高。

2. CA19-9（糖类抗原 19-9） 以 CA19-9>37U/ml 为参考值，梗阻性黄疸时 CA19-9 可明显升高。良性疾病导致的梗阻性黄疸也可出现 CA19-9 异常增高，梗阻解除后良性疾病 CA19-9 可与胆红素水平平行性下降，如梗阻解除后 CA19-9 仍持续性增高，诊断恶性肿瘤可能性较大。

3. CEA（癌胚抗原） 恶性梗阻性黄疸是 CEA 常增高，CEA 水平与肿瘤大小和扩散范围有关，动态观察 CEA 可判断恶性梗阻性黄疸的预后。

4. IGF（胰岛素样生长因子） 是胰岛素源同类肽类，为分子量 7kD 的单链多肽。在恶性梗阻性黄疸时明显升高，IGF 对良、恶性梗阻性黄疸的鉴别诊断具有一定意义。

（二）影像学检查

现代影像技术的发展显著提高了对梗阻性黄疸的诊断与定位。当前常用的检查有彩色 B 超、CT、MRI、MRCP、PTC、ERCP、超声内镜等。

1. 超声检查 B 超是最广泛的检查，由于其普及、无创、可重复、成本低等特点，多年来一直是黄疸病人的首选筛查方法。可显示肝内外胆管及胰管扩张、病变部位胆管中断或狭窄、胆囊增大或萎缩，其发现胆管扩张的敏感性可达 96.5%，在判断梗阻部位的定位准确率可达 95%。彩色多普勒超声通过观察病变部位的血供情况能为病变性质判断提供帮助，但由于受上腹部胃肠积气的影响，对显示胆总管胰腺段及胰头的病变常有困难，其结果准确性及敏感性因检查者经验不同而有差异。

2. CT 检查 CT 显示肝内外胆管扩张的敏感性为 98.1%，对梗阻性黄疸的定性和定位诊断的准确率达 80%~97%，能清楚显示胆管结石、胆管扩张的形状和程度，对胆管内高密度结石的诊断准确性较高，对低密度结石的显示明显受限；对肝脏、胰头及胆囊壁的占位性病变诊断准确率优于 B 超。CT 的主要表现为：①肝内胆管（或部分）扩张；②胆管树形结构中断；③中断部位占位性病变；④增强扫描时占位病变处出现不同程度强化。对于胰头癌，CT 有定位和定性诊断的参考价值，可判定梗阻部位是否在胆总管胰头段内。另外，CT 可直接显示胆管外肿瘤浸润或淋巴结转移情况，及胰管扩张、胰外组织转移侵犯的情况。并可在 CT 引导下进行经皮穿刺活检。

3. 磁共振（MRI）及磁共振胰胆管造影（MRCP）检查 MRI 能够准确显示胆道扩张程度及梗阻的部位，能同时显示胆管情况及胆管周围实质脏器情况，但单纯 MRI 检查难以做薄层扫描，显示效果并不优于增强 CT。

MRCP是不需要造影剂而通过间接成像的方法获得胆道及胰管的三维图像，它能获得类似ERCP和PTC一样完整、直观的胰胆管系统的三维图像，能显示胰胆管梗阻的部位、扩张程度，具有无创性、多角度成像、定位准确、无并发症等优点，MRCP结合MRI可以分辨出胆管中的肿瘤信号，清楚地显示肿瘤部位、大小及浸润范围，冠状面扫描可显示胆总管的缩窄形成，也可显示增大的胰腺、胰头部信号不均，并能同时显示梗阻上下两端胆道情况。因此，对于梗阻性黄疸患者，影像学检查可首选此法。

通过对梗阻部位管腔形态改变的显示，可初步鉴别良、恶性胆管梗阻和明确梗阻的病因。良性病变多表现为梗阻水平以上胆管轻中度扩张、管壁柔和，狭窄段胆管均匀对称，管腔移行性逐渐变窄，呈现典型的鸟嘴样改变。若受累段胆管重度或不均匀扩张，管壁僵硬、凹凸不平，狭窄处管腔呈现突然截断及胰头部双管截断征等，常提示恶性病变。

4. 经皮肝穿刺胆道造影（PTC）检查 属有创性检查，可显示梗阻上方肝内、外胆管扩张的情况，可以了解胆管树（连同胰管）的全貌和病变侵犯范围，对判断梗阻部位、胆管扩张程度具有重要价值，在行PTC的同时行胆管内置管引流（PTCD）可减轻黄疸及防止胆瘘，但因其有创，术后可有胆瘘、肝脏损伤及出血等并发症，故PTC的临床应用正在逐渐减少，单纯用于诊断有被CT及MRCP等取代的趋势。当前PTC的意义是作为介入治疗的基础步骤而应用于临床，另外PTC下胆道活检（PTCB）可获得病理学诊断。

5. 经内镜逆行性胰胆管造影术（ERCP） 也属于有创性检查，是指将十二指肠镜插至十二指肠降部，找到十二指肠乳头，由活检管道内插入造影导管至乳头开口部，注入造影剂后X线摄片，以显示胰胆管的技术。与PTC比较，ERCP的优点是对胆总管末端的观察不受近端结石或肿瘤造成梗阻的影响，经十二指肠内镜可同时观察壶腹部乳头病变，可同时行胰管造影，内镜下还可同时Oddi括约肌测压，另外ERCP还可行活组织检查及取胰液、胆汁行细胞学、生化学和酶学检查。近年来，在ERCP基础上开展了胆管镜、胰管镜及管腔内超声（IDUS），均系利用ERCP技术将微探头或纤细内镜插入胆管及胰管进行探查，直接观察管壁形态及鉴别狭窄的性质。但此种检查有创，可引起急性胰腺炎、胆道感染、消化道出血、肠穿孔、败血症等并发症。近年来，单纯ERCP应用于诊断已较少应用，临床上行ERCP检查的同时可行十二指肠乳头括约肌切开术（EST）、通过ERCP放置鼻胆引流管（ENBD）行胆汁引流、放置胆管支架引流术、胆总管结石取石术等。

6. 超声内镜（EUS） EUS是内镜与超声技术的创造性结合。由于它在最接近病变的部位进行检查，大大提高了超声检查的灵敏度和特异性。EUS可避免开腹和肠腔气体的干扰。当超声检查显示肝内外胆管扩张或合并胰管扩张，但又找不到病灶时，可选择超声内镜检查，其检出率可达90%。当内镜进入十二指肠球部以后，由于探头邻近胆囊、胆管及胰腺，故可显示胆胰病变，能准确判断胰周血管与肿瘤的关系及淋巴结的大小，对于外科手术具有重要参考意义。在超声内镜的通道中插入活检针可行内镜超声引导下

细针穿刺活检术（endoscopic ultrasound guided fine-needle aspiration，EUS-FNA）。有报道其诊断胰腺癌的敏感性为 78.6%，特异性为 100%。EUS 缺点为它是侵入性检查，且对于诊断远处转移不可靠。

内镜超声引导下胰胆管造影术（endosonography guided cholangiopancreatography，EGCP）是内镜超声引导下细针穿刺技术的一种。在 EUS 引导下将穿刺针刺入胆管或胰管，抽取少量胆汁或胰液后注入造影剂可获得清晰的胰胆管影像，主要针对 MRCP 显示胆管病变不清、ERCP 插管不成功的情况，通过穿刺造影不仅可以显示胆管结构，还可以实现梗阻性黄疸的内引流治疗。

腔内超声内镜检查（intraductal ultrasound，IDUS）是采用微细超声探头通过十二指肠镜活检孔插到十二指肠乳头开口处及胆总管或胰管内进行管腔内超声内镜检查，也可在导丝的引导下将超声内镜插入到其他需要观察的位置，恶性胆道狭窄在 IDUS 上表现为管壁的不规则低回声浸润。

梗阻性黄疸的诊断及鉴别诊断

（一）诊断

由于本病早期无特异性症状，一般就诊时主要体征为无痛性黄疸伴黄疸进行性加重，故梗阻性黄疸的诊断主要依靠血清实验室检查及影像学检查综合判断。梗阻性黄疸诊断时，必须辨明以下几个问题：首先是否为梗阻性黄疸；其次是肝内梗阻还是肝外梗阻；最后明确梗阻的部位及原因。

1. 是否为梗阻性黄疸 当患者出现巩膜皮肤黄染时，首先应确定是否为梗阻性黄疸。通过询问病史、全面查体、必要的血清生化检查可作出初步诊断。若血清总胆红素明显增高并以结合胆红素增高为主，且 1 分钟胆红素 / 总胆红素之比 >60%~80%，至少大于 50% 就能确定是梗阻性黄疸。

2. 是肝内梗阻还是肝外梗阻 B 超、CT、MRCP 可帮助鉴别，肝内梗阻时肝内胆管明显扩张，肝外胆管可无明显扩张；肝外梗阻时肝内外胆管均可明显扩张。

3. 明确胆管梗阻的部位及原因 诊断梗阻性黄疸不是目的，重要的是明确胆管梗阻的部位和病因，以便指导选择治疗方法。应结合患者的具体情况作出合理选择，一般要遵循从简单到复杂、从无创到有创、由廉价到昂贵的原则来选择。

肝内胆管扩张对症与否常可判断梗阻部位在肝门部胆管分叉以上还是以下。不对称的肝内胆管扩张必然会伴有不对称的肝实质改变，病变肝脏部分的门静脉血液肝内转流使肝脏出现“萎缩 - 肥大二联症”。胆囊是指示胆道梗阻部位的另一标志。梗阻性黄疸伴有肿大的胆囊包块表示胆囊管入口以下部位梗阻。根据胆囊改变的特点，结合肝内胆管扩张的情况，往往可以明确梗阻的部位是在肝管分叉以下、肝门、胆总管中段或末段。区分胆总管下端、壶腹部、胰头、十二指肠乳头的梗阻病变时，应重点观察胰腺段胆总管的变化及主胰管扩张的情况。

（二）鉴别诊断

恶性梗阻性黄疸需和肝门部胆管癌、胰头癌、十二指肠乳头癌、胆总管下段癌及壶腹癌相鉴别（表 5）。

表 5 恶性梗阻性黄疸鉴别诊断

	肿瘤位置	临床表现	实验室检查	影像学表现
肝门部肝管癌	左右肝管至胆囊管开口以上部位	黄疸是胆管癌最早也是最重要的症状，黄疸呈无痛性进行性加重；胆囊不大	CA19-9 及胆管癌相关抗原（CCRA）升高	肝总管、左右肝管起始部胆管壁不规则增厚、狭窄、中断或腔内充盈缺损；肝门软组织肿块，向腔内或腔外生长，边界欠清晰，肿瘤上方肝管呈软藤状扩张，肿瘤下方胆总管正常
胰头癌	胰头部	常见表现为腹痛、黄疸和消瘦	血糖升高，糖耐量异常；CA19-9 升高	胰头低密度肿块伴轮廓改变，各期密度均低于胰腺实质；胆管或胰管扩张，部分可有双管征，肿瘤可侵犯包绕胰周血管
十二指肠乳头癌	位于十二指肠乳头附近	胆道梗阻不完全，黄疸出现晚；常有轻度贫血	高胆红素血症和碱性磷酸酶及 γ-谷氨酰转移酶水平升高	CT 表现为局部管腔内软组织肿块；X 线表现十二指肠黏膜皱襞破坏，腔内菜花样充盈缺损，管壁僵硬蠕动消失，管腔环形狭窄或不规则狭窄及狭窄上方扩张梗阻
胆总管下段癌	胆总管下段	病变早期可出现黄疸，常伴发热、胆绞痛。查体可扪及肿大胆囊	伴随黄疸的相关指标增高	胆总管突然中断，内可有软组织肿块，增强后明显强化；胆管梗阻末段形态不规则，呈结节状及星芒状改变；梗阻水平以上胆管明显扩张；未累及壶腹部者胰管不扩张
壶腹癌	胆总管胰管交汇处	肿瘤早期可出现黄疸；肿瘤坏死脱落可使胆道暂时性再通，黄疸可呈波动性	黄疸减轻时血清胆红素、碱性磷酸酶不会降至正常	十二指肠乳头部充盈缺损，黏膜破坏呈“双边征”；胆管与胰管在交汇处中断，上方胆胰管扩张

梗阻性黄疸的治疗

MOJ 的治疗分为根治性治疗及姑息性治疗。

（一）根治性治疗

以胰十二指肠切除术最常见，是根治胰头癌、十二指肠癌、壶腹癌和远端胆管癌的

主要方法，可以提高患者的远期生存率。术中需切除胰头、肝总管以下胆管、胆囊、胃远端、十二指肠和部分空肠，同时清扫肝十二指肠韧带内、腹腔动脉旁、胰头周围及肠系膜血管根部的淋巴结，最后行胆、胰、胃肠重建，手术创伤相对较大，容易引起胰液漏、术后出血、倾倒综合征等并发症。MOJ 患者术前多有严重的黄疸，其术前减黄的必要性成为近期学者争议的焦点。因术前减黄可导致手术时间延长、出血增加、术后感染率增加等并发症，是否行术前减黄及术前减黄的指征目前尚无统一定论。但目前多数学者认为，术前减黄不应作为术前常规处理措施，但是对较为严重的黄疸（血清总胆红素 >340 μmol/L）、年龄在 65 岁以上，一般条件较差者，多数学者认同术前减黄。

（二）姑息性治疗

能够实施根治性胰十二指肠切除术的患者仅占 7%~20%，多数患者在就诊时已有周围组织（横结肠系膜、肝十二指肠韧带等）严重浸润、腹腔内其他脏器转移或侵犯重要血管等手术禁忌，无法根治性手术，而进行性加重的梗阻性黄疸常导致肝功能严重损伤，严重影响患者生存质量及生存期。因此，对估计生存期超过 3 个月的无法行根治术的患者仍有必要实施姑息治疗。分为姑息性手术治疗及非手术治疗。

1. 姑息性手术治疗 目前姑息性引流手术方式主要有胆管外引流术、胆管空肠或胆囊空肠吻合术、胆管空肠或十二指肠桥式内引流、术中胆道支架置放等。但外引流术可造成胆汁大量丢失，术后易发生水电解质紊乱及影响消化功能，故应尽量选择符合生理需求的内引流术。

单纯为解决黄疸而行的姑息手术治疗已逐渐被 ERCP 放置胆道支架内引流或 ENBD 及 PTCD 外引流等非手术疗法替代，但恶性梗阻性黄疸根治性手术时有术中发现肿瘤无法切除可能，此时可行姑息性减黄手术治疗；或患者同时存在消化道梗阻，术中除行减黄手术外还需行胃 - 空肠吻合的短路手术；或恶性梗阻性黄疸需术中放疗，同时可行减黄术。

减黄术以胆管或胆囊空肠 Roux-en-Y 吻合术最为常用。美国 Allen 于 20 世纪 40 年代首先采用 Roux-en-Y 空肠吻合术式重建胆道功能，此后该术式被广泛应用于肝胆、胰腺、胃肠等手术。胆管空肠 Roux-en-Y 手术是将空肠切断，远侧上提，与胆总管吻合，近侧与远侧空肠吻合，以达到胆道功能重建。此类手术适合能耐受手术的大多数胆道低位梗阻，因空肠袢移动范围大，能较好地防止肠内容物反流，吻合口无张力，大小不受限制，愈合能力强；近期瘘和远期狭窄的发生率低，一旦发生并发症也比较容易处理，比较符合生理，故该术式仍是目前应用最广泛的胆道功能重建手术。但吻合口狭窄、反流性胆管炎、胆瘘及胆肠吻合口瘘、消化性溃疡出血等并发症仍然存在。对于胆道高位梗阻者，梗阻部位以上余留胆管较短，吻合困难，此类患者应用较为局限。胆囊空肠 Roux-en-Y 吻合术广泛用于远端胆道梗阻、胆囊充盈、胆囊管及肝总管通畅、一般情况较差的患者。

2. 姑息性非手术治疗 主要包括以 ERCP 为主的 ENBD 或胆道支架植入术治疗及 PTCD 或 PTGD 治疗，前者需在内镜科或腔镜科进行，后者需在介入科进行。

（1）经内镜胆道引流及支架植入术：川井和永井于 1975 年首先行经内镜鼻胆管引

流（endoscopic naso-biliadrainge，ENBD）成功。ENBD 通过鼻胆管建立胆汁的体外引流，能简单有效地减轻胆道梗阻，以达到减压减黄及改善肝功能的目的。缺点是单纯的 ENBD 每天大量胆汁外引流易对消化功能及水电解质平衡等产生不良影响。Soehendra 于 1980 年首次报道了内镜下胆道支架植入（endoscopic retrograde biliary drainage，ERBD）缓解恶性胆道梗阻，即在内镜下扩张胆道狭窄段后放置支架，经十二指肠内引流胆汁，更符合生理。内镜治疗具有创伤小、可恢复胆汁的生理引流、恢复快、住院时间短、术后生活质量高等优点，是一般情况很差、难以耐受大的引流手术的恶性梗阻性黄疸患者的有效治疗方式，甚至在某些选择性病例中已逐步作为首选治疗方案。但 ERCP 手术技术难度较高，有 5%~10% 的失败率，另外 ERCP 本身有引起急性胰腺炎、胆道出血、感染等并发症可能，远期并发症主要有支架管堵塞，常需更换支架管或原支架内再次放入塑料或金属支架。

（2）经皮肝穿刺胆道引流术（pereutaneoustranshepticcholan-giography and drainage，PTCD）及经皮经肝胆道支架植入术：1974 年，由 Molnar 和 Stocknm 创立了 PTCD 术，成为晚期不能手术切除患者的福音，PTCD 可以减低胆管内压力，使肝细胞功能有所恢复；可以使含有大量内毒素的胆汁引流至体外，减轻内毒素血症。PTCD 有手术成功率高、可有效缓解梗阻症状、快速降低血清胆红素水平、改善肝功能及不进行鼻胆管引流减轻了患者痛苦等优点，其缺点主要是术后胆汁的大量丢失而造成的水电解质平衡紊乱及胃肠道消化功能障碍。PTCD 的主要并发症为胆道出血、胆瘘及管道堵塞。有作者研究经 PTCD 后在 DSA 下经 PTCD 窦道置入胆道金属架，将外引流转化为内引流，此种方法类似生理性胆汁引流，在传统 PTCD 基础上演进为经皮经肝胆管置管术使梗阻性黄疸治疗走上新的台阶。

（3）内镜下射频消融术（radiofrequency ablation，RFA）：是在 B 超、X 线等影像设备的引导下将电极针插入肿瘤内，射频电流产生局部高温使肿瘤组织发生凝固性坏死，从而达到消灭肿瘤的目的。有报道比较射频消融联合支架置入术较单纯减黄引流术提高了生存期。

（4）粒子支架技术：是 MOJ 治疗的又一方向。在此之前，碘 -125 粒子支架治疗食管癌已是临床上相对成熟的技术，并取得了肯定的疗效。有作者受此启发将粒子支架应用于 MOJ 患者，并进行了相关前瞻性研究，结果提示对进展期胰头癌所致的 MOJ 具有较好的反应，多数患者的肿瘤进展得到了延缓，支架的通畅率得到了提升，中位生存时间较对照组延长，效果显著。

总结

恶性梗阻性黄疸的预后较差，平均生存时间仅为 3 个月。80% 的患者在就诊时已无根治性手术机会，仅能姑息性引流治疗；余 20% 左右的患者即便接受手术治疗，其五年生存率也仅为 5%~8%。姑息性引流术对于解除梗阻，改善肝功能，提高患者生活质量具有重要意义。胆道支架与外引流手术两组患者的生存期无明显差异。由于恶性梗阻性黄疸患者就诊时大多失去根治性手术机会，应强调对高危人群的防癌筛查，以期在黄疸发

生之前早期发现，早期治疗。

病例分析

病史：患者女性，54岁，20天前出现皮肤巩膜黄染，逐渐加重，并伴皮肤瘙痒，外院CT检查疑为胰腺癌。一周前来本院，行胰腺MRI检查，提示胰腺癌、胆管扩张、低位胆道梗阻，考虑胰腺癌，给予保肝、减黄等治疗，患者先行术前减黄，为进一步治疗收住院。患者自发病以来精神较差，进食一般，体重近期明显下降约4kg。尿色深黄，大便基本正常。既往体健，无其他特殊病史。

体格检查：发育正常，营养较差，神清合作，自主体位，步入病房，皮肤巩膜明显黄染，浅表淋巴结未触及肿大，无瘀点、瘀斑，无肝掌及蜘蛛痣，双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音，心率75次/分，律齐，心音有力，腹平坦，无腹壁静脉曲张，腹软未及明确肿物，肝脾肋下未及，无压痛及反跳痛，无肌紧张，墨菲征阴性，肝曲无叩击痛，移动性浊音阴性，肠鸣音4次/分，无气过水声。双下肢不肿。

辅助检查：

（1）血常规：WBC 5.20G/L，NEU 77.9%，Hb 130g/L，HCT 0.371L/L，PLT 280G/L。

（2）生化：K 4.12mmol/L，Na 140mmol/L，Cl 95.5mmol/L，ALT 223U/L，AST 194U/L，GLU 6.96mmol/L，TBIL 247.5mmol/L，DBIL 210.4mmol/L，IBIL 37.1mmol/L，BUN 3.7 mmol/L，CRE 37 μmol/L，TP 74.1g/L，ALB 44.9g/L。

（3）肿瘤标志物：CA19-9 373.10U/ml，CEA 3.39ng/ml。

（4）胰腺MRI：胰头钩突部可见不规则异常信号影，最大截面约2.3cm×1.9cm，边界欠清，T_1WI呈低信号，T_2WI/FS呈稍高信号，DWI弥散受限，增强扫描可见轻度欠均匀强化，强化程度低于正常胰腺组织，病灶与肠系膜上静脉关系密切，肝内外胆管、胆总管及胰管扩张，胆囊增大。腹膜后散在多发小淋巴结，大者短径约0.8cm，T_1WI呈等信号，T_2WI/FS呈稍高信号，DWI弥散受限，增强扫描可见强化。

（5）MRI诊断：①胰头钩突病变，考虑为癌；②低位胆道梗阻；③腹膜后多发小淋巴结，需警惕转移（图14）。

入院诊断：①梗阻性黄疸、低位胆道梗阻；②胰头钩突部占位，胰腺癌？

诊疗经过：患者入院后在腔镜科行ERCP及ENBD术，术后常规引流胆汁、保肝、降酶、减黄等对症支持治疗，术后引流胆汁通畅，每天引流墨绿色胆汁800~1000ml，患者皮肤巩膜黄染逐渐减轻，动态监测肝功能转氨酶及胆红素逐渐下降，引流术后1周基本恢复正常，复查TBIL 60.6mmol/L、DBIL 41.5mmol/L，患者不适症状逐渐减轻，一般情况逐渐好转。

引流术后2周复查CT：①胰头钩突部不规则软组织结节，边界欠清，最大截面约2.3cm×2.5cm，不均匀强化，强化程度低于正常胰腺组织，与肠系膜上静脉关系密切。胰管轻度扩张。②ERCP引流术后改变，肝内外胆管、胆总管未见明显扩张，胆囊未充盈，囊壁显示均匀略增厚。③右肾微小囊肿；脾脏略大；肝脏、左肾、双侧肾上腺未见明确异常。④腹膜后散在多发小淋巴结，大者短径约0.8cm，不除外转移（图15）。

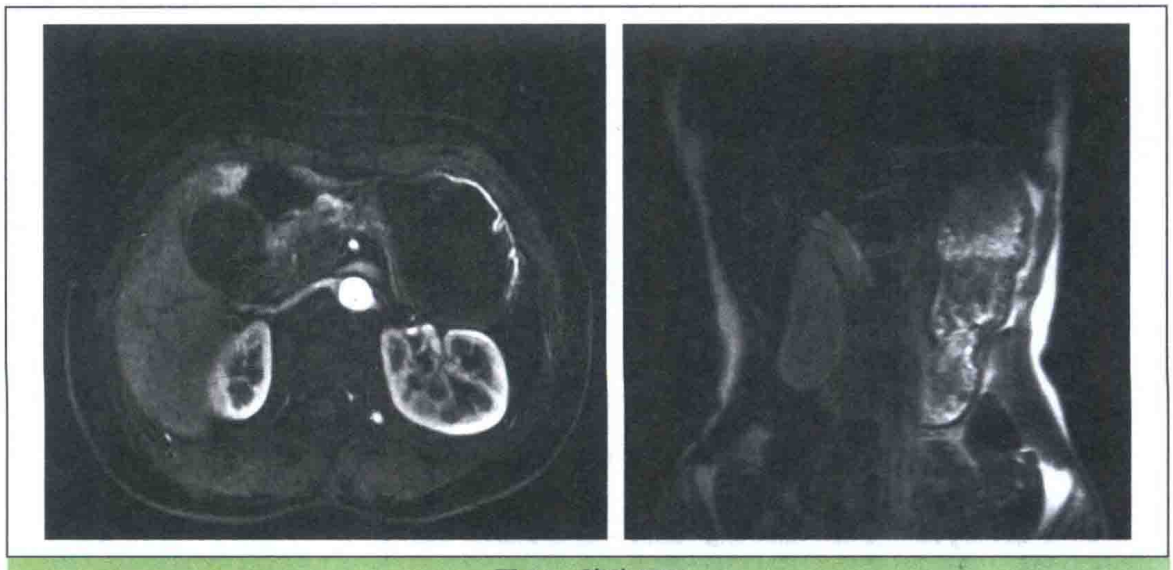


图 14 胰腺 MRI

图 15 CT

讨论: 胰头钩突部癌因毗邻胆总管，故常因肿瘤侵犯或压迫胆总管产生低位胆道梗阻，患者出现梗阻性黄疸症状，如胆红素明显升高 10 倍以上，应先行术前减黄引流胆汁，再行手术治疗。ERCP 下 ENBD 引流是最常见的术前减黄方式，该患者于本院外科就诊后建议先行术前减黄，减黄效果明显，术后 1 周肝功能基本恢复正常，减黄术后 2 周左右患者入住外科接受手术治疗，但因肿瘤侵犯肠系膜上静脉未能切除肿瘤，仅行胆 - 肠及胃 - 空肠内引流手术及术中放疗术。

（边志民）

参考文献

1. 高德明，鲁建国. 外科梗阻性黄疸的诊断进展. 中国普通外科杂志，2008，17（2）：109-111.

2. Jain S，Kataria T，Bisht SS，et al.Malignant obstructive jaundice–brachytherapy as a tool for palliation.

J Contemp Brachytherapy，2013，5（2）：83-88.
3. 李永生，李际君，戴殿禄. 肿瘤急症学. 北京：科学技术文献出版社，2009：126-129.
4. Bakke AM，Chikwati EM，Venold FF，et al.Bile enhances glucose uptake，reduces permeability，and modulates effects of lectins，trypsin inhibitors and saponins on intestinal tissue.Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol，2014，168：96-109.
5. 白龙，罗丁. 梗阻性黄疸致肠道黏膜破坏的研究进展. 国际外科学杂志，2015，42（5）：331-333.
6. 李亮，王光霞. 梗阻性黄疸超声诊断进展. 中国医学超声杂志，2011，8（12）：2595-2598.
7. 刘连杰. 梗阻性黄疸的影像学诊断进展. 中国普通外科杂志，2008，17（2）：170-173.
8. 顾炯，田开亮，程智礼，等. 恶性梗阻性黄疸十二指肠切除术前行胆道引流疗效的 Meta 分析. 中国消化外科杂志，2015，14（4）：298-304.
9. 郭彩峰，马秀现. 梗阻性黄疸术前减黄指征及方法探讨. 河南医学研究，2015，24（1）：135.
10. 马怀源，李肖. 恶性梗阻性黄疸及其诊疗进展. 解剖与临床，2013，18（3）：268-270.
11. 梁张，李德卫. 恶性梗阻性黄疸的外科姑息治疗进展. 临床肝胆病杂志，2013，29（6）：467-470.
12. 孙广伟，李华章，王本峰，等. 68 例恶性梗阻性黄疸患者 ERCP 诊治的分析. 局解手术学杂志，2013，22（2）：173-175.
13. 石莹，陈晓星. 恶性梗阻性黄疸的内镜诊治进展. 中华肝胆外科杂志，2011，17（10）：865-870.
14. Chen Y，Wang XL，Yan ZP，et al.The Use of 1251 Seed Strands for Intraluminal Brachytherapy of Malignant Obstructive Jaundicet.Cancer Biother Radiopharm，2012，27（5）：317-323.
15. Zhu HD，Guo JH，Zhu GY，et al.A novel biliary stent loaded with 125I seeds in patients with malignant biliary obstruction：Preliminary results versus a conventional biliary stent.J Hepatol，2012，56（5）：1104-1111.

肠 梗 阻

恶性肠梗阻（malignant bowel obstruction，MBO）指由腹腔内原发或继发性恶性肿瘤引起的十二指肠屈氏韧带远端的空肠、回肠或结直肠梗阻。是消化道和盆腔晚期癌症患者的常见并发症，国外报道发生率为 5%～43%，3%～15% 的终末期肿瘤患者合并恶性肠梗阻。

病因

研究显示最易出现恶性肠梗阻的原发肿瘤依次为卵巢癌（5.5%～51%）、大肠癌（10%～28%）和胃癌（30%～40%），乳腺癌和黑色素瘤是引起恶性肠梗阻的主要肠外原因。小肠梗阻较大肠梗阻更为常见（61% vs 33%），超过 20% 的患者大肠和小肠同时受累。卵巢癌并发恶性肠梗阻占癌性小肠梗阻的 50%，占癌性大肠梗阻的 37%。梗阻的原因多为原发肿瘤复发、局部浸润及广泛的腹腔种植。需要注意的是，即使是已知存在恶性肿瘤病灶的肠梗阻患者，要考虑非癌性病因导致恶性肠梗阻的可能。如肿瘤术后或

放疗后出现肠粘连、肠道狭窄，粪便嵌顿等。非癌性原因所致的肠梗阻占恶性肠梗阻的3%~48%。

病理类型

恶性肠梗阻主要有机械性肠梗阻和动力性肠梗阻两种类型。机械性肠梗阻是恶性肠梗阻最常见的病理类型。通常由转移肿瘤形成的肠腔外肿物侵犯压迫，腹腔或盆腔的局部癌性粘连，肠腔内占位，肿瘤沿肠腔环形播散所致的肠壁内占位等因素引起。动力性肠梗阻通常指肠道无明显器质性狭窄，而是肠道本身动力异常引起的肠梗阻。是由于肿瘤浸润肠系膜、肠道肌肉、腹腔及肠道神经丛导致肠运动障碍，以及由副癌综合征性神经病变、慢性假性肠梗阻、化疗药神经毒性所致的麻痹性肠梗阻。

病理生理

肠道内液体分泌-吸收平衡破坏：肠梗阻发生后，肠腔内液体积聚在梗阻部位，导致梗阻近段肠腔扩张。积聚的胃液、胰液、胆道分泌物进一步刺激肠液分泌。肠腔扩张，肠壁变薄，肠道对水电解质吸收的能力下降；同时肠壁表面积增大，肠腔内液体分泌量进一步增加，形成分泌-扩张-分泌的恶性循环。梗阻肠腔内压增高，导致肠壁静脉回流障碍，毛细血管及小静脉淤血，肠壁充血水肿。随着病情进展，肠壁动脉血运受阻，动脉内血栓形成，肠壁坏死、穿孔。肠梗阻部位的炎性反应还可引起肿瘤水肿，瘤体增大，进一步导致病情恶性循环。此外，肠腔内大量液体积聚，细菌繁殖，可引起全身病理生理病变。临床表现为水电解质平衡紊乱、酸碱失衡、循环血容量减少、细菌毒素入血、感染、中毒，病情严重时引起多器官功能衰竭，最终导致休克、死亡。

（一）局部病理生理变化

1. 肠动力紊乱 梗阻近侧肠管为克服肠内容物的通过受阻，肠蠕动的频率和强度均有增加。高位肠梗阻频率可达到每3~5分钟1次，低位肠梗阻间隔时间较长，可达到每10~15分钟1次。病情进展致肠扩张逐渐加剧，最后导致肠平滑肌收缩力逐渐减弱到完全麻痹。远侧肠管在梗阻初期仍保持正常的动力，所以在肠梗阻病程中排出少量气体或干粪便并不说明梗阻解除。只有当排出大量稀便并伴有临床症状的全面好转才是真正的梗阻缓解。

2. 肠腔胀气、积液 肠梗阻时梗阻近侧肠管不再自肠腔内回吸收液体，但仍有液体自血液流向肠腔，造成大量液体积聚在近侧肠管。

3. 肠壁水肿、通透性增加 肠腔内压力增高导致肠壁静脉回流障碍，肠壁充血水肿，液体外渗，同时由于缺氧，细胞能量代谢障碍，肠壁通透性增加，液体可自肠腔内外渗至腹腔。

（二）全身病理生理变化

1. 水和电解质的丢失 急性肠梗阻病人由于频繁呕吐造成大量水和电解质的丢失，尤其是高位肠梗，丢失大量的氯离子和酸性胃液导致代谢性碱中毒。低位肠梗阻常由于

梗阻近侧肠管扩张，大量消化液潴留在近侧肠管不能被重吸收，导致水和电解质丢失。小肠梗阻丢失多为碱性肠液，加以体内酸性代谢产物增加，多导致代谢性酸中毒。

2. 感染和中毒 肠梗阻时肠内容物淤积，细菌大量繁殖并产生大量毒素。此时肠壁水肿，通透性增加，细菌和毒素渗透入腹腔引起腹膜炎和中毒。

3. 休克 消化液大量丢失使机体血液浓缩，有效血容量不足，导致休克。电解质代谢紊乱和酸碱失调加剧休克的发展。细菌和毒素的大量吸收引起严重的感染和中毒也是造成休克的重要原因。

4. 呼吸、循环和肾功能障碍 肠管扩张使腹压增高，膈肌上升，腹式呼吸减弱，影响肺内气体交换。同时下腔静脉回流受阻，加之有效血容量减少，心排血量可明显降低，导致肾灌注不足，引起循环和肾功能障碍。

临床表现

大多缓慢发病，常为不全性肠梗阻。常见症状包括恶心、呕吐、腹痛、腹胀、排便排气消失等。初始症状通常为间歇出现可自发缓解的腹痛、恶心、呕吐和腹胀，症状发作时通常仍有排便或排气。症状随病情进展而逐渐恶化转为持续性。因梗阻部位不同，症状和严重程度亦有所不同。约 90% 患者伴发持续性腹痛，75% 的患者出现间歇性绞痛。大肠梗阻者较小肠梗阻者腹痛程度轻、持续时间长，恶心呕吐出现时间短，腹胀更明显。

腹部体征：腹部视诊可见腹胀、肠型和肠蠕动波。小肠梗阻所致蠕动波多见于脐部。触诊时单纯性肠梗阻腹壁柔软，按压扩张肠曲时有轻度压痛。绞窄性肠梗阻有较明显的局限性压痛，可伴有反跳痛及肌紧张。麻痹性肠梗阻腹部可无明显压痛。腹部听诊可听到肠鸣音亢进，有气过水声或金属声。

实验室检查

1. X 线腹部平片是诊断肠梗阻的常用方法。可以显示肠梗阻的一些征象，如肠曲胀气扩大、肠内液气平面。结合临床表现，可以诊断肠梗阻及梗阻部位。

2. 腹部 CT 扫描推荐在有条件的情况下，作为肠梗阻影像学诊断的首选方法。腹部 CT 可评估肠梗阻部位及程度，还可能评估肿瘤病变范围，并发现系膜及肠壁的癌性浸润，为决定进一步治疗方案（如抗肿瘤治疗、手术治疗、支架治疗或药物姑息治疗等）提供依据，同时还可用于术后随访。但对于直径 <0.5cm 或位于盆腔及网膜的腹膜种植结节，CT 诊断准确率低于 20%。

3. 另外，有报道显示腹部 MRI 检查可以发现肠壁的癌性浸润以及肿瘤的腹膜转移，可以协助诊断恶性肠梗阻。

诊断

恶性肠梗阻的诊断主要依据病史、临床表现及腹部立位平片、CT 等影像学检查。

①恶性肿瘤病史，既往曾行腹部手术、放疗或腹腔内灌注药物治疗。②早期临床表现通常为短期内反复发作的腹痛、腹胀、恶心、呕吐，尤以饭后明显，但往往仍有排便或排气。如未给予及时干预治疗，症状逐渐加重并转变为持续性。患者症状的严重程度通常与梗阻的部位及程度相关。③查体可发现肠型、腹部压痛、肠鸣音亢进或消失等改变。晚期肿瘤患者骨骼肌消耗往往最先出现，因此某些患者可表现为面颊及肢体消瘦。由于梗阻导致腹部膨隆，查体时可见明显的“蛙状外观”。④腹部平片可显示肠管扩张、气液平面等肠梗阻特有征象，有助于判断是否存在肠梗阻及评估梗阻部位。腹部 CT 是诊断恶性肠梗阻最重要的手段，也是影像学诊断的首选方法。

治疗

恶性肠梗阻的治疗手段主要包括手术、介入治疗、药物治疗及支持治疗。目前认为恶性肠梗阻的治疗原则以个体化姑息治疗为主，根据患者梗阻程度、原发疾病、肿瘤临床分期、总体预后、进一步接受抗肿瘤治疗的可能性、全身状况以及患者意愿，决策治疗方案，以提高患者的生活质量。考虑到恶性肠梗阻治疗的长期性，临床上制订治疗方案时需要考虑到患者预期生存期这一重要因素。

（一）手术治疗

MBO 手术治疗的指征、方法选择等尚无明确定论，对医师而言存在高度的经验性。手术治疗仍然是 MBO 主要的治疗方法之一，但应严格掌握手术指征。

1. 治疗目的 缓解患者的症状，改善生活质量，同时可能延长生存时间。

2. 手术治疗效果评价指标 症状（包括恶心、呕吐、疼痛等）缓解的程度；生活质量，能够经口进食，能够接受固体食物，肠道功能恢复程度，术后肠梗阻持续缓解 >60 天等；生存时间，多数学者认为，术后生存时间 >60 天，可以作为姑息手术治疗有效的标志之一。

3. 手术治疗适应证 粘连或非癌性因素导致的机械性梗阻；局限肿瘤造成的单一部位梗阻；对进一步化疗可能会有较好疗效的患者（化疗敏感者）。

4. 手术治疗相对禁忌证 有腹腔外转移产生难以控制的症状（如呼吸困难）；腹腔外疾病（如广泛转移、胸腔积液）；一般情况差；营养状态较差（如体重明显下降，甚至出现恶病质，明显低蛋白血症）。

5. 可选择的手术方案 根据患者的具体情况个体化选择，包括：松解粘连；肠段切除；肠段吻合；肠造瘘术及旁路手术等。

研究显示，手术治疗可使 32%～100% 患者的梗阻症状得到缓解，45%～75% 患者恢复经口进食。但手术严重并发症发生率为 7%～44%，死亡率为 9%～40%。有 6%～47% 的患者再次出现梗阻，平均生存时间仅为 26～273 天。术前需对患者的身体状况、预期生存时间及术后并发症等进行充分评估，严格掌握手术适应证，对于不适宜手术的患者，可采用药物治疗等其他姑息性治疗手段。肿瘤广泛转移、较大的腹腔包块、多处肠梗阻、大量腹腔积液及既往腹腔放疗史等因素均显示与手术的不良预后有关。

（二）自膨胀金属支架

自膨胀金属支架可选择性用于十二指肠或直肠梗阻的患者，禁用于多部位肠梗阻和腹腔病变广泛的患者。对于晚期及手术风险较大的患者，支架植入可作为手术的过渡或为姑息化疗争取时机。多项临床研究结果显示，自膨胀金属支架可以使梗阻的肠腔再通，术后可能进食少量的食物。文献报道其在不全及完全性大肠梗阻中有效率达 64%~100%，在包括幽门、十二指肠、空肠等高位梗阻中有效率超过 70%。常见并发症包括局部疼痛、肠出血和肠穿孔，远期并发症有肿瘤生长导致的再梗阻。

（三）药物治疗

1. 药物种类　止痛药（主要为阿片类镇痛药）、止吐药、糖皮质激素类药物及抗分泌药。

2. 用药要点　药物治疗的剂量和给药途径需个体化。大多数恶性肠梗阻患者不能口服给药，静脉给药最好经中心静脉置管给药，也可选择皮下注射、经直肠或舌下途径给药。

（1）阿片类药物：可根据病情选择吗啡、芬太尼等强阿片类镇痛药。对于无法口服用药的患者，首选芬太尼透皮贴剂，或吗啡皮下、肌内或静脉注射。哌替啶因镇痛作用时间短，其代谢产物易产生严重不良反应，故不推荐使用。阿片类镇痛药的临床用药应遵循 WHO 癌症疼痛治疗指南，规范化、个体化用药。强阿片类药治疗时，应重视个体化滴定用药剂量，防止恶心、呕吐、便秘等药物不良反应。此外，对于未明确病因的肠梗阻患者，应注意使用阿片类药可能影响病情观察和手术决策。

（2）抗胆碱类药：抗胆碱类药包括氢溴酸东莨菪碱、山莨菪碱等，可用于阿片类药单药控制不佳的腹部绞痛。抗胆碱类药不能透过血 - 脑屏障，因此中枢性不良反应（如失眠和欣快）较阿片类药少。此外，抗胆碱类药还有一定的抑制消化道腺体分泌的作用。

（3）止吐药：①促动力药：药物为甲氧氯普胺（胃复安）。适用于肠梗阻早期、不完全性梗阻。由于促动力类止吐药可能会引发腹部绞痛，故不推荐用于完全性机械性肠梗阻。②中枢止吐药：根据病情选择神经安定类药物，如氟哌啶醇、氯丙嗪和丙氯拉嗪等；或抗组胺药，如茶苯海明、塞克利嗪。

（4）激素类药物：地塞米松常用于镇痛或止吐治疗的辅助用药。但由于用糖皮质类激素具有致不良反应的风险，在使用时要权衡其利弊风险，特别要注意防止消化道溃疡、穿孔及出血。

（5）抗分泌药

1）抗胆碱类药：如氢溴酸东莨菪碱、山莨菪碱等。相对于抑制平滑肌的蠕动作用，抗胆碱类药对胃肠道腺体分泌的抑制作用较弱。由于抗胆碱类药具有抑制消化液分泌的作用，因此，即使无腹部绞痛的 MBO 也可以选择使用。不良反应有可引起口腔干燥、口渴等。

2）生长抑素类似物：奥曲肽能够减少消化液及胆汁分泌、抑制胃肠道运动、减少内脏血流、促进水电解质的吸收，可有效控制 MBO 的恶心、呕吐症状，其作用优于抗胆碱

类药。在 MBO 早期，奥曲肽与促胃肠动力药联用，可能逆转 MBO 恶性进展，其与促胃肠动力药、中枢止吐药等联用安全有效。国外研究证实，与传统抗胆碱类药相比，奥曲肽 300 μg/d 能更好地控制恶心、呕吐症状，减少胃肠道分泌量。对于丁溴东莨菪碱治疗失败的上部肠道梗阻，奥曲肽仍然有效。同时早期联用甲氧氯普胺、地塞米松，不仅可缓解症状，而且可协同促进肠运动功能快速恢复，逆转肠梗阻。长效奥曲肽：单次肌内注射，每月 1 次，用药后的血浆药物浓度持续稳定，克服了奥曲肽作用时间短、必须每天注射、注射间期药物浓度波动的缺点。长效奥曲肽可更有效地持续控制 MBO 症状，增强患者用药的依从性。但也有消化道出血的危险。

（四）其他治疗

1. 水、电解质的补充及平衡 补液量必须注意权衡补液疗效和补液可能导致的不良反应。研究显示，每天肠外补液量 >1L 者，可显著减轻恶心症状。但是补液过多可能导致胃肠道分泌量增加。一般每天补液量为 1~1.5L。

补液成分：5% 葡萄糖溶液、0.9% 氯化钠溶液均为常用补液制剂。高张溶液提高血浆渗透压，促进利尿，并影响肾素 - 血管紧张素 - 醛固酮系统。可选择性使用高张溶液，抑制体液潴留的恶性循环。

2. 全胃肠外营养（TPN） TPN 的主要目的是维持或恢复患者的营养，纠正或预防与营养不良相关的症状。TPN 在 MBO 治疗中的作用存在争议，其一方面可延长患者的生存时间，另一方面可导致并发症，延长不必要的住院时间。TPN 不应作为 MBO 患者的常规治疗，仅选择性用于某些 MBO 患者（肿瘤生长缓慢、可能因为饥饿而非肿瘤扩散而死亡者）。Cozzagliao 等的研究结果显示，TPN 适用于 KPS 评分 >50，而且预期生存时间 >2 个月的 MBO 患者。大量输液及高热量的输入可能会加重腹部症状及肝肾负担，因此 TPN 配制需考虑液体总量与热量配比，并注意纠正水及电解质紊乱。

3. 鼻胃管引流（NGT） NGT 仅推荐用于需要暂时性减少胃潴留的 MBO 患者。长期使用 NGT 仅限于药物治疗不能缓解症状而又不适于行胃造瘘手术的患者。NGT 可产生严重明显不适感，引起鼻咽部刺激、鼻软骨腐蚀、出血或换管或自发性脱出等并发症。

4. 胃造口 胃造口适用于药物治疗无法缓解呕吐症状的 MBO 患者，慎用于既往多次腹部手术、肿瘤广泛转移、合并感染、门脉高压、大量腹水及出血风险的患者。内镜引导下经皮胃造口（PEG）创伤小，是首选的胃造口方法。83%~93% 胃造口患者的恶心、呕吐症状可能明显缓解。胃造口及间歇减压后，还可允许患者少量进食，让患者“恢复”胃肠道的积极功能状态，有利于改善生活质量。

预后

恶性肠梗阻患者预后很差，中位生存时间 4~9 个月。研究显示，伴有腹膜转移和腹水的恶性肠梗阻患者生存期更短。大肠梗阻者预后可能优于小肠梗阻者，这可能与小肠梗阻更易转化为绞窄性有关。此外，ECOG 评分与恶性肠梗阻患者的预后显著相关，并可作

为恶性肠梗阻的独立预后危险因素，ECOG 评分越差，生存期越短。白蛋白低于 35g/L 可作为晚期肿瘤合并恶性肠梗阻患者的不良预后因素，尽早评估并给予针对性治疗有可能使患者预后得到改善。

病例分析

患者，男，66 岁，因“诊断左肺癌 8 个月，6 周期化疗后”来诊。

现病史：患者于 2014-6 出现咳嗽、咳白黏痰，无痰血，伴食欲下降，大便次数增多，呈黄褐色稀便，体重进行性下降。（2014-6-26）头胸 CT：左肺上叶支气管截断，断段形成软组织肿物，最大截面约 9.6cm × 11.7cm，考虑中心型肺癌，侵犯胸膜，纵隔及主动脉弓，包绕并截断左肺动脉干、左肺静脉，部分形成癌栓，侵入左心房，肿物向下侵犯左下肺支气管；心包、左侧胸腔积液，右肾上腺肿物，约 3.0cm × 4.2cm，警惕恶性。颅内灰白质清晰，未见明确异常强化。骨扫描未发现骨转移。（7-3）行心包穿刺置管术，引流淡红色心包积液后患者憋气明显缓解，细胞学示：可见分化差的癌细胞。7-11 开始第 1 周期化疗，方案：CBP 500mg d1+VP-16 100mg d1~5。（7-15）行 CT 引导下肺穿刺，病理：免疫组化支持小细胞癌，CK（2+），syn（1+），CgA（1+），CD56（3+），TTF1（3+），CK18（1+），p63（－），CK5/6（－），LK-Neg（－），ALK-D5F3（+），ki-67（+>75%）。后再行 2 周期化疗，评价部分缓解。2014-9 起患者出现腹泻，每天排 20~30 次黏液血便，间断尿血，伴尿痛、排尿时有排气。（9-18）肠镜：直肠距肛门 7cm 处肿物隆起，管腔狭窄，内镜不能通过，考虑肠外肿瘤侵犯肠壁。病理：未见明确肿瘤性成分。（9-19）盆腔 MRI：符合直肠膀胱瘘。患者本人坚决拒绝行横结肠造瘘术，（9-30）就诊于外院行肠道带膜支架置入术。术后患者频繁排血性黏液便，肠镜示直肠广泛充血水肿、肠腔狭窄明显，考虑为肿瘤渗血。（10-29~12-22）用 CBP+VP-16 再行 3 周期化疗。患者反复发热，体温最高 40.0℃，伴畏寒，尿中有沉渣。考虑患者化疗后骨髓抑制血白细胞低、伴直肠膀胱瘘致感染性发热。(2015-1-20)复查胸腹盆CT: 左肺上叶软组织肿物，最大横截面约 4.5cm × 3.0cm，较前增大；右肺下叶胸膜下小结节，约 0.6cm，同前相仿；心包积液同前相仿，左侧胸腔积液较前略增多，右侧胸腔少量积液；右肾上腺肿物较前缩小，现约 1.4cm × 1.1cm；膀胱与乙状结肠增厚伴强化，局部形成软组织肿物。患者腹痛、腹胀，有少量排气排便，无恶心呕吐。腹平片示多发气液平。治疗：2015-1-26 患者因肠梗阻、直肠膀胱瘘行横结肠造瘘术。术后恢复良好，现进流食，无发热、腹痛，无尿痛、排尿困难，尿中无沉渣。

（吴 熙）

化疗相关性呕吐

概况

恶心、呕吐是化疗后最常见的症状，如果不能及时处理，可能会对患者的身体造成

损害，包括因严重呕吐引起的脱水或者电解质紊乱，或者因长时间食欲较差引起的体重减轻，并且伴随周期性化疗引起的周期性呕吐会给患者的心理造成相当大的影响，乃至影响其家庭的生活质量。严重者甚至导致患者拒绝或者中断有效的治疗，从而影响疾病本身的治疗效果。

75% 以上的化疗患者均会出现不同程度的恶心、呕吐。深入的研究与化疗相关的呕吐的机制，从而能及时、有效地进行预防和治疗，改善患者生活质量的同时也能使其治疗顺利完整地进行。

分类

按出现的时间可分为急性呕吐、延迟性呕吐、预期性呕吐、暴发性呕吐和难治性呕吐五大类。

1. 急性呕吐 是指化疗后 24 小时以内发生的呕吐症状，通常发生于治疗后的 2~6 小时，用药后 5~6 小时为高峰期，可持续至 18 小时左右，然后可停止或者转为慢性呕吐。这类呕吐的发生机制主要与肠嗜铬细胞释放 5- 羟色胺有关，此类呕吐如果控制不当，会增加迟发性呕吐的发生风险，因此既往临床上大部分呕吐药物的研究都是针对这种类型的。

2. 迟发性呕吐 是指化疗 24 小时后出现的恶心及呕吐，可持续 5~7 天。此类型呕吐的持续时间较长，对患者的影响最大。这种呕吐类型的发生机制尚不明确，很多学者也在进行研究，可能与血 - 脑脊液屏障破坏、P 物质介导、胃肠动力破坏及肾上腺激素分泌等多因素有关。有致吐风险的化疗药物很多，如顺铂、卡铂、多柔比星、环磷酰胺，等等。

3. 预期性呕吐 与上两种呕吐类型不同，不是由于化疗药物引起的，而是由于心理、精神等原因造成的，是一种不良的条件反射，且难于控制。常用的致吐药物效果不佳，服用抗焦虑药物有助于预防其发生，但最重要的是在抗肿瘤治疗过程中控制由化疗药物引起的呕吐症状，通过心理干预减轻患者的心理负担。

4. 暴发性呕吐 是指进行了预防性处理仍然出现的呕吐，并需要“解救性治疗”，即包括重新调整用药方案，多药联合，保证足够的液体平衡，防止电解质紊乱，如果口服给药困难，可以经直肠给药。下一周期化疗考虑更换预防性使用的止吐药物。

5. 难治性呕吐 是指在以往的化疗周期中使用预防性和（或）解救性止吐治疗失败，而在接下来的化疗周期中仍然出现呕吐。持续时间长，止吐药物敏感性低。

病因

化疗相关性呕吐的机制尚未完全研究清楚。从两个方面讲，病理解剖学上认为呕吐中枢位于延髓网状结构的侧面，其直接调节控制呕吐的发生。位于延髓的第四脑室两侧门上方最后区的催吐化学感受区处于血 - 脑脊液屏障之外，容易接受体液化学刺激，传递冲动至呕吐中枢，引发呕吐，另外前庭、胃肠道、纵隔咽部和高级皮质中枢的刺激也能

兴奋呕吐中枢而产生呕吐。神经药理学上认为神经递质及其受体在产生呕吐反应的神经信号传递中发挥极其重要的作用，导致呕吐的神经递质主要有多巴胺、组胺、乙酰胆碱、阿片制剂及 5-HT、P 物质等。不同类型呕吐反应中发挥主导作用的神经递质及其受体是变化的，有 3 对重要的组合，为多巴胺结合多巴胺受体、5-HT 结合 5-HT_3 受体、P 物质结合 NK-l 受体，从而产生致吐作用。

易发生呕吐的人群

1. 妊娠期有严重呕吐史的女性。
2. 儿童和年轻人。
3. 既往治疗过程中呕吐症状较重者。
4. 身体状况不佳或者有晕车史的患者。
5. 长期慢性饮酒发生呕吐后可能控制欠佳。
6. 并发胃肠道疾病、代谢紊乱或者脑转移、服用阿片类镇痛药物的患者。

抗肿瘤药物的催吐性分级

抗肿瘤药物所致呕吐可分为高度、中度、低度和轻微 4 个催吐风险等级，按照不予以预防处理呕吐发生率分别为 >90%、30%~90%、10%~30% 和 <10% 来进行分级（表 6）。

表 6 抗肿瘤药物所致呕吐分级

分级	静脉化疗药物	口服化疗药物	靶向药物
高度催吐危险（呕吐发生率 >90%）	顺铂、AC 方案（多柔比星或表柔比星 + 环磷酰胺）、环磷酰胺 ≥ 1500mg/m^2、卡莫司汀 >250mg/m^2、多柔比星 >60mg/m^2、表柔比星 >90mg/m^2、异环磷酰胺 ≥ 2g/m^2、氮芥、达卡巴嗪（氮烯咪胺）	丙卡巴肼、六甲蜜胺	
中度催吐危险（呕吐发生率 30%~90%）	白介素 -2>1200 万 ~1500 万 IU/m^2、阿米福汀 >300mg/m^2、苯达莫司汀、卡铂、卡莫司汀≤ 250mg/m^2、环磷酰胺 ≤ 1500mg/m^2、阿糖胞苷 >200mg/m^2、奥沙利铂、甲氨蝶呤≥ 250mg/m^2、多柔比星≤ 60mg/m^2、表柔比星≤ 90mg/m^2、伊达比星、异环磷酰胺 <2g/m^2、α- 干扰素≥ 1000 万 IU/m^2、伊立替康、美法仑、放线菌素 D、柔红霉素	环磷酰胺、替莫唑胺	阿仑珠单抗、伊马替尼

续表

分级	静脉化疗药物	口服化疗药物	靶向药物
低度催吐危险（呕吐发生率 10%~30%）	阿米福汀≤300mg/m^2，白介素-2≤1200万 IU/m^2，卡巴他赛，阿糖胞苷（低剂量）100~200mg/m^2，多西他赛，多柔比星（脂质体），足叶乙苷，氟尿嘧啶，氟尿苷，吉西他滨，α-干扰素 >500 万 IU/m^2，<1000 万 IU/m^2，甲氨蝶呤 >50mg/m^2、<250mg/m^2，丝裂霉素，米托蒽醌，紫杉醇，白蛋白紫杉醇，培美曲塞，喷司他汀，塞替派，拓扑替康，硼替佐米	卡培他滨、替加氟、氟达拉滨、沙利度胺、足叶乙苷、依维莫司	西妥昔单抗、帕尼单抗、曲妥珠单抗、来那度胺、舒尼替尼、拉帕替尼
轻微催吐危险（呕吐发生率 <10%）	门冬酰胺酶、博来霉素（平阳霉素）、克拉屈滨（2-氯脱氧腺苷）、阿糖胞苷 <100mg/m^2、长春瑞滨、地西他滨、右丙亚胺、氟达拉滨、α-干扰素≤ 500 万 IU/m^2	苯丁酸氮芥、羟基脲、美法仑、硫鸟嘌呤、甲氨蝶呤	贝伐单抗、吉非替尼、索拉非尼、厄洛替尼

治疗

治疗原则预防为主，在抗肿瘤治疗开始前，评估呕吐发生的风险，预防恶性呕吐的发生，使患者安全地度过危险期。适当选择口服或者静脉用药，化疗前使用最低有效剂量的止吐药物。充分考虑止吐药物的毒副作用。区分其他因素，如肠梗阻、电解质紊乱、前庭功能障碍、精神心理因素、脑转移等原因造成的呕吐与之相鉴别。

（一）药物治疗

1. 较早应用于临床的治疗化疗相关性呕吐的止吐药物是多巴胺受体拮抗剂，代表药物是甲氧氯普胺，为多巴胺 D2 受体拮抗剂，对 5-HT$_3$ 受体亦有轻度抑制作用，同时增加胃肠道括约肌的张力及食管括约肌的张力和收缩的幅度，加强胃和食管蠕动，促进胃排空，从而减少胆汁和促胃液素分泌，协同化疗相关性呕吐的止吐的作用。研究表明，其与糖皮质激素（地塞米松）联用，可增加疗效并减轻毒副作用。长期反复或大剂量使用此药会发生神经中枢抑制，表现为肌震颤、发音困难、共济失调等。甲氧氯普胺的推荐剂量是 10~40mg 口服或者静脉给药，必要时 4~6 小时重复 1 次，应用 3~4 天。

2. **5-HT$_3$ 受体拮抗剂** 为目前临床上化疗止吐的主要用药，对胃肠嗜铬细胞释放 5-HT 所致的急性呕吐具有强有效的止吐作用。但对迟发性呕吐止吐效果不确切。其与地塞米松联用，提高了 5-HT$_3$ 受体拮抗剂预防化疗相关性呕吐的疗效。其代表药物有：①昂丹司琼：第一个上市，其没有锥体外系反应、神经抑制症状等不良反应产生；②格拉司琼：高选择性、高效性、作用时间持久，药效是昂丹司琼的 5~11 倍，其分布广、消除快，单剂量即可有效地预防化疗相关性呕吐；③托烷司琼：通过双重阻断发挥止吐作用，不良反应轻、

耐受性好、药物反应低和作用时间长。

3. 新药阿瑞匹坦 为 NK-l 受体拮抗剂，主要针对迟发性化疗相关性呕吐。目前大规模临床试验表明，常规止吐药物联合阿瑞匹坦可提高化疗相关性呕吐的控制效果，并且新的 NK-1 受体拮抗剂也在不断研发，一些药物目前已进入临床试验阶段。阿瑞匹坦推荐剂量，第 1 天 125mg 口服，第 2、3 天 80mg 口服。

4. 糖皮质激素类 对轻中度呕吐及延迟性呕吐均有效，肠外使用和口服效果类似，副作用常见的失眠、面部潮红等，糖尿病患者慎用。代表药物为地塞米松，为长效糖皮质激素，生物半衰期 190 分钟，是预防急性呕吐及延迟性呕吐有效的药物。地塞米松在高度止吐风险急性呕吐中用量为 12mg 口服或者静脉，每天 1 次，延迟性呕吐中用量为 8mg 口服或者静脉，每天 1 次，连用 3~4 天；在中度止吐风险急性呕吐中用量为 12mg 口服或者静脉，每天 1 次，延迟性呕吐中用量为 8mg 口服或者静脉，每天 1 次，或者 4mg 每天 2 次，连用 2~3 天；在低度风险急性呕吐中用量为 4~8mg 口服或者静脉，每天 1 次。

5. 吩噻嗪类药物 主要作用机制是阻断脑内多巴胺受体，大剂量也能直接抑制呕吐中枢。包括苯海拉明、异丙嗪、氯丙嗪等，均有一定的效果。苯海拉明推荐剂量为每 4~6 小时 25~50mg 口服或者静脉用。氯丙嗪推荐剂量为 4~6 小时静脉或者口服 10mg，在进行解救性治疗时，每 12 小时 25mg 纳肛或者每 4~6 小时 10mg 口服或者静脉用。异丙嗪推荐剂量为每 4 小时 12.5~25mg 口服、肌注或者静脉给药。

6. 精神类药物 不推荐单独使用，在其他止吐药物治疗效果不佳时可联合使用。包括氟哌啶醇，口服 1~2mg 每 4~6 小时 1 次；奥氮平，口服 2.5~5mg 每天 2 次；劳拉西泮，0.5~2mg 口服或者静脉每 4~6 小时舌下含服；阿普唑仑、艾司唑仑等催眠药物。

（二）静脉化疗所致恶心呕吐的预防措施（表 7）

表 7 静脉化疗所致恶心呕吐的预防措施

催吐风险	急性	延迟性
高度	5-HT_3 受体拮抗剂 + 地塞米松 + NK-1 受体拮抗剂 ± 劳拉西泮 ± H_2 受体拮抗剂或质子泵抑制剂	地塞米松 ± NK-1 受体拮抗剂 ± 劳拉西泮 ± H_2 受体拮抗剂或质子泵抑制剂
中度	5-HT_3 受体拮抗剂 + 地塞米松 ± NK-1 受体拮抗剂 ± 劳拉西泮 ± H_2 受体拮抗剂或质子泵抑制剂	5-HT_3 受体拮抗剂 + 地塞米松 ± NK-1 受体拮抗剂 ± 劳拉西泮 ± H_2 受体拮抗剂或质子泵抑制剂
低度	地塞米松；甲氧氯普胺；丙氯拉嗪 ± 劳拉西泮 ± H_2 受体拮抗剂或质子泵抑制剂	无常规预防
轻微	无常规预防	无常规预防

临床上最常用的止吐方案：

高风险静脉化疗方案 - 急性或延迟性呕吐的预防见表 8。中风险静脉化疗方案 - 急性或延迟性呕吐的预防见表 9。

表 8 高风险静脉化疗方案 - 急性或延迟性呕吐的预防

时间	使用药物
第 1 天	阿瑞匹坦 125mg 口服 qd + 托烷司琼 5mg 静注 qd/ 昂丹司琼 16 ~ 24mg 口服 qd 或者 8 ~ 16mg 静注 qd/ 帕洛诺司琼 0.25mg 静注 qd + 地塞米松 12mg 口服 / 静注 qd
第 2 天	阿瑞匹坦 80mg 口服 qd+ 地塞米松 8mg 口服 / 静注 qd
第 3 天	阿瑞匹坦 80mg 口服 qd+ 地塞米松 8mg 口服 / 静注 qd
第 4 天	+ 地塞米松 8mg 口服 / 静注 qd

表 9 中风险静脉化疗方案 - 急性或延迟性呕吐的预防

时间	使用药物
第 1 天	阿瑞匹坦 125mg 口服 qd + 托烷司琼 5mg 静注 qd/ 昂丹司琼 16 ~ 24mg 口服 qd 或者 8 ~ 16mg 静注 qd/ 帕洛诺司琼 0.25mg 静注 qd + 地塞米松 12mg 口服 / 静注 qd
第 2 天	阿瑞匹坦 80mg 口服 qd ± 地塞米松 8mg 口服 / 静注 qd
第 3 天	阿瑞匹坦 80mg 口服 qd ± 地塞米松 8mg 口服 / 静注 qd

低风险静脉化疗方案呕吐预防，采用连续多日每天重复剂量的化疗，即地塞米松 12mg 口服 / 静注 qd，或者甲氧氯普胺 10~40mg 口服 / 静注 qd，或者昂丹司琼 8~16mg 口服 qd。

（三）止吐药物的副作用

便秘、腹胀是 5-HT_3 受体拮抗剂最常见的不良反应。饮食调整（多饮水，多吃蔬菜、水果）、多活动、腹部按摩、针灸等可预防便秘的发生。必要时加用缓泻剂，以润滑肠道，辅助排便。如果用药无效时，可通过灌肠等方式辅助排便。头痛也是 5-HT_3 受体拮抗剂的常见不良反应，可用热敷、针灸、按摩等方法缓解，另外也可以服用解热镇痛药。锥体外系症状主要见于甲氧氯普胺，发生率约 1%，包括急性肌张力障碍、静坐不宁腿综合征、Parkinson 综合征及迟发性运动障碍等。

（四）其他治疗

保持病房清新的环境，鼓励患者从事感兴趣的活动，转移注意力，有助于减轻恶心

呕吐症状。化疗期间清淡饮食，少食多餐，给予清淡易于消化的高蛋白、高维生素饮食，不要饮酒，不吃甜、腻、辣和油炸食品，少食含色氨酸丰富的食物，如香蕉、茄子等。呕吐严重时禁食水，减少对胃肠道的刺激。向患者家属做好健康教育，嘱其多安慰和鼓励患者，消除患者紧张情绪。

病例分析

现病史：患者，女性，45岁。2015年12月18日于本院全麻下行左乳癌保乳术+前哨淋巴结活检术+腋窝淋巴结清扫术，术后病理：左乳浸润性癌，非特殊型，Ⅱ级，可见脉管瘤栓，肿瘤大小1.5cm×1.4cm×1.0cm，切缘净，淋巴结转移性癌（2/43），免疫组化：ER（+，>95%，强阳），PR（+，>90强阳），HER2（－），Ki-67（+，25%），P53（－），TOP2A（2+），CK5&6（－），E-cadherin（3+），EGFR（－）。术后制订化疗方案，AC序贯T：表柔比星90mg/m^{2}静脉滴注分两天用+环磷酰胺600mg/m^{2}静脉滴注第1天，21天×4周期，序贯紫杉醇175mg/m^{2}静脉滴注第1天，14天×4周期。

患者既往晕车史，无其他特殊疾病病史。

入院诊断：P左乳癌保乳术后，$T_1N_1M_0$，ⅡA期。

诊治经过：患者入院后从2016-1-21开始行第1周期化疗，第1天所用化疗药物为表柔比星60mg、环磷酰胺900mg静脉滴注，预防性止吐药物为地塞米松5mg静脉注射、托烷司琼5mg静脉注射、苯海拉明20mg肌注化疗前30分钟。晚20：00开始出现急性呕吐，3次，因患者依从性差，未再应用其他止吐药物。第2天晨起感恶心，呕吐2次，所用化疗药物为表柔比星60mg静脉滴注，化疗前30分钟再次应用地塞米松5mg静脉注射、托烷司琼5mg静脉注射、苯海拉明20mg肌注，当天晚间断呕吐数次，睡眠差。第3天晨起严重恶心，进食量极少，予长效帕洛诺司琼0.25mg静脉注射，日间持续恶心，未再呕吐，患者出院。出院后至化疗第5天，每天间断呕吐，食欲差，同时恶心症状持续至化疗第14天后缓解，期间于本地医院监测未见明显电解质紊乱等，但化疗后出现严重便秘，持续4天。2016-2-15开始行第2周期化疗，调整止吐治疗方案，第1天所用化疗药物仍为表柔比星60mg、环磷酰胺900mg静脉滴注，预防性止吐药物为阿瑞匹坦125mg口服化疗前1小时，地塞米松10mg静脉注射、托烷司琼5mg静脉注射、苯海拉明20mg肌注化疗前30分钟，晚餐后给予甲氧氯普胺10mg肌注，同时开始口服乳果糖预防便秘，当天夜间未发生呕吐。第2天晨起无明显恶心，未呕吐，进食正常，所用化疗药物仍为表柔比星60mg静脉滴注，同时给予阿瑞匹坦80mg晨起口服，化疗前30分钟再次应用地塞米松10mg静脉注射、托烷司琼5mg静脉注射、苯海拉明20mg肌注，晚餐后给予甲氧氯普胺10mg肌注，晚睡前予艾司唑仑2mg口服，当天夜间无呕吐，睡眠好。第3天晨起轻度恶心，未呕吐，继续予阿瑞匹坦80mg晨起口服，地塞米松10mg静脉注射、帕洛诺司琼0.25mg静脉注射。患者出院，轻度恶心症状持续3天缓解，未出现便秘。

讨论：该患者存在发生化疗后恶心与呕吐的相关因素，包括：该患者为年轻女性，有晕车史，为呕吐易发人群；所用化疗方案为高致吐AC方案等。在第1周期化疗期间发生了急性呕吐及迟发性呕吐，因此第2周期化疗调整止吐方案，在加强止吐

治疗后症状明显改善，包括多联止吐药物联合：阿瑞匹坦、地塞米松、司琼类、苯海拉明、甲氧氯普胺及艾司唑仑，同时可预防性使用通便药物，改善了化疗期间患者的生活质量。

（孙晓莹）

化疗相关性腹泻

概述

腹泻是指排便次数明显增多，每天3次以上，粪便中含水量大于80%，包括黏液样便、水样便等。腹泻的发生机制和胃肠道的功能有关。由化疗引起的化疗相关性腹泻是临床经常遇到的急症，是一种严重的甚至是致死性的癌症治疗并发症。

病因

很多化疗药物对肠壁有毒性作用，可损伤肠道的上皮细胞，影响肠道对水分和营养的吸收，从而造成腹泻的发生。化疗相关性腹泻发生的程度与持续的时间与化疗药物的种类、剂量和用药方式等相关。最常见的引起腹泻的药物包括氟尿嘧啶（5-FU）、伊立替康（CPT-11）、多西他赛、卡培他滨、易瑞沙、特罗凯、爱必妥、索拉菲尼等。中等剂量强度的5-FU联合化疗方案、单药CPT-11和5-FU联合CPT-11方案化疗的腹泻发生率为50%~80%，其中Ⅲ～Ⅳ度发生率≥30%。高剂量强度化疗方案（如5-FU静脉推注联合高剂量四氢叶酸钙）和联合化疗方案（如CPT-11联合静脉推注5-FU/四氢叶酸钙）具有更高的化疗相关性腹泻发生率。尤其CPT-11联合静脉推注5-FU/四氢叶酸钙方案治疗大肠癌时，化疗相关死亡率明显高于其他普通化疗方案。

伊立替康（CPT-11）引起的腹泻可分为早发性和迟发性。早发性腹泻的症状多较轻，容易控制，治疗效果好。迟发性腹泻是发生在用药24小时以后，为其剂量限制性毒性。严重的腹泻引起体液、电解质丢失可危及生命，引起肾功能不全、电解质紊乱、心血管功能不全，增加感染并发症的发生率。除此之外，还严重影响患者的生活质量，甚至更改治疗计划，降低药物剂量，严重者只能终止治疗。因此化疗相关性腹泻的治疗已经成为一个重要的临床问题。

对于靶向治疗的药物，其引起的腹泻多半为剂量限制性毒性反应，常会引起治疗的中断。其发生的机制为：有些靶向药物可直接损伤正常肠黏膜，从而减少了水分、电解质和其他物质包括脂肪的重吸收，从而导致腹泻；另外还可影响肠道的正常菌群从而引起腹泻；EGFR正常的胃肠道黏膜中过度表达，可抑制氯分泌，EGFR抑制剂可通过增加氯分泌引起分泌性腹泻，但EGFR突变状态与腹泻无相关性。一般的处理原则是：如果情况不严重可以通过饮食调养，如一次性不要喝太多的水，不要吃凉性的食物等，如果腹泻很严重，则需采取止泻药物缓解症状，如蒙脱石散、洛哌丁胺等，脱水严重的要及

时补充水和电解质，维持水和电解质平衡，并补足营养。

临床表现

腹痛为化疗相关性腹泻的早期症状，其还包括喷射性水样便甚至血便，一天数次或数十次，持续5~7天，严重者长达2~3个月，常用抗菌药物效果差。另外，腹泻还常与呕吐、恶心、食欲减退、中性粒细胞减少、电解质失衡共同存在。

WHO（1981）关于化疗相关性腹泻的分级为：Ⅰ度暂时性（小于2天）；Ⅱ度能耐受（大于2天）；Ⅲ度不能耐受，需治疗；Ⅳ度血性腹泻。

美国东部肿瘤协作组（Eastern Cooperative Oncology Group，ECOG）关于化疗相关性腹泻的分级：0级，无腹泻；1级，大便次数增加2~3次/天；2级，大便次数增加4~6次/天，夜间大便，中度腹部绞痛；3级，大便次数增加7~9次/天，大便失禁，重度腹部绞痛；4级，大便次数增加≥10次/天，脱水，需要肠外营养。

腹泻的程度归类：不伴其他并发症状和体征的Ⅰ度、Ⅱ度腹泻归为“单纯腹泻”；Ⅰ度、Ⅱ度腹泻并伴下列伴随症状之一者或Ⅲ度、Ⅳ度腹泻均归为“复杂腹泻”。伴随症状包括中~重度的腹绞痛、Ⅱ度恶心、呕吐、体质减退、发热、败血症、中性粒细胞减少、出血、脱水等。

实验室检查

由于引起腹泻的病因不同，治疗也不尽相同。鉴别腹泻的类型，有助于临床对因治疗。腹泻常规的检查包括：

1. 便常规 新鲜粪便的检查是检查急慢性腹泻的重要检查，亦可包括大便潜血实验，便涂片找真菌、白细胞、寄生虫，大便细菌培养等。

2. 血常规和生化检查 了解有无贫血、白细胞情况、感染指标及肝肾功能及电解质的情况，及时纠正电解质紊乱和酸碱平衡。

3. X线钡餐、腹部X线片 显示肠道运动功能。

4. 肠镜及肠黏膜活检 有助于乳糜泻、某些寄生虫感染及Crohn病、小肠淋巴瘤及肠道肿瘤的鉴别。

治疗

1. 针对腹泻程度的治疗 有发生化疗相关性腹泻风险的患者，化疗前停止所有缓泻剂，化疗后避免食用加速肠蠕动的食物或者饮料，如乳制品、大量水果和蔬菜、果汁、辛辣实物等。并不推荐预防性使用抑制肠蠕动的止泻类药物。

常用的止泻药物包括：肠蠕动抑制剂如洛哌丁胺，抗分泌制剂如生长抑素，黏膜保护剂如蒙脱石散、硫糖铝，微生态制剂如整肠生、双歧杆菌三联活菌散等。

（1）简单腹泻的处理：轻、中度化疗相关性腹泻的患者以饮食调节为主，指导患者记录大便次数、性质，及时报告相关症状（如发热、体位性眩晕等）。当出现不成形大便时，

给予洛哌丁胺口服，首次剂量为4mg，以后每4小时2mg，总量不超过16mg/d。使用洛哌丁胺治疗腹泻消失后，仍需饮食指导，并逐渐向固体食物过渡。腹泻停止12小时后才能停服洛哌丁胺。轻、中度化疗相关性腹泻持续超过24小时者，洛哌丁胺剂量提高至每2小时服2mg，同时口服抗生素（喹诺酮类）预防感染。持续超过48小时者，在高剂量洛哌丁胺治疗24小时后仍有腹泻，应给予二线止泻药物，如皮下注射奥曲肽，开始剂量为100~150μg每8小时1次，若症状明显时剂量可以视情况逐渐递增500μg每8小时1次。这些患者可以住院观察，也可以院外观察，观察内容包括大便、血检测，同时反复检测水、电解质平衡。

（2）复杂腹泻的处理：对于出现复杂腹泻的患者，给予奥曲肽皮下注射（100~150μg每8小时1次）及补液治疗。如果有剧烈的延时腹泻，应提高奥曲肽剂量（500μg每8小时1次）用至腹泻控制为止，同时给予抗生素治疗（氟喹诺酮），并进行大便细菌培养和白细胞计数，注意水、电解质平衡。任何化疗引起的腹泻在洛哌丁胺治疗24~48小时后均应给予奥曲肽治疗至腹泻控制24小时以后。奥曲肽的最佳给药剂量目前还不确定，可能的剂量为50~100μg，每天2~3次，但目前认为高剂量给药可能会获得更好的疗效。

2. 补液 纠正腹泻引起的水、电解质紊乱和酸碱平衡失调。如果腹泻已引起脱水，则按照补液的原则，根据脱水程度的轻重，确定补液总量，根据脱水性质，有无酸中毒及低血钾等，确定补液种类，根据先快后慢、先浓后淡、先盐后糖的原则，补液包括累积损失、继续损失和生理需要量三个补液组分。轻度脱水伴有轻度酸中毒，重度脱水则伴有重度酸中毒，及时纠正酸碱平衡紊乱。伴发钾钠氯等电解质紊乱的，根据生化检查的结果对应补充（具体补液方法详见水钠、钾代谢失常）。

3. 对于严重营养不良者，应给予营养支持。谷氨酰胺是良好的胃肠黏膜修复剂，静脉营养支持的同时补充谷氨酰胺有助于胃肠道黏膜的修复。

病例分析

患者，女性，48岁，晚期乳腺癌，多程治疗后。

现病史：

（1）2012.9行右乳癌根治术，术后行CAF方案化疗6周期。

（2）2013.11出现全身多发骨转移，TA方案化疗4周期+唑来膦酸，疗效SD，他莫昔芬内分泌治疗3个月。

（3）2014.5复查发现CEA升高，紫杉醇+卡培他滨化疗3周期，2014.7化疗结束。

（4）2014.8出现肝转移，2014.8.26更换方案继续行化疗：吉西他滨1.4g静脉滴注d1、8+多西他赛110mg静脉滴注d2、21天重复。2015-9-4开始出现腹泻，随之出现发热及化疗后骨髓抑制。

体格检查：发育正常，营养中等，神清语利，步入病房，查体合作，自主体位。全身皮肤黏膜无黄染及出血点。右颈部可触及多个肿大淋巴结，大小约1cm×1cm。右腋下可触及一肿大淋巴结，大小约1cm×1cm。右侧胸壁可见长约20cm术后瘢痕。双肺呼吸

音清，未闻及干湿啰音。心率 92 次 / 分，律齐，心音可，各瓣膜区未闻及病理性杂音。腹软，全腹轻压痛，无反跳痛及肌紧张。肠鸣音 8 次 / 分，活跃。双下肢不肿。

入院诊断：P 右乳癌外院术后化疗后、多发骨转移化疗后内分泌治疗后、肝转移化疗中、腹泻、Ⅳ度骨髓抑制。

诊治经过：患者于 2014-8-26~2014-9-2 给予吉西他滨 1.4g d1、8+ 多西他赛 110mg d2，2014.9.4 晨开始出现腹泻，10 余次，水样便，伴有腹痛。便常规潜血阳性。血常规：WBC 0.50×10^9/L，NEUT 0.01×10^9/L，Hb 99g/L，PLT 125×10^9/L。生化：肝肾功能及电解质正常。处理：6542 肌注解痉，蒙脱石散 3g 口服 3 次 / 天，盐酸洛哌丁胺胶囊 4mg 口服首次，隔 2 小时再次 2mg 口服（共服用 3 次）止泻，非格司亭 150μg Bid 皮下注射升白细胞，乳酸左氧氟沙星 0.3g Q12h 静脉滴注抗感染治疗，奥美拉唑保护胃黏膜，醋酸奥曲肽 0.1mg 每 8 小时一次皮下注射及补液治疗。2014.9.5 仍有腹泻，6 次，水样便，腹痛略好转，发热，体温 38.8℃。便常规：潜血阳性，图片可见真菌，细菌培养未见异常菌。血常规：CRP 32mg/L，WBC 0.61×10^9/L，NEUT 0.18×10^9/L，Hb 110g/L，PLT 106×10^9/L，PCT 0.81ng/ml。生化：TP 52.4G/L，Na 129.7mmol/L，Cl 92.0mmol/L，K 正常。升级抗生素为美罗培南 1.0g q8h，氟康唑胶囊 50mg 口服，浓盐及补液，抽取血培养（后回报结果为阴性），紫外线消毒。2014-9-6 腹泻减少，3 次，水样便，无腹痛，食欲差，乏力，体温 37.3 ℃。血常规：WBC 2.12×10^9/L，NEUT 1.47×10^9/L，Hb 95g/L，PLT 58×10^9/L。生化：TP 47.7G/L，Na^+ 130.3mmol/L，Cl^- 100.0mmol/L，K^+ 正常。患者血小板降低，加用白介素 -11 3mg 皮下注射升血小板。2014.9.8 腹泻好转，1 次黄色稀便，无发热。便常规：潜血阴性，未见真菌，血常规提示白细胞恢复正常，PLT 42×10^9/L。生化：TP 50.2G/L，Na^+ 133.3mmol/L，Cl^- 101.0mmol/L，K^+ 2.8mmol/L。逐渐停用蒙脱石散、盐酸洛哌丁胺胶囊、奥曲肽及美罗培南，更换为整肠生口服，继续奥美拉唑保护胃，白介素 -11 升血小板，补钾补钠纠正电解质紊乱，嘱患者清淡软食。至 2014.9.12 腹泻完全好转，血小板升至正常，电解质紊乱纠正，恢复正常饮食。

讨论：患者乳腺癌晚期，出现腹泻的原因：①化疗方案含有致腹泻药物多西他赛，且化疗相对足量；②患者多程治疗后，体质差，存在化疗毒副作用加重的可能性。该患者化疗后出现Ⅲ度腹泻，化疗后腹泻通常可伴有电解质紊乱等，且该患者同时存在Ⅳ度骨髓抑制，情况危急，在止泻、升白细胞、升血小板的同时应及时纠正电解质紊乱，及时行相关实验室检查是必要的。

（孙晓莹）

恶性腹腔积液

腹腔积液是身体内部产生的液体异常地积聚在腹膜腔内。除原发性脑瘤和四肢肿瘤外，几乎所有的恶性肿瘤发生在腹膜转移时均可引起腹腔积液。

发病原因主要是腹膜转移结节侵犯及阻塞毛细血管和淋巴管，造成通透性增加，故腹腔积液中含有大量蛋白质和血液有形成分，血性胸腔积液占 75%。有效血浆容量减少

常通过神经体液调节机制导致水钠潴留，醛固酮和抗利尿激素分泌增加，更加重了胸腔积液的聚积。腹腔积液以妇科肿瘤、消化道肿瘤、肺癌和肝癌多见。

症状和体征

腹腔积液患者最常见的症状为腹胀、消瘦和食欲减退，有时伴腹痛。大量腹腔积液时横膈抬高，造成气短。继发感染时出现腹痛和发热等。体征表现为腹部隆起，有时有压痛和反跳痛，叩诊为移动性浊音。恶性腹腔积液患者常伴有贫血和低蛋白血症。

影像学检查

对腹腔积液患者，CT 检查不但可确定腹腔积液的存在，而且可了解腹腔肿块、腹膜后淋巴结情况以及腹部脏器的形态结构变化等。超声检查不但可确定腹腔积液的含量，而且可帮助确定穿刺的部位、进针方向和进针深度。

实验室检查

腹腔积液大多为恶性，细胞学涂片检查常可找到恶性肿瘤细胞。在腹腔积液中找到恶性细胞，或在腹膜活检组织中观察到恶性肿瘤是诊断恶性腹腔积液的“金标准”。恶性腹腔积液为渗出液，比重 >1.018，蛋白含量 >30g/L，血性腹腔积液中含有大量红细胞。积液中 LDH>200IU，积液 LDH/ 血清 LDH>0.6；CEA>12 μ g/L。当细胞学检查无法确诊时，必要时可通过腹腔镜做腹膜活检，90% 以上的患者可得到明确诊断。

治疗

1. 一般治疗 包括低盐饮食、限制摄入水量和利尿剂的应用。

2. 腹腔积液抽取 如腹胀明显，可考虑适量腹腔积液抽取，但反复抽取腹腔积液可使大量蛋白质和血液成分丢失，并易导致腹膜炎和肠粘连。腹腔积液抽取后可采用腹带包裹腹部，增加腹内压力以减少腹腔内渗出，但不能包裹太紧。

3. 腹腔内药物注射 腹腔内注入化疗药可能对敏感肿瘤有一定的效果，常用的有顺铂、5-FU、白介素 -2 等，但往往腹腔积液控制的时间不长，对一般状况较好的患者可试用。

病例分析

患者女，65 岁。主因“腹胀 2 个月，加重 3 天”来诊。

患者2个月前开始无明显诱因出现腹胀，食欲减退，无腹痛、恶心、呕吐及便血，未重视。此后上述症状逐渐加重，3 天前腹胀难忍，伴便秘。

既往： 体健，无高血压、糖尿病史，已绝经。

查体： 神志清楚，痛苦面容，腹部膨隆，无压痛、反跳痛及肌紧张，移动性浊音阳性，肠鸣音 2 次 / 分。

辅助检查：腹部超声示腹腔大量积液，盆腔包块。

患者来诊后立即行超声引导下腹腔穿刺置管术，当天分 4 次引流出淡黄色腹腔积液约 1500ml，患者腹胀明显减轻，此后每天间断引流腹腔积液约 1000ml，1 周后引流出淡黄色腹腔积液共约 8000ml，患者腹胀基本缓解，进食恢复正常。行 CT 等检查考虑诊断卵巢癌，患者转至妇瘤科继续诊治。

（刘　姗）

参考文献

1. Bielsa S，Salud A，Martínez M，et al.Prognostic significance of pleural fluid data in patients with malignant effusion.European Journal of Internal Medicine，2008，19（5）：334-339.

2. Nael M，Bains M S，Beattie E J.Indications for pleurectomy in malignant effusion.Cancer，1975，35（3）：734-738.

肿瘤急症

Oncology Emergencies

4

第四章

泌尿系统及妇瘤急症

血 尿

血尿是指尿中红细胞排泄异常增多，是泌尿系统可能有严重疾病的讯号。

病因

血尿的出现意味着肾、输尿管、膀胱、前列腺和外尿道的病变或全身其他系统的疾病累及泌尿系统所致，一般来说，95% 以上的血尿是由于泌尿系本身疾病所致，80% 是由肾小球疾病、结石、感染（包括结核）和泌尿系肿瘤所致。

泌尿系统任何部位的恶性肿瘤或邻近器官（如子宫、阴道或直肠）的恶性肿瘤侵及泌尿道时均可引起血尿。放射线照射、药物（如磺胺、化疗药物、大量输注甘露醇）等也可引起血尿。

临床表现

1. 尿颜色的改变 血尿的主要表现是尿颜色的改变，除镜下血尿颜色正常外，肉眼血尿根据出血量多少而呈不同颜色。尿呈淡红色像洗肉水样，提示每升尿含血量超过1ml。出血严重时尿可呈血液状。肾脏出血时，尿与血混合均匀，尿呈暗红色；膀胱或前列腺出血尿色鲜红，有时有血凝块。

2. 分段尿异常 将全程尿分段观察颜色，如尿三杯试验，用三个清洁玻璃杯分别留起始段、中段和终末段尿观察，如起始段血尿提示病变在尿道；终末段血尿提示出血部位在膀胱颈部，三角区或后尿道的前列腺和精囊腺；三段尿均呈红色即全程血尿，提示血尿来自肾脏或输尿管。

3. 肾性或肾后性血尿 镜下血尿颜色正常，但显微镜检查可确定血尿，并可判断是肾性或肾后性血尿。镜下红细胞大小不一形态多样为肾小球性血尿，见于肾小球肾炎。

4. 症状性血尿 血尿的同时患者伴有全身或局部症状。而以泌尿系统症状为主。如伴有肾区钝痛或绞痛提示病变在肾脏。膀胱和尿道病变则常有尿频尿急和排尿困难。

5. 无症状性血尿 部分患者血尿既无泌尿道症状也无全身症状，见于某些疾病的早期，如肾结核、肾癌或膀胱癌早期。

6. 伴随症状 ①血尿伴肾绞痛是肾或输尿管结石的特征。②血尿伴尿流中断见于膀胱和尿道结石。③血尿伴尿流细和排尿困难见于前列腺炎、前列腺癌。④血尿伴尿频尿急尿痛见于膀胱炎和尿道炎，同时伴有腰痛、高热畏寒常为肾盂肾炎。⑤血尿伴有水肿、高血压、蛋白尿见于肾小球肾炎。⑥血尿伴肾肿块，单侧可见于肿瘤、肾积水和肾囊肿；双侧肿大见于先天性多囊肾，触及移动性肾脏见于肾下垂或游走肾。⑦血尿伴有皮肤黏膜及其他部位出血，见于血液病和某些感染性疾病。⑧血尿合并乳糜尿见于丝虫病、慢性肾盂肾炎。

检查

1. 询问病史　①尿的颜色，如为红色应进一步了解是否进食引起红色尿的药品或食物，是否为女性的月经期间，以排除假性血尿；②血尿出现在尿程的哪一段，是否全程血尿，有无血块；③是否伴有全身或泌尿系统症状；④有无腰腹部新近外伤和泌尿道器械检查史；⑤过去是否有高血压和肾炎史；⑥家族中有无耳聋和肾炎史。

2. 检查血尿的定位分析　以下三种血尿，可用尿三杯试验加以区别。

（1）初血尿：血尿仅见于排尿的开始，病变多在尿道。

（2）终末血尿：排尿行将结束时出现血尿，病变多在膀胱三角区、膀胱颈部或后尿道。

（3）全程血尿：血尿出现在排尿的全过程，出血部位多在膀胱、输尿管或肾脏。

3. 常规检查方法

（1）尿沉渣中管型：特别是红细胞管型，表示出血来自肾实质，主要见于肾小球肾炎。

（2）尿蛋白测定：血尿伴有较严重的蛋白尿几乎都是肾小球性血尿的象征。

（3）尿中含有免疫球蛋白的颗粒管型（IGM）。

（4）尿红细胞形态：用位相显微镜检查尿沉渣，是目前鉴别肾小球性或非肾小球性血尿的最常用的方法。当尿红细胞数 $>8\times10^6$/L，其中异形红细胞（环形、靶形、芽胞形等）>30%，应视为肾小球性血尿。尿中尿蛋白定量 >500mg/24h，常提示为肾小球性血尿。如肾盂、输尿管、膀胱或尿道出血（即非肾小球性出血）其红细胞的形成、大小绝大多数是正常的，仅小部分为畸形红细胞。如为肾小球疾患而致血尿，则绝大部分为畸形红细胞，占 75% 以上，其形态各异，大小明显差异。

4. 为鉴别是邻近脏器疾病或是泌尿生殖道本身疾病所致，可行腹平片、静脉肾盂造影、逆行肾盂造影、B 超、CT 扫描、膀胱镜、肾动脉造影、MRI 检查、尿细胞学检查等。

诊断

血尿的原因可以从其是否伴有其他症状进行分析。无症状的血尿应首先考虑泌尿系肿瘤的可能性；血尿伴有疼痛，尤其是伴有绞痛应考虑尿路结石；如伴有尿痛及尿流中断，应考虑膀胱结石；如伴有明显膀胱刺激症状，则以尿路感染、泌尿系结核以及膀胱肿瘤等多见。此外，应结合患者病史、年龄和血尿的色泽、程度等对血尿的原因进行综合判断。

血尿的诊断标准是：①取新鲜清晨排空尿 10ml，离心沉淀（1500r/min，共 5 分钟），弃其上清液 9.5ml 后取尿沉渣标本作显微镜检查，如每高倍视野（HPF）≥ 3 个红细胞或用牛包华计算盘计数每毫升≥ 8000 个红细胞或每小时尿红细胞排泄率 >10 万；② 12 小时尿沉渣红细胞计数（Addis 计数）>50 万均可诊断为血尿。剧烈运动、月经期、尿道插管者其尿红细胞均可明显升高，应注意与血尿鉴别。

血尿根据外观和颜色可分为肉眼血尿和镜下血尿，通常每升尿液中有 1ml 血液时即肉眼可见，肉眼血尿通常呈洗肉水样，有时含血凝块，在尿酸性时可呈咖啡色、红棕色或茶色，在尿碱性时则呈鲜红色，镜下血尿者尿液外观正常，但显微镜检查达血尿标准，镜下血尿如仅 1~2 次尿检 >3 个红细胞 /HPF，则称为一过性镜下血尿，多为月经、病毒感染、体育活动、轻度损伤（骑车等）或食物和花粉过敏所致，如多次尿检≥3 个红细胞 /HPF，

或一次 >100 个红细胞 /HPF，则多有泌尿系统疾病，其中 9% 有严重疾病，根据血尿发作时间可分为持续性血尿和间歇性血尿，持续性血尿为持续性镜下血尿，可兼有间歇发作的肉眼血尿，间歇性血尿则常有发作诱因，根据血尿发作时伴有的症状，又分为症状性血尿和无症状性血尿，或无痛性血尿和痛性血尿，如结石可伴有肾绞痛，尿道感染可有尿路刺激征，而 IgA 肾病则可能不伴有其他症状。

鉴别诊断

红色尿不一定是血尿，需仔细辨别。如尿呈暗红色或酱油色，不混浊无沉淀，镜检无或仅有少量红细胞，见于血红蛋白尿；棕红色或葡萄酒色，不混浊，镜检无红细胞见于卟啉尿；服用某些药物如大黄、利福平，或进食某些红色蔬菜也可排红色尿，但镜检无红细胞。

治疗

血尿患者须卧床休息，尽量减少剧烈的活动。大量饮水加快药物和结石排泄。肾炎已发生水肿者应少饮水。应用止血药物，还可合用维生素 C。慎用导致血尿的药物，尤其是有肾脏病的患者。血尿由泌尿系感染引起，可口服和注射抗生素和尿路清洁剂。血尿病因复杂，有的病情很严重，应尽早去专科医院检查确诊，早期治疗。

病例分析

患者，女，40 岁，因“血尿 1 周”收入院。

现病史：患者 1 周前无明显原因出现血尿，色鲜红，每天 5 次，每次量约 30ml，伴血块，偶有头晕、乏力，无尿频、尿急、尿痛，无发热，无腹痛、腹胀，无腰背部疼痛。

查体：体温 37℃，脉搏 80 次 / 分，血压 100/80mmHg，呼吸 18 次 / 分，眼睑结膜苍白，轻度贫血貌，皮肤无出血点，心肺功能正常，腹平软，无压痛、反跳痛，肝脾肾区未及明显肿物。

辅助检查：

（1）血常规：WBC 9.0G/L，NEU 72%，Hb 90g/L，HCT 26.5%，PLT 100G/L。凝血、肝肾功能、电解质等指标无明显异常。

（2）尿常规：RBC（+++），WBC（+）。

（3）腹平片：未见明显异常。

（4）超声示：膀胱内可见不均一实质性包块，约 3cm × 4cm。

（5）膀胱镜检查：可见膀胱内血红色，膀胱三角区可见肿物。

（6）CT 结果示：膀胱内可见软组织肿块，膀胱壁不规则增厚，无腹盆腔淋巴结及周围组织受侵。

初步诊断：血尿待查 膀胱肿物。

治疗经过：入院后给予注射用血凝酶 1U qd 联合卡络磺钠 60mg qd 止血治疗，膀胱

镜检查显示：高级别浸润性尿路上皮癌；考虑为“膀胱癌”，给予行“全膀胱切除术”治疗，术后恢复较好，无感染、发热及血尿等情况，痊愈后出院。

（宋晨鑫）

参考文献

1. 邝贺龄，胡品津 . 内科疾病鉴别诊断学 . 第 5 版 . 北京：人民卫生出版社，2006.
2. 张文武，朱华栋 . 急诊内科学 . 第 3 版 . 北京：人民卫生出版社，2012：599.

尿路梗阻

尿路梗阻在老年男性肿瘤患者中是一种常见的病症，常表现为排尿困难，只要及时发现，尽早解除梗阻，大多数患者可以缓解。

病因

引起排尿困难的主要原因是膀胱颈部以下机械系梗阻，常见于前列腺增生症、尿道损伤、尿道及尿道口狭窄、晚期膀胱癌、前列腺或尿道肿瘤、精阜增生、输尿管囊肿脱垂、膀胱及尿道结石、膀胱颈挛缩、子宫肌瘤或子宫脱垂压迫膀胱颈等。

诊断

轻度尿路梗阻的患者可出现排尿延迟，尿分叉、尿流无力、射程变近、尿线变细、排尿中断、尿滴沥。患者每次排尿均需要用力增大腹压，有时需要用手按压小腹协助排尿。

重度尿路梗阻可致急性尿潴留，患者在急诊就医时，表情极为痛苦，病史可提示发病的病因。

尿路梗阻可引起尿频，早期因膀胱过度收缩而引起，后期因膀胱肌肉收缩功能失代偿，膀胱残余尿增多，膀胱有效容量减少，尿频症状加重，严重的患者出现充盈性尿失禁。

检查

尿路梗阻导致的尿潴留在体检时可见下腹胀满，叩诊为浊音，有时膀胱底可达脐平面。

检查阴茎、尿道口及尿道有无硬的呈索条状的尿道瘢痕组织以除外尿道狭窄。

直肠指检可摸知前列腺的大小，正常的前列腺外形如栗子，底在上而尖向下，底部横径约 4cm，纵径 3cm，前后径 2cm，而两侧叶之间可摸得一凹陷，即所谓中央沟。当前列腺增生时，不仅腺体增大，中央沟亦变浅平。

B 超能清晰辨明尿道管腔、海绵体组织及尿道周围的层次，明确诊断尿道狭窄的长度、程度以及尿道狭窄周围瘢痕组织厚度。

膀胱镜检查可直接观察尿道的情况。

治疗

在急性尿潴留时，膀胱胀满，患者异常痛苦，首先应解除尿潴留。最常用的方法是在无菌操作下，留置导尿管。导尿管如能通过梗阻进入膀胱，即可将潴留尿排出，暂时解决患者的痛苦，对过胀的膀胱，引流要缓慢一些，避免膀胱内压突然减小而引起出血。导尿管放入膀胱后，不要轻易撤出，因为造成梗阻的原发病变尚未得到治疗，再次形成尿潴留的可能性极大。应将导尿管保留在膀胱内，在尿道外口加以固定。

如导尿管不能通过梗阻，可在下腹部经皮肤穿刺膀胱，抽出尿液，如果需要保留导尿，可用套管针穿刺膀胱造瘘，通过套管置入导尿管保持引流。

手术可以治疗前列腺增生、尿道狭窄、尿路结石、精阜增生、膀胱颈部梗阻以及肿瘤等疾病，如果不能或不愿意手术者可采用药物部分缓解尿路梗阻症状。

如能及时顺利解除尿路梗阻则预后良好，如梗阻不能通过内、外科学治疗而解除，则需要长期留置导尿管。

病例分析

现病史：患者，男，70岁，因“排尿困难半天”来诊。患者半天前突然出现排尿困难，伴下腹部胀痛，无发热，无恶心、呕吐，无腹痛、腹胀，为求诊治来本院。既往史：有“前列腺增生”病史10年。

查体：神志清，生命体征平稳，心肺无明显异常，腹平软，下腹部有压痛，无反跳痛，无肌紧张，耻骨上膀胱区膨隆，叩诊呈浊音。

辅助检查：超声示：膀胱区见大量液性暗区。

初步诊断：前列腺增生、尿路梗阻。

治疗：门诊给予留置导尿管，引流出尿量约1000ml，腹痛症状明显缓解，患者自行回家观察，1周后门诊复查拔除尿管。

（宋晨鑫）

参考文献

1. 徐腾达，于学忠 . 现代急症诊断治疗学 . 北京：中国协和医科大学出版社，2007：344.

2. 陆再英，钟南山 . 内科学 . 第7版 . 北京：人民卫生出版社，2008：896.

阴道出血

女性生殖道任何部位，包括阴道、宫颈、宫体及输卵管均可发生出血。虽然大多数来自子宫体，但以上任何部位经阴道出血，除外正常月经外，均可称为“阴道出血”。阴道出血主要表现为经期出血量增多、经期变长、经期不规律、阴道出血淋漓不尽、绝经后出血等。阴道流血最常见的原因为妇科良性疾病，但同时也是妇科恶性肿瘤患者就诊时最常见的主诉及急诊就诊的最主要原因之一。

并发阴道流血常见的妇科恶性肿瘤依次为子宫内膜癌、宫颈癌、阴道癌及卵巢癌。此外，非妇科系统的恶性肿瘤亦可并发阴道出血，如直肠癌直接侵犯阴道后穹隆或形成窦道进入阴道，以及泌尿系肿瘤从腹侧浸润子宫或阴道引起阴道出血等。因为后两种情况比较少见，且处理相对特殊，本文主要总结妇科恶性肿瘤并发阴道流血的相关诊治。

病因

引起妇科恶性肿瘤并发阴道流血的常见原因有：

1. **肿瘤本身导致**　往往是肿瘤血管破裂所致，最常见于外生型及溃疡型肿瘤。此外，卵巢肿瘤可出现性激素分泌异常引发子宫内膜不规则脱落而出现阴道流血。

2. **肿瘤治疗相关**　最常见于宫颈上皮内瘤变超高频电波刀手术后及宫颈锥切术后创面出血，其次如手术吻合口愈合不全、放疗期间肿瘤局部坏死溃烂加重等。

3. **其他与肿瘤无关的因素**　如凝血异常造成经期血量增多等。

临床表现

1. **阴道流血**　子宫内膜癌主要表现为绝经后阴道流血，即生理性绝经 12 个月以上的阴道异常出血；宫颈癌主要表现为接触性出血，于性交后或阴道检查后即有鲜血出现。若出血总量大或一次性出血量多，患者可能由于有效循环血容量减少出现头晕、心慌、血压下降、脉率增快等，且活动后明显加重。

2. 当并发感染时可能出现白带增多伴有恶臭，严重者可能出现发热、腹部疼痛。

相关检查

出现阴道流血的患者应尽快完善以下实验室检查：血常规、血型、凝血、肝功能、病毒指标等。常规应行妇科检查明确出血部位。诊断不明确患者还应完善肿瘤标志物、阴道超声、TCT、阴道镜、宫腔镜、子宫及双附件 MRI 或阴道 MRI 等检查。

治疗

恶性肿瘤并发阴道流血的治疗原则是根据具体的病因、出血部位、肿瘤分期、患者年龄及一般情况，制订针对性的综合治疗方案。其关键是针对不同的病因采取合理的治疗方法，在积极诊治基础病因的同时对症支持治疗。若为慢性失血，应尽快完善诊断明确病情，积极行抗肿瘤治疗。急性出血或阴道流血量较大时，在处治原发病的同时，须积极评估患者的血流动力学情况，酌情予以扩容、输血。

（一）药物治疗

减少阴道流血的药物治疗包括激素、抗纤维蛋白溶解药和前列腺素合成酶抑制剂、收缩血管等一般止血药物。按照不同的医疗状况和患者对药物的耐受性和患者自身选择不同等因素选择药物。在此章节主要讲述处理阴道流血较特殊的前三类药物。

1. 激素药物 主要针对由卵巢肿瘤引起的性激素分泌异常引发子宫内膜不规则脱落而出现阴道流血。可根据子宫内膜的厚度分别选用雌激素和孕酮，单独或联合给药。其中雌激素对治疗急性出血最为有效。

2. 非甾体抗炎药 非甾体抗炎药通过抑制环氧化酶，从而降低前列腺素水平。常用的非甾体抗炎药包括甲芬那酸（MFA）、萘普生、布洛芬、甲氯芬那酸、双氯芬酸、吲哚美辛和阿司匹林。重度月经出血的妇女子宫内膜上依前列醇 E_2 和 FA α 处于高水平状态，抑制前列腺素的药物机制可以减少失血。血小板异常为该药物的禁忌证。通常不建议患肾病、心衰、肝硬化或正在使用利尿剂的患者使用此类药物。最常见副作用为肠胃不适。

3. 抗纤维蛋白溶解药 重度阴道出血的妇女子宫内膜上纤溶酶原激活剂处于高水平状态。纤溶酶原激活剂是一种可导致纤维蛋白溶解、血凝块降解的酶。纤溶酶原激活剂抑制剂减少纤维蛋白溶解，促进血块形成，从而减少月经出血。氨甲环酸作为抗纤溶药可用于治疗妇女阴道大量流血过多。但是18岁以下患者不允许使用。这种药物副作用极少。最常见的副作用为恶心和眩晕。有凝血风险的患者禁止使用；但是长期使用并不会导致血栓形成风险增高。

（二）阴道填塞压迫

对于急性较大量出血，可采用阴道紧迫填塞法，使用无菌纱条直接填塞阴道出血处，达到压迫止血的目的。或采用 1% 麻黄碱 2ml 或 1% 肾上腺素 2ml 点滴纱条，再做阴道填塞，通过血管收缩止血。部分患者可能出现排尿困难，若患者出血量较大，建议其卧床的同时应留置导尿管。

（三）髂内动脉介入栓塞术

临床中很多恶性妇科肿瘤患者已无手术治疗指征或不能耐受手术、不愿接受手术治疗，阴道出血症状明显，而一般内科止血治疗或阴道填塞不能止血时，可考虑行髂内动脉介入行栓塞的方法阻断肿瘤的血供来止血。但介入治疗只是一种姑息治疗手段，因为盆腔脏器有着广泛的侧支循环，当肿瘤主供血管被阻断，只能暂时使肿瘤组织缺血坏死，但广泛的侧支循环会很快建立，形成新的肿瘤供血血管，病情反复，需要反复介入治疗。与结扎相比，这是一种比较安全也较易实施的方法，因而与髂内动脉结扎相比，曾被更多地应用。

（四）局部放射治疗

主要针对不能手术肿瘤的慢性出血，如宫颈癌。但早期宫颈癌主要采用手术治疗，对于不能直接手术或晚期宫颈癌，可常规采用放射治疗，止血效果较好。但晚期病灶一旦侵蚀较大血管则可能引起致命性大出血。

（五）手术治疗

若阴道流血为肿瘤本身导致，应由妇科肿瘤医师动态评判是否存在手术指征。如妇科治疗早期肿瘤的常规术式，如全子宫切除术、广泛性全子宫切除术和盆腔淋巴结清除

手术，以及姑息用于止血的手术方法如剖腹进行髂内动脉及其分支结扎术等。

病案分析

患者，女，44岁。主因“接触性出血1年，加重2天”就诊。

现病史：患者1年前开始出现接触性出血，量不多，色鲜红，无明显白带异常、头晕、心慌，偶耳鸣。自行口服抗感染治疗药物后症状无明显缓解。2天前同房后再次出血，量较多，3~4片卫生巾/天，伴乏力。本地医院今天行妇科检查示“宫颈癌”，取活检后出血增加，伴血块形成、头晕、乏力、下腹坠胀感。既往体健。

体格检查：BP 112/74mmHg，神清合作，轮椅推入室。轻度贫血貌，睑结膜略苍白。心率100次/分，律齐。腹软，无压痛、反跳痛。

入院诊断：宫颈癌，阴道出血，贫血。

诊疗经过：患者入院后即制动、卧床、吸氧、建立静脉通路，予以酚磺乙胺0.5g入生理盐水100ml静滴、血凝酶2kU肌内注射。急诊完善血常规、血型、生化、凝血、病毒等检查，血常规示Hb 92g/L、HCT 0.30L/L，余大致正常。妇瘤科急会诊，行妇科检查示：宫颈可见菜花状赘生物，伴活动性出血。妇瘤科予以局部凝血酶600U直接洒于创面，同时阴道填塞纱布4块，留置尿管。患者未再出现阴道出血，填塞24小时后取出纱布，未见明显活动性出血，再观察24小时后拔除导尿管。1周后诊断考虑为“宫颈鳞状细胞癌ⅡA期”，收治妇瘤科手术治疗。

讨论：宫颈癌出现阴道出血是妇科肿瘤常见急症，根据病史、体征以及妇科检查比较容易诊断，其重点注意生命体征的变化，阴道出血早期仅表现为心率加快，血压下降不明显，甚至有些高血压的病人，可能血压正常，在询问病史时，一定要询问患者的基础血压，然后根据基础血压判断，患者出血的量，复查血常规，注意血红蛋白的变化。初步估计失血量，1g血红蛋白下降相当于丢失血400ml，充分扩容、补液，维持循环稳定。

（杨　敏）

参考文献

1. 汤钊猷 . 现代肿瘤学 . 第3版 . 上海：复旦大学出版社，2014：690.

2. 武忠弼 . 与恶性肿瘤相关的急性阴道及子宫出血的诊断与治疗 . 德国医学，2001，18（2）：101-104.

3. 中华医学会妇产科学分会妇科内分泌学组，异常子宫出血诊断与治疗指南 . 中华妇产科杂志，2014，49（11）：801-806.

肿瘤急症

Oncology Emergencies

5

第五章

中枢神经系统

颅内高压

颅内压是指颅腔内容物对颅腔内壁的压力。脑脊液循环通畅时，通畅以侧卧位腰段蛛网膜下腔穿刺所测得脑脊液静水压力，正常为80~180mmH_2O，女性稍低，儿童40~100mmH_2O。颅内压增高是指在病理状态下，颅内压超过200mmH_2O，多为颅腔内容物的体积增加并超出颅内压调节代偿的范围所致。

原因和机制

恶性肿瘤引起的颅内高压的原因多为颅内原发占位性病变和颅内转移瘤所致。如脑胶质瘤、脑膜瘤、垂体瘤等；常发生脑转移的恶性肿瘤为肺癌、乳腺癌和恶性黑色素瘤等，其发生率为10%~30%。发生颅内高压的机制如下：

1. 颅内占位性病变导致颅腔额外内容物体积增加，颅内压力升高。

2. 脑组织体积增加 脑组织水分增加导致的体积增大，即脑水肿导致颅内压增高。脑部占位性病变可释放一些活性物质，可使血管通透性增加，可破坏血-脑屏障，出现血管源性脑水肿，使脑组织间隙的水分增加。进一步发展可致脑组织细胞缺氧、缺血，破坏细胞膜结构，水分聚积于细胞内，引起细胞毒性脑水肿。

3. 颅内血容量增加 颅内占位性病变可引起脑静脉回流受阻，脑血管扩张，颅内血容量增加，导致颅内高压。

4. 脑脊液增加 肿瘤压迫可阻塞脑脊液通路，脑脊液增加，进一步使颅内压增高。

临床表现

头痛、呕吐和视神经乳头水肿为颅内高压的三大主要临床表现。临床上根据颅内压升高的速度将颅内压增高分为急性和慢性两类。

1. 头痛 头痛是颅内压增高的常见症状。头痛的严重程度与颅内压增高的速度快慢有关。急性颅内压增高头痛较剧烈、明显。慢性颅内压增高，头痛较轻、缓慢。早期如果病灶小，可不出现头痛，但随着病灶增大，头痛加重，常伴有呕吐。头痛性质呈持续性胀痛，阵发性加剧，严重者伴有眼球疼痛。低头、屏气和用力时可诱发加重头痛；晨起头痛较轻，午后可逐渐加重。

2. 呕吐 是颅内压增高的又一重要症状。急性颅内压增高者呕吐症状较明显，慢性颅内压增高呕吐症状不明显。颅内高压引起的呕吐常常不伴有恶心，是由于脑干延髓呕吐中枢刺激或迷走神经刺激引起，呕吐呈喷射性，清晨多见。老年和儿童的呕吐症状较年轻人为轻，主要由于老年患者脑萎缩，颅内空间较大，而儿童颅缝未闭合。

3. 视神经乳头水肿 视神经乳头水肿是颅内压增高的三大主征之一，也是颅内压增高的体征。急性颅内压增高不一定出现视神经乳头水肿。慢性颅内压增高具有典型视神经乳头水肿且具有诊断价值。颅内压增高早期表现为视神经乳头充血、边界模糊，轻度水肿，

随颅内压升高，则视神经乳头隆起明显水肿，伴视网膜水肿和微血管渗血。早期视神经乳头水肿不影响视力，但随着颅内压增高的发展，视神经乳头水肿逐步变为视神经乳头萎缩，逐步出现视力模糊的症状。

4. 意识障碍及生命体征改变　急性颅内压增高可较早出现意识障碍，甚至去大脑强直。慢性颅内压增高不一定出现，如出现则为缓慢进展。

5. 癫痫　急性颅内压升高多伴有癫痫发作，可为强直阵挛发作。慢性颅内压增高部分亦伴有癫痫发作，多为部分性发作。

6. 脑疝　急性颅内压增高可发生脑疝的可能，且发生较快，有时数小时即可出现；慢性颅内压增高出现脑疝的可能性小。脑疝是颅内压增高的严重后果，当颅内压增高达到一定程度时，部分脑组织通过自然孔隙，向压力较低处移位形成脑疝。是最严重的症状之一，如不及时发现或救治，可直接危及生命。

临床诊断

根据原发肿瘤病史、临床症状和体征，可临床初步诊断。

辅助检查：脑部 CT 和 MRI 常用于对于颅脑占位及转移病灶的检查，具有较高的敏感性和特异性。增强 MRI 对诊断脑转移最有价值，对脑部微小转移灶、脑膜转移灶的检出率更高，较 CT 能够更早期发现脑转移。

腰椎穿刺对脑转移有诊断价值，脑脊液中查到癌细胞是确诊脑膜转移的可靠依据，但有导致脑嵌顿的危险，颅内压较高者要谨慎此操作。

治疗

（一）颅内压增高

颅内压增高应尽快使用脱水剂和糖皮质激素，糖皮质激素可减轻局部水肿，防止神经功能的进一步恶化。可选择 20% 甘露醇 250ml 每天 2~4 次，次数视病情严重程度而定，加地塞米松 5~10mg 静脉快速滴注。待症状缓解，再适当调整脱水剂和糖皮质激素的用量。脱水剂亦可选择 10% 甘油或甘油果糖静脉滴注。

（二）占位病变的处理

1. 放疗　单个脑转移灶可采用全颅放疗，或局部手术加全颅放疗的联合方法。单发病灶且直径较小者（小于 3cm），可采用立位定向放疗 X 刀或 γ 刀；对于多发的颅内转移采用全颅放疗的姑息治疗。放疗后 30 分钟内给予脱水剂防止脑水肿加重。

2. 化疗　对化疗敏感的患者，颅外病灶没有控制者，可考虑全身化疗。明确有脑膜转移者，可给予鞘内注射化疗药物。

3. 外科手术治疗　如果保守治疗不能很好地控制颅内高压，患者一般情况较好者，预计生存期较长者，可考虑颅内减压术、脑脊液分流术或脑室分流术，以提高患者的生活质量。

病例分析

患者，女，29岁，主因“左肺癌化疗后、靶向治疗后1年，头痛2个月余，加重20天”入院。

现病史：患者2014年8月因咳嗽于本院诊断左肺腺癌，双肺及左侧胸膜多发转移瘤，给予紫杉醇+卡铂化疗4周期，疗效评价为SD（stable disease）。基因检测示*EGFR*基因20号外显子突变，口服ADZ9291靶向治疗，疗效SD。2015年10月出现全身多发骨转移。2个月前出现头痛，无呕吐，脑部MR提示脑膜转移，给予全脑放疗，头痛有所减轻。20天诉头痛再次发作，持续性胀痛，阵发性加剧，伴有呕吐，视物模糊。

查体：一般情况可，精神状态差，痛苦面容，浅表淋巴结未触及肿大；双肺呼吸运动一致，双肺未闻及干湿性啰音；骶尾部椎体压痛，运动度不受限；四肢肌力正常及肌张力正常，脑膜刺激征阳性，病理征阴性。

辅助检查：

（1）头颅磁共振扫描示：双侧大脑半球可见沿脑沟走行的多发条状、斑片状异常信号影，弥漫分布，范围较前广泛，T_2WI/FLAIR呈高信号，增强扫描可见条状强化影，考虑脑膜转移。

（2）细胞病理学诊断报告：脑脊液里发现癌细胞。

入院诊断：P左肺下叶腺癌，双肺转移，左侧胸膜转移，左侧胸腔积液，4周期化疗后，靶向治疗后，骨转移，脑转移，重度疼痛。

治疗：入院后给予脱水降颅压支持治疗，20%甘露醇250ml加地塞米松注射液5mg快速静滴，30分钟内滴完，8小时一次。给予氨甲蝶呤10mg鞘内注射，每周一次。鞘内注射甲氨蝶呤前测定脑脊液压力为220mmH_2O，注射药物治疗后测定脑脊液压力为180mmH_2O，一周后患者头痛、呕吐症状减轻，逐渐给予甘露醇及地塞米松减量。4次鞘内注射药物后，复查脑积液细胞学未发现癌细胞。同时给予全身化疗，方案：培美曲塞800mg d1+顺铂40mg d2~4，21天重复。2周期化疗后复查影像学提示治疗有效。

讨论：根据患者临床特点及辅助检查，肺癌脑转移、颅内高压诊断明确。肺癌患者常出现脑实质及脑膜转移，一旦出现颅内高压，应及时给予降颅压及减轻神经损伤的支持治疗，类固醇激素可减轻脑水肿，增强脑组织对缺氧的耐受性，长期使用时应注意该类药物的其他毒副作用。降颅压治疗的同时针对恶性肿瘤原发疾病及转移灶给予针对性抗肿瘤治疗，以提高患者生活质量及延长生存期。脑转移瘤多为多发转移病灶，全脑放疗是控制病情的主要治疗手段。因大多数化疗药物不能通过血-脑屏障进入脑组织中，全身化疗进入脑组织的化疗药物浓度低，病情控制率低，因此可采用鞘内注射化疗药物直接进入脑脊髓，药物直接作用于脑组织，提高疾病控制率。

（李淑栾）

参考文献

1. 贾建平．神经病学．北京：人民卫生出版社，2009.

2. Rogers LR，Rock JP，Sills AK，et al .Results of a phase Ⅱ trial of the GliaSite radiation therapy system

of newly diagnosed, resected single brain metastases.J Neurosurg, 2006, 105: 375-384.
3. 杨焕军，张福林，蒋国梁，等 . 非小细胞肺癌脑转移放射治疗，临床Ⅰ期和Ⅱ期研究 . 中华放射肿瘤学杂志，2003，12：223-226.

脊髓压迫综合征

脊髓压迫症是一组椎管内或椎骨占位性病变所引起的脊髓受压综合征。是恶性肿瘤远处转移常见的并发症，表现为原发肿瘤或转移灶压迫脊髓并产生相应脊髓受压部位的一系列神经功能受损症状。

病因

肿瘤是导致脊髓压迫症的常见原因，绝大多数起源于脊髓组织及邻近结构。位于髓外硬膜内最常见的是神经鞘膜瘤，脊髓内肿瘤以神经胶质细胞瘤常见，硬膜外以转移瘤多见，多见于肺癌、乳腺癌、前列腺癌、肾癌、多发性骨髓瘤和肉瘤等恶性肿瘤的转移。椎体转移中约 20% 出现脊髓压迫症状。产生脊髓压迫主要是机械性受压、转移性肿瘤侵犯造成楔形压缩、骨折或骨片错位，而原发肿瘤侵犯也可导致椎体骨折、骨片嵌入椎管而压迫脊髓。局部肿瘤还可分泌一些血管内皮生长因子等，引起局部脊髓血流减少，血供减少，使得脊髓缺血、缺氧，导致脊髓神经组织的坏死和永久性损伤。

发病机制

肿瘤转移至脊髓的途径包括：肿瘤转移至脊柱，然后突入椎管；肿瘤转移至椎旁引起椎间隙狭窄，椎间盘突入椎管；经血液循环或淋巴引流直接进入椎管。转移瘤侵犯椎体，引起椎静脉系统压力增高，血液淤滞，局部血管闭塞，使脊髓的血供减少，最终导致脊髓麻痹。

临床表现

（一）急性脊髓压迫症

急性发病，进展迅速，常常数小时到数天内脊髓功能完全丧失。表现为脊髓横贯性损害，脊髓休克，病变水平以下称弛缓性瘫痪，各种感觉及反射消失，尿潴留。

（二）慢性脊髓压迫症

1. 压迫早期（神经根痛期） 主要表现神经根疼痛，沿受压神经根分布的剧痛。疼痛程度剧烈，性质为电击样、烧灼样、刀割样或撕裂样。屏气、咳嗽、打喷嚏、排便等可诱发疼痛加重。

2. 脊髓部分压迫期 疾病的进展使脊髓本身受压，影响脊髓内结构，临床上表现为

病损压迫脊髓平面以下的运动、感觉和自主神经功能障碍。一般运动障碍早于感觉障碍出现。运动障碍表现为一侧肢体锥体束受压致病变以下同侧肢体痉挛性瘫痪，肌张力增高，腱反射亢进并出现病理征；双侧受压双下肢呈痉挛性瘫痪。感觉障碍表现为脊髓丘脑束受累产生对侧躯体较病变水平低 2~3 个节段以下的痛温觉减退或缺失，受压平面高者症状明显。自主神经症状表现为尿潴留、便秘、尿便失禁，可见少汗、无汗等。

3. 脊髓完全压迫期 脊髓横贯性损伤，脊髓受压平面以下的功能近似完全丧失。

4. 不同部位椎体转移出现脊髓压迫的危险性有所不同，胸椎最高，约 70%，腰椎约 20%，而颈椎最低为 10%。单个椎体转移的发生率较高，约占 40%，几个连续椎体转移占 28%，而不连续多发椎体转移压迫也占 28%。如果颈椎转移压迫脊髓，严重者可出现呼吸肌麻痹等严重并发症。

辅助检查

1. 骨放射性核素扫描常可确定椎体转移的部位，因假阳性率较高，须经 X 线和（或）椎体 CT 或 MRI 检查来确认。

2. 椎体 X 线摄片可发现局部骨质呈溶骨性破坏，少数为成骨性改变。

3. 椎体 CT 可以观察到椎间盘和骨结构病变，脊髓受压情况，可以清楚反映肿瘤与脊柱和脊髓的关系。

4. 脊髓 MRI 的不同平面和轴线的断层图像，能更准确反映脊髓病变的部位、上下界的范围及性质。椎体 MRI 是目前公认的椎体转移的敏感性和特异性最高的检查方法，其敏感性为 93%，准确率为 97%，总的准确率为 95%，被称为诊断脊髓压迫和范围的金标准，诊断的准确率和手术、活检的结果一致。

5. 椎管造影可显示椎管梗阻界面。

诊断

根据恶性肿瘤病史、临床症状、神经系统体征，结合辅助检查，可诊断是否存在脊髓压迫及脊髓压迫的水平。

治疗

（一）一般治疗

出现脊髓压迫神经症状时，及时给予糖皮质激素，对减轻脊髓压迫引起的神经水肿和增加脊髓抗缺氧能力均有明显的作用。可采用地塞米松 8~10mg，每 6 小时一次静脉注射，2~3 天后待症状减轻时再逐渐减量。如减量过程中再次出现症状加重，则需再加量调整至有效剂量。

（二）放疗

是治疗脊髓压迫的主要手段。照射野包括病变所累及的椎体和上下各一个椎体，及

椎旁肿块。对于转移性肿瘤引起的脊髓压迫症，一般给予 3Gy × 10 次照射。照射后根据患者临床实际情况决定是否加用地塞米松。放疗的目的是减少肿瘤细胞的负荷，防止神经损伤进一步加重，缓解疼痛和防止局部复发。

（三）化疗

对化疗药物的敏感肿瘤有一定的效果，如淋巴瘤、神经细胞肿瘤等。联合放化疗，作用于局部同时抑制原发病灶和其他远处转移病灶。

（四）外科手术治疗

预期寿命超过 6 个月者考虑手术治疗。手术治疗的适应证包括以下 3 种情况：①由破碎骨片导致的脊髓受压；②脊髓压迫为临床首发症状，且进展迅速，并需要病理检查者；③放疗无效但脊髓压迫症状进展者。手术方式有骨碎片摘除术、椎板切除术等。

预后

脊髓压迫症预后的影响因素很多，如病变性质、脊髓受损程度及治疗时机等。患者治疗后神经功能的恢复决定于治疗前神经功能障碍的严重程度。据统计显示，治疗前可以行动的患者，一般在治疗后均能维持其行动功能；治疗前不能行动的患者，经治疗后仅有 15% 可恢复行动功能；而治疗前已截瘫的患者，在治疗后仅有 0~16% 患者能够恢复行动。因此，及早发现并及时治疗非常重要。

病例分析

患者，女，69 岁。主因“右乳癌术后复发，腰痛、下肢麻木一周”入院。

现病史：患者于 2015 年 6 月诊断为乳腺癌，行乳腺肿物切除术，术后病理示：右乳叶状肿瘤，周围乳腺高级别导管内癌，微小间质浸润，免疫组化示：ER（+，80%，强阳），PR（+，10%，弱阳），HER2（－），CK5&6（－），Calponin 及 P63 显示浸润癌灶肌上皮消失，Ki-67（+，<5%）。术后未行放化疗。2015 年 11 月及 2016 年 1 月多次发现右乳肿物，行肿物切除术，术后病理示乳腺叶状肿瘤，未行放化疗。一周前诉有腰痛、下肢麻木，骨扫描提示腰 2 椎体考虑骨转移，腰椎 MR 诊断 L_2 椎体转移瘤，压迫脊髓。

查体：一般情况及精神状态可，浅表淋巴结未触及肿大，右侧胸壁可见手术瘢痕，双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音，腹软，肝脾肋下未及，无压痛。右下肢及下腹部感觉迟钝，肌力稍下降，肌张力正常，右侧病理征阳性，脑膜刺激征阴性。

辅助检查：骨扫描提示腰 2 椎体考虑骨转。腰椎 MR 诊断 L_2 椎体转移瘤，压迫脊髓。

入院诊断：右乳腺叶状肿瘤术后复发，腰椎转移，疼痛。

治疗：入院后给予地塞米松 10mg 静脉注射，然而每 6 小时静脉注射 5mg，及止痛对症支持治疗，唑来膦酸抑制骨质破坏，患者及家属放弃腰椎局部放疗、局部手术及全身化疗，住院一周后，症状稍有缓解出院，回家休养。回家 1 个月后出现双下肢截瘫，大小便失禁，疼痛加重，入住本地医院给予对症处理。

讨论：恶性肿瘤转移引起的脊髓压迫症治疗目的是恢复和保留正常神经功能，控制局部肿瘤和缓解疼痛，大剂量的地塞米松可减轻脊髓压迫水肿及神经功能的损伤，可以迅速缓解疼痛及改善神经功能。但应注意长期应用的副作用。脊髓压迫后神经功能的恢复与治疗时间有关，因此早期发现，早期给予针对性治疗至关重要。

（李淑栾）

参考文献

1. 贾建平 . 神经病学 . 第 6 版 . 北京：人民卫生出版社，2008.

2. Rades D，Karstens JH，Hoskin PJ，et al.Escalation of radiation dose beyond 30Gy in fractions for metastatic spinal cord compression.Int J Radiat Oncol Biolphys，2007，67：525-531.

3. Kosmidis PA. 肿瘤急症手册 . 储大同，王金万，主译 . 北京：北京大学出版社，2006：105-154.

脑 出 血

脑出血，俗称脑溢血，属于“脑卒中”的一种，是中老年高血压患者一种常见的严重脑部并发症。脑出血是指非外伤性脑实质内和脑室内出血，可由动脉、静脉或毛细血管破裂引起，其中动脉破裂出血最为常见。一般按原因分为损伤性或非损伤性两大类。损伤性脑出血不在本章讨论范围之内。非损伤性脑出血又称自发性脑出血或原发性脑出血，最常见的病因是高血压、脑动脉硬化、颅内血管畸形等，其他原因包括颅内动脉瘤破裂、脑肿瘤出血、血液病、抗凝治疗并发症等。脑出血是常见的脑血管急症，是脑血管病中死亡率较高的临床类型，占所有脑血管病的 40%~50%，脑出血 80% 发生在大脑半球，20% 发生在脑叶、脑干、小脑和脑室。本章只限于讨论脑肿瘤出血的诊断和治疗。

脑肿瘤出血约占同期所有颅内出血的 1%~11%，而严重的颅内出血源于肿瘤的至少占 10%。易出血的颅内肿瘤有转移瘤、恶性胶质瘤、脑膜瘤、黑色素瘤、垂体腺瘤、少突胶质细胞瘤、神经鞘瘤及脉络丛乳头状瘤。

病因和发病机制

通过大量临床及病理观察，目前大多数学者认为，脑出血不是单一病因引起，而可能是几种综合因素所致。以下因素可能和脑肿瘤出血有关：

1. 血管因素 包括其结构、分布、形态异常为其主要机制，诸如薄壁、扭曲、大腔及分布如网状、形成血管畸形如毛细血管扩张症等。

2. 肿瘤因素 脑转移瘤出血通常开始于肿瘤的边缘或受压的脑组织中，在那里癌细胞生长最活跃，肿瘤不断压迫正常的脑组织和血管以致后者水肿、坏死及软化，从而使血管失去支撑被拉伸或肿瘤压迫邻近回流血管致局部血流淤滞、压力升高，从而血管易于破裂出血，同时转移瘤本身血管具有不规则、窦状、薄壁、腔大，在肿瘤边缘存在锐利分叉的特点，也是其易于出血的因素。

诊断

（一）临床表现特点

脑肿瘤卒中临床上多表现为脑内血肿（80%~90%），有时伴有蛛网膜下腔出血，偶有脑室内出血和硬脑膜下出血（5%~20%）。常见的症状有：①长期头痛，偏侧肢体乏力、癫痫发作、视力下降病史，症状突然加重；②突发头痛、呕吐、意识障碍、昏迷、视神经乳头水肿等颅高压症状；③发生垂体瘤卒中时尚合并视功能障碍、眼肌麻痹等表现。

（二）实验室检查

1. 脑脊液可见压力升高，可有血性脑脊液，细胞数及蛋白升高。且脑肿瘤所致蛛网膜下腔出血者的脑脊液血性、黄变、蛋白升高持续时间较长。

2. 脑电图　呈中重度异常改变，2~3 周后表现恶化且呈局灶性改变。

（三）影像诊断

头颅 CT、MRI 在脑肿瘤卒中的诊断及其与单纯脑出血的鉴别诊断中具有相当大的意义。脑瘤卒中的特点是出血征象和肿瘤征象并存。可表现为：①均匀高密度血肿，瘤体位于血肿的一侧，可见钙化或坏死灶，增强扫描瘤体或瘤壁可发生强化；②瘤体发生囊变，囊腔内出血时，可见液平面，上半部为低密度囊液，下半部为高密度血液。有人认为，有液平面的高密度病灶是脑瘤卒中的特征性表现。此外，出血灶周围有较广泛的大片脑水肿低密度区，且灶周水肿与血肿期龄不符。此时灶周水肿并非血肿引起，而是肿瘤性水肿，所以在瘤体不明显的病例如发现水肿与血肿期龄不符，应考虑瘤卒中的可能性。脑瘤卒中在 MRI 上表现为 T_1WI 为等信号，T_2WI 为高信号；或 T_1WI、T_2WI 均为高信号，血肿周围存在部分或全部缺失、厚度不均匀的含铁血黄素沉积圈。有人认为，亚急性、慢性血肿周围含铁血黄素沉积圈的不完整性和不规则性可以作为诊断瘤卒中的一个重要依据。CT 检查显示脑瘤急性出血相当敏感，需时短，可为脑瘤卒中提供快速定位诊断。如果表现为有液平的高密度病灶则诊断较易，但对于瘤体较小，被血肿掩盖或瘤体与血肿等密度 CT 诊断较困难。而 MRI 对于脑肿瘤定位和显示瘤内出血优于 CT，故诊断率优于 CT。

（四）诊断注意事项

脑肿瘤卒中多发生于肿瘤确诊之后，但也常发生于肿瘤确诊之前。其诊断依据为：①有颅内原发肿瘤或全身肿瘤脑转移的征象。②有卒中发作的临床表现；CT 或 MRI 显示颅内肿瘤或转移瘤伴脑出血的影像学改变。对于有颅内原发肿瘤或全身肿瘤脑转移病史的患者，诊断脑瘤卒中较易，而对于以卒中为首发症状的患者，诊断上易与单纯性脑出血混淆，较易引起误诊。

鉴别诊断

1. 脑肿瘤卒中者有以下几个特点有助于与一般脑出血鉴别

（1）发病年龄较小，平均年龄约为 40 岁。

（2）既往高血压病史较少。

（3）发病前多有长期头痛等颅高压症状，偏侧肢体乏力等轻微神经系统症状或有癫痫发作病史，症状突然加重。

（4）影像学检查对鉴别诊断极有价值：CT 上两者的区别有：①脑肿瘤卒中血肿无特发部位，多位于脑叶，而一般脑卒中多见于基底节区；②肿瘤卒中出血灶形态不规则或密度不均，有别于一般脑出血的均匀类圆形团块；③肿瘤出血病灶多强化；④脑肿瘤卒中灶周水肿与血肿期龄不符，出血早期即有明显水肿而一般脑出血仅有轻微灶周水肿；⑤脑肿瘤卒中病变虽位于远离中线的脑叶，而占位现象反而更明显。在 MRI 上，由于 MRI 具有良好的组织分辨率，诊断率亦相当高。

2. 脑梗死 临床上由于脑出血与脑梗死在治疗原则上截然不同，因此对两者的鉴别十分重要。两者在临床表现上鉴别有时非常困难。脑梗死患者在发病前多出现短暂性脑缺血发作，发病后意识障碍较轻或不出现，而局灶性体征较重，脑脊液压力不高而且无色透明。应用 CT 或 MRI 检查可直接明确有无脑出血。

3. 蛛网膜下腔出血 蛛网膜下腔出血起病急骤，伴有剧烈的头痛、呕吐、一过性意识障碍，有明显的脑膜刺激征，很少出现局限性神经系统体征，脑脊液呈血性，一般鉴别不困难。

4. 其他原因引起的昏迷 由于脑出血多数伴有意识障碍，常需要与其他疾病所致的昏迷相鉴别。如肝性脑病、糖尿病性昏迷、尿毒症等，这些疾病可发生于任何年龄，多有原发病史及特殊体征，血压正常或偏低，无肢体瘫痪，通过 CT 及实验室检查等辅助检查可明确诊断。

治疗

出血性脑瘤卒中一旦发生，必然产生严重的神经系统损害，而且再次出血的发生率极高，致使患者预后不良，故一旦确诊即应积极争取早期手术，尽可能地清除血肿和切除肿瘤。但对于没有排除动脉瘤、动静脉畸形诊断的血肿不要贸然手术，以免造成严重出血。病人的预后取决于手术前病情和肿瘤性质两方面，肿瘤部位和出血量也与预后有关。

（一）外科治疗

1. 术中准确定位病灶 头颅安装定向框架后行薄层 CT 扫描，经过手术计划系统求出靶点三维坐标，其误差不超过 1mm。再利用计划系统坐标引导导针，可成功寻找病灶。

2. 微创切除 在导针的引导及显微镜的辅助下，用显微脑压板沿脑沟稍作仔细分离即可到达病灶并处理病灶，对正常脑组织损伤小，止血彻底；且由于寻找病灶时间短，缩短了手术时间，减少了因手术导致的脑水肿、脑梗死，为术后康复创造了条件。传统开颅手术时，暴露虽好，但副损伤大，常由于多路径探查造成正常脑组织较大程度的损伤，更难的是许多脑深部的小病灶根本无法探及。相比之下，立体定向手术的微创性更能得到体现。

3. 减少并发症 在局麻下进行，减少了常规手术因全麻对机体造成的干扰，对老年

人或体弱多病者更具安全性；同时，基于精确定位及显微操作，减少了术中对正常神经组织功能及脑循环功能的骚扰，从而减少了手术并发症，提高了手术安全系数。

（二）现场急救处理

对昏迷患者必须保持呼吸道通畅，可头偏向一侧，或侧卧位，头部抬高20°，给予吸氧，及时清除口腔和呼吸道分泌物，对呼吸衰竭患者必要时行机械通气。接诊医师简明扼要询问病史，做较全面体检，对血压过高、脑疝危象、抽搐者给予及时处理；尽量减少不必要的搬动。对危重患者及时建立静脉通路。

（三）内科治疗

急性期内科治疗原则是制止继续出血及防治再次出血，减轻和控制脑水肿，预防和治疗各种并发症，维持生命体征。

1. 一般治疗　绝对卧床休息，已经确诊尽量避免搬动，尤其对昏迷及脑疝形成者更需注意。并使患者保持安静，如烦躁不安，可用安定类药物，但剂量不宜太大，以免影响意识水平的观察，慎用抑制呼吸的药物。保持水电解质平衡。急性期最初24~48小时应予禁食，并适当输液，如果意识好转，且吞咽无障碍者可试进流食。

2. 急性期高血压的处理　脑出血后一般血压会升高，因为颅压增高是为了保证脑组织供血的代偿反应；当颅内压下降后，血压也下降，因此，一般情况下，不需要应用降压药物。但是，血压>200mmHg时，血压越高，脑血流量越下降，此时应使用降压药物。早期降低过高的血压，是防止进一步出血的关键。降压药物的选择上没有统一的意见。一般认为，应选用作用温和、不影响颅内压的药物。α受体阻滞剂有增加脑血流量的作用，而且降压作用明显及明显的体位性低血压，应避免使用。β受体阻滞剂可使脑血流量降低，在急性期不宜使用。ACEI类药物不影响脑血流，可作为首选药物，如卡托普利。利尿剂，如氢氯噻嗪、呋塞米等，可轻微降低颅内压，但要注意利尿剂可使血液浓缩，使用时应注意水、电解质平衡。钙离子拮抗剂，一方面可扩张脑血管、增加脑血流量，又不引起体位性低血压；另一方面，有人认为其可使颅内压增高，因此应慎用。

3. 控制脑水肿、降低颅内压　脑出血后，颅内压立即升高，由于血液的刺激、血肿对周围脑组织的压迫，脑出血后很快发生脑水肿，3~7天达高峰。因此，降低颅内压、控制脑水肿是治疗脑出血的重要措施，应立即快速使用脱水药物。甘露醇的疗效最为确切，作用也最快，常用量为125~250ml，根据患者病情每6~12小时静脉注射1次。但该药物对肾脏有害，应引起高度重视。病情比较平稳的患者可用甘油果糖，250~500ml，每天2次静脉注射。呋塞米也常用，但降颅压作用轻微，一般20~40mg，每天1~4次静脉注射。应用脱水药物时要注意水、电解质平衡。

4. 激素的应用　激素可减轻脑水肿，常用药物是地塞米松和甲泼尼龙等。但急性期应用激素更易诱发应激性溃疡、升高血糖，并注意感染的发生。

5. 止血药物的应用　对大部分病人来说，使用止血药物实际上收效不大。因此，对于有出血倾向的病人和并发消化道出血的病人可适当应用止血药物。

6. 脑保护剂的应用及低温疗法　脑出血后，出血灶周边的脑组织受压迫，导致血液

循环障碍，继发脑水肿、脑缺血；如血液突破乳脑室或蛛网膜下腔还可引起脑血管痉挛；因此可适当应用脑保护剂。常用的药物有：尼莫地平、维生素 E、维生素 C。甘露醇也有清除自由基的作用，地塞米松有稳定细胞膜、清除自由基、保护脑细胞的作用。低温可以降低细胞代谢率，对损伤的脑组织有确切的保护作用。

预后

总之，脑肿瘤卒中是一种临床较常见的、易被忽视和误诊的疾病。多种颅内原发肿瘤及全身肿瘤的脑转移瘤均可引起。其发生机制包括：病灶血管结构、分布的异常，肿瘤的浸润、压迫，及其他促发、加速因素。常见的症状为长期的颅高压、偏侧肢体乏力、癫痫、视力下降突然加重，或首发即表现为脑卒中。CT 上表现为出血征象和肿瘤征象并存，尚有与血肿期龄不符的灶周水肿区。MRI 由于具有更良好的组织分辨率，对脑瘤卒中的诊断优于 CT。本病一旦确诊，即应积极争取早期手术，但大多预后不良。其预后与术前病情、肿瘤性质、出血部位及出血量有关。

（李 宁）

参考文献

中华医学会神经病学分会，中华医学会神经病学分会脑血管病学组 . 中国脑出血诊治指南 . Chin J Neurol，2015，48（6）：435-444.

脑 梗 死

中枢神经系统（central nervous system，CNS）梗死被定义为缺血导致的脑、脊髓或视网膜细胞死亡，并且具有永久性损伤的神经病理学、神经影像学和（或）临床证据。临床上常见的类型有动脉硬化性脑梗死和脑栓塞。动脉硬化性脑梗死不在本章讨论范围之列。脑栓塞的栓子来源可分为心源性、非心源性和来源不明性，本章只限于讨论非心源性中，静脉血栓、癌栓及与肿瘤治疗相关的栓子导致的脑栓塞的诊断和治疗。

病因和发病机制

脑栓塞所致的脑梗死与脑血栓形成基本相同，所不同者，脑栓塞引起出血性梗死更常见，约占 1/3。原因是栓子移向远端、血流恢复时，原先栓塞部位的血管壁已因缺血受到损伤，易发生渗漏性出血。脑梗死区发生急性坏死，常引起不同范围及程度的脑水肿，严重时可导致脑疝形成。病灶神经细胞坏死，代之以胶质细胞增生或形成小囊，栓子常为多发性，脑内梗死可不止一处，身体其他部位（如肺、脾、肾等）也可见到栓塞。有时病理检查未能发现栓子，或因栓子太小，或自溶。

脑栓塞与脑血栓的发病机制相似，所不同的是病因的差别。由于栓子造成相应

的脑血管闭塞，使该血管供血区脑组织缺血、缺氧、坏死而出现一系列临床表现。血流灌注缺如的中心区脑组织最先发生坏死，而后逐渐向外蔓延和扩大。围绕中心坏死区周边的脑组织为半暗区，这部分脑组织仍保留有部分血流灌注，该区内的神经功能虽受到抑制，但细胞并没有坏死，尽早进行再灌注治疗有望改善半暗区的脑组织功能。

根据脑栓塞的栓子来源分为以下几种：

1. 静脉血栓形成的栓子　肺动脉血栓、上下肢静脉血栓形成的栓子等。

2. 癌栓形成的栓子　来自于肺、乳腺、胃、肾、甲状腺等处的癌栓子等。

3. 介入化疗栓塞中形成的碘油栓子　随着碘化油在介入诊断及治疗中的广泛应用，关于碘油栓塞病例的报道逐渐增多。

诊断

当患者突然意识障碍、肢体活动障碍等中枢神经系统表现，需要警惕脑梗死的发生，有如下临床表现及诊断要点：

（一）临床表现特点

1. 突然起病是其主要特征。无任何先兆或介入后，突然起病，在数秒或数分钟内症状发展到最高峰，是所有脑血管疾病中发病最快者。多属完全卒中。活动与安静时均可发病。50%~60% 的患者起病时有短暂的意识障碍，持续数分钟后随之清醒或呈一过性精神恍惚与精神错乱。9%~18% 的患者有癫痫发作，少数多发性皮质栓塞可引起癫痫持续状态，预后极差。

2. 脑栓塞发病后立即出现的局灶性神经体征，按受累动脉不同而表现为各种脑血管综合征。大约 80% 的脑栓塞及 Wills 环的前半部，以大脑中动脉阻塞综合征最常见，表现为对侧中枢性面瘫、偏瘫或单瘫，可伴失语或单纯性部分性癫痫发作。偏瘫以对侧下面部与上肢为重，下肢较轻，有时伴轻度感觉障碍。大约 20% 的脑栓塞发生在 Wills 环的后半部，即椎 - 基底动脉系统，表现为眩晕、皮质盲、复视、眼震、共济失调、交叉性瘫痪或四肢瘫、发音与吞咽困难等。网状结构受累为主者可出现昏迷与高热。延髓生命中枢受损严重者可立即致死。

3. 有些患者神经体征迅速好转，可能因侧支动脉痉挛解除或栓子溶解破裂，有些患者症状逐渐加重，可能因栓塞处继发了血栓形成并向近端蔓延，或由缺血性梗死转为出血性梗死之故。

4. 可发生身体其他部位血管栓塞现象。碘油栓子则多发生于介入术后。

（二）辅助检查

CT 和 MRI 检查可显示缺血性梗死或出血性梗死改变，合并出血性梗死高度支持脑栓塞诊断。许多患者发病后 3~5 天复查 CT 可发现继发性梗死后出血。脑脊液外观一般无色透明，可有压力增高，出血性梗死者红细胞增加。

针对栓子来源的辅助检查：

1. 心电图或 24 小时动态心电图 能了解有无心律失常如房颤、心肌梗死等。

2. 超声心动图 能了解心脏瓣膜病变、二尖瓣脱垂、心内膜病变、心肌情况等，经食管超声心动图还可了解异常心脏结构判断有无反常栓塞。

3. 血管超声 能显示颈总动脉及颈内外动脉有无管壁粥样硬化斑块及管腔狭窄，下肢静脉血栓形成等。

4. X 线检查 胸片检查可以发现胸部疾病如气胸、肺脓肿及心脏扩大等疾病，必要时做胸部 CT 扫描明确是否有肺动脉血栓等。

5. 其他检查 可根据栓子来源的不同选择相应的辅助检查，如肾脏、骨骼等检查。

鉴别诊断

1. 脑出血、蛛网膜下腔出血和脑栓塞 其鉴别诊断见表 10。

表 10 四种常见急性脑血管病的临床鉴别诊断

项目	脑栓塞	脑出血	蛛网膜下腔出血	脑血栓形成
TIA 史	可有	多无	无	常有
发病方式	急骤（秒、分）	急（分、时）	急骤（分）	缓慢（时、天）
头痛、呕吐	少见	常见	剧烈难忍	少见
昏迷	少见	常见	可有短暂昏迷	少见
血压	正常	常显著增高	正常或增高	正常或增高
瘫痪	常见	最常见	少见	常见
脑膜刺激征	无	可有	明显	无
眼底改变	正常	高血压眼底	可有眼底出血	动脉硬化
颅内高压	少见	多有、严重	多有	少见
脑脊液	正常	可为出血	可为出血	正常
脑血管造影	动脉梗死	出血部位可见周围血管移位	可见动脉瘤或血管畸形	动脉阻塞或狭窄
颅脑 CT	多见密度区	脑内有高密度区	蛛网膜下腔或脑室呈高密度	多低密度区

2. 硬膜下血肿 硬膜下血肿有外伤史，外伤后引起神经障碍，意识状态有波动，脑脊液可见红细胞，脑血管造影及头部 CT 可确诊。

3. 脑脓肿 身体其他部位存在原发感染灶，如中耳炎、鼻窦感染，持续性头痛，持续性低热，脑脊液中白细胞增多，病情可进行性加重。

4. 高血压脑病 可有偏瘫、偏盲，起病突然，常有高血压病史，降压后神经障碍可迅速恢复，眼底可见视神经乳头水肿、视网膜出血及渗出物。CT 或 MRI 可帮助鉴别。

治疗

（一）基本原则

根据脑梗死的病因与病理生理，急性期的治疗首先应尽早恢复缺血区的血液供应，使脑血流达到缺血阈值以上，阻止缺血性损害的发展。改善缺血区的脑血流供应可以保护缺血半影区，防治脑水肿，使梗死区不再扩大，以利于神经功能的代偿和康复。争取早期治疗，以尽早恢复或改善局部缺血区的血液供给，最大限度地争取神经细胞存活，减少细胞死亡。

（二）快速评估

获取病史以及进行全面的内科和神经系统体格检查能迅速为急诊的鉴别诊断提供依据。根据卒中患者常见的神经系统异常表现可进行准确的诊断，见表 11。

表 11　卒中患者常见的神经系统异常表现

左侧（优势）半球 - 大面积或部分皮质梗死	右侧（非优势）半球 - 大面积或部分皮质梗死
失语	左侧偏瘫
右侧偏瘫	左侧感觉减退
右侧空间忽视	左侧空间忽视
右侧同向性偏盲	左侧同向性偏盲
右侧共轭凝视受损	左侧共轭凝视受损
深部（皮质下）半球或者脑干	**脑干**
偏瘫或感觉减退	四肢运动或感觉减退
构音困难	交叉症状
共济失调 - 偏瘫	共轭凝视不良
无认知、语言或视觉的异常	眼震
小脑	共济失调
同侧肢体共济失调	构音困难
共济失调步态	吞咽困难

（三）一般支持性治疗和并发症的处理

1. 一般护理观察　入院后最初 24 小时内应进行动态评估患者神经系统状态和生命体征，卧床休息，病情稳定后可开始活动。

2. 保持气道通畅及氧供给　维持足够的组织供氧在大脑缺血急性期非常重要，可防止低氧血症和加重神经系统损伤。低氧血症最常见的病因是部分气道梗阻、低通气、吸入性肺炎及肺不张。昏迷患者应将头歪向一侧，以利于口腔分泌物及呕吐物排出，防止舌根后坠阻塞呼吸道。若气道受累，出现呼吸衰竭，应进行气管内插管。

3. 饮食 在允许患者进食或者饮水前应评估患者吞咽能力。若有吞咽困难，可置入鼻胃管或者鼻十二指肠管以进行肠内营养，便于给药。

4. 血压控制 需紧急降压治疗的情况包括：收缩压大于 220mmHg 或舒张压大于 120mmHg 时。过度降血压是有害的，因其可致继发性缺血区域灌注减少而扩大梗死的范围。推荐使用作用时间短和对脑血管影响较小的药物，应避免舌下含服药物，因其吸收很快，易继发突然的血压下降。处理急性缺血性卒中血压升高的方法见表 12。

表 12 急性缺血性卒中血压升高的处理方法

血压水平（mmHg）	处理
收缩压 <220 或舒张压 <120	观察，除非有其他器官受累如急性心肌梗死、肺水肿或者高血压脑病 治疗卒中的其他症状如头痛、疼痛、烦躁、恶心和呕吐 治疗卒中的其他急性并发症如低氧、颅内压升高、癫痫
收缩压 >220 或舒张压 >121~140	拉贝洛尔 10~20mg 静注，时间 >1~2 分钟，每个 10 分钟可重复（最大剂量 300mg）；或者尼卡地平 5mg/h 起始静脉输注，每隔 5 分钟可增加 2.5mg/h 以达到预期效果，直至最大滴速 15mg/h，目标使血压降低 10%~15%
舒张压 >140	在持续血压监测下，硝普钠初始剂量 0.5μg/（kg•min）静注，目标使血压降低 10%~15%

5. 控制脑水肿、降低颅内压 处理脑水肿的目的是降低颅内压，维持适当的脑灌注，避免脑缺血加重，预防脑疝形成引起继发性脑损伤。治疗方法是适当的液体限制，处理低氧血症、高碳酸血症和发热等使颅内压增高的因素，床头抬高 20° ~30° 以促进静脉回流，避免应用有扩张脑血管作用的降压药。常用的脱水剂有甘露醇、甘油、呋塞米、白蛋白等。

6. 防治感染 肺炎是卒中死亡的重要原因。卒中患者出现发热，及时检查有无肺炎，并尽早采取抗感染措施。为了治疗尿潴留或尿失禁，有时需留置导尿管，抗胆碱药物可帮助膀胱恢复功能。对卒中后的发热，除积极查找原因外，并需使用降温措施，包括解热药物和降温设备。降低快速升高的体温可以改善严重患者的预后。

7. 防止深静脉血栓形成 肿瘤本身，高龄、卧床、房颤是深静脉血栓危险性增加的原因。推荐早期活动、皮下注射低分子肝素以及使用压力交替的弹力袜，可有效预防深静脉血栓形成。

（四）溶栓治疗

急性期溶栓治疗血栓和栓塞是脑梗死发病的基础，因而理想的方法是使缺血性脑组织在出现坏死之前恢复正常的血流。脑组织获得脑血流的早期重灌注，可减轻缺血程度，限制神经细胞及其功能的损害。近年来，通过国内外大量的临床研究认为在血液稀释血管扩张溶栓等治疗中溶栓治疗成为急性脑梗死最理想的治疗方法。一般文献报道用于发病后 6 小时内是溶栓的时间窗。由于溶栓药物的应用带来了严重出血的危险，具备有经验的专科医师、良好的影像学设备及监护抢救措施非常重要，要严格掌握适应证和禁忌证。

1. 适应证 ①尽早开始溶栓治疗至少在症状发生的 4~6 小时内可以预防大面积脑梗

死挽救缺血半暗区和低灌注状态；②年龄 <75 岁；③无意识障碍，但对基底动脉血栓由于预后差，即使昏迷也不禁忌；④脑 CT 扫描排除脑出血且无神经功能缺损相对应的低密度区；⑤溶栓治疗可以在发病后 6 小时以内进行，若是进展性卒中可以延长到 12 小时以内进行；⑥患者家属需签字同意。

2. 禁忌证　①单纯性共济失调或感觉障碍。②临床神经功能缺损很快恢复。③活动性内出血或出血性素质和出血性疾病、凝血障碍性疾病、低凝状态。④口服抗凝药物及凝血酶原时间 >15 秒者，或 48 小时内用过肝素且部分凝血活酶时间延长，低蛋白血症。⑤颅内动脉瘤、动静脉畸形、颅内肿瘤蛛网膜下腔出血、脑出血。⑥ 6 个月内有过脑血管病史但无明显肢体瘫痪的腔隙性梗死不受影响。6 周内做过大手术或有严重创伤。⑦治疗前血压明显增高，收缩压 >24kPa（180mmHg），或者舒张压 >14.66kPa（110mmHg）。⑧其他：曾发生过脑出血或出血性脑梗死者；3 周内有胃肠道及泌尿系出血，或活动性肺结核者；月经期、妊娠期产后 10 天以内；严重的肝、肾功能障碍者；血小板数 $<100\times10^9$/L 者；溶栓药物过敏者；急性亚急性细菌性心内膜炎患者。

3. 常用溶栓剂

（1）目前理想的溶栓药和最佳溶栓方案尚未明确：实验和临床较为常用的溶栓药物包括链激酶（SK）、尿激酶（UK）、组织或重组型纤溶酶原激活剂（t-PA/rt-PA）。SK、UK 为非选择性纤维蛋白溶解剂，能使血栓及血浆内的纤溶酶原激活而产生全身高纤溶血症。t-PA/rt-PA 则可选择性激活血栓部位的纤溶酶原，使其在局部转变成纤溶酶，从而溶解血栓，溶栓速度快，代谢迅速，能避免纤维蛋白原血症和保持最低的纤维蛋白原的降解。

（2）给药途径、剂量及持续时间：溶栓剂的给药方法有静脉滴注、颈内动脉灌注及导管介入治疗。国内外各家报道的剂量及持续时间不一。一般认为溶栓药物的剂量：静脉途径已接近急性心肌梗死的标准溶栓剂量，即 SK 150 万 U、UK 200 万 U、t-PA/rt-PA 100mg。动脉途径：SK 2.5 万 ~175 万 U，UK 20 万 ~170 万 U，t-PA/rt-PA 20~100mg。给药持续时间通常为 30 分钟 ~2 小时。停药指征：除上述剂量和时间的限制外，若行脑血管造影，一旦发现血管再通立即停药。不推荐使用 SK 静脉溶栓。UK 总量：动脉溶栓 25 万 ~75 万 U，造影时间 <1.5 小时；静脉溶栓 50 万 ~250 万 U，静滴 <2 小时，最好 1 小时内滴完。

（五）抗凝治疗

1. 抗凝药物的种类　抗凝药物包括：间接凝血酶抑制剂，如肝素、低分子肝素（LMWH）、类肝素等；直接凝血酶抑制剂；凝血酶生成抑制剂；因子Ⅸ a 抑制剂如因子Ⅸ a 活性部位抑制剂和因子Ⅸ a 单克隆抗体；因子Ⅶ a 抑制剂；重组内源抗凝剂；凝血酶受体拮抗剂；去纤维蛋白原制剂等。新型口服抗凝药 Ximelagatran 用于预防深静脉血栓形成和心房颤动伴发脑卒中的抗凝治疗，具有应用方法简便等优点。但由于其肝脏毒性较为突出，很难取代华法林。

2. 抗凝治疗的适应证及禁忌证　并非所有脑梗死患者都可以进行抗凝治疗，在应用抗凝治疗前需要对患者情况做基本的评价，如果患者最初经美国国立卫生研究院脑卒中量表（NIH stroke scale，NIHSS）>15 分、头颅 CT 有任何出血征象或有大面积脑梗死的征象及活化的部分凝血活酶时间、凝血酶原时间、凝血酶原国际标准化比值或血小板计

数超出正常范围时禁忌使用抗凝治疗。另外，抗凝治疗的禁忌证还包括颅内出血、严重消化道出血、出血倾向、休克、深昏迷、血小板减少症、未能控制的高血压、近期手术或创伤史等。早期抗凝并未带来益处，脑梗死复发的少量下降被出血合并症的增加所抵消。目前出台的脑血管病指南，明确提出对脑梗死不应当推荐早期抗凝治疗。但下肢静脉血栓形成和肺栓塞发生的时候，凭临床医师的经验还是应当考虑给予抗凝治疗，但必须严密监测凝血酶原国际标准化比值和严格控制血压。

（六）神经保护剂

多种神经保护剂曾被建议使用，以减轻缺血性脑损伤。但迄今为止，临床多中心研究结果无效，因此尚无公认的神经保护剂能够不推荐用于治疗急性缺血性卒中。

（七）外科、介入治疗

脑水肿明显时，采用颅骨开窗减压或切除部分坏死组织对大面积脑梗死可能挽救生命。介入治疗包括颅内外血管经皮腔内血管成形术及血管内支架植入，或与溶栓治疗结合。

预后

取决于栓塞脑血管的大小、部位和栓子的数量，以及原发病的严重程度。急性期病死率为 5%~15%，多死于严重脑水肿引起的脑疝、肺炎和心力衰竭等。脑栓塞容易复发，10%~20% 在 10 天内发生第二次栓塞，复发者病死率更高。

（李 宁）

参考文献

中华预防医学会卒中预防与控制专业委员会介入学组，急性缺血性脑卒中血管内治疗中国专家共识组 . 急性缺血性脑卒中血管内治疗中国专家共识 .Natl Med J China，2014，94（27）：2097-2101.

意识障碍

意识（disturbance of consciousness）是指人们对自身和周围环境的感知状态，可通过言语及行动来表达。意识障碍是多种原因引起的一种严重的脑功能紊乱，表现为人们对自身和环境的感知发生障碍。肿瘤患者由于肿瘤本身或治疗的原因常发生意识障碍，为肿瘤常见急症之一。

发病原因

（一）颅脑疾病

1. 脑血管疾病 高龄肿瘤患者因合并高血压等疾病，易发生高血压脑病、脑出血；

部分患者因长期卧床加之血黏度增高等因素可发生脑血栓等。

2. **颅脑占位性疾病**　见于原发性或转移性颅内肿瘤。

3. **颅脑损伤**　脑震荡、脑挫裂伤、外伤性颅内外血肿。

4. **颅脑感染**　细菌、病毒、真菌、寄生虫。

5. 癫痫。

（二）全身性疾病

1. **内分泌与代谢障碍**　如肝性脑病、肺性脑病、甲状腺危象、糖尿病性昏迷、低血糖、黏液性水肿昏迷等。

2. **水、电解质平衡紊乱**　如小细胞肺癌患者由于抗利尿激素分泌不当，表现为稀释性低钠血症，可有嗜睡甚至定向力障碍；另外，骨转移所致高钙血症、晚期肿瘤患者出现的酸中毒、碱中毒等也可引起意识状态的改变

3. **心血管疾病**　如重度休克、心律失常引起的阿-斯综合征（Adams-stokes综合征）等。

4. **外源性中毒**　如安眠药、酒精、有机磷、一氧化碳、吗啡等。

5. **物理性及缺氧性损伤**　如高温中暑、日射病、触电、高山病等。

6. **重症急性感染**　如败血症、肺炎、中毒性菌痢、伤寒等。

发病机制

意识有两组成分，即意识的内容及其“开关”系统。意识内容即大脑皮质功能活动，包括记忆、思维、定向力和情感，还有通过视、听、语言和复杂运动等与外界保持紧密联系的能力。意识的“开关”系统包括经典的感觉传导径路（特异性上行投射系统）及脑干网状结构（非特异性上行投射系统）。脑干网状结构是保证大脑清醒状态的结构基础。清晰的意识要求脑干网状结构上行激动系统的支持和大脑皮质本身的代谢状态（尤其是能量代谢状态），任何原因导致大脑皮质弥漫性损害或脑干网状结构损害，均可发生意识障碍。

临床表现

1. **嗜睡（somnolence）**　是最轻的意识障碍，是一种病理性倦睡，患者陷入持续的睡眠状态，可被（语言）唤醒，并能正确回答问题和做出各种反应，但当刺激去除后很快又再次入睡。

2. **意识模糊（confusion）**　是意识水平轻度下降，较嗜睡为深的一种意识障碍。患者保持简单的精神活动，但对时间、地点、人物的定向能力发生障碍。

3. **昏睡（stupor）**　是接近于不省人事的意识状态。患者处于熟睡状态，不易唤醒。虽在强烈疼痛刺激下（如压迫眶上神经、摇动患者身体等）可被唤醒，醒后可见表情茫然，能简单含混和不完全地回答问话，对检查也不能够合作，刺激停止后立即进入熟睡。

4. **昏迷（coma）**　患者意识完全丧失，按其程度可分为轻度昏迷、中度昏迷、重度昏迷。

（1）轻度昏迷：意识大部丧失，无自主运动，对声、光刺激无反应，对疼痛刺激尚

可出现痛苦的表情或肢体退缩等防御反应。角膜反射、瞳孔对光反射、眼球运动、吞咽反射等可存在，生命体征平稳。

（2）中度昏迷：对周围事物及各种刺激均无反应，对于剧烈刺激或可出现防御反射。角膜反射减弱、瞳孔对光反射迟钝、眼球无运动，生命体征可有变化。

（3）深度昏迷：全身肌肉松弛，对各种刺激全无反应。深、浅反射均消失，生命体征常改变。

5. 谵妄（delirium） 是一种以兴奋性增高为主的高级神经中枢急性活动失调状态，称为谵妄。临床表现为意识模糊、定向力丧失、感觉错乱（幻觉、错觉）、躁动不安、言语杂乱。谵妄可发生于急性感染的发热期，也可见于某些药物中毒、肝性脑病和中枢神经系统疾病等。

实验室检查

实验室检查对意识障碍或昏迷病人的诊断帮助较大，应常规检查血常规、血电解质、血糖、尿素氮、尿常规，有选择性的胸透、心电图、超声波、脑脊液、颅部摄片、CT 及 MRI 等检查也是必要的。

神经系统检查

对于意识障碍的病人，神经系统检查是必不可少的。如观察瞳孔变化、有无脑膜刺激征、瘫痪体征、脑干反射等。

诊断

（一）病史询问

应向家属或送诊的人详细询问病史，什么时间、什么地点、什么情况下发生昏迷的，首发症状是什么，昏迷为首发症状还是继发症状，既往有无肿瘤疾病史及治疗经过。询问伴随的症状，如：意识障碍伴偏瘫或抽搐，常见于脑血管病、颅内原发肿瘤或转移性肿瘤、高血压脑病；如患者合并糖尿病应考虑酮症酸中毒；伴有心悸、出汗、无力，应考虑低血糖昏迷；伴有咳嗽、喘、口唇发绀，应考虑心肺疾患。

（二）确定意识障碍的程度或类型

常用的方法有：

1. 临床分类法 主要是给予言语和各种刺激，观察患者反应情况加以判断。如呼叫其姓名、推摇其肩臂、压迫眶上切迹、针刺皮肤、与之对话和嘱其执行有目的的动作等（表 13）。

2. Glasgow 昏迷量表评估法 本法主要依据对睁眼、言语刺激的回答及命令动作的情况对意识障碍的程度进行评估的方法（表 14）。

表 13　意识障碍临床分类法

分级	对疼痛反应	唤醒反应	无意识自发动作	腱反射	对光反射	生命体征
嗜睡	（+，明显）	（+，呼唤）	+	+	+	稳定
昏睡	（+，迟钝）	（+，大声呼唤）	+	+	+	稳定
昏迷						
浅昏迷	+	–	可有	+	+	无变化
中昏迷	重刺激可有	–	很少	–	迟钝	轻度变化
深昏迷	–	–	–	–	–	显著变化

表 14　Glasgow 昏迷量表评估法

	项目	评分
Ⅰ. 睁眼反应	自动睁眼	4
	呼之睁眼	3
	疼痛引起睁眼	2
	不睁眼	1
Ⅱ. 语言反应	言语正常（回答正确）	5
	言语不当（回答错误）	4
	言语错乱	3
	言语难辨	2
	不能言语	1
Ⅲ. 运动反应	能按吩咐动作	6
	对刺痛能定位	5
	对刺痛能躲避	4
	刺痛肢体过屈反应	3
	刺痛肢体过伸反应	2
	不能运动（无反应）	1

注：轻度昏迷：13~14 分；中度昏迷：9~12 分；重度昏迷：6~8 分；特重型：<5 分

（三）确定意识障碍的病因

根据原发病及伴随的症状确定病因，如颅内占位、糖尿病酮症酸中毒、高血压脑病、

电解质紊乱等。

（四）意识障碍的诊断程序

1. 重点检查神经体征和脑膜刺激征 注意体温、呼吸、脉搏、血压、瞳孔、巩膜、面容、唇色、口腔及耳部情况、呼气的气味等。

2. 实验室检查 如血象、静脉血、尿液、肛指、胃内容、胸透、心电图、超声波、脑脊液、颅部摄片、CT 及 MRI 等。

治疗

（一）按急诊处理

迅速建立静脉通路，维持生命体征，保持呼吸道通畅，给氧，维持有效的循环功能。

（二）病因治疗

导致意识障碍的病因较多，但对肿瘤患者而言，只要我们详细询问病史，仔细地体格检查，多能作出正确的判断。如颅内原发肿瘤或转移瘤引起的颅内高压给予降颅压处理；低血糖昏迷、呼吸困难、糖尿病、高钙血症引起的意识障碍立即予以对症处理；肿瘤患者在止痛过程中可见阿片类药物过量致呼吸抑制或谵妄，应立即给予纳洛酮 0.4mg 加入 10ml 生理盐水稀释后静脉注射。

（三）对症治疗

1. 呼吸困难者予以注射呼吸中枢兴奋剂，根据病人情况必要时行气管切开或插管辅以人工呼吸。

2. 休克者给予强心，升压药物，纠正休克。

3. 有颅压增高者给予脱水、降颅压药物，如皮质激素、甘露醇、呋塞米等利尿脱水剂等。必要时行脑室穿刺引流等。

4. 抗菌药物防治感染。

5. 控制过高血压和过高体温。

6. 控制抽搐可予以地西泮（安定）10~20mg，按 1~5mg/min 缓慢静脉注射，有效而复发者，30 分钟后可重复应用，也可在首次用药后将地西泮 20~40mg 加入 10% 葡萄糖 100~250ml 中缓慢静滴，每小时 10~20mg，24 小时总量不宜超过 120mg。苯妥英钠因无呼吸抑制，静脉给药能迅速达到脑内有效浓度，常用作控制抽搐的二线药物。一般为 150~250mg/ 次（20mg/kg），生理盐水溶解，缓慢静脉注射（1 分钟小于 50mg），30 分钟后可重复给药（100~150mg）。

7. 纠正水电解质平衡紊乱，补充营养。

8. 给予脑代谢促进剂及苏醒剂等。前者如 ATP、辅酶 A、胞磷胆碱等，后者如甲氯芬酯、醒脑静等。

病例分析

患者，女，68岁，因“右肺腺癌、多发转移化疗后、靶向治疗后7个月，头痛呕吐、间断抽搐6个月，阵发性神志不清6天、加重3小时”来诊。

现病史：2010年9月外院CT发现右肺肿物，11月本院诊断为“右肺腺癌、双肺转移，肺门及纵隔淋巴结转移、多发骨转移”。2012年7月因头痛伴恶心呕吐查头颅MRI提示：右侧颞叶及右侧脑室旁可见强化灶，约0.4cm，倾向转移瘤。脑脊液检查发现“腺癌细胞”。既往史：高血压病史10年，糖尿病史6年。

查体：T 36.7℃，P 110次/分，R 20次/分，BP 145/87mmhg。ECOG：4分。大声呼唤有反应，对疼痛反应较迟钝，无意识自发动作。全身皮肤黏膜无黄染、发绀，双颈及双锁骨上未及肿大淋巴结，颈软无抵抗，双瞳孔等大等圆，直径3mm，对光反射灵敏。双肺呼吸音略粗，未闻及干湿啰音。心率110次/分，律齐，各瓣膜区未闻及病理性杂音。腹平软，肝脾肋下未及，移动性浊音（－）。肠鸣音4次/分，四肢无水肿，四肢肌力及肌张力正常，双侧巴氏症未引出。

实验室检查：

（1）血常规：WBC 14.83G/L，NEU 86.8%，NEUT# 12.89 G/L，Hb 161g/L，PLT 378G/L。

（2）生化：K 2.8mmol/L，Na 149.0mmol/L，Cl 102.8mmol/L，GLU 16.1mmol/L。

（3）头颅MRI提示：脑内多发转移瘤较前增大，部分转移瘤周围水肿明显。

入院诊断：右肺腺癌、双肺转移、肺门及纵隔淋巴结转移、多发骨转移、化疗后、靶向治疗后、脑转移、脑膜转移、高血压、2型糖尿病。

治疗：入院后评定意识障碍程度为昏睡，考虑由颅内转移瘤引起高颅压所致。入院后每天监测血压、血糖，给予左氧氟沙星400mg qd静脉滴注抗感染，甘露醇250ml qd静脉滴注降颅压，予以脱水降颅压治疗后，脑脊液细胞学可见腺癌细胞，请内科会诊行甲氨蝶呤10mg、地塞米松5mg鞘内注药（每周一次，共4周）及替莫唑胺口服，根据血糖情况每天调整液体胰岛素用量，2天后患者意识逐渐恢复。3天后复查血常规及电解质为：WBC 11.9G/L，NEUT% 84%，NEUT# 10.01G/L，Hb 159g/L，PLT 174G/L，K 3.41mmol/L，Na 145.2mmol/L，Cl 1104.9mmol/L，GLU 13.43mmol/L。患者神志转清，2周后患者病情稳定出院。

讨论：人的颅腔主要有脑组织、脑脊液、脑血管及其管腔内流动着的血液组成。正常情况下，颅腔完全封闭，其容积与所包含内容物的体积是恒定的，颅内保持着一定的压力（80~180mmH_2O）。当颅内占位时，随着病变体积增大，颅内压生理调节失代偿，压力超过正常值（80~180mmH_2O），就会出现头痛、恶心呕吐等颅内压增高的症状，同时会伴有脑功能障碍，如：癫痫、偏瘫、意识障碍等。因此，这类患者入院后要立即给予脱水、降颅压处理，必要时加用糖皮质激素。此患者因患有糖尿病，未以激素治疗，然后寻找引起意识障碍的原因，此患者出现癌性脑膜炎引起的高颅压，给予鞘内注射化疗，患者颅内压下降，意识状态好转。

（吴晓明）

参考文献

张文武．急诊内科学．第 3 版．北京：人民卫生出版社，2012.

抑 郁

人们对“癌症”这个词语感到恐惧，因为它是会威胁生命的慢性疾病，就目前医疗手段还不能完全治愈癌症。当患者从癌症确诊后的否认、愤怒等早期反应中清醒过来，意识到自己是一名癌症患者时，便开始重新审视他们生活的方方面面。他们承受的不仅仅是身体上的病痛，同时内心也充斥着很多的不良情绪，抑郁就是其中之一。

定义

抑郁症是一种常见的心境障碍，可由各种原因引起，以显著而持久的心境低落为主要临床特征，且心境低落与其处境不相称，严重者可出现自杀念头和行为。

分类

按照《中国精神障碍分类与诊断标准第 3 版（CCMD-3）》，根据对社会功能损害的程度，抑郁症可分为轻度抑郁症和重度抑郁症；根据有无“幻觉、妄想或紧张综合征等精神病性症状”，抑郁症又分为无精神病性症状的抑郁症和有精神病性症状的抑郁症。

轻度抑郁症和重度抑郁症的区别：轻度抑郁症患者的社会功能一般没有受损或仅有轻度受损，表现在：失眠、注意力不集中、记忆力下降、心不在焉、工作效率下降等。重度抑郁症则会有故意伤害的念头或行为，比如患者觉得自己承受不了这样的抑郁状态，对生活失去了信心和希望，自杀的想法常会在患者的脑中出现。通常患者在家属或者是医师的面前是不会表现出这种想法的，当周围没人的时候，就会实施自己的想法，或者是会故意避开家属和医师，为自己的自杀计划寻找机会。所以，抑郁症患者自杀往往会成功。同时患者身体功能也会出现严重下降，在言语、思维、行动方面有严重的障碍现象，比如说话会很缓慢无力，言语内容很让人费解，喜欢胡言乱语。有少数重度抑郁症患者会整天都不说话，目光呆滞，对周围的问话都不予理睬，思考能力受阻，反应能力很慢，有严重的健忘现象，行动缓慢，全身乏力，连做一些日常的家务事都非常的吃力。

诊断

（一）精神检查

1. 对于怀疑为抑郁症的患者，应进行全面的精神检查，包括一般表现（意识、定向力、接触情况、日常生活表现等）、认知过程（包括感知觉、注意力、思维障碍、记忆力、智能、自知力等）、情感活动、意志及行为表现等。尤其应注意患者的情绪活动。

抑郁症的典型症状包括情绪低落、思维缓慢和意志行为降低，习惯称“三低”症状，其中以情绪低落最为主要，典型症状具有晨重夕轻的变化规律。

2. 同时，抑郁症患者可能会出现一些躯体症状，主要表现在食欲、体重、睡眠及性欲等方面。多数抑郁患者表现为食欲减退，也有少数患者表现为食欲增加。多数抑郁症患者有某种形式的睡眠障碍，可以表现为入睡困难、睡眠不深、易醒，典型表现为早醒。入睡困难的患者常常伴有烦躁、焦虑症状。同样，临床上也可见到少数患者出现睡眠过多。性欲低下在抑郁症患者相当常见，对性生活无要求及快感缺乏。临床上此类症状常被忽视或遗漏，但此类症状的识别不仅有利于诊断，也有利于全面了解患者的病情。除上述症状外，抑郁障碍还可能有其他多种症状，常见的主诉包括头痛、颈痛、腰背痛、肌肉痉挛、恶心、呕吐、咽喉肿胀、口干、便秘、胃部烧灼感、消化不良、胃肠胀气、视力模糊以及排尿疼痛，等等。

3. 患者可能出现自杀观念、自杀企图与自杀。

由于情绪低落，自我评价低，患者很容易出现自卑、自责，并感到绝望，因此抑郁症患者很容易产生自杀观念，部分患者会产生自杀企图，常采用的方式包括服药（毒）、跳楼等，但其中一些经抢救而脱险，而另一些则有可能自杀死亡。对于曾经有过自杀观念或自杀企图的患者应高度警惕，医师应反复提醒家属及其照料者将预防自杀作为首要任务。

对于已经表露出抑郁状态的患者，医师一定要重视对其自杀观念的检查，不要怕自己的问话会冒犯患者，只要医师提问比较有策略，大多数患者会对医师的关心报以感激，感到医师真正体会、理解其痛苦的感受。医师可以问：“您是否感到活得很累？您有没有觉得活着没什么意思？”如患者承认自己觉得生不如死，医师就可接着询问患者有无采取过具体的行动，如果患者的回答是肯定的，则医师需要进一步询问患者有无具体计划；如果有计划，那么计划内容是什么，有没有采取实际行动等。如果评估发现患者有明显的自杀观念或有强烈的自杀企图，则建议住院治疗。

（二）抑郁症的诊断标准

抑郁症有明确的诊断标准：时间持续 2 周以上，症状则以心境低落为主，并至少有下列 9 项中的 4 项：①兴趣丧失、无愉快感；②精力减退或疲乏感；③自觉大脑反应迟钝，或者记忆力、注意力减退，学习或者工作能力下降，缺乏动力；④自我评价过低、自责，或有内疚感；⑤联想困难或自觉思考能力下降；⑥反复出现想死的念头或有自杀、自伤行为；⑦睡眠障碍，几乎每天都有失眠、早醒，或睡眠过多；⑧很多患者伴有食欲下降或者亢进、体重减轻或者增加（例如一个月内体重变化超过 5%）；⑨还有一些患者会出现性欲减退，女性患者会出现月经的紊乱。

抑郁症目前诊断还是以临床诊断为主，因此诊断需要到正规医院进行专业判断，确诊为抑郁症需要有 2 位精神科副主任医师以上职称者均一致诊断为抑郁症才能确诊。

（三）临床量表的应用

临床评定量表大多可分为自评量表与他评量表两类。其中属于前者的有 Zung 抑郁自

评量表（SDS），属于后者的有汉密尔顿抑郁量表（HAMD）。从功能上看，抑郁症的评定量表又可分为症状评定量表和诊断量表。前者只能用于评估某些抑郁症状是否存在及其严重程度，多用于疗效评定、病情观察及精神药理学研究，不具有诊断功能，不能作为诊断依据（如 HAMD）；后者是伴随诊断标准编制的。属于诊断量表的工具主要有：①世界卫生组织（WHO）编制的《复合性国际诊断交谈检查（CIDI）》（1990），其依据的诊断标准为 ICD-10 系统；② DSM- Ⅳ -TR 轴 Ⅰ 障碍用临床定式检查（研究版，SCID- Ⅰ），主要与 DSM- Ⅳ配套使用；③《健康问题和疾病定量测试法》（RTHD），这是有我国自主知识产权的诊断评估工具，可与 CCMD-3、DSM- Ⅳ、ICD-10 等配套使用。

治疗

（一）药物治疗原则

抗抑郁药是当前治疗各种抑郁障碍的主要药物，能有效解除抑郁心境及伴随的焦虑、紧张和躯体症状，有效率为 60%~80%。

1. 治疗原则 根据对抑郁障碍的基本知识和多年临床实践，抗抑郁药的治疗原则是：①诊断要确切。②全面考虑患者的症状特点、年龄、躯体状况、药物的耐受性、有无合并症，因人而异地个体化合理用药。③剂量逐步递增，尽可能采用最小有效剂量，使不良反应减至最少，以提高服药依从性。④小剂量疗效不佳时，根据不良反应和耐受情况，增至足量（药物有效剂量的上限）和足够长的疗程（>4~6 周）。⑤如仍无效，可考虑换药，改用同类其他药物或作用机制不同的另一类药物。⑥尽可能单一用药，应足量、足疗程治疗。当换药治疗无效时，可考虑 2 种作用机制不同的抗抑郁药联合使用。一般不主张联用两种以上抗抑郁药。⑦治疗前向患者及家人阐明药物性质、作用和可能发生的不良反应及对策，争取他们的主动配合，能遵嘱按时按量服药。⑧治疗期间密切观察病情变化和不良反应并及时处理。⑨根据心理 - 社会 - 生物医学模式，心理应激因素在本病发生发展中起到重要作用，因此，在药物治疗基础上辅以心理治疗，可望取得更佳效果。⑩积极治疗与抑郁共病的躯体疾病、焦虑障碍等。

2. 抗抑郁药的种类 抗抑郁药发展迅速，品种日益增多，目前多按功能（作用机制）来划分：

（1）选择性 5-HT 再摄取抑制剂（SSRIs）：氟西汀（百忧解）、帕罗西汀、舍曲林、氟伏沙明、西酞普兰等，氟西汀推荐剂量 20mg Qd。禁忌证：①对 SSRIs 类过敏者；②严重心、肝、肾病慎用；③禁止与单胺氧化酶抑制剂（MAOIs）、氯米帕明、色氨酸联用；④慎与锂盐、抗心律失常药、降糖药联用。SSRIs 镇静作用较轻，可白天服药，如出现倦睡乏力可改在晚上服，为减轻胃肠刺激，通常在早餐后服药。年老体弱者宜从半量或 1/4 量开始，酌情缓慢加量。

（2）选择性 5-HT 及去甲肾上腺素（NE）再摄取抑制剂（SNRIs）：如度洛西汀、文拉法辛等。度洛西汀口服剂量为 40mg/d（20mg 每天 2 次）至 60mg/d（每天 1 次或 30mg 每天 2 次）。禁忌证：禁用于已知对度洛西汀或产品中任何非活性成分过敏的患者；禁止与 MAOIs 联用；未经治疗的闭角型青光眼患者。不良反应：最常见的不良反应包括

恶心、口干、便秘、食欲下降、疲乏、嗜睡、出汗增多。文拉法辛最小有效剂量 75mg/d，治疗剂量为 75~300mg/d，一般为 150~200mg/d；可用于伴焦虑症状的抑郁障碍及广泛性焦虑症。禁忌证：无特殊禁忌证，严重肝、肾疾病，高血压、癫痫患者应慎用。常见不良反应有恶心、口干、出汗、乏力、焦虑、震颤、阳痿和射精障碍。不良反应的发生与剂量有关，大剂量时血压可能轻度升高。

3. NE 能及特异性 5-HT 能抗抑郁药（NaSSA） 如米氮平，米氮平初始剂量 30mg/d，必要时可增至 45mg/d，每天服1次，晚上服用。尤其适用于重度抑郁和明显焦虑者。禁忌证：严重心、肝、肾病及白细胞计数偏低的患者慎用；不宜与乙醇、地西泮和其他抗抑郁药联用；禁与 MAOIs 和其他 5-HT 激活药联用，避免出现中枢 5- 羟色胺综合征。常见不良反应为镇静、倦睡、头晕、疲乏、食欲和体重增加。

4. 选择性 NE 再摄取抑制剂（NRI） 如瑞波西汀，初始剂量 8mg/d，分 2 次服用，起效时间为 2~3 周，用药 3~4 周如疗效欠佳可增至 12mg/d，分 3 次服用。最大剂量不超过 12mg/d。适应证：主要治疗抑郁症，长期治疗能有效预防抑郁症的复发。禁忌证：妊娠、分娩、哺乳期妇女；对本品过敏者；肝肾功能不全的患者；有惊厥史者（如癫痫）；青光眼患者、前列腺增生引起的排尿困难者；血压过低（低血压）患者；心脏病患者，如近期发生血管意外的患者。不良反应：本药耐受性好，不良反应较少，常见不良反应为口干、便秘、失眠、勃起困难、排尿困难、尿潴留、心率加快、静坐不能、眩晕或体位性低血压。

由于抗抑郁药物使用的特殊性，建议由精神科医师制订方案。在发现肿瘤患者出现抑郁症状时可以使用心理测量量表进行评估，确实存在中～重度的抑郁症状，建议转给精神科医师进行诊治。

（二）心理治疗

心理治疗能够帮助患者分析他们的问题的来源，教会他们如果去应付生活中的各种诱发抑郁症的事件，教会他们如何通过自己的行动增加生活满意度，减少导致抑郁的行为。对于抑郁障碍患者可采用的心理治疗种类较多，常用的主要有：支持性心理治疗、动力学心理治疗、认知治疗、行为治疗、人际心理治疗、婚姻和家庭治疗等。

对轻度的抑郁症患者，可以选择心理治疗，而非药物治疗。如果治疗 6 周抑郁症状无改善或治疗 12 周症状缓解不彻底，则需考虑重新评估和换用或联用药物治疗。

抑郁症与自杀

抑郁症是最常见的与自杀关系最为密切的精神疾患，绝大多数的自杀患者在自杀死亡前有抑郁症状的存在，其中约 60% 的患者可诊断为抑郁症。虽然绝大多数抑郁症患者并不会轻易结束自己的生命，但在未及时诊治的抑郁症患者中自杀危险性非常高，尤其是共患其他疾病（如癌症、焦虑症）和遭遇不良生活事件的患者。

（一）自杀的检查与评估

普通临床医师一般不是经常会想到患者有自杀的危险，原因之一是因为他们看过的许多患者在自杀前表现得“相当清醒和平静”或者只有隐匿性抑郁。但是“相当清醒和平静”

实际上是自杀者没有焦虑，因为他们已经决定结束自己的生命并计划好自杀的方法。

因此，对于处于抑郁状态的患者，临床医师必须询问患者是否有自我伤害想法的存在。如果存在，则必须评估其临床状态以及其他危险因素。临床研究提示自杀风险等级如下：①年龄（45岁或以上）；②酒精依赖；③易激怒、冲动和暴力行为；④既往有自杀行为；⑤男性；⑥拒绝接受帮助；⑦抑郁症合并自责、后悔与焦虑，或经久未愈；⑧既往曾住院治疗的精神科患者；⑨重大生活事件，如丧失或分离、严重躯体疾病、失业或退休、单身、丧偶或离婚；⑩严重焦虑或惊恐发作。

（二）自杀的临床表现

可从情绪、认知、行为和躯体症状4个方面观察：①情绪方面：当事者往往表现出高度的紧张、焦虑、抑郁、悲伤和恐惧，部分人甚至会出现恼怒、敌对、烦躁、失望和无助等情感。②认知方面：在急性情绪创伤或自杀准备阶段，当事者的注意力往往过分集中在悲伤反应或想“一死了之，一了百了”之中，从而出现记忆和认知能力方面的“缩小”或“变窄”，判断、分辨和作决定能力下降。③行为方面：当事人往往会有痛苦悲伤的表情，哭泣和独处一隅等“反常”行为。具体来说，有兴趣的减退和社交技能的丧失，从而日趋孤单、不合群、郁郁寡欢，以及对周围环境漠不关心；对前途的悲观和失望，从而会产生拒绝他人帮助和关心，脾气暴怒或易冲动。④躯体症状方面：相当一部分当事人在自杀前会有失眠、多梦、早醒、食欲下降、心悸、头痛、全身不适等多种躯体不适表现，部分患者还会出现血压、心电图及脑电生理等方面的改变。

（三）自杀的相关量表检测

对于抑郁障碍患者伴自杀危险性的评估，除了临床检查判断外，可考虑使用相关的危险性量表辅助临床诊断。常用工具有：Beck绝望量表（20项）、自杀危险性评估（12项）、重复危险性量表等。

（四）自杀的危机干预策略

危机干预是近年来国内外常用于自杀患者和自杀企图者的一种有效心理社会干预方法，即强调干预的时间紧迫性和干预的效果，尽可能在短时间内帮助患者恢复已失去平衡的心理状态，充分肯定其优点和长处，确定他/她已采用过的有效应对技巧，寻找可能的社会支持系统，以及明确治疗目标。危机干预可以让自杀患者认识到自杀不过是一种解决问题的方法而已，并非目的，因为绝大多数自杀企图者是因为面临生活逆境不能解决时才选择自杀的，但如果有解决目前逆境或危机的其他方法，可以避免自杀。

因此，围绕这一改变认知的前提，可以采取：①通过交谈疏泄其被压抑的情感；②启发他认识和理解危机发展的过程及与诱因的关系；③教会他学习解决问题的技巧和应对方式；④帮助患者建立新的社会支持系统，尤其要扩大正常人际交往。

一般经过4~6周的危机干预，绝大多数的危机当事者会度过危机，情绪症状得以缓和，此时应及时中断干预以减少依赖。在结束阶段，应注意强化新习得的应对技巧，鼓励当事者今后将面临或遭遇类似应激或挫折时应采取的正确态度和应对方式。

对有严重自杀企图的患者应及时送入精神专科医院住院，这类医院具备设施可以避免患者自杀，而且也具备专业的精神科医师根据诊断给予相应的药物治疗。如患者只有自杀意念或自杀企图，可根据支持系统情况决定，无可靠监护者可收住院治疗，有可靠监护者可在家里治疗，但需要鼓励患者的生存希望；要求亲属严密监护患者；处方药物只能限于几天的量或由亲属保管，防止患者服药自杀。

病例分析

现病史：患者，男，56岁。左肺癌化疗后5个月、情绪低落20天，为求进一步诊治来本院心理门诊就诊。患者自起病以来，神志清楚、精神差、食欲缺乏、睡眠差，大小便正常。

诊疗经过：患者查体示：发育正常，营养中等，精神萎靡，查体配合，端坐体位。左肺呼吸音稍低，右肺呼吸音清，未闻及干湿啰音。心率67次/分，律齐，心音可，各瓣膜区未闻及病理性杂音，腹软，无压痛、反跳痛，双下肢无水肿。

诊断：左肺癌化疗后、抑郁状态？

治疗：患者自述自患病以来，对自身病情恶化有恐惧感，2个月前开始坐立不安，近20天来出现情绪低落、入睡困难、早醒、食欲差、消化不良，偶尔有自杀念头出现，经对患者仔细问诊，结合病史及查体，考虑患者情绪低落为抑郁状态可能大，建议患者前往综合医院心理科就诊，并随诊患者后续就医状况，据家属述患者前往综合医院心理科就医，医师为患者开具氟西汀口服治疗，初始剂量为40mg Qd，服药2个月后症状逐渐缓解，氟西汀剂量降为20mg Qd并维持6个月，停药后再未出现类似症状。

（杜亦陶）

参考文献

中华医学会精神科分会中国抑郁障碍协作组.《中国抑郁障碍防治指南》第二版。北京：中华医学电子音像出版社，2015年8月.

谵　妄

定义

谵妄是一种急性或亚急性起病的神经精神性疾病，表现为认知功能障碍伴昼夜节律紊乱。在晚期肿瘤患者中比较常见，终末期肿瘤患者发生率在20%以上，越接近死亡，发生率越高。通常起病急，病情波动明显。

发病机制

谵妄属于意识内容的改变，其病理基础是整个大脑皮质功能的障碍。颅内外各种病

变只要累及非特异性上行性网状激动系统的任何一个环节，都可导致不同程度的意识障碍，病理生理基础可以是脑干或大脑皮质重要部位的机械性破坏或是脑代谢过程的全面损坏所致。

病因

谵妄的发生往往具有一定的易感因素，最常见的是年老、认知障碍（如痴呆）、癌症、脑血管病，还有抑郁症、视听障碍、营养不良、水电解质失衡、药物 / 酒依赖等。一种或多种易感因素会削弱大脑功能，影响大脑内环境，导致脑内神经递质、神经内分泌和神经免疫的损害。有时环境变化也会促发谵妄，比如更换住所或改变照料者。

临床表现

患者通常是急性，症状日夜变化大，通常持续数小时或数天，肿瘤患者可能会达到30 天以上或转为慢性谵妄。有些患者在发病前可表现有前驱症状，如坐立不安、焦虑、激越行为、注意涣散和睡眠障碍等。前驱期持续 1~3 天。

谵妄的典型表现：①意识障碍：神志恍惚，注意力不能集中，有明显的昼夜节律变化，表现为昼轻夜重。患者白天交谈时可对答如流，晚上却出现意识混浊。②定向障碍：包括时间和地点的定向障碍，严重者会出现人物定向障碍。③记忆损害：以即刻记忆和短时记忆受损最明显。④睡眠 - 觉醒周期不规律，可表现为白天嗜睡而晚上活跃。⑤思维和语言障碍：接触性离题、病理性赘述、联想松弛。⑥情感的不稳定性：焦虑、惊恐、害怕、生气、愤怒、悲伤、情感淡漠、欣快。⑦感知障碍尤其常见，包括感觉过敏、错觉和幻觉；患者对声光特别敏感；错觉和幻觉则以视错觉和视幻觉较常见，患者可因错觉和幻觉产生继发性的片段妄想、冲动行为。好转后患者对谵妄时的表现或发生的事大都遗忘。

诊断

可根据典型的临床症状作出诊断，即：急性 / 亚急性起病、意识障碍、定向障碍、思维紊乱伴波动性认知功能损害等。还可根据病史、体格检查及实验室检查来明确谵妄的病因，如躯体的疾病、电解质紊乱、感染、酒精或其他物质依赖等。有些情况下，谵妄的原因可能有多种，不容易明确。按照患者病情的需要，可进行相应的辅助检查，如血液检验、影像学检查等。谵妄患者脑电图显示弥漫性脑电波活动缓慢，可与抑郁症或其他精神疾病相鉴别。量表检查对谵妄的诊断也有一定帮助，如视觉注意范围量表和图片再认记忆量表有助于将谵妄与痴呆等加以区别。

鉴别诊断

谵妄和痴呆较难区分，因为它们的临床特征近似，但是痴呆的人意识方面相对清楚，发展过程相对较慢，痴呆最主要的问题是近期记忆和远期记忆的受损、判断力受损、抽象思维能力及大脑高级皮质功能紊乱，而且痴呆基本不可逆转，谵妄则相反，除非接近

生命终末期，否则谵妄是可以逆转的。

治疗

（一）病因治疗

当患者发生谵妄时，首先要查找导致谵妄的原因，比如脱水、代谢紊乱、感染、药物副作用等，并针对病因去处理，如维持水电解质平衡、纠正脱水等。如果是药物导致的谵妄，应尽快停药或减量。

（二）非药物治疗

在采取上述治疗的同时还要采取积极措施保证患者的行为安全。单人病房有利于减少外界刺激，钟表、日历等定向装置可以促进患者康复，病房的光照变化能增进患者昼夜节律的改善。尽可能将患者置于有阳光的房间，摆放熟悉的物品，同时建议患者熟悉的亲属长时间陪伴患者，以减少患者的焦虑症状，如果以上措施无明显效果的话，则建议给予患者适当的药物治疗。

（三）药物治疗

美国国家综合癌症网络（NCCN）姑息治疗指南指出：当患者出现轻、中度谵妄时可用氟哌啶醇 0.5~2mg 一天 2 次或 3 次口服，也可给予利培酮 0.5~1mg 一天 2 次口服，奥氮平 5~20mg 一天 1 次口服。当患者出现重度谵妄时可用氟哌啶醇 0.5~20mg 静脉注射，必要时每 1~4 小时静脉注射一次，也可选用奥氮平 2.5~7.5mg/d 肌注，必要时每 2~4 小时注射 1 次，最大剂量是一天 30mg。如果经过以上处理仍不满意，需要请精神科医师会诊。

病案分析

患者，男，65 岁。确诊肺癌 1 年，放化疗后 6 个月，腰背部疼痛 2 个月，胡言乱语 3 天就诊。

现病史：患者 1 年前确诊右肺腺癌，行放化疗后 6 个月，2 个月前腰背部疼痛，行磁共振检查显示多发椎体转移，疼痛逐渐加重，影响睡眠，近一周疼痛明显，口服奥施康定 60mg Q 12h，吗啡片 20mg/ 次，每天口服 3~4 次，同时多瑞吉 8.4mg 外用，仍诉疼痛，近 3 天胡言乱语，答非所问，夜间严重，为求进一步诊治来本院。患者自起病以来，无发热，无咳嗽及咳痰，无头痛，食欲缺乏、睡眠差，小便正常，便秘，近 5 天未排便。既往无其他特殊病史。

体格检查：发育正常，谵妄状态，自主体位，轮椅推入病室。双瞳孔等大等圆，双肺呼吸音粗，未闻及干湿啰音。心律齐，心音可，各瓣膜区未闻及病理性杂音，腹软，无压痛、反跳痛，双下肢不肿。

辅助检查：

（1）血常规：WBC 4.16G/L，NEU 68.1%，Hb 125g/L，HCT 40.4%，PLT 210G/L。

（2）生化：K 3.68mmol/L，Na 135mmol/L，Cl 90mmol/L，ALT 15U/L，AST 15U/L，GLU 6.32mmol/L，TBIL 9.3mmol/L，DBIL 4.6mmol/L，IBIL 4.70mmol/L，BUN 6.8 mmol/L，CRE 66mmol/L，ALB 38.4mmol/L，Ca 2.0mmol/L。

（3）头部磁共振：未见脑转移征象

入院诊断：①肺癌放化疗后；②骨转移；③重度疼痛；④谵妄状态；⑤便秘。

诊疗经过：患者入院后完善相关检查，血电解质及离子处于正常范围，头颅磁共振未见异常，无感染征象，患者近期阿片类药物加量迅速，且近 5 天未排便，考虑谵妄与阿片类药物过量有关。治疗上予以立即停止口服阿片类药物及外用多瑞吉，疼痛时予以吗啡 10mg IH，Prn，24 小时共注射 6 次，同时口服氟哌啶醇 10mg Tid，温盐水灌肠通便，入院后第三天，予以转换口服奥施康定 40mg，加巴喷丁 2 片 Tid，患者神志转清，停用氟哌啶醇，可配合进行疼痛评分，NRS 0~1 分，无爆发痛，口服乳果糖保持大便通畅。

讨论：在肿瘤的诊断和治疗过程中，或在使用及变换精神药物期间，患者突然出现无法用原发疾病解释的言语紊乱，就应考虑到谵妄的可能，并进一步寻找，在伴有癌症疼痛的患者中，谵妄常被患者家属或医师误解为疼痛未被控制，因为疼痛是患者最容易、最常表达的主诉。其直接后果是麻醉性止痛药的剂量进一步增加，有可能使谵妄愈加严重。诱发谵妄的基础病因应该尽可能去除。便秘是阿片类药物常见不良反应，且便秘可导致止痛药物蓄积，因此应及时通便。

（杜亦陶）

参考文献

1. 庞英，唐丽丽 . 肿瘤患者谵妄的诊治原则 . 中国疼痛医学杂志，2012，18（10）：586-589.

2. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology.Palliative Care ［EB/OL］.V1.［2011-02］http：//www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/palliative.pdf.

3. 孙燕 . 临床肿瘤学高级教程 . 北京：人民军医出版社，2012：288-289.

抽　搐

定义

抽搐是指全身或局部成群骨骼肌的不自主的肌痉挛收缩，多为全身性、对称性，伴有随意运动的丧失。临床多表现为四肢和躯干骨骼肌强直性收缩或阵挛性收缩，每次发作持续数分钟，多伴有意识丧失，常反复发作，轻者为局限性抽搐，重者为躯体或颜面某一局部连续性抽动。

抽搐与痉挛、惊厥、癫痫的关系较为密切，含义也相近，但概念略有不同。痉挛是指肌肉的不自主收缩，可发生于骨骼肌或平滑肌；强烈的骨骼肌痉挛称为抽搐，一般多

无意识障碍；伴有意识丧失的抽搐则称惊厥。局限性运动性癫痫属于抽搐，癫痫大发作则属于惊厥。

发病机制

抽搐是脑内兴奋和抑制过程的相互关系发生障碍的表现，是脑细胞功能紊乱引起中枢神经元异常放电的结果，其发病机制尚未完全阐明，肿瘤患者发生的抽搐可能与下列因素有关：

1. 大脑缺氧和缺血　脑组织对血和氧的需要比体内其他组织大，且对缺氧和缺血的耐受性最差。脑细胞缺血、缺氧可能会使脑细胞功能发生紊乱而引起抽搐。

2. 代谢紊乱　细胞内外钠离子浓度过高或低，会引起细胞内脱水或水肿，引发脑细胞功能紊乱。钙降低时，引起细胞膜不稳定和神经肌肉兴奋性增高。低血镁也同样使神经肌肉兴奋性增高。以上各种电解质紊乱均可能发生抽搐。糖代谢障碍如低血糖时，亦可发生抽搐。

3. 脑部病灶刺激　脑肿瘤、血肿等局灶病变均可使脑细胞受到刺激，因过度兴奋而发生抽搐。脑肿瘤等占位性病变引起的抽搐是由于损害神经细胞膜，阻碍邻近脑组织的血液循环和阻断抑制系统的通路所致。

病因及临床表现

普通人抽搐的原因有很多，比如颅内感染、颅脑外伤、脑寄生虫病、癔症性抽搐等，而肿瘤患者出现抽搐的原因和临床表现主要是以下几种：

1. 脑肿瘤　脑肿瘤患者出现抽搐症状比较多见，且抽搐往往和癫痫并发，表现为突然昏倒，口、眼、面、四肢抽动，口吐白沫，小便失禁，几分钟后可逐渐清醒，部分患者可表现为一个肢体或一侧上下肢体抽动。抽搐的发生与脑肿瘤的类型和发生部位有关。一般来说，生长在大脑前半部、靠近大脑皮质的肿瘤易发生抽搐；生长缓慢、呈膨胀性生长的肿瘤（如星形细胞瘤、脑膜瘤等）也容易发生抽搐。

2. 脑部转移瘤　原发肿瘤非脑瘤的患者出现抽搐时要警惕出现脑转移的可能性，应立即到医院找颅脑外科或神经科医师进行检查，争取早期明确诊断，早期治疗。

3. 出汗过多　肿瘤患者如果处于高温环境时间过长或运动时间较长、运动量大时会出汗比较多，这些情况下如果没有及时补充水分、盐分的话，会因为体内液体和电解质大量丢失、代谢废物堆积而发生抽搐。

4. 低钙血症　在肌肉收缩过程中，钙离子起着重要作用。当患者血液中钙离子浓度太低时，肌肉容易兴奋而抽搐，所以当患者抽搐时也要考虑缺钙的可能性。甲状旁腺术后低钙血症较为多见。

5. 其他　冬天在寒冷的环境中锻炼，准备活动不充分；夏天游泳水温较低，都容易引起腿抽筋。晚上睡觉没盖好被子，小腿肌肉受寒冷刺激，会抽搐得让人疼醒。疲劳过度也可能会导致肌肉痉挛。

辅助检查

抽搐多是全身性疾病伴发的，应做相应的实验室检查，如血常规、尿常规、心电图、肝肾功能、血气分析、内分泌检查等，如果怀疑神经系统感染性疾病，还要根据临床提示部位和性质进行相应的辅助检查，如脑电图、头颅X线平片、头颅CT、头颅MRI、脑脊液等。

诊断

临床上引起抽搐的疾病很多，抽搐的原因不同，形式也不同，伴随的症状各有各的特点，认真观察抽搐的特征，详细而全面地掌握各种疾病的抽搐形式及伴随症状，可以大致确定是哪一系统疾病，再进行必要的辅助检查一般即可明确病因。

抽搐常见症状体征如下：

1. 脑肿瘤引起的抽搐 出现一侧面部或肢体抽搐、癫痫样发作，伴有颅内高压、眼底视神经水肿及定位体征，如单瘫、偏瘫、感觉障碍、失语。头CT和MRI均可确定肿瘤部位。

2. 低血钙性抽搐 血钙<1.75mmol/L（7mg/dl）常发作。发作时，腕和双手呈强直性痉挛，以肢端最为显著，呈“助产士手”“芭蕾舞足”。严重病例，全身骨骼肌均呈痉挛状态，可导致暂停窒息，血钙检查可明确诊断。

3. 低血糖性抽搐 严重低血糖可引起抽搐发作，抽搐发作前，患者有心悸、多汗、震颤等先驱症状，继而出现手足麻木、肌痉挛。表现为局限性发作或全身性发作。因血糖低（2.8~3.3mmol/L）时发生全身性抽搐，及时测定血糖即可诊断。

4. 肝性脑病性抽搐 表现为扑翼样震颤，患者双臂平伸手指分开，可见双手向外侧偏斜，掌指关节和腕关节有快速不规则扑翼样抖动。患者肌张力增高，腱反射亢进，四指屈曲和面肌抽搐。

鉴别诊断

以下几种抽搐少见于肿瘤患者，但是也需要提醒临床医务人员注意辨别病因：

1. 癫痫 有反复发作的病史，发病前患者有头昏、心悸、精神错乱、幻觉等先兆，发作时发出尖叫，意识丧失跌倒在地，全身强直、呼吸暂停、两眼上翻、瞳孔扩大、对光反射消失，数秒后，全身出现阵挛性抽搐，口吐白沫，小便失禁，可考虑癫痫大发作。如抽搐发作的时间持续在30分钟以上，为癫痫持续状态。癫痫分为原发性和继发性，根据头部病史大致可区分，脑电图可提供明确诊断。因抽搐时间>5分钟，脑组织易缺氧受损，应立即进行治疗。

2. 脑血管病（包括脑出血、蛛网膜下腔出血、高血压脑病） 抽搐特点为全身性或局限性发作，严重时形成癫痫持续状态，起病急、发展快，进行性加重，高血压脑病在抽搐发作前，有血压显著升高（收缩压达260~180mmHg）、剧烈头痛、恶心呕吐、精神错乱等先兆。脑出血和蛛网膜下腔出血一般伴有头痛、呕吐等。

3. 炎症性疾病（包括各种病毒性及细菌性脑炎和脑膜炎）　抽搐前均有发热、头痛、恶心、呕吐等感染及颅内高压等表现，多有一定的无意识障碍或精神异常、脑脊液可协助诊断。

4. 心源性抽搐　心脏本身排血功能减退引起脑部缺血发生短暂意识丧失，呈为心源性昏迷。昏厥发作数秒时可有四肢抽搐、呼吸暂停、发绀等表现，称为阿斯综合征。发作大多短暂，发作后意识常立即恢复。一般有明确的心脏病史，严重的心律失常或有心音及脉搏消失，血压下降，心电图可作为辅助依据。

治疗

（一）一般措施

保持安静、减少刺激、防止受惊、避免外伤。对全身性抽搐的发作期，应用纱布包绕压舌板，放置在患者上、下臼齿间防止咬伤舌头。若有呕吐应将患者头部歪向一侧，如患者皮肤青紫需给氧气吸入。

（二）病因治疗

1. 脑肿瘤患者出现抽搐　如果脑部原发性肿瘤能够完全切除，就会取得比较满意的效果；而对恶性程度高的或其他转移癌可行姑息性手术进行治疗，如肿瘤部分切除、减压术，脑室脑池造瘘术以及脑室静脉分流术等。脑肿瘤（原发及转移瘤）的治疗手段还有放射治疗、降颅压控制症状等。解除抽搐症状的关键之一就是治疗原发病——脑肿瘤。

2. 出汗过多引发抽搐　肿瘤患者因出汗过多造成体内液体和电解质大量丢失、代谢废物堆积而发生抽搐时要及时补水补盐，避免电解质紊乱，并注意监测电解质水平。

3. 低钙引发抽搐　肿瘤患者因缺钙引起腿抽筋时，需及时补充钙质，才能彻底治愈，但是补钙也需要定期监测血钙水平，避免血钙过高引发心律紊乱等其他不良后果。

4. 其他　肿瘤患者在锻炼时要充分做好准备活动，让身体都活动开，这样下肢的血液循环顺畅，就能避免腿抽筋。患者要时刻注意保暖，不让局部肌肉受寒，同时也要避免过度疲劳，多休息，才能减少抽搐的发生率。

（三）对症治疗

1. 积极控制抽搐发作：一般以地西泮 10mg 或氯硝西泮 1~2mg 缓慢静注，也可肌注苯巴比妥钠 100~200mg 或肌注苯妥英钠 100~250mg，每天 1~3 次，也可静脉注射，但注射要缓慢。

2. 控制颅高压　20% 甘露醇，每次 125~250ml，每 4~6 小时 1 次，静脉滴注，7~10 天为宜。常见药物不良反应为急性肾衰竭，老年患者尤应注意肾功能变化。

3. 其他　纠正缺氧，保持呼吸道通畅，纠正水电解质平衡失调，适当选用抗生素药物，预防和控制并发感染等。

病例分析

现病史：患者，男，62岁。右肺癌化疗后15个月、脑转移放疗后7个月：今日上午突然昏倒，口、眼、面、四肢抽动，5分钟后逐渐清醒，来本院急诊就诊。患者自起病以来，神志清楚、精神尚可、食欲缺乏、睡眠差，大小便正常。

体格检查：发育正常，营养中等，神清合作，端坐体位。右肺呼吸音稍低，左肺呼吸音清，未闻及干湿啰音。心率87次/分，律齐，心音可，各瓣膜区未闻及病理性杂音，腹软，无压痛、反跳痛，双下肢水肿。

辅助检查：

（1）血常规：WBC 4.97G/L，NEU 83.2%，Hb 136g/L，PLT 184G/L。

（2）生化：K 4.39mmol/L，Na 144mmol/L，Cl 108mmol/L，GLU 6.34mmol/L，LDH 169U/L，BUN 7.2mmol/L，CRE 62μmol/L，Ca 2.56mmol/L，Mg 0.94mmol/L，Alb 45.4g/dl。

入院诊断：右肺癌化疗后、脑转移放疗后，抽搐原因待查。

诊疗经过：患者入院后完善一般检查，结合病史及查体，考虑抽搐原因为脑转移瘤导致，患者入院后再次出现抽搐，予以地西泮10mg静注，20%甘露醇250ml每8小时1次。经脑MRI检查和放疗科会诊后考虑：患者脑转移瘤较前有所进展，目前抽搐原因考虑为脑转移瘤所致，经降低颅压、镇静等处理后患者病情稳定，未再发生抽搐，请放疗科会诊考虑进一步放疗。

（杜亦陶）

6

第六章

代谢系统急症

低钠血症

概述

低钠血症是指血清钠浓度降低 <135mmol/L，是临床最为常见的电解质紊乱。原发性肿瘤患者中有 1%~2% 易合并低钠血症，常见于肺癌、消化道肿瘤和中枢神经系统肿瘤等，而在住院患者低钠血症发生率可达 15%~30%，急诊患者有 3% 患者存在低钠血症，合并低钠血症的肺癌占所有肺癌患者的 5.5%。由于大多数低钠血症临床症状不明显，无特异性表现，往往被临床医师所忽视，而严重急性、低钠血症可导致极高的死亡率。

病因与病理生理

（一）低血容量性低钠血症

患者出现体液丢失时，溶质丢失超过水分丢失，即低渗性脱水，此种情况见于失钠大于失水，根据尿排钠情况可区别见于肾外丢失钠和肾丢失钠。引起肾钠丢失的病因有利尿药的过度使用、盐皮质激素缺乏、失盐性肾炎、肾小管性酸中毒、酮尿等（包括糖尿病酮症酸中毒、饥饿、酒精性酮尿）；引起肾外钠丢失的病因有胃肠道丢失、呕吐、腹泻、第三腔隙体液潴留、烧伤、胰腺炎、胰腺造瘘、胆瘘以及蛛网膜下腔出血引起的脑盐耗损等。

（二）正常容量性低钠血症

1. 糖皮质激素缺乏 一方面使肾水排泄障碍，在没有血容量缩减的情况下抗利尿激素（ADH）释放也可增多；另一方面，肾脏血流动力学发生障碍，在没有 ADH 释放增加的情况下，可使集合管通透性增加。

2. 甲状腺功能减退 由于心排血量和肾小球滤过率降低，导致以 ADH 介导的肾内机制发生紊乱。

3. 急性精神分裂症 患者有发生低钠血症倾向，其机制是多因素的，包括渴感增加（多饮），ADH 释放的渗透压调节轻度缺陷，在低血浆渗透压情况下也有 ADH 释放，肾脏 ADH 的反应性增加和抗精神病药物；由于手术应激，术后患者可发生低钠血症，其特点为血浆中 ADH 水平升高和肾脏自由水留在体内增多，术中输入无电解质液体也是一个因素。

4. 药物引起的低钠血症 其机制是 ADH 介导、增加 ADH 释放或增强 ADH 的作用。

5. ADH 分泌过多综合征（SIADH）等 这类患者总体水量是增加的，尿中钠浓度常 >20mmol/L。

（三）高容量性低钠血症

高容量低钠血症的患者虽然有总体钠增多，但由于体内有水潴留，故血钠降低。常见病因有：急性或慢性肾衰竭、肾病综合征、肝硬化和心力衰竭。

分类

1. 根据血钠水平分为轻、中、重　轻度低钠血症：130~135mmol/L；中度低钠125~129mmol/L；重度低钠血症：<125mmol/L。

2. 根据发生时间分为急性和慢性　急性低钠血症发生于<48小时；慢性低钠血症发生于>48小时；如果不能进行分类，则应认为慢性低钠血症。

3. 根据症状分为中度症状、严重症状　中度症状：患者表现为恶心、头痛、意识混乱。严重症状：患者表现为呕吐、呼吸困难、嗜睡、昏迷、癫痫样发作。

临床表现

低钠血症的临床表现严重程度取决于血钠水平以及血钠下降的速率。无临床表现的低钠血症患者，其平均血钠浓度为（129.0±3.3）mmol/L。而存在神经系统、运动系统和消化系统症状的慢性低钠血症患者其平均血钠浓度在（119.0±9.1）mmol/L，表明血钠越低、血钠下降速度越快，临床症状也可能越明显。血钠>120mmol/L，很少出现症状，血钠在115~120mmol/L，患者可出现厌食、恶心、呕吐、腹痛、头痛、嗜睡、注意力不集中、记忆力减退、肌肉痉挛、乏力等，血钠<110mmol/L，患者可出现意识障碍、昏迷、幻觉、癫痫、锥体外系症状、呼吸暂停甚至死亡。

实验室检查

1. 血钠浓度　正常血钠浓度为135~145mmol/L，低于135mmol/L就可诊断低钠血症。

2. 尿钠浓度　有助于判断低钠血症的原因。根据尿排钠情况可区别见于肾外丢失钠和肾丢失钠。尿钠浓度Na^+>20mmol/dl为肾丢失钠增多；<20mmol/dl为肾外丢失。正常容量低钠血症患者的尿钠>20mmol/L，而高容量低钠血症患者尿钠浓度<10mmol/dl。

诊断及鉴别诊断

低钠血症诊断十分简单，但低钠血症仅反映钠在血浆中浓度的降低，并不一定表示体内总钠量的丢失，总体钠可以正常甚或稍有增加，所以对于低钠血症宜根据血浆渗透压、细胞外容量、尿钠进行综合判断。

为了鉴别低钠血症分三步（图16）。第一步：首先要确定是否存在真正的低钠血症，需要计算血浆渗透压，根据渗透压正常大小分为低渗性低钠血症、等渗性低钠血症、高渗性低钠血症。若渗透压低于280mOsm/L考虑低渗性低钠血症；若渗透压正常，则有可能为严重高脂血症或少见的异常高蛋白血症所致的假性低钠血症；若渗透压升高考虑高渗性低钠血症，常见于高血糖及因用甘露醇患者引起细胞外渗透压增加细胞内水向细胞外移动，造成继发性低钠血症。第二步：根据细胞外液容量状态判断水潴留还是水丢失。容量的判断要根据病史、体格检查、每天体重变化以及出入量综合评价。第三步：进行尿钠测定。尿钠浓度Na^+>20mmol/dl为肾丢失钠增多；<20mmol/dl为肾外丢失。若细胞外容量减少且尿钠浓度Na^+>20mmol/dl，常见于急性或慢性肾衰竭多尿期、脑耗盐综合征、

盐皮质激素缺乏；若细胞外容量减少且尿钠 <20mmol/dl，常见于胃肠道或皮肤丢失（恶心、呕吐）、第三间隙增加（腹水、急性腹膜炎）。

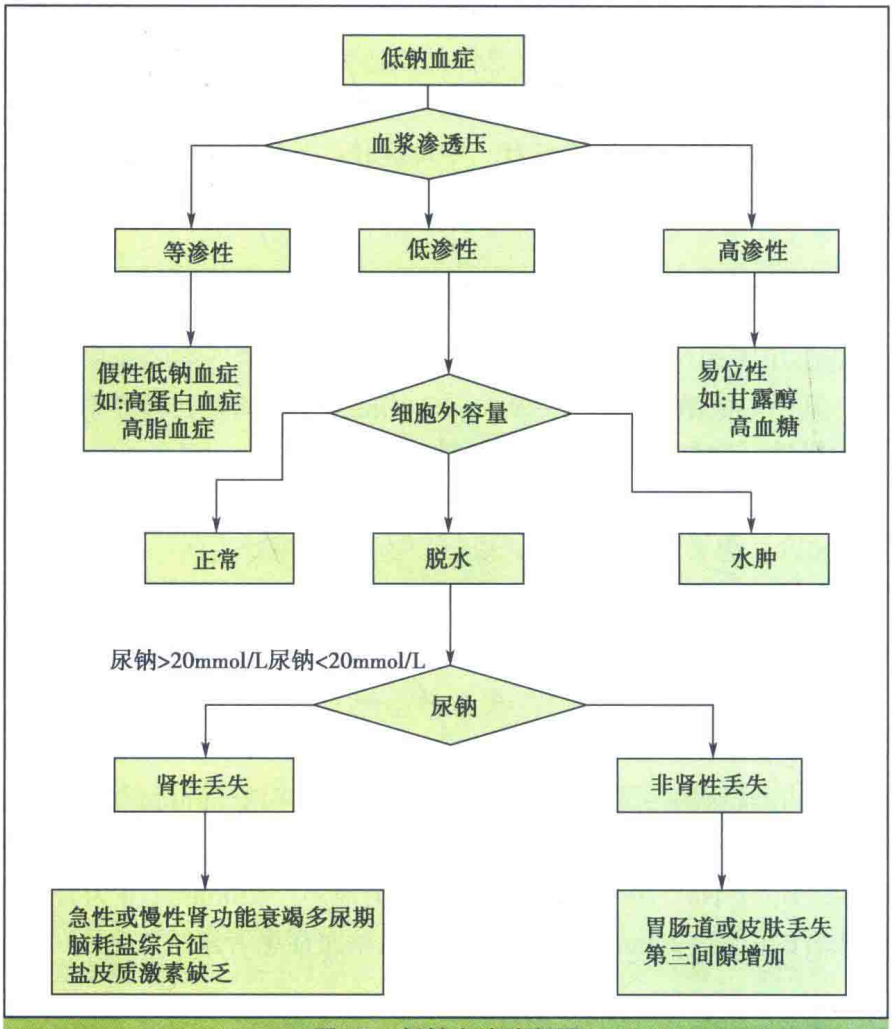


图 16 低钠血症流程图

治疗

低钠血症的治疗应根据病因、低钠血症的类型、低钠血症发生的急慢及伴随症而采取不同处理方法，故强调低钠血症的治疗应个体化，强调总的治疗措施包括：去除病因；纠正有症状的低钠血症；警惕治疗过程中合并症以及对症支持处理。

1. 急性低钠血症的治疗 急性低钠血症是指在 48 小时内发生的低钠血症。对这些患者应迅速治疗，否则会引发脑水肿，甚至死亡。对于第一小时治疗：推荐静脉输注 3% 高渗盐水 150ml，20 分钟以上，20 分钟后复查血钠水平并在第二个 20 分钟重复静脉输注 3% 高渗盐水 150ml，直到达到血钠浓度增加 5mmol/L，应对临床上严重低钠进行管理。若 1 小时后血钠升高超过 5mmol/L，症状改善的接续治疗，停止输注高渗盐水，保持静脉通道，输注 0.9% 生理盐水直至针对病因治疗，第一个 24 小时限制血钠升高超过 10mmol/L，随

后每 24 小时血钠升高 <8mmol/L，直至血钠达到 130mmol/L。在最初 24 小时内每 2~4 小时监测生命体征、神经功能状态、血清电解质、液体平衡。随着患者病情缓解，间隔时间至 6~8 小时，随后扩大至 12~24 小时。在快速纠正低钠血症过程中出现脑神经麻痹、四肢瘫痪和昏迷，应该警惕脑桥中央脱髓鞘溶解，其发病机制可能与低张性时间、低钠血症纠正速率和血浆钠变化有关，所以在纠正低钠血症过程中宜严密监测血清电解质变化。

2. 慢性低钠血症的治疗　应根据症状的有无而采取不同方法。慢性无症状的低钠血症首先应寻找引起低钠血症的病因，然后针对病因进行治疗，病因祛除后有些患者低钠血症也随之解除。对病因暂时不能祛除的患者，可采用限制水的摄入和抑制 ADH 释放，增加溶质摄入或排泄的措施。慢性有症状的低钠血症的治疗措施为补充钠和袢利尿药增加自由水的排泄。慢性低钠补钠原则：不建议增加血钠作为唯一治疗，对于中重度低钠血症，第 1 个 24 小时避免血钠增加 10mmol/L，随后每 24 小时 <8mmol/L，每 6 小时监测一次直至稳定。

3. 失钠性低钠血症的治疗　常见于胃肠道和肾脏丢失钠，此种情况同时有水丢失，但钠丢失多于水丢失，故引起失钠性低渗状态而导致血容量不足及末梢循环衰竭。因水和钠同时丢失，不会导致脑细胞内外渗透压不平衡，故无神经受损和颅高压症状。治疗主要原则是补钠，宜首先给予等渗生理盐水，等渗盐水既可以补充血容量，又能够提高血浆中钠水平。利用下列公式计算：缺钠量（mmol/L）=（正常血钠 – 病人所测血钠）× 体重 ×0.6，1g 氯化钠相当于 17mmol，女性按总体水的 50% 计算，第一个 24 小时先补给总量的 1/3~1/2 较为安全，不可输给葡萄糖水，否则会加重低钠血症。

4. 稀释性低钠血症的治疗　本症主要原因是肾脏排泄功能障碍和心、肝、肾功能受损而导致水钠在体内潴留，故治疗措施主要是限制水的摄入和利尿以排出自由水。症状轻者只要适当限制水摄入量，心、肝、肾病人稀释性低钠血症的发病机制是多因素的，患者总体钠不减少，往往是过多，其总体水也过多，常有水肿、胸腔积液或腹水，但总体水大于总体钠，这类病人治疗比较困难。纠正低钠血症给予钠盐可加重水肿；纠正总体水过多用利尿药则可加重低钠血症，原则上每天摄入水量应少于每天尿量和不显性失水量之和，可适当使用袢利尿药以增加水的排泄，这类病人除了限水外，同时也要限钠，一般每天氯化钠摄入量不超过 3g。

5. 脑耗盐综合征治疗　脑耗盐综合征（cerebral salt-wasting syndrome）大多是一过性，多在 3~4 周后逐渐恢复，CSWS 型处理原则主要是积极补充血容量，纠正钠负平衡，以平衡液静脉滴注治疗为主，同时防止纠正低钠血症过程中需要控制血钠的纠正速度，防止渗透性脱髓鞘综合征，Rabinstein 建议纠正早期每天补钠不超过 8~10mmol/L。

6. 抗利尿激素分泌失调综合征（syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion，SIADH）　是指由于多种原因引起的内源性抗利尿激素（即精氨酸加压素 AVP）分泌异常增多，血浆抗利尿激素浓度相对于体液渗透压而言呈不适当的高水平，从而导致潴留、尿排钠增多以及稀释性低钠血症等有关临床表现的一组综合征。恶性肿瘤最多见者为肺小细胞癌，约 80% SIADH 患者由此引起，半数以上肺小细胞癌患者的血浆 AVP 增高，水排泄有障碍，常伴有低钠血症。由于恶性肿瘤所致的 SIADH 患者，经手术切除、放射

治疗或化学治疗后，SIADH 可减轻或消失。临床上限制液体摄入常被作为首选的方法，然而限制液体的摄入作用有限，而且只能提高血钠浓度 3~4mmol/L。托伐普坦是首个口服普坦类药物，由日本 OtsukaPharm 制药公司开发的口服剂型选择性升压素 V_2 受体拮抗剂，于 2009 年 5 月 19 日获美国 FDA 批准用于治疗高容量和正常容量低钠血症，是目前唯一获准治疗低钠血症的药物。托伐普坦是选择性非肽类精氨酸升压素，通过拮抗升压素的作用使得尿液中水排泄量增加，提高游离水的清除率，降低尿液渗透压，增加血钠值，不改变尿液钠钾分泌。建议医务人员应用此药观察患者血压及心率的变化，每天摄入水量控制 <800ml，血钠纠正速度控制在 1~5 小时≤6mmol/L，6~12 小时≤8mmol/L。

病例分析

患者，女，65 岁。发现颈部肿物包块 1 个月余，面部肿胀、憋气 10 天就诊。

现病史：患者 1 个月前发现右颈部包块，逐渐增大，伴胸闷、憋气，无发热、咯血。10 天前开始出现颈、胸部及双上肢肿胀并逐渐加重，伴有憋气，活动后明显，感头部胀痛、吞咽困难，并出现头痛、乏力、注意力不集中、记忆力减退等，就诊本地医院查胸片显示右中上纵隔增宽、右肺上叶密度增高影，右颈部软组织不规则高密度影，气管向左侧移位，为求进一步诊治来本院，患者自起病以来，神志清楚、精神尚可、食欲缺乏、睡眠差，不能平卧，大小便正常。既往存在高血压病史，无其他特殊病史。

体格检查：发育正常，神清合作，自主体位，轮椅推入病室。颜面、颈胸部及双上肢肿胀明显，面部潮红、胸部血管扩张。右颈部可触及 3cm × 3cm 大小质硬包块，边界欠清、固定不活动，无触痛，双乳腺肿胀、皮肤红肿、双肺呼吸音稍低，未闻及干湿啰音。心率 123 次 / 分，律齐，心音可，各瓣膜区未闻及病理性杂音，腹软，无压痛、反跳痛，双下肢不肿。

辅助检查：

（1）血常规：WBC 6.16G/L，NEU 71.1%，Hb 135g/L，HCT 40.4%，PLT 283G/L。

（2）生化：K 3.89mmol/L，Na 120mmol/L，Cl 80mmol/L，ALT 15U/L，AST 15U/L，GLU 7.32mmol/L，TBIL 8.3μmol/L，DBIL 3.6μmol/L，IBIL 4.70μmol/L，BUN 5.8mmol/L，CRE 69μmol/L，TP 76.8g/L，ALB 28.4g/L。

（3）胸片：右中上纵隔增宽、右肺上叶密度增高影，右颈部软组织不规则高密度影，气管向左侧移位。

入院诊断：①胸部恶性占位性病变；②右颈部淋巴结转移；③上腔静脉综合征（superior vein cave syndrome，SVCS）；④高血压；⑤低钠血症。

诊疗经过：患者入院后完善血常规、生化、肺系统肿瘤标志物、头部磁共振、胸腹 CT、全身骨扫描以及颈部肿物穿刺细胞学。患者生化检查存在明显低钠血症，肺系统癌标显示：NSE 100.3ng/ml，CA125 96.68U/ml，Pro-GRP 4112.8pg/ml。胸腹 CT：前纵隔肿物大小 7.7cm × 4.2cm，边界清楚、密度不均，有强化、气管受压，肿物包绕头臂静脉、上腔静脉，向上与右侧锁骨上淋巴结分解不清，双颈上深淋巴结、左侧颈中深、下深可见多发小淋巴结肿大，大者 1.0cm，边界不清，双侧胸腔少许积液，余未见异常。右颈部穿刺细胞学：小细胞肺癌，骨扫描以及头部磁共振未见异常。结合患者病史、体征、癌标、

CT 以及细胞学检查，患者目前肺小细胞癌、颈部淋巴结转移、上腔静脉压迫综合征诊断成立。首先给予患者半卧位、下肢输液，激素减轻水肿、利尿处理缓解压迫症状以及补充氯化钠处理，取得细胞学结果后，经过放疗科、内科综合会诊决定先行化疗，然后再放疗。患者给予卡铂 450mg d1+ 足叶乙苷 100mg d1~5 × 21 天为一周期化疗，化疗过程中给予止吐、水化、碱化尿液以及防止肿瘤溶解等治疗，患者在化疗第 3 天，患者胸闷、憋气较前减轻，颈部活动度增加，可向右转头，颜面部、颈胸部水肿减轻，包块较前缩小，触诊质地较前变软、边界欠清，在化疗第六天，患者双侧乳腺以及皮肤红肿明显好转。患者化疗过程中出现Ⅰ度消化道反应及骨髓抑制和Ⅱ度脱发反应，经积极处理后好转，患者进食差、乏力好转不明显，电解质仍存在严重低钠血症，血钠复查 123mmol/L，考虑患者为小细胞肺癌，出现严重低钠的原因可能为抗利尿激素分泌失调综合征（SIADH），嘱患者服托伐普坦 7.5mg/d，患者尿量增多，乏力较前好转，用 3 天后复查血钠上升至 130mmol/L，改用 3.75mg，隔天服用，1 周后复查血钠恢复正常。2 周期后复查颈、胸部 CT 显示前纵隔可见肿物，明显缩小现 5.2cm × 3.6cm，边界清楚、密度不均，有强化、肿物与纵隔血管关系密切，向上与右侧锁骨上淋巴结分界不清，右锁骨上、右肺门、中上纵隔多发淋巴结较前明显缩小、减少，双侧胸腔积液已基本吸收，化疗后临床评价 PR。

讨论：肺癌是最常见的恶性肿瘤之一，临床表现多种多样，少数可合并抗 SIADH 综合征。其发生的主要原因为肺癌细胞合成一种血管加压素前体，可以分解为血管加压素（AVP）进入血液循环，患者的血浆 AVP 增高，水排泄有障碍，常伴有低钠血症。临床上低钠血症十分常见，经补钠处理可纠正，若常规治疗效果欠佳，应考虑到恶性肿瘤的可能。肺小细胞癌合并低钠血症，约半数以上肺小细胞癌一般经过抗肿瘤治疗后低钠状态能改善，若改善不明显，可考虑到选择性升压素 V_2 受体拮抗剂，托伐普坦是目前唯一获准治疗低钠血症的药物。

（徐海燕）

高钠血症

概述

钠是细胞外液中主要的可交换阳离子，是影响血浆渗透压的主要因素。正常情况下，血管膜两侧的钠离子浓度和渗透压处于平衡状态。血清钠浓度 >145mmol/L 称为高钠血症。在美国，住院患者高钠血症发生率为 1%，高钠血症病死率相当高，普通住院患者高钠血症病死率为 10%~60%，而且高钠血症致残率也很高，很多患者遗留永久性神经损伤。因此，在临床上宜重视高钠血症的发生。

病因与病理生理

高钠血症引起的主要病理生理变化是血容量缩减，使血浆渗透压升高，细胞内水流

至细胞外，引起细胞脱水，从而引起细胞功能障碍，特别是脑细胞脱水而引起中枢神经系统功能障碍，临床上有明显的神经系统的临床表现，甚至引起死亡。

高钠血症是由于水分丢失过多，失水多于失钠所致，是引起高钠血症的主要原因，如糖尿病酮症或高渗性脱水时。

1. 水的摄入减少 环境缺水、患者因疾病不能进水或精神抑制等限制摄入水分。

2. 水分丢失过多 患者因高热、呕吐、腹泻、胃肠减压、气管切开、使用利尿剂以及肾小管浓缩障碍等，通过皮肤、胃肠道、呼吸道、肾脏等使得体内水分丢失过多。

3. 钠摄入过多 患者摄入钠同时而未同时饮用相应水分，导致高钠血症，特别是合并肾功能不全的患者，常见于输注高渗性氯化钠过多，多为医源性高钠血症。

4. 特发性高钠血症 患者由口渴中枢障碍或AVP调解异常引起，常见于脑肿瘤、创伤、脑血管意外等病史。

临床表现

高钠血症主要引起神经系统的症状。急性高钠血症起病急骤，主要表现为淡漠、嗜睡、进行性肌肉张力增加、颤抖、运动失调、惊厥、癫痫发作，甚至昏迷而死亡。慢性高钠血症症状较轻，初期可不明显，严重时主要表现为烦躁或淡漠、肌张力增高、深腱反射亢进、抽搐或惊厥等。除神经系统症状，患者会出现明显脱水貌、恶心、呕吐、食欲减低等消化道症状。

实验室检查

1. 血化验指标 正常血钠浓度为135~145mmol/L，高于145mmol/L就可诊断高钠血症，在高钠同时伴有高氯，且两者上升程度一般一致。

2. 尿化验指标 一般表现为尿钠及尿氯明显升高。

诊断及鉴别诊断

（一）诊断

1. 根据患者病史、口渴和饮水量减少以及体征包括脱水体征、血压、脉搏以及神志改变，个别患者出现肌张力增高以及腱反射亢进。

2. 实验室检查需要检查血钠、血渗透压、尿渗透压，如果血钠>150mmol/L，血浆渗透压>295mOsm/kg，而尿渗透压<300mOsm/kg，则提示ADH释放或其作用靶器官缺陷；如果尿渗透压>800mOsm/kg，说明肾小管浓缩功能正常，提示高钠血症是由于钠排泄障碍所致。如果血渗透压比尿渗透压高，则多是中枢性或肾性尿崩症。

（二）鉴别诊断

1. 垂体性尿崩症 原因是神经垂体分泌ADH缺乏，临床特征为烦渴、多饮、多尿，每天尿量可达5~10L；尿相对密度低，大多在1.001~1.005；尿渗透压低，大多在

50~200mmol/L。由于下丘脑垂体的肿瘤，脑部创伤、手术炎症引起，当病变累及下丘脑口渴中枢而丧失口渴感时，往往因不能及时补充水分，而致严重脱水，甚至死亡。当怀疑尿崩症时应做禁饮加压素试验及血浆 ADH 测定以明确诊断，必要时应做头颅 CT 和 X 线检查以排除垂体肿瘤。

2. 肾性尿崩症　为遗传性疾病，临床表现与垂体性尿崩症相似。最主要的特点为注射加压素后尿量不减，尿比重亦不增加，血浆 ADH 浓度明显升高，可与垂体性尿崩症相鉴别。

3. 肾浓缩功能严重障碍　主要原因为肾盂肾炎、药物、低钾、高钙、尿路梗阻、痛风等都可引起本病。表现高钠血症、多尿、脱水。根据病史、肾功能检查及血清电解质测定可鉴别诊断。

4. 糖尿病高渗性昏迷　多见于老年患者，发病前有轻度糖尿病甚至不知有糖尿病，常因感染，应用利尿剂或糖皮质激素等诱发。临床表现除有高钠血症、脱水外主要为神经系统症状，如神志不清、嗜睡、偏瘫、失语、抽搐等，本症应与渗透性利尿剂所致的高钠血症鉴别。

5. 特发性高钠血症　病因不明，临床少见。其诊断标准为：①持续性高钠血症；②无明显脱水和口渴感；③禁饮时尿液变为高渗，说明机体仍有分泌 ADH 的能力；④肾小管对 ADH 仍有反应，应用加压素时可致水潴留。有人认为本病为 ADH 释放“阈值升高”征症候。

治疗

1. 首先是去除病因以及针对病因进行治疗，最重要的是补充血容量，维持有效灌注压，待血流动力学稳定以后，再对自由水进行补充，自由水丢失的纠正至少在 24 小时内完成。一般选用等渗生理盐水为主，也可选用 0.45% 生理盐水或 5% 葡萄糖。补水处理可以经口饮入，不能自饮者可经鼻胃管注入。症状较重特别是有中枢神经系统临床表现者则需采取静脉途径。在采取静脉补液时应当注意的是：补液速度不宜过快，并密切监测血钠浓度，以每小时血钠浓度下降不超过 0.5mmol/L 为宜，否则会导致脑细胞渗透压不平衡而引起脑水肿。

纠水公式

男性：缺水量 =0.6 × 原来体重 ×［1 –（正常血钠浓度 mmol/L）/（病人所测得血钠浓度 mmol/L）］

女性：缺水量 =0.5 × 原来体重 ×［1 –（正常血钠浓度 mmol/L）/（病人所测得血钠浓度 mmol/L）］

若不知道患者原来体重，可以应用下列公式计算所需补水量：

男性：缺水量 =4 × 现有体重 × 欲降低钠量（mmol/L）

女性：缺水量 =3 × 现有体重 × 欲降低钠量（mmol/L）

2. 对于钠排泄障碍所致的高钠血症的治疗主要是排除体内过多的钠，可输 5% 葡萄糖液，同时用排钠利尿药以增加排钠，可用呋塞米（速尿），这些利尿药排水作用强于排钠，故使用时必须同时补液。

总之，临床上高钠血症的治疗以纠正原发病为主，根据原发病和高钠血症的原因进行选择，治疗过程中要反复进行血钠检查以评估治疗的有效程度，切忌纠正血钠过快而导致脑水肿加重。

（徐海燕）

低钾血症

正常血清钾浓度在3.5~5.5mmol/L，通常血清钾<3.5mmol/L时称低钾血症。血清钾降低，并不一定表示体内缺钾，只能表示细胞外液中钾的浓度降低，而全身缺钾时，血清钾不一定降低。所以低钾血症应结合病史和临床表现进行分析判断。

病因

（一）钾摄入过少

肿瘤患者长期恶性消耗导致患者恶病质，进食量明显减少，造成钾摄入量严重不足。此外，放化疗患者出现不同程度胃肠道反应，造成胃肠功能紊乱、消化吸收功能下降，食欲缺乏造成钾摄入不足，最终导致人体所需的多种营养成分吸收不良，造成低钾血症。

（二）钾排出过多

1. 经胃肠道失钾 肿瘤化疗后出现严重腹泻、呕吐等伴有大量消化液丧失，呕吐所引起的代谢性碱中毒可使肾排钾增多，呕吐引起的血容量减少也可通过继发性醛固酮增多而促进肾排钾。

2. 经肾脏失钾 晚期肿瘤患者并发恶性胸腹腔积液、心包积液、全身性水肿等，在治疗过程中应用利尿药物，造成机体中钾离子排出过多

3. 经皮肤失钾 汗液含钾只有9mmol/L。在一般情况下，出汗不致引起低钾血症，但在淋巴瘤患者出现高热，应用解热镇痛药物后出现大汗，可导致钾的丧失。

4. 细胞间移动 胰岛素应用促使细胞外钾离子向细胞内转移，加重血钾水平下降。

临床表现

1. 神经肌肉系统 最为常见症状为肌无力与软瘫，表现为外周感觉异常、腱反射减低、肌痛以及肌无力，以四肢常见，表现为不能站立、行走，重者累及呼吸肌出现呼吸困难。中枢系统出现表情淡漠、嗜睡、定向力减弱。

2. 心血管系统 患者出现心悸、体位性低血压以及各种心律失常和房室传导阻滞，包括房室传导阻滞、阵发性房性或室性心动过速、心室纤颤，甚至心脏停搏。

3. 消化系统 低钾血症累及胃肠道平滑肌，使得胃肠蠕动减慢，轻者出现恶心、腹胀、便秘，严重缺钾者可引起麻痹性肠梗阻。

4. 肾脏 长期低钾可引起肾小管功能受损，肾小管浓缩，氨合成，泌氢和氯离子的

重吸收功能均可减退或增强，钠排泄功能或重吸收钠的功能也可减退，导致代谢性低钾、低氯性碱中毒。

实验室检查

1. 血液指标　血钾低于 3.5mmol/L 就可诊断低钾血症，血 pH 高于 7.45。

2. 尿化验指标　一般尿钾浓度降低，尿 pH 呈酸性。

3. 心电图　可以出现 ST 段压低，增宽、倒置，出现病理性 U 波及 Q-T 时间延长。

诊断

1. 判断患者有无消化道以及肾脏缺钾情况，询问患者是否存在消化道肿瘤病史、有无长期不能进食、呕吐大量胃液、持续胃肠减压、化疗后出现水样腹泻以及近期应用排钾利尿剂病史。

2. 结合乏力、腱反射减弱、神志淡漠、嗜睡、腹胀、肠麻痹、心悸、心律失常等临床表现。

3. 血清钾低于 3.5mmol/L。

4. 心电图显示 T 波低平、双向、倒置或出现 U 波。

治疗

（一）纠正急性低钾血症

对于急性低钾血症应采取紧急措施进行治疗，慢性低钾血症只要血钾不低于 3mmol/L，可先检查病因，然后再针对病因进行治疗。

（二）补钾原则

轻症只需口服钾，以枸橼酸钾和 10%~15% 氯化钾为首选药。在口服钾制剂过程中应监测血钾。如果血镁低于 0.5mmol/L，则应肌注 50% 硫酸镁，也可用 10% 的硫酸镁口服。

重症患者，血钾低于 3.0mmol/L，存在心律不齐、快速心室率、严重心肌病、家族性周期性瘫痪应静脉滴注钾制剂，要注意补钾量与速度，通常为 15% 氯化钾 10ml，每支钾浓度为 20mmol/L，补钾速度不超过每小时 20mmol/L。

应根据血钾水平而决定是否需要补钾。血钾在 3.5~4mmol/L 者不必额外补钾，只需鼓励患者多吃含钾多的食品，如新鲜蔬菜、果汁和肉类食物即可。血钾在 3.0~3.5mmol/L 时，若患者过去曾患心律不齐、充血性心力衰竭、正在用洋地黄治疗的心衰、缺血性心脏病和有心肌梗死病史者则应补钾，将血钾水平 >4.0mmol/L，血钾 <3.0mmol/L 者则立即补钾，严重时泵入氯化钾，补钾时注意尿量，如每小时尿量减少时，应减慢补钾的速度，尿量持续 <20ml/h 时应暂停补钾治疗。

（三）纠正其他水电解质代谢紊乱

低钾血症可以同时伴有其他水和电解质紊乱，如低镁血症，一经发现就必须积极处理。如果低钾血症是由缺镁引起，不仅需要补钾，在补钾同时补充镁离子，如不补镁，单纯

补钾是无效的。

总而言之，应根据患者低钾原因及低钾程度进行个体化治疗，同时考虑补钾的量与速度、肾功能与尿量以及跨细胞转移的问题综合考虑。

（徐海燕）

高钾血症

概述

钾离子是细胞内液中含量最高的阳离子，直接参与细胞内的代谢活动；适当的钾离子浓度及其在细胞膜两侧的比值对维持神经 - 肌肉组织的静息电位的产生以及电兴奋的产生和传导有重要作用；也直接影响酸碱平衡的调节。钾离子紊乱是临床上最常见的电解质紊乱之一，急性高钾血症应及时抢救，否则可能导致心搏骤停。

病因

（一）钾摄入增加

常见于肾功能不全的患者或长时间使用保钾利尿剂或 ACEI 抑制剂的患者，由于钾离子摄入过多造成高钾血症。

（二）钾排除障碍

肾小球滤过率下降、肾小管排泌钾功能受损或低醛固酮血症均可导致钾排出障碍。

（三）细胞内钾移出

当出现溶血、组织损伤、肿瘤细胞、炎症细胞大量坏死，组织缺氧、休克、烧伤、肌肉过度挛缩、酸中毒、高血钾周期性瘫痪、注射高渗盐水及甘露醇后，由于细胞内脱水，改变细胞膜的渗透性或细胞代谢，使细胞内钾移出。

临床表现

（一）心血管症状

高钾使心肌受到抑制，心肌张力减低，易出现心动过缓和心脏扩大，心音减弱，易发生心律失常，表现为二或三度房室传导阻滞。心电图有特征性改变：T 波高尖对称，基底狭窄而呈帐篷状；随着血钾浓度升高，可出现 P 波振幅降低，P-R 间期延长以至 P 波消失。

（二）神经肌肉症状

早期常有四肢及口周感觉麻木，肌肉酸疼，肢体苍白湿冷，继而出现四肢麻木软瘫，

先为躯干后为四肢，最后影响到呼吸肌，发生四肢瘫痪甚至窒息。中枢神经系统可表现为烦躁不安或神志不清。

（三）其他症状

由于高钾血症引起乙酰胆碱释放增加，可引起恶心呕吐和腹痛等症状。

实验室检查

（一）血化验指标

血钾高于 5.5mmol/L，可以及早出现肾衰竭表现。

（二）尿常规

尿钾排出增加，尿液呈碱性，尿钠排出减少。

诊断

首先要排除由于溶血等原因所致的假性高钾血症，并除外实验室误差，根据血钾 >5.5mmol/L 即可诊断。

治疗

（一）治疗原发病

去除高钾诱因以及引起高钾的疾病，停止输入所有含钾的液体。

（二）降低血钾

1. 钙剂　首先拮抗高钾对细胞膜的作用，促进钾离子向细胞内移动，最有效方法为静脉注射氯化钙或葡萄糖酸钙，紧急措施为立即静脉推注 10% 葡萄糖酸钙 10ml，于 5~10 分钟注完，如果需要，可在 1~2 分钟后再静注 1 次，可迅速消除室性心律不齐，但直接注射可引起疼痛。可以在生理盐水 500ml 或 5% 葡萄糖液中加入 10% 葡萄糖酸钙 20~40ml 静脉滴注。

2. 葡萄糖和胰岛素　葡萄糖和胰岛素可以诱导钾离子向细胞内移动，从而降低血钾，10% 葡萄糖注射液 500ml+ 胰岛素 10~20U，缓慢滴注 4 小时。

3. 碳酸氢钠　促使钾离子向细胞内移动，5% 碳酸氢钠 40~60ml 缓慢滴入，如有高渗或碱中毒，应慎重使用。

（三）促进钾排出

口服阳离子交换树脂减少肠道钾吸收和体内钾的排出。如乙烯磺酸钠树脂或多乙烯苯钠可口服，也可保留灌肠，但口服比灌肠效果好。灌肠时可将 40g 树脂置于 200ml 20% 山梨醇液中作保留灌肠，保留 1 小时后解出大便。

（四）透析

血液透析是最有效的方法，应用低钾或无钾透析液进行血液透析，可以使血钾在透

析开始后即下降，1~2 小时后血钾几乎均可恢复到正常。

病例分析

患者，女，60 岁。发现颈部肿物包块 1 年、胸闷、憋气 1 个月就诊。

现病史：患者 1 年前发现右颈部包块，无发热、咯血，无胸闷气促。发现颈部肿物逐渐增大并扩展至右腋下，外院颈部切取活检病理：淋巴组织增生，1 个月前开始胸闷、憋气加重，并出现右上肢水肿以及双下肢水肿加重，因呼吸衰竭在重症加强病房抢救，引流胸腔积液及机械通气治疗后脱机，为求进一步就诊来本院。患者自起病以来，神志清楚、精神尚可、食欲缺乏、睡眠差，不能平卧，大小便正常。既往体健，无其他特殊病史

体格检查：发育正常，营养中等，神清合作，端坐体位。颜面及右上肢肿胀明显，局部发红。右颈部及腋窝可触及 2cm × 3cm 及 5cm × 5cm 大小质硬包块，边界欠清、固定不活动，无触痛，双肺呼吸音稍低，未闻及干湿啰音。心率 100 次 / 分，律齐，心音可，各瓣膜区未闻及病理性杂音，腹软，无压痛、反跳痛，右上肢、双下肢可凹陷性水肿。

辅助检查：

（1）血常规：WBC 4.97G/L，NEU 83.2%，Hb 136g/L，PLT 84G/L。

（2）生化：K 7.39mmol/L，Na 144mmol/L，Cl 113mmol/L，GLU 7.34mmol/L，Ure 200μmol/L，LDH 377U/L，BUN 11.2mmol/L，CRE 62μmol/L，Ca 0.76mmol/L，Mg 0.36mmol/L，Alb 22.4g/dl。

（3）床旁 B 超：双侧大量胸腔积液。

入院诊断：①右颈部及腋窝淋巴结肿大待查，②上腔静脉综合征（superior vein cave syndrome，SVCS），③高钾血症，④血小板减少。

诊疗经过：患者入院后完善一般检查后，患者目前主要存在的问题是呼吸困难及高钾血症，紧急床旁 B 超显示双侧大量胸腔积液，给予患者床旁引流胸腔积液后，患者胸闷气促好转，能平卧。患者仍存在高钾血症，仔细询问用药史，患者曾应用过激素减轻胸闷憋气症状及服用保钾利尿剂减轻水肿，入院后给予患者应用葡萄糖加胰岛素促进血钾向细胞内转移、呋塞米利尿促进钾排除、补钙、补镁拮抗血钾升高，经上述治疗患者血钾恢复正常，给予患者 CT 检查及颈部淋巴结重新穿刺活检，颈部 B 超：右锁骨上区、颈部肿物、右腋下淋巴结肿大考虑恶性，并进行穿刺细胞学及病理检查，右侧腋静脉、肱静脉未见明显的血栓，胸腹 CT 显示右侧锁骨上区、纵隔、内乳多发淋巴结肿大、胸壁软组织肿胀、双侧胸腔积液、心包积液、腹腔积液，右颈部穿刺细胞学：结合免疫组化考虑非霍奇金淋巴瘤，T 细胞淋巴瘤。结合患者病史、体征、CT 以及细胞学检查，患者目前 T 细胞淋巴瘤、颈部及腋窝淋巴结转移、上腔静脉压迫综合征诊断成立。经过放疗科、内科综合会诊决定先行化疗，然后再放疗。患者给予长春新碱：1mg D1，甲泼尼龙：40mg D1~5，足叶乙苷 100mg D1~3，×21 天为一周期化疗，化疗过程中给予止吐、水化、碱化尿液以及防止肿瘤溶解等治疗，患者在化疗第 5 天，患者颈部及腋窝肿物缩小，右侧胸壁红肿及右上肢水肿消失，停止吸氧、能平卧。

讨论：患者原发病为 T 细胞淋巴瘤，肾功能正常，首先排除肾性原因引起的高钾血症。

患者出现高钾血症的原因分析：患者曾应用过激素、血生化尿酸升高，结合原发T细胞淋巴瘤，首先考虑淋巴瘤患者应用激素后出现肿瘤崩解造成高钾血症。其次，患者长时间服用保钾利尿也是造成血钾升高的另一原因。患者出现高钾血症时，临床医师应详细询问病史，包括原发病及最近用药情况，首先停用引起血钾升高的药物，然后拮抗血钾、促进钾离子向细胞内转移、促进血钾排出四个方面去考虑患者的高钾血症治疗。

（徐海燕）

参考文献

1. Silverman P，Distelhorst CW.Metabolic emergency in clinical oncology.Semin Oncol，1989，16（6）：504-515.
2. Upanhay A，Jaber BL，Madiaas NE.Incidence and prevalence of hyponatremia .Am J Meb，2006，119（suppl 1）：S30-S35.
3. Adrogué HJ，Madias NE.Hyponatremia.N Engl J Med，2000，342（21）：1581–1589.
4. Berl T.Treating hyponatremia：Damned if we do and damned if we don’t.Kidney Int，1990，37（3）：1006–1018.
5. Sterns RH，Nigwekar SU，Hix JK.The treatment of hyponatremia.Semin Nephrol，2009，29（3）：282–299.
6. Verbalis JG，Goldsmith SR，Greenberg A，et al.Hyponatremia treatment guidelines 2007：Expert panel recommendations.Am J Med，2007，120（11 Suppl 1）：S1–S21.
7. Rabinstein AA，Wijdicks EF.Hyponatremia in critically ill neurological patients.Neurologist，2003，9（6）：290-300.
8. Stephanides SL，Wilson M.Hypernatremia from emergency medicine endocrine and metabolic .J Med，2001：8.

低钙血症

低钙血症是甲状腺手术后较为常见的并发症，报道其发生率为1.2%~40%，多数属于暂时性。甲状腺癌手术创伤大，更可能发生低钙血症。

病因

甲状腺癌术后低钙血症的病因和发病机制仍不清楚，目前认为低钙血症的发生与甲状旁腺组织保留量呈正相关，但在无明确甲状旁腺损伤的病人中也可见低钙血症。可能的原因有：①血钙稀释、尿钙排出增加。手术范围大，手术时间较长，加之术前禁食水，术前、术中、术后大量补液，使血液大量稀释，经尿排钙增加，血钙浓度降低，导致低钙血症。②甲状旁腺血供障碍、挫伤及误切。③手术操作挤压引起降钙素释放。④手术应激引起体内激素水平改变，导致钙磷代谢紊乱。

诊断

血清白蛋白浓度在正常范围时，血钙低于 2.2mmol/L 时称为低钙血症。不同医院血钙化验参考值有小的差异，也有血钙低于 2.1mmol/L，正常值 2.1~2.55mmol/L，诊断为低钙血症。酸中毒或低蛋白血症时仅有蛋白结合钙降低，此时血钙低于正常，但离子钙不低，不发生临床症状；反之，碱中毒或高蛋白血症时，游离钙降低，但蛋白结合钙增高，故血清钙仍可正常，也会发生低血钙临床症状，低蛋白血症时需要计算校正的钙浓度依此诊断低钙血症。

病史

应询问有无慢性肾功能不全，甲状腺功能亢进经手术或放射治疗，其他甲状腺和颈部手术，肝脏疾病，肠道吸收不良，摄入不足，缺乏光照，多次妊娠，长期哺乳的历史。长期应用抗癫痫药（如扑米酮、苯妥英钠、苯巴比妥、卡马西平等）或鱼精蛋白、肝素、反复输入含枸橼酸钠的血液均可导致低钙血症。此外，应询问有无手足搐期发作和感觉异常以及骨质钙化障碍史。

临床表现

低钙血症经常没有明显的临床症状。临床症状的轻重与血钙降低的程度不完全一致，而与血钙降低的速度、持续时间有关。血钙快速下降，即使血钙水平在 2mmol/L，也会引起临床症状。低血钙的临床表现主要和神经肌肉的兴奋性增高有关：表现为患者容易激动，口周和指（趾）尖麻木及针刺感，重者发生面肌及手足抽搐，严重者伴有喉和膈肌痉挛，甚至引起窒息死亡。

1. 神经肌肉系统 由于钙离子可降低神经肌肉的兴奋性，低钙血症时神经肌肉的兴奋性升高。可出现肌痉挛，周围神经系统早期为指 / 趾麻木。轻症患者可用面神经叩击试验（Chvostek 征）或束臂加压试验（Trousseau 征）诱发典型抽搐。严重的低钙血症能导致喉、腕足、支气管等痉挛，癫痫发作甚至呼吸暂停。还可出现精神症状如烦躁不安、抑郁及认知能力减退等。

2. 心血管系统 主要为传导阻滞等心律失常，严重时可出现心室纤颤等，心力衰竭时对洋地黄反应不良。心电图典型表现为 QT 间期和 ST 段明显延长。

3. 骨骼与皮肤、软组织 慢性低钙血症可表现为骨痛、病理性骨折、骨骼畸形等。慢性低钙血症患者常有皮肤干燥、无弹性、色泽灰暗和瘙痒；还易出现毛发稀疏、指甲易脆、牙齿松脆等现象；低钙血症引起白内障较为常见。

4. 低血钙危象 当血钙低于 0.88mmol/L 时，可发生严重的随意肌及平滑肌痉挛，导致惊厥，癫痫发作，严重哮喘，症状严重时可引起喉肌痉挛致窒息，心功能不全，心搏骤停。

实验室检查

血钙正常值 2.15~2.55mmol/L，甲状旁腺素（parathyroid hormone，PTH）正常值

15~65 pg/ml。围术期暂时性低钙是指患者术后 1 周内复查血清钙离子 <2.0mmol/L，或虽血清钙离子 >2.0mmol/L，但出现手足、面部麻木等低钙临床症状。持续性低钙是指术后 6 个月患者仍有低钙症状，必须补充钙剂才能缓解，或血钙 <2.0mmol/L 或 PTH<15pg/ml。完善血钙、血磷、PTH、肝功、肾功、白蛋白、尿钙、1，25-（OH）$_2D_3$、血镁、心电图等检查。

治疗

有症状低钙血症多于术后前 3 天出现，术后第 2 天血清钙最低，最容易出现。无症状低钙血症不经治疗血清钙也多在 1 周之内恢复正常；出现症状者血清钙均低于 2.0mmol/L，对于血清钙低于 2.0mmol/L 而无症状，予口服补钙；对于血清钙低于 1.8mmol/L 应警惕抽搐发生。若有出现口周和指（趾）尖麻木及针刺感等症状，及时予静脉补钙；若出现抽搐，应立即予静脉补钙，10% 葡萄糖酸钙 10ml 加 50% 葡萄糖 20ml 静推，每天 2~3 次，症状消失血钙上升到 2.0mmol/L 以上改为口服补钙。血钙水平宜控制在 2~2.25mmol/L 之间，监测尿钙 <400mg/d。甲状腺全切术特别加淋巴结清扫患者，有症状低钙血症发生率明显增加。常规给予补充钙剂及维生素 D，能明显减少低钙血症的发生率及危险，术后应常规补充钙剂及维生素 D。如果低钙血症持续存在，口服维生素 D_2、D_3 效果欠佳，可予 1，25-（OH）$_2D_3$。限制肉类、乳品和蛋类等食品。目前对永久性甲状旁腺功能减退症仍缺乏较为理想的治疗方案，有报道施行同种异体带血管的甲状腺 - 甲状旁腺移植获得较好疗效。

（吴　熙）

高钙血症

概述

恶性肿瘤导致的高钙血症（tumor-inducedhypercalcemia，TIH）是肿瘤患者病程中最常见并危及生命的代谢急症。高钙血症是指血清离子钙浓度的异常升高，血钙浓度高于 2.75mmol/L，当骨骼中动员出的钙水平超出了肾脏排泄的阈值就会发生高钙血症。大约 10%~30% 的肿瘤患者会发生高钙血症，发生率与病种有关。多发性骨髓瘤和乳腺癌患者中发病率最高，也常见于头颈部鳞癌、非小细胞肺癌、肾癌和宫颈癌。少见于前列腺癌、小细胞肺癌、胃癌和大肠癌。高钙血症影响多器官功能，恶性肿瘤合并高钙血症的患者中位生存时间仅为 3~4 个月。高钙危象是指任何原因导致的血钙浓度高于 3.75mmol/L，进而引起脱水、胃肠道及神经精神症状、心律失常等一系列临床征象。高钙危象临床少见但病情凶险，病死率高达 60%，应早期诊断并紧急治疗。

钙是人体含量最多的无机盐组成元素，在维持机体正常功能（特别是肌肉和神经运动以及凝血过程）中起着重要作用。通过骨、胃肠道和肾脏的调节，血钙通常维持在 2.12~2.65mmol/L 之间。骨骼和牙齿是钙沉积的主要部位，储存了体内约 90% 的钙。骨骼通过不断的成骨和溶骨作用使骨钙与血钙保持动态平衡。胃肠道依据机体所需将钙从食

物中吸收入血或排泄至粪便。肾脏通过重吸收细胞外液钙入血和排泄尿钙从而维持体内血钙稳定。

甲状旁腺激素、维生素 D 和降钙素影响着血钙调节。血钙浓度降低时甲状旁腺激素分泌增加，它刺激破骨细胞吸收骨基质、释放钙离子入血，同时它还促进肾脏重吸收钙。此外，低血钙时甲状旁腺激素还刺激 1，25-（OH）$_2D_3$ 合成增加，促进胃肠道吸收钙。高血钙时甲状腺滤泡旁细胞分泌降钙素，它促进成骨细胞合成骨基质从而降低血中钙离子浓度。

病因

高钙血症最常见的病因为原发性甲旁亢和恶性肿瘤，两者共占高钙血症病因的 80%~90%。10%~20% 的恶性肿瘤患者伴有高钙血症，约 98% 伴有高钙血症者已处于肿瘤进展期，预后不良。

肿瘤相关的高钙血症发病机制尚不完全清楚，目前认为有 4 种与发病有关的因素：①甲状旁腺激素相关蛋白：许多肿瘤（如鳞癌、肾癌、卵巢癌、子宫内膜癌和乳腺癌）释放甲状旁腺激素相关蛋白，它与甲状旁腺激素相似作用于破骨细胞和肾脏，引起血钙升高。这是肿瘤高钙血症的最常见原因。②细胞因子：原发或转移瘤（如乳腺癌、骨髓瘤和淋巴瘤）可以产生细胞因子促进破骨细胞释放钙离子，从而引起血钙升高。许多可溶性破骨细胞活化因子都可以诱发骨的重吸收。这种机制常伴随有骨转移。③维生素 D_3：部分淋巴瘤介导 1，25-（OH）$_2D_3$ 合成增加，通过促进胃肠道钙吸收和增加破骨细胞活性使血钙升高。④异位甲状旁腺激素分泌：极少见。有资料显示，除甲状旁腺癌外，异位甲状旁腺激素不是引起癌症高钙血症的常见原因。上述一种或多种因素可能同时参与了高钙血症的形成。

临床表现

高钙血症的临床表现几乎包括各个系统，极易与药物的不良反应或晚期患者的衰竭症状、特别是中枢神经系统转移的表现相混淆。临床上按血钙升高水平将高钙血症分为轻、中和重度：轻度为血总钙值 <3.0mmol/L，中度为 3.0~3.5mmol/L，重度为 >3.5mmol/L。轻度高钙血症常表现为：疲劳、嗜睡、反射减退、虚弱、厌食、口渴、多尿、便秘。重度高钙血症常表现为：呆滞、精神错乱、恶心、呕吐、脱水、昏迷。当血钙 >3.74mmol/L 时可引起昏迷。其他少见症状包括心动过缓、Q-T 间期缩短、T 波增宽、心律失常和 P-R 间期延长，还可表现为近端肌病、骨痛、肌痛、肌无力、带状角膜病变及全身迁徙性钙化等。多数高钙危象患者病情迅速恶化，病死率高，如不及时抢救，常死于肾衰竭或循环衰竭。

实验室检查

对怀疑高钙血症的肿瘤患者应进行血液检查，包括血清钙、磷酸盐、血尿素氮、肌酐等。钙通常与白蛋白和球蛋白结合形成结合钙或者以离子钙的形式存在，只有离子钙在钙调

节中发挥重要生理作用。由于通常所测定的是总钙，而不是离子钙，因此必须注意影响离子钙的因素。血清白蛋白浓度是临床上最重要的因素，因为白蛋白是血液循环中主要的钙结合蛋白。恶性肿瘤患者血清白蛋白严重降低时，正常的血清总钙浓度实际上代表着异常增高的离子钙浓度。因此，测定血钙时需要校正白蛋白水平。酸碱度也影响血清钙与蛋白质的结合，碱中毒可使离子钙浓度降低，酸中毒可使之升高。

治疗

高钙血症患者症状的严重程度不一定反映其自身血钙水平的高低，实际上临床表现与血钙升高的速度相关。重度高钙血症未及时处理将危及生命。Twycross 等建议有以下情况时应治疗高钙血症：①校正后血钙 >2.8mmol/L；②出现高钙血症的症状；③首次出现或距上次出现高钙血症有较长时间；④患者一般情况良好；⑤预期治疗可取得持久的效应；⑥患者愿意接受静脉注射和必要的血液检测。轻度高钙血症（校正后血钙 <3.0mmol/L）常无症状，有临床症状时可给予降钙治疗。重度高钙血症者，即使患者肿瘤进展、预计生存期短暂，降钙治疗也可以显著改善症状。通过水化和使用双膦酸盐可使 90% 以上高钙血症患者获得成功治疗。同时应停止使用一切可能引起血钙升高的药物，如噻嗪类利尿剂、维生素 A 和维生素 D 等。影响肾血流的药物如非甾体类抗炎药、利尿剂、血管紧张素转化酶抑制剂和血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂等应避免使用。如有可能，尽量做些最小限度的活动，不活动可加剧高钙血症。

确诊高钙血症后需尽快开始治疗，因代谢紊乱进展迅速并可引起严重症状。通常采用一种或几种治疗方法，包括水化、双膦酸盐、降钙素等。①单纯使用生理盐水水化可缓解轻度高钙血症。但血钙显著升高时即使大量水化也效果不佳，应加用双膦酸盐类药物。此类患者易受液体负荷增加的影响，因此灌注期间需每天监测电解质。推荐使用袢利尿剂（呋塞米）减轻容量负荷，同时可减少钙的重吸收。使用双膦酸盐类药物前，需进行充分水化（每天至少 2000ml 生理盐水）。②目前常用的静脉双膦酸盐类药物有帕米膦酸二钠和唑来膦酸。双膦酸盐抑制破骨细胞活性从而抑制骨吸收，但它对甲状旁腺激素相关蛋白没有影响。它与羟膦灰石结合后被骨表面吸收，与之吸附达数周甚至数月之久，抑制羟磷灰石的溶解、降低血钙。唑来膦酸的疗效更显著，但帕米膦酸二钠价格便宜且起效迅速。临床通常选择静脉输注双膦酸盐类药物，口服磷酸盐吸收效果差。③降钙素可以迅速抑制骨的重吸收，给药后数小时内血钙降低。降钙素的用法为 2~8U/kg，皮下或肌内注射。但其长期疗效差于双膦酸盐。应在给予降钙素的同时配合应用糖皮质激素，否则机体会很快产生抗体。④地诺单抗（denosumab）：是一种特异性靶向核因子 -κB 受体活化因子配体（RANKL）的单克隆抗体，能抑制破骨细胞活化和发展，减少骨吸收，增加骨密度，预防骨相关事件（包括骨痛、病理性骨折、脊髓压迫症、高钙血症等）。2011 年欧盟已批准地诺单抗用于治疗实体瘤合并有骨转移的成人患者。研究显示，与唑来膦酸盐相比，地诺单抗可以延长入组患者首发骨相关事件的时间和骨相关事件首发至再发的时间间隔。对于近期已接受双膦酸盐治疗的持续或复发性高钙血症肿瘤患者，地诺单抗也能有效降低高血钙。地诺单抗（denosumab）应用时可以皮下

给药，对肾脏的影响较小，勿需监测肾脏功能。但是该药价格昂贵，也会出现低钙血症和下颌骨坏死等严重的不良反应。

高钙血症是肿瘤患者最常见的危及生命的代谢急症，应早期诊断并尽快治疗。通过水化和使用抑制骨溶解药物，高钙血症可得到有效控制，但肿瘤进展常造成其反复发生。

病例分析

患者，男，53岁，因“声音嘶哑4个月，进食困难20余天伴嗜睡”来诊。

入院查体：T 37.6℃，P 116次/分，BP 129/97mmHg，SpO_2 98%。患者嗜睡，右颈部可见约7cm×8cm大小巨大包块，边界不清，表面皮肤红肿，质硬固定不活动，心肺腹查体无特殊。

实验室检查：（2013-8-28）血钙3.64mmol/L（正常2.15~2.55mmol/L）。血肌酐、尿素氮均正常。甲状腺功能：T_3 0.681nmol/L（正常1.30~3.10nmol/L），FT_3 1.93pmol/L（正常3.95~6.80pmol/L），T_4、FT_4、TSH均正常。PTH 6.71pg/ml（正常15~65pg/ml）。

辅助检查：颈胸CT：右侧梨状窝区肿物，最大截面约3.0cm×3.3cm，病变包绕右侧杓状软骨、甲状软骨右侧份，侵犯右侧室带、声带；右侧颈上、中深组肿物，大小约5.4cm×9.3cm，与右侧颈内动静脉关系密切。鼻咽镜：口咽右侧壁见菜花样肿物，肿物表面坏死明显，向下侵及右侧梨状窝及右侧喉部，右侧喉部明显被挤压占据，下咽部无法完全张开，诊断为口咽癌侵及下咽及喉部。活检病理示：中分化鳞癌，部分呈乳头状结构。PET-CT未见骨转移。

诊疗经过：入院后患者嗜睡，间断胡言乱语，常回忆往事。8-28予帕米膦酸二钠60mg静脉滴注及呋塞米20mg降钙治疗。（2013-8-30）血钙2.82mmol/L。患者神志转清，可正确应答。放疗科会诊，因颈部转移瘤巨大，无法行放疗。2013-9-5开始第1周期化疗，方案：紫杉醇90mg d1，8+顺铂40mg d2，30mg d3、4。患者右颈部包块缩小，约5cm×6cm大小，疼痛明显减轻。但化疗后14天起右颈部包块再次迅速增大，右颈部疼痛加重。2013-9-18患者诉心悸，心电图示窦性心动过速，HR 129次/分。9-24患者感头晕、乏力，无头痛、呕吐。查血钙4.01mmol/L。心电图示频发室早，室早三联律。再次予帕米膦酸二钠60mg及呋塞米20mg降钙，继之予降钙素（密钙息）100IU Q12h维持治疗3天，同时口服普罗帕酮控制心率。因第1周期化疗后肿瘤明显缩小，但缓解期短，予增加化疗剂量及给药频率。2013-9-29开始第2周期化疗，方案：紫杉醇90mg d1，8，15+顺铂30mg d2~5。但右颈部包块仍进行性增大，表面皮肤红肿、小静脉怒张。（2013-10-11）血钙2.89mmol/L。2013-10-12第3次给予帕米膦酸二钠60mg。2013-10-20起患者出现嗜睡，伴心悸、心前区不适，呕吐胃内容物2次。遂再次入院，查血钙4.04mmol/L。心电图：HR 116次/分，窦性心动过速，P波高尖，ST段缩短，T波高尖。2013-10-22给予帕米膦酸二钠90mg，继之以密钙息100IU Q12h维持降钙。患者嗜睡、心悸症状缓解（图17）。

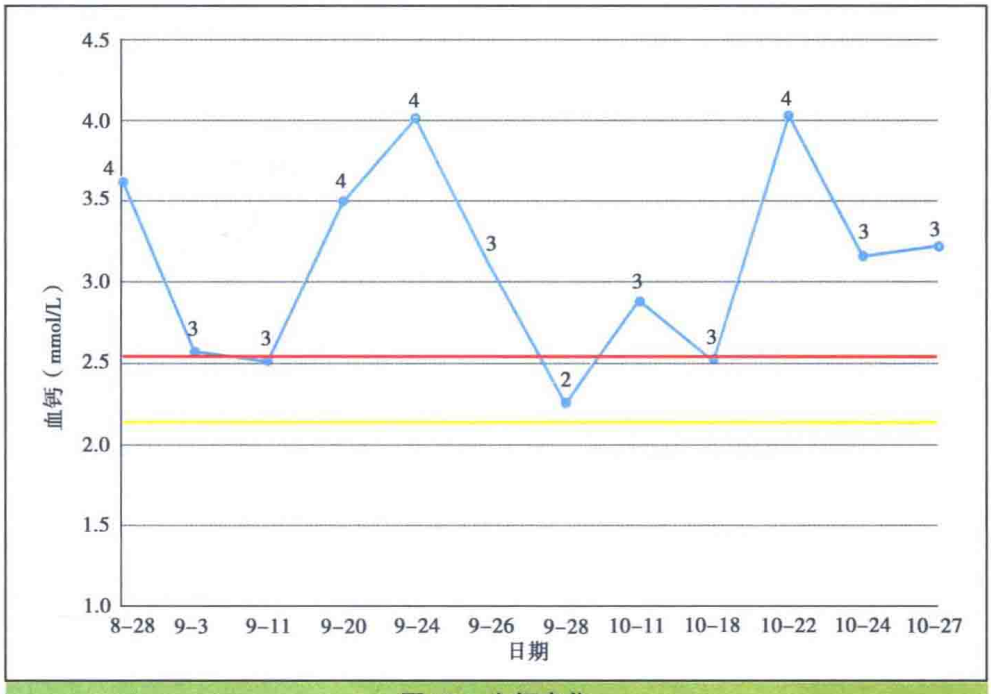


图 17　血钙变化

（吴　熙）

低镁血症

概述

镁离子是体内继 Na^+、K^+、Ca^{2+} 之后第四多的阳离子。不仅参与细胞内能量的产生和利用、蛋白质合成和酶活性，而且与细胞外神经肌肉传导活动和心血管紧张度等有关。成人体内约有 20~28g 镁，主要存在于骨（67%）和肌肉（20%）。细胞外液（ECF）只有 1%，血清 Mg 浓度不能正确反映体内 Mg 的量（图 18）。

原因

（一）Mg 摄取及吸收低下

营养不良、脂肪便、腹泻、肠切除、呕吐、慢性长期肠外营养等会发生 Mg 低下。在慢性酒精中毒患者，由于摄取低下和肠管丧失，会发生低 Mg 血症。在脂肪便中是由于产生非吸收性 Mg 脂肪盐的缘故。遗传性 Mg 吸收障碍会带来显著的低 Mg 血症，尿中 Mg 排泄减少，导致低 Ca 血症。

（二）尿中 Mg 丢失增加

Bartter 综合征是受醛固酮分泌亢进的影响，再加上髓袢升支 Mg 再吸收低下，尿中

Mg 排泄增加，导致低 Mg 血症。Gitelman 综合征（远位尿曲小管 Na/Cl 转运基因异常）会发生伴随低钙血症的 Mg 丧失。原发性或继发性醛固酮症，SIADH（抗利尿激素分泌异常综合征）是轻度尿中 Mg 丧失增加。伴有肾结石，低钾、低钙血症，有时尿浓缩低下，会伴有肾小管性酸中毒。由于尿中 Mg 排泄增加引起的后天性低 Mg 血症大多是由于药物引起的。包括：利尿药（袢利尿剂，噻嗪类），氨基糖苷类，顺铂，环孢素，喷他脒，洋地黄等。为治疗高钙血症，静脉滴注大量生理盐水和利尿剂时，维生素 D 过剩引起的高钙血症等，易发生低镁血症。在糖尿病酮症酸中毒（DKA）中，初期引起显著的尿中镁排泄，作为治疗进行磷补充的时候，助长了低镁血症。在酒精中毒中，乙醇自身的肾小管作用，由于酮症酸中毒和酒精代谢中间产物等引起尿中镁排泄增加。

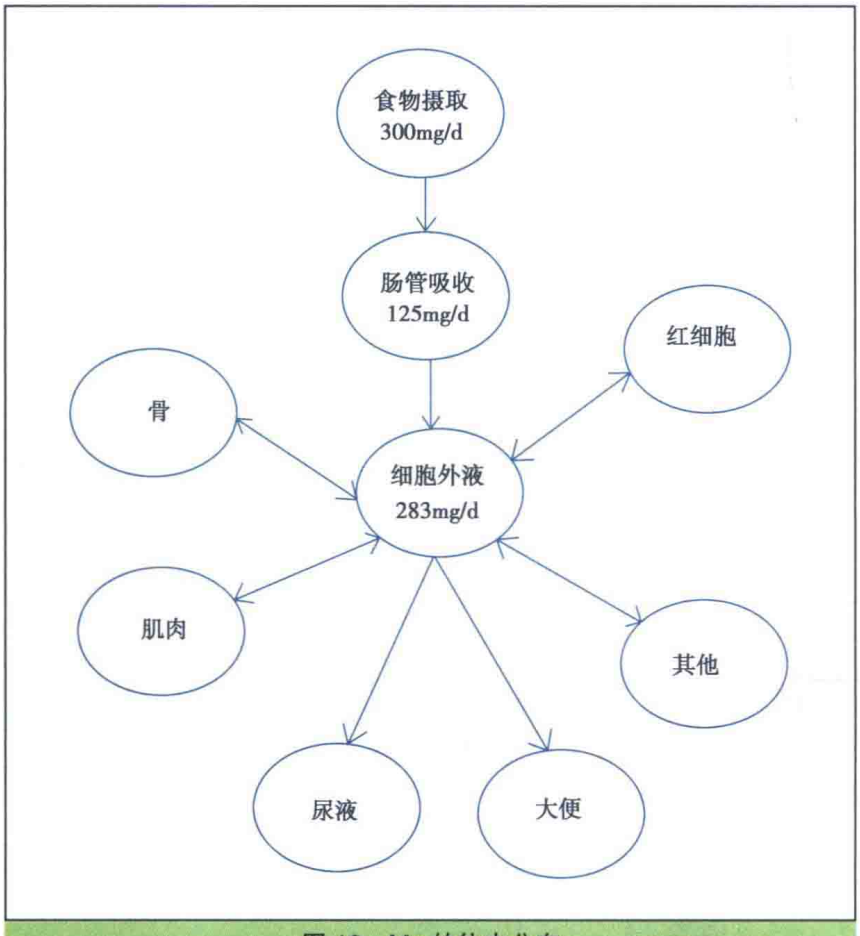


图 18 Mg 的体内分布

（三）体内镁分布的变化

甲状旁腺功能亢进的患者行甲状旁腺摘除后，与钙磷一起，镁也被骨急速吸收，引起低镁血症（hungry bone syndrome）。同样，绝食后进行葡萄糖补充，促进胰岛素的分泌，与钾和磷一起镁转运到细胞内，导致低镁血症。在急性胰腺炎中，钙与镁结合到脂肪组织中，会出现低钙、低镁血症。

临床表现

（一）心血管症状

常见的心律失常，如房性期前收缩、室性期前收缩、心室性心动过速等。心电图表现为 PR 间期延长，伴有 QT 延长、QRS 增宽以及 T 波低平等。在低镁血症中易伴随其他电解质异常，由于症状也颇为相似，低镁血症患者具有的症状，是由于低镁血症引起的还是其他电解质异常引起的，大多鉴别困难。因此，检查值异常和临床症状改善困难的情况下，要考虑到低镁血症，血清镁值测定很重要。

（二）神经系统

引起神经肌肉症状表现为肌力低下、肌痉挛、震颤、Chovostek/Trouseau 体征、手足搐搦、吞咽障碍、发汗、颜面潮红以及人格变化、抑郁、亢奋、失语等。

实验室检查及诊断

（一）测血清镁

低于 0.7mmol/L（1.2mg/dl）就可以诊断低镁血症。

（二）尿镁排出量

尿镁少于 3mmol/L，也可考虑低镁血症。

治疗

无症状时经口给予，重症时经静脉补充。经口给予氧化镁易发生腹泻，量不宜过大。经静脉输注硫酸镁，严重低镁时给予 10g 硫酸镁溶于 5% 葡萄糖中 1000ml，静脉滴注 2 小时。一般情况下，在 5% 葡萄糖溶液中加入含有 1~2g 硫酸镁溶液静脉滴注即可。

（徐海燕）

高镁血症

概述

高镁血症临床较少见，在肾脏功能正常的情况下，镁摄入增加，肾脏排出也可增加，不会出现高镁血症，只有在肾功能异常的情况下，摄入镁过多才可能出现高镁血症。

病因及病理生理

（一）外源性镁摄入过多

常见于医源性镁摄入增加，如静脉输入镁盐过多或透析液中含镁过多，如肾功能正常，

很少引起高镁血症。

（二）肾脏排泄镁功能受损

肾小球滤过率 30ml/min 以下的慢性肾衰竭出现肾脏排泄功能障碍。

（三）肾脏排泄镁功能障碍

肠梗阻、胃扩张以及便秘患者出现胃肠道动力降低，增加镁的吸收，同时服用镁的药物时加重出现高镁血症。

（四）其他

甲状腺功能减退、Addison 病（原发性慢性肾上腺皮质功能减退症）的患者，由于肾小管再吸收增加，有时会引起高镁血症。横纹肌溶解症时出现高镁血症是由于横纹肌中镁的释放造成。

临床表现

高镁血症的临床表现与血清镁升高的幅度及速度有关，短时间内迅速升高者临床症状较重，一般早期表现为食欲缺乏、恶心、呕吐、皮肤潮红、头痛、头晕等，因缺乏特异性，容易忽视，当血清镁浓度达 2~4mmoL/L，可出现神经 - 肌肉及循环系统的明显改变。

（一）对神经 - 肌肉的影响

血清镁离子升高可抑制神经 - 肌肉接头及中枢神经乙酰胆碱的释放，故表现为呼吸肌无力和中枢抑制状态，一般情况下血清镁浓度与临床表现有一定关系，即血清镁浓度 >3mmol/L 时，腱反射减弱或消失；>4.8mmol/L 时，发生肌无力，四肢肌肉软瘫，影响呼吸肌时，可发生呼吸衰竭，呼吸停止；>6mmol/L 时，可发生严重的中枢抑制，如昏睡、木僵、昏迷等。

（二）对心血管系统的影响

1. 对心脏的影响 表现为窦性心动过缓，各种情况的传导阻滞，由于高位正常细胞的自律性降低，低位自律性细胞兴奋，可发生各种心律失常。

2. 对血管的影响 高血镁可抑制交感神经节前纤维乙酰胆碱的释放，相应去甲肾上腺素释放减少；当然也抑制副交感神经释放乙酰胆碱，但由于前者的作用更强，故表现为血管平滑肌舒张，皮肤潮红，血压下降。

（三）对消化系统的影响

高血镁抑制自主神经递质的释放，并直接抑制胃肠道平滑肌，患者可表现有腹胀、便秘、恶心、呕吐、排尿障碍等。

（四）对呼吸系统的影响

严重高血镁可使呼吸中枢兴奋性降低和呼吸肌麻痹，导致呼吸抑制、呼吸停止。

实验室检查及诊断

（一）测血清镁

镁浓度升高（血清镁 >1.25mmol/L）可直接诊断高镁血症。

（二）尿镁排出量

对诊断病因有较大帮助，若丢失量减少，说明是肾性因素、内分泌因素、代谢因素所致，否则是摄取增加或分布异常所致。

心电图检查

高镁血症可出现传导阻滞和心动过缓，其心电图表现为P-R间期延长、QRS增宽及Q-T间期延长，因高血镁常伴随高血钾，故可出现高尖T波。

治疗

（一）一般处理

要确认有无镁制剂的口服，必须停用一切含镁药物，如果有口服立即终止。重症患者，有必要紧急降低血中镁浓度。

（二）应用钙剂

由于钙对镁有拮抗作用，静脉注射10%葡萄糖酸钙或10%氯化钙常能缓解症状。

（三）降低血镁浓度

1. 增加尿镁的排出　肾功能正常患者可适当补充生理盐水或葡萄糖液纠正脱水，增加肾小球滤过量，加速镁的排出。在补充血容量的基础上，使用利尿药可增加尿镁排出。可将噻嗪类利尿药和袢利尿药合用。但对于明显肾功能不全者来说，应用利尿药是无效的。

2. 血液透析　肾功能不全时发生高镁血症可以应用透析疗法，透析液中要使用无镁液。

病例分析

患者，女性，60岁，因诊断为肺腺癌6个月，化疗后，进食差2个月，咳嗽伴发热3天，突发性胸痛，呼吸困难3小时来诊。

既往史：高血压、糖尿病、慢性心功能不全；药物史：呋塞米40mg，奥美拉唑20mg，利拉利汀5mg，氨氯地平5mg/d。

现病史：患者6个月前诊断为肺腺癌，纵隔淋巴结转移，颈部淋巴结转移，内科予以顺铂+培美曲塞化疗6周期，CT评价肿瘤进展，1.5个月前末次化疗结束，未再行肿瘤治疗，期间进食差，食欲缺乏，3天前出现咳嗽、咳痰、发热就诊。X线显示双肺斑片影，

诊断为肺部感染，门诊给予头孢三代抗生素抗感染治疗。昨日夜间突发性胸痛，呼吸困难。监测血压 120/80mmHg；心电图：心率 125 次 / 分，窦性心动过速，未见 ST-T 改变。

体格检查：意识清，可对答。右肺部少量湿啰音，瓣膜区未闻及病理性杂音。未见端坐呼吸。腹部未见异常。下肢未见水肿。

实验室检查：

生化：K 2.7mmmol/L，Na 135mmol/L，Mg 0.56mmol/L，ALB 31G/L。

诊断：肺腺癌Ⅳ期，化疗后，进展，重度营养不良，低钾低镁血症。

治疗过程：本例患者诊断低镁血症，给予 25% 硫酸镁溶液点滴，2.5g/d，并口服钾片加静脉补钾。一般低钾同时伴有低镁血症，建议补钾同时补镁进行处理。3 天后患者心电图也恢复为窦性心律。化疗后的患者，特别是应用顺铂的患者，应对血清镁定期检测，并且长期进食差的患者，建议补充生理需要量，正常人每天需要量为 300~700mg/d。如出现急性镁中毒现象，可用钙剂静注解救，常用的为 10% 葡萄糖酸钙注射液 10ml 缓慢注射解救。

（徐海燕）

低磷血症

概论

磷酸盐和钙盐是人体内含量最高的无机盐，成人人体 86% 以上的磷和 99% 的钙存在于骨骼和牙齿中。钙磷代谢在肿瘤的发生及治疗中起着很重要的作用，两类代谢紊乱通常是相辅相成的。对于恶性肿瘤病人而言，骨转移、化疗及晚期恶病质等均可引起磷代谢紊乱，尤其是与骨转移相关。正常血清磷浓度为 0.97~1.45mmol/L（3.0~4.5mg/dl），血清磷降至 0.8~0.9mmol/L（2.5~2.8mg/dl）为轻度，血清磷降至 1.0~2.5mmol/L 为中度，降至 1.0mmol/L 为重度低磷。

病因与病理生理

人体内的磷 85% 与钙结合，以 Ca（PO）及 Ca（PO_4）（OH）的形式存在于骨骼中，而在软组织及细胞膜中的则以有机物形式存在。一般的食物中磷的含量均较多，磷主要在小肠尤其是空肠吸收，磷的吸收不良很少见，食物中的阳离子（如钙、铝离子）可与磷酸根结合成不溶性磷酸盐从而影响磷的吸收。甲状旁腺素及维生素 D 可促进钙的吸收，从而增加磷的吸收。

1. 摄入减少及小肠吸收下降 消化道肿瘤长期进食困难或患者出现肠梗阻完全不能进食，肠道吸收减少。维生素 D 缺乏或肾 1α - 羟化酶受抑制，1α，25-（OH）$_2D_3$ 合成不足，均可引起小肠磷吸收降低，尿排磷增加，导致低磷血症。

2. 肾脏丢失磷 主要原因为大量使用利尿剂增加肾脏磷的排出，如使用噻嗪类利尿剂、袢利尿剂等。甲状旁腺功能亢进症无论原发性或继发，均可使甲状旁腺素过多，无

机磷随尿排出增多，造成低磷血症。

3. 酸中毒是引起低磷的重要原因　代谢性酸中毒时出现细胞内磷向细胞外移动，血清磷可能不低，但总体磷缺乏。酸中毒可抑制肾小管对钙的重吸收，出现低钙血症、高PTH 和低磷血症。

4. 长期饥饿、营养不良时，在使用含糖液体治疗时，胰岛素分泌增加，细胞摄取磷增加，造成血磷下降。

临床表现

低磷的临床表现容易被临床医师所忽视，轻中度无明显症状，重度低磷的症状如下：

（一）心血管系统

患者心肌受到抑制、血压下降引起左室功能下降，出现心律失常。

（二）呼吸系统

表现为呼吸肌无力，膈肌收缩力下降，临床可看到低磷血症患者出现脱机困难。

（三）骨骼肌

无力和肌痛是最主要临床表现。临床表现为乏力、肌肉软弱、肌肉疼痛，甚至瘫痪。骨痛（由于骨软化病），X 线片上可见假骨折。

（四）血液系统

低磷使得红细胞 2，3- 二磷酸甘油酸减低，红细胞寿命缩短，可表现球形红细胞症、溶血，临床会出现贫血现象。还可以造成血小板功能障碍，血小板聚集能力降低。白细胞吞噬功能障碍，易发生感染。

（五）中枢神经系统症状

如感觉异常、构音障碍、反射亢进、震颤、共济失调、昏迷。

诊断及实验室检查

（一）血化验指标

最常引起低磷酸盐血症的原因是碱中毒（呼吸性及代谢性），先排除碱中毒原因，血磷低于 0.96mmol/L（3.0mg/dl）即可诊断。

（二）尿常规

测定尿磷酸盐。若尿磷酸盐排泄增加，测定血浆钙。血浆钙增加，则考虑原发性甲状旁腺功能亢进、异位甲状旁腺,恶性肿瘤；若血浆钙正常或减低，则考虑继发性甲状旁腺功能亢进、佝偻病或骨软化症、范可尼综合征、低磷酸盐血性软骨病。尿磷酸盐排泄减少，应考虑饮食中磷酸盐摄入减少、抗酸药物治疗、胰岛素治疗等。

尿钾排出增加，尿液呈碱性，尿钠排出减少。

治疗

对于低磷血症，采取预防措施很重要，长期静脉输液的晚期肿瘤可常规添加磷10mmol/d，即可补充甘油磷酸钠10ml。补磷同时注意血钙的情况，防止出现低钙血症的发生。

（徐海燕）

高磷血症

概论

在肾脏功能正常的病人，高磷血症很少见，高磷血症指血清磷大于1.62mmol/L（5mg/dl）。

病因与病理生理

高磷血症主要是由于肾排出减少，溶骨作用亢进，磷摄入过多，磷向细胞外移出及细胞破坏等原因造成的。临床上常伴有血钙降低的各种症状和软组织的钙化现象。通常骨转移瘤可造成高磷血症。高磷血症常继发于低钙血症。

1. 急、慢性肾功能不全 肾小球滤过率在20~30ml/min以下时，肾脏排磷减少，血磷上升，血钙降低，甲状旁腺素的分泌增多。肾的病变使1α，25-（OH）$_2D_3$的生成减少，血浆钙浓度降低，也有利于高磷血症的发生。

2. 甲状旁腺功能低下，尿排磷减少，导致血磷增高。

3. 维生素D的活性型促进溶骨，并促进小肠对钙、磷的吸收以及肾对磷的重吸收，因而维生素D中毒时伴有高磷血症。

4. 甲状腺功能亢进同时出现高钙血症与高磷血症，这与溶骨作用亢进有关。

5. 肢端肥大症活动期可出现高磷血症。生长激素可促进小肠对钙的重吸收，增加尿钙排出，减少尿磷排泄，导致血磷增高。

临床表现

高磷血症临床表现与低钙血症类似，可参考低钙血症临床表现。

（一）心血管系统

表现为低血压、心动过缓、左室心功能不全。

（二）神经系统

主要表现兴奋性增高，感觉异常、腱反射亢进、手足抽搐等。

诊断及实验室检查

（一）血化验指标

在明确诊断以前，必须首先排除因血标本溶血而产生的高血磷酸盐。然后按下列程序进行鉴别。首先检查肾功能，高磷低于 5.0mg/dl 即可诊断。

（二）尿常规

若肾功能正常，则测定尿磷酸盐排出。尿磷酸盐排出增加，考虑磷酸盐摄入增加、肿瘤破坏或肿瘤治疗后的高磷酸盐血症。尿磷酸盐排出减少，应考虑甲状旁腺功能减退。若肾功能减退，则考虑为肾衰竭所致高磷酸盐血症测定尿磷酸盐。

治疗

对于高磷血症，除对原发病作防治外，可针对低钙血症进行治疗（详见低钙血症章节），急性肾衰竭伴明显高磷血症者，应考虑做透析治疗。

（徐海燕）

肿瘤溶解综合征

肿瘤溶解综合征（tumor lysis syndrome，TLS）是肿瘤细胞大量溶解后，细胞内容物快速释放入血，引起一系列并发症。主要表现为高尿酸血症、高钾血症、高磷低钙血症、急性肾功能不全等。其可严重影响肿瘤患者按计划完成后续的抗肿瘤治疗，甚至引起死亡。对 TLS 早期诊断、早期治疗可改善患者预后。

病理机制

代谢增殖旺盛、肿块巨大、对细胞毒药物敏感的肿瘤在化疗初期迅速崩解，将细胞内阴离子、阳离子、蛋白质和核酸代谢产物大量释放于血液，尿酸、血磷、血钾、尿素浓度的增加超出了机体的自我平衡能力，导致临床 TLS 的产生。高尿酸血症及相关并发症是 TLS 最显著的特征。尿酸由细胞破坏所释放的核酸嘌呤经嘌呤氧化酶代谢产生，是嘌呤代谢的最终产物。尿酸不易溶于水，可经肾小球滤过，当肾脏不能清除过多尿酸，尤其是尿 pH 低时，尿酸则以尿酸结晶的形式存在，尿酸结晶在肾小管、肾盂、肾盏及输尿管迅速沉积，导致严重尿路机械性梗阻而致急性肾功能不全，表现为少尿、无尿及迅速发展为氮质血症，如不及时处理可危及生命。高钾血症是 TLS 致命的危险因素，化疗后细胞迅速溶解，大量钾进入血液，导致高钾血症，加之肿瘤患者多存在代谢性酸中毒，钾离子从细胞内转移至细胞外，进一步加重高钾血症，同时肾衰竭亦加重高血钾。恶性细胞比正常细胞有更高的磷含量，细胞迅速崩解至大量无机盐释放引起高磷血症，增高的磷酸根离子与血液中的游离钙结合，形成磷酸钙排出体外，引起继发性低血钙，另外磷酸钙沉积于肾小管加重肾衰竭。

流行病学特征

TLS 的发病率因肿瘤类型不同相差甚远，在急性 B 淋巴细胞白血病的发生率高达 26.4%，Burkitt 淋巴瘤 14.9%，弥漫大 B 细胞淋巴瘤 6%，而在一些实体瘤中可见散发病例。文献报道见于肝母细胞瘤、Ⅳ期神经母细胞瘤、胸腺瘤、非小细胞肺癌、子宫内膜癌、黑色素瘤等。TLS 主要发生于细胞毒性化疗药物应用早期。

临床表现

TLS 的临床表现和症状与肿瘤崩解引起的生化异常有关，正如早期的研究一样，有低钙血症、高钾血症、高磷血症及高尿酸血症等。因此，临床表现和体内生化异常相联系。如低钙血症引起恶心、呕吐，肌肉痉挛、手足抽搐，癫痫发作，心电图表现为 QT 间期延长，心律失常及精神症状。高磷血症可能和急性肾损伤及心律失常有关。高钾血症可引疲劳、心电图异常，严重者可引起心律失常，甚至导致心搏骤停。高尿酸血症可引起血肌酐升高及少尿。因此出现上述症状的患者要引起注意，特别是那些有高危因素的患者。临床医师应该鉴别其他引起急性肾功能损害的患者，如败血症、肾阻塞性疾病及肾毒性药物应用。因此，当患者出现肾功能下降时详细询问病史至关重要。起码要行尿镜检、生化、血细胞计数及肾脏超声。2004 年 Cairo 等定义 CTLS 为细胞毒抗开始治疗 3d 前或 7d 后以下因素 2 项异常，基线需通过治疗前的多次检测确定：尿酸 >475.8mmol/L 或较基线值增加 25%；血钾 >6.0mmol/L 或增加 25%；磷 >1.45mmol/L（成人）或 >2.1mmol/L（儿童）或增加 25%；钙 <1.75mmol/L 或减少 25%。CTLS 则定义为 LTLS 合并以下一项：肾损害 – 血肌酐≥ 1.5 倍年龄校正的正常上线；心律失常或猝死；癫痫。详见表 15-16。

TLS 通常易发生于肿瘤负荷重、肿瘤细胞增殖能力强、对化疗敏感的患者，患者多存在代谢性酸中毒、脱水以及肾功能不全等因素。TLS 多数发生在化疗后 48~72 小时。典型表现为三高一低（高钾血症、高尿酸血症、高磷酸血症和低钙血症）及肾衰竭。TLS 的临床表现据代谢异常的严重程度而定，主要表现为恶心、呕吐、气短、充血性心力衰竭、心律不齐、尿浑浊、水肿、肌肉痉挛等。高钾血症可引起感觉异常和无力，严重时引起室性心律失常及心搏骤停，ECG 特征性表现为 QRS 波增宽和 T 波高耸。严重的低钙血症可表现为手足搐搦、腕和足的痉挛。尿毒症表现为疲劳、虚弱、食欲缺乏、金属味道、易激惹、瘙痒。高尿酸还可引起关节痛及肾绞痛。

表 15 Cairo-Bishop 成人肿瘤溶解综合征实验室分级

指标	数值	与正常值相比
尿酸	≥ 8mg/dl（476mmol/L）	升高 25%
钾	≥ 6.0mmol/L（或 6mmol/L）	升高 25%
磷	成人≥ 4.5mg/dl（1.45mmol/L） 儿童≥ 6.5mg/dl（2.1mmol/L）	升高 25%
钙	≤ 7mg/dl（1.75mmol/L）	升高 25%

表 16　Cairo-Bishop 成人肿瘤溶解综合征临床分级

	I	II	III	IV
TLS	+	+	+	+
肾功能受损程度	SCr 1.5mg/dl 或 CCr 30~45ml/min	SCr 1.5~3.0mg/dl 或 CCr 10~30ml/min	SCr 3.0~6.0mg/dl 或 CCr 10~20ml/min	SCr>6.0mg/dl 或 CCr<10ml/min
心律失常	无干预	无紧急干预指征	有明显症状、不能完全控制或用器械可控制	危及生命，如心律失常合并充血性心力衰竭、低血压、晕厥、休克
癫痫发作	无	一次短暂的全身发作，药物可很好地控制，或偶有不影响日常生活的局灶运动性发作	伴意识改变的发作，控制不佳的癫痫，药物干预下仍全身暴发性发作	长期、反复发作、难控制的癫痫（如癫痫持续状态和顽固性癫痫）

注：TLS= 肿瘤溶解综合征；SCr = 血肌酐；CCr = 内生肌酐清除率

诊断

Cairo 等于 2004 年提出了临床 CLS（CTLS）和实验室 TLS（LTLS）诊断标准，2011 年，Howard 等基于以上标准做了修订。在最初治疗的 3~7 天内有下列 2 项实验室指标异常者即可诊断为 LTLS：①尿酸 >8.0mg/dl（475.8mmol/L）或高于同龄儿正常上限；②血钾 >6.0mmol/L；③血磷 >4.5mg/dl（1.5mmol/L）或 >6.5mg/dl（2.1mmol/L）（儿童）；④校正后血钙 <7.0mg/dl（1.75mmol/L）或离子钙 <1.12mg/dl（0.3mmol/L）。有症状的低血钙或 LTLS 伴有以下异常可诊断 CTLS：①血肌酐增高；②抽搐；③心律失常；④突然死亡。

高危因素肿瘤的类型：TLS 主要发生于生长旺盛的肿瘤细胞，血液系统恶性肿瘤发生率高于实体瘤，在儿童以淋巴系统恶性肿瘤多见，如急性淋巴细胞白血病（ALL）和霍奇金淋巴瘤（NHL），以 T 系 ALL 和 Burkitt 淋巴瘤多见。肿瘤负荷：发病时具有高白细胞计数（WBC>25 × 10^9/L）、巨大肿块（>10cm）、广泛转移、骨髓或多器官受累者是 TLS 的高危人群。治疗前 LDH 增高可作为反映肿瘤负荷的一项重要预测因子，>2 倍正常上限多提示高危。患者的基础状态：低血压、脱水、酸性尿、少尿等因素均易引起 TLS 的发生，肾脏的肿瘤浸润及既往肾脏毒性药物的应用所致的肾衰竭可促使 TLS 发生并引起严重后果。药物影响：TLS 的发生与否取决于肿瘤对药物的敏感性，具有强大杀伤功能的药物（皮质类固醇、环磷酰胺、顺铂、甲氨蝶呤、依托泊苷）及某些靶向药物均可引起 TLS。同时噻嗪类利尿剂、阿司匹林、顺铂、乙醇、肾上腺素、茶碱等药物因能增加尿酸水平而增加 TLS 的风险。

预防及治疗

1. 水化与碱化　血容量不足是 TLS 的危险因素之一，必须补足液量，充分水化是

预防和治疗 TLS 最基本的措施。静脉补液增加肾血流量、肾小球滤过率，防止尿酸等结晶的沉积。除已有急性肾衰或尿路梗阻表现及心脏负荷过重证据的患者，应于化疗前 24~48 小时 即进行静脉补液，液体原则上不加钾离子，而且应持续至化疗完成后 48~72 小时。一般每天补液量 3L/m^2，并维持尿量 >100ml/（m^2 • h）或 3ml/（kg • h）（如体重 <10kg）。碱化尿液可增加尿酸的排泄，是传统上预防和治疗 TLS 的重要手段。虽然碱化尿液能增加尿酸的排出，但黄嘌呤及次黄嘌呤的溶解度反而下降，加上别嘌醇的应用，黄嘌呤及次黄嘌呤等代谢产物水平增加，碱性化尿液可能导致黄嘌呤结晶在肾小管沉积，同时进一步降低血钙并易使钙磷沉积，从而加重肾脏损害。因此，是否需要碱化尿液一直存在争议。

2. 别嘌醇 别嘌醇是一种黄嘌呤氧化酶抑制剂，通过竞争抑制黄嘌呤氧化酶阻止次黄嘌呤和黄嘌呤向尿酸转化，但不能降低治疗前已产生的尿酸。治疗起效一般需 2~3 天，对已有急性肾损伤患者应推迟化疗或减少化疗药剂量。别嘌醇使尿酸减少的同时可造成黄嘌呤及次黄嘌呤堆积，因而可能发生黄嘌呤肾病，因此该药在 TLS 的应用也存在局限性。用法及用量：200~300mg/（m^2 • d），>300mg 应分次口服，最大剂量 800mg，在化疗前 24~48 小时应用。不良反应为斑丘疹、消化不良、恶心、呕吐、发热及嗜酸细胞增多，少数病例可见间质性肾炎。

3. 非布索坦（febuxostat） 是目前世界上最新研制的黄嘌呤氧化还原酶（OXR）抑制剂，通过高度选择作用于该氧化酶，减少体内尿酸合成，降低尿酸浓度，从而有效治疗痛风。与别嘌醇相比具有明显优势。别嘌醇只对还原型 OXR 有抑制作用，而非布索坦对氧化型和还原型都有显著的抑制作用，因而其降低尿酸的作用更强大、更持久。由于别嘌醇为嘌呤类似物，不可避免造成涉及嘌呤及吡啶代谢其他酶活性的影响，因此在别嘌醇治疗中，需重复大剂量给药来维持较高的药物水平。由此也带来由于药物蓄积所致的严重甚至致命的不良反应，而非布索坦非嘌呤类 OXR 抑制剂，因此具有更好的安全性。推荐剂量为 40mg 或 80mg 每天 1 次。不良反应有皮疹、肝功能异常、腹泻、头痛、关节痛等。最新的随机对照多中心临床试验表明，非布索坦较别嘌醇更能降低血清尿酸水平，减少 TLS 发生。

4. 拉布立酶（rasburicase） 为基因重组尿酸氧化酶，可促进难溶性尿酸向可溶性尿囊素转化，后者溶解度是尿酸的 5~10 倍，较易通过尿液排出，从而达到降低血浆及尿路尿酸水平。同别嘌醇相比起效更迅速，同时避免别嘌醇治疗后黄嘌呤、次黄嘌呤沉积引起的尿路梗阻风险。成人 0.2mg/（kg • d），儿童 0.15~0.2mg/（kg • d），静脉输注 >0.5 小时，共 5 天。肝肾功能不全不需调整用量。不良反应为恶心、呕吐、发热、头痛、腹痛、便秘、腹泻和皮疹，严重不良反应发生率 <1%，包括过敏性休克、溶血、高铁血红蛋白血症，既往有超敏反应或哮喘者慎用，禁用于 G-6-PD 患者。

高钾血症： 禁止静脉用钾或口服钾，予以心电监护。药物治疗：①聚苯乙烯磺酸钠（降钾树脂）：通过肠道内的钠钾交换达到降低血钾的目的。成人 15g 口服，1~4 次 / 天；儿童 1g/（kg • 次），每 6 小时 1 次口服，或每 2~6 小时 1 次灌肠。1g 树脂可结合大约 1mmol 钾离子。②葡萄糖酸钙：抵抗高血钾对心脏的影响。成人 1~3g 3~5 分钟内缓慢静脉推注；

儿童 60~200mg/kg 3~5 分钟内静脉推注，间隔 10~30 分钟可重复给药，给药时密切监测心电图。③袢利尿剂：减少钠离子和氯离子的重吸收，增加钾的分泌。布美他尼：成人 0.5~2mg 口服或静脉滴注；儿童 0.015~0.1mg/kg，1~2 次 / 天 。呋塞米：成人 20~80mg/ 次，6~8 小时可重复用药；儿童 1~2mg/（kg • 次），每天最大剂量 40mg。用药时应注意监测血压、电解质和肾功能。④极化液：葡萄糖 + 胰岛素，可将钾离子转移至细胞，4~5g 葡萄糖加入 1U 胰岛素，15 分钟起效，可持续 12 小时。⑤纠酸：提升 pH 值可将钾离子暂时性转移至细胞内。5% 碳酸氢钠 3~5ml/（kg • 次），加入 5% 葡萄糖中配成等张液体静脉滴注。高磷血症：血磷增高患者应避免磷的摄入，口服磷酸盐黏合剂氢氧化铝凝胶 0.1g/kg，每 8 小时 1 次，严重高磷血症者透析或血液滤过。低钙血症：无症状者可不予以治疗。补充钙剂：成人 500~2000mg 钙，分次口服，2~3g 葡萄糖酸钙 1~2 小时静脉滴注输注；儿童 200~2000mg 钙，口服，葡萄糖酸钙 100mg/kg，1~2 小时静脉滴注。

急性肾衰：液体和电解质平衡治疗、应用利尿剂使代谢产物排出，避免静脉注射碘剂进行增强造影检查。若出现明显少尿或无尿，往往需要透析治疗。透析治疗的指征还包括：虽经积极治疗，但仍持续存在高钾或高磷血症和高尿酸血症。血液透析优于腹膜透析，持续性血液滤过可有效地纠正电解质紊乱和液体超负荷。

（远丽芳）

参考文献

1. Chubb EA，Maloney D，Farley-Hills E.Tumour lysis syndrome：an unusual presentation.Anaesthesia，2010，65：1031-1033.
2. Yarpuzlu AA.A review of clinical and laboratory findings and treatment of tumor lysis syndrome.Clin Chim Acta，2003，333：13-18.
3. Martin A，Acierno MJ.Continuous renal re-placement therapy in the treatment of acute kidney injury and electrolyte disturbances associated with acute tumor lysis syndrome.J Vet Inern Med，2010，24：986-989.
4. Wössmann W1，Schrappe M，Meyer U，et al.Incidence of tumor lysis syndrome in children with advanced stage Burkitt's lymphoma/leukemia before and after introduction of pro-phylactic use of urate oxidase.Ann Hema-tol，2003，82：160-165.
5. Lobe TE，Karkera MS，Custer MD，et al.Fatal refractory hyperkalemia due to tumor lysis during primary resection for hepatoblastoma.J Pediatr Surg，1990，25：249-250.
6. Kushner BH，LaQuaglia MP，Modak S，et al.Tumor lysis syndrome，neuroblastoma，and correlation between serum lactate dehydrogenase levels and MYCN-amplification.Med Pediatr Oncol，2003，41：80-82.
7. Cairo MS，Bishpo M.Tumour lysis syndrome：new therapeutic strategies and classification .Brit J Haematol，2004，127（1）：3-11.
8. Tohme JF，Bilezikian JP.Hypocalcemic emergencies. Endocrinol Metab Clin North Am，1993，22：363-375.
9. Howard SC，Jones DP，Pui CH.The tumor lysis syndrome.N Engl J Med，2011，364：1844 -1854 .

10. Doherty M.New insights into the epidemiology of gout.Rheumatology，2009，48（2）：2-8.
11. Tazi I1，Nafl H，Elhoudzi J，et al.Management of pediatric tumor lysis syndrome.Arab J Nephrol Transplant，2011，4（3）：147-154.
12. Coiffier B，Altman A，Pui CH，et al.Guidelines for the management of pediatric and adult tumor lysis syndrome：an evidence-base re-view.J Clin Oncol，2008，26：2767-2778.
13. Spina M1，Nagy Z2，Ribera JM3，et al.FLORENCE：a randomized，double-blind，phase Ⅲ pivotal study of febuxostat versus allopurinol for the prevention of tumor lysis syndrome（TLS）in patients with hematologic malignancies at intermediate to high TLS risk.Ann Oncol，2015，26（10）：2155-2161.

副肿瘤综合征

概述

由于肿瘤的产物（包括异位激素的产生）异常的免疫反应（包括交叉免疫、自身免疫和免疫复合物沉着等）或其他不明原因，可引起内分泌、神经、消化、造血、骨关节、肾脏及皮肤等系统发生病变，出现相应的临床表现。这些表现不是由原发肿瘤或转移灶所在部位直接引起的而是通过上述途径间接引起，故称为副肿瘤综合征（paraneoplastic syndromes）。

副肿瘤综合征发生在<1%的癌肿病例中，后者大多数是肺癌（通常为燕麦细胞型肺癌）、乳腺癌或卵巢癌病例。各种副肿瘤综合征并不局限于神经系统，但往往都累及神经系统。病因学不明。在有些病例中发现血液循环中存在对抗神经系统组织的抗体，因此有人提出某些副肿瘤综合征是与自身免疫机制有关综合征。本组综合征与常见的肿瘤导致的非转移性病变不同，后者如条件致病菌感染、放疗或化疗引起的副作用、营养障碍及血管性疾病等。由副肿瘤综合征所造成的损害而出现的临床表现，要较肿瘤本身更早，并更为严重。因而，在临床上需要对此综合征有高度的重视，这对恶性肿瘤的早期诊断也具有重要的意义。在未出现肿瘤转移的情况下，即已产生影响远隔的自身器官，而引起功能障碍的疾病。由于肿瘤的产物异常的免疫反应或其他不明原因，可引起内分泌、神经、消化、造血、骨关节、肾脏及皮肤等系统发生病变，出现相应的临床表现。这些表现不是由原发肿瘤或转移灶所在部位直接引起的，而是通过上述途径间接引起。

早在1888年，Oppenheim描述了1例恶性肿瘤合并周围神经病的病例。次年，他又描述了1例淋巴肉瘤合并延髓性麻痹，认为是第一例中枢神经系统的远隔效应。Auche（1890）报道了胃、胰腺、子宫的恶性肿瘤合并周围神经病。Guichara（1956）提出了副肿瘤综合征这一名词。从此后在国内、外陆续有许多文献报道副肿瘤的各种不同的临床类型。

内分泌相关副肿瘤综合征

肿瘤分泌多种激素及生物活性物质，形成异位激素分泌，有些可引起内分泌功能亢

进症状从而造成内分泌相关疾病，例如抗利尿激素、性腺激素等。

1. 肿瘤相关低钠血症　低钠血症（hyponatremia）是肿瘤异位分泌导致的常见副瘤综合征，广泛定义为血钠浓度低于 135~155mmol/L，同时伴有尿渗透压升高和血浆渗透压降低，约 15% 的小细胞肺癌伴低钠血症，其中超过 75% 为首发表现。临床表现据血清钠水平，可出现不同程度的恶心、呕吐、嗜睡及抽搐等。其发病机制为肿瘤异位分泌 ADH 有关，肿瘤相关性低钠血症也被称为异位抗利尿激素分泌综合征（SIADH）。另有研究发现和心房钠尿肽（ANP）升高有关。治疗积极抗肿瘤治疗，包括手术、放化疗等；晚期患者对症治疗也至关重要，包括：①限水治疗，每天摄水量 <1000ml；②利尿剂：袢利尿剂如呋塞米等；③抑制垂体 ADH 释放，大剂量盐皮质激素；④ ADH 分泌抑制剂及拮抗药：地美环素或碳酸锂等；⑤选择性 AVP 受体阻滞剂：精氨酸加压素 V_2 受体拮抗剂（托伐普坦）。

2. 库欣综合征　本综合征常见于肺癌，其次为胸腺瘤和胰腺癌，此外甲状腺癌、卵巢癌、结肠癌、食管癌、肾癌、睾丸肿瘤及前列腺癌均有报道。库欣综合征临床表现为满月脸、多血质外貌、向心性肥胖、痤疮、低血钾、高血压、继发性糖尿病及骨质疏松等。化验检测血、尿皮质醇含量增高。确诊本病需测定 24 小时皮质醇含量或小剂量地塞米松抑制试验。其发病机制是由于异位分泌的促肾上腺皮质激素（adrenocorticotropic hormone，ACTH），不断刺激正常肾上腺皮质，导致肾上腺皮质增生，糖皮质激素、性激素和盐皮质激素增多而引起。据统计异位 ACTH 综合征中肺癌占 50% 以上。治疗须以根除原发病灶为主要手段，包括手术切除和放化疗方法，兼顾肾上腺皮质激素合成抑制剂和对症治疗。

3. 类癌综合征　类癌综合征临床表现为阵发性皮肤潮红多汗症状，轻中度腹泻，偶见皮炎、痴呆和腹泻三联症。常见于小细胞肺癌，早期很难引起患者重视，部分患者伴有哮喘症状。临床化验测血 5-HT 水平均增高。据统计肺癌引起类癌综合征较胃肠道肿瘤少见。由于肺癌产生的生物活性物质直接进入大循环，故类癌综合征的症状出现得较早，其发生机制与类癌及其转移灶产生过多的 5-HT、5- 羟色胺酸、缓激肽、组胺等化学介质有关。治疗以手术切除原发病灶为主。

4. 高钙血症　约 10% 的患者有不同程度的高钙血症，其中 10%~15% 患者并无骨转移，高钙血症可不伴临床症状，测量血钙可达 3.5mmol/L，但临床检测发现有时并非骨转移，可排除癌细胞直接破骨所致。据统计，在没有骨转移的情况下，高钙血症发生率占 40%，主要存在于鳞癌和大细胞癌，发生机制与异位甲状旁腺激素及其相关蛋白有关。许多肿瘤都可产生异位甲状旁腺激素，尤以肺癌发生率高。部分高钙血症的癌症患者比正常血钙的癌症患者血浆前列腺素高。肺癌引起的高钙血症需要与原发性甲状旁腺功能亢进鉴别。高钙血症是肿瘤急诊，如不积极治疗，可致患者死亡，治疗原则针对原发病为主。其他治疗包括：①水化利尿；②糖皮质激素；③双膦酸盐；④降钙素；⑤口服膦酸盐；⑥普卡霉素。

5. 男性乳腺增生　肺癌引起的男性患者乳房发育、乳晕增生机制不清，可能与外周血中雌激素水平升高、雄激素水平降低，致使肺癌患者体内性激素失衡和紊乱有关，从而引起男性乳腺增生症状。

神经系统副肿瘤综合征

副肿瘤综合征是指由全身性或系统性恶性肿瘤在患者体内未发生转移的情况下即已引起的自身远隔器官功能的病理变化，在神经系统（包括中枢神经系统、周围神经系统、神经肌肉接头等）产生的病变，称之为神经系统副肿瘤综合征（paraneoplastic neurological syndromes，PNS）。约 1 % 的肿瘤患者出现过 PNS，其中 50% 以上为肺癌所致，其临床表现多样。最多见的是小细胞肺癌，神经症状可早于肿瘤症状，潜伏期可达数周、数月，甚至 5 年以上。PNS 可以在其他系统肿瘤出现临床表现之前，也可在出现之后，但其一般的临床表现要较肿瘤本身更早，并更为严重，之后出现者比较容易诊断，而之前出现者则容易误诊、漏诊，错过了最佳的治疗时机。比如肺癌的典型临床症状是咳嗽、咯血、血痰等呼吸系统表现，大家都比较熟悉，容易诊断。但以肺外临床表现为首发症状者少见，临床上极易误诊或漏诊。PNS 的发病范围很广泛，可导致不同的临床表现。当发展到中枢神经系统可产生弥漫性灰质脑病、副肿瘤性斜视性眼阵挛、小脑变性疾病、边缘系统脑炎和癌性脊髓病等，而当影响到周围神经系统时可导致副肿瘤性感觉神经元病和副肿瘤性血管炎性周围神经病等，其发展到神经肌肉接头可导致癌性肌无力综合征、癌性多发性肌炎和皮肌炎等。

1. 副肿瘤综合征的中枢神经系统损害 副肿瘤综合征的中枢神经系统损害临床表现根据不同部位分为大脑半球、边缘叶、小脑、脑干以及脊髓等病变，其临床表现各有特点。

（1）副肿瘤性小脑变性（paraneoplastic cerebellar degeneration，PCD）：这是一种最常见的 PNS，发病年龄一般在 60 岁左右，原发性肿瘤以小细胞型肺癌最多见，也常见于卵巢癌、乳腺癌和霍奇金病等。PCD 一般累及小脑的普肯耶细胞，病理可见小脑灰质广泛而严重的普肯耶细胞脱失和胶质细胞增生、神经纤维脱髓鞘以及广泛的血管周围淋巴细胞浸润。小脑变性根据发病的时间分为急性（ 3 天）和亚急性（ 3 天～ 3 周），并逐渐加重，多数表现为小脑性共济失调（步态及肢体的共济失调），其中肢体的共济性失调可以是对称的，也可以是不对称的，大多患者伴有严重的构音障碍，约 50% 的患者有眼震和复视，晚期可以有广泛的脑脊髓损害症状。早期 CT 和 MRI 检查大多正常，晚期行 MRI 检查可有小脑萎缩。近几年来，对于疑似 PCD 的患者常常进行 ^{18}F-FDG（^{18}F- 脱氧葡萄糖）PET 的检查，主要是想发现隐匿的恶性肿瘤和客观评价患者的临床表现与脑功能异常之间的相关性，多数研究发现小脑呈低代谢状态。血清及脑脊液检测抗 Yo 抗体阳性有意义。因为约 1/2 患者的小脑症状出现在肿瘤发现之前，所以诊断较为困难。但急性或亚急性起病，具有上述临床症状，病情进展快且症状对称、无颅内压增高的表现并排除小脑转移瘤等小脑受损疾病后均应考虑 PCD 的可能。

（2）副肿瘤性边缘系统脑炎（paraneoplastic limbic encephalitis）：边缘系统脑炎是 PNS 中较少见的一种，约 50% 的患者有小细胞肺癌，20% 的患者有睾丸癌，8% 的患者有乳腺癌。常常亚急性或隐袭起病，但进展较快。智能障碍为突出表现（痴呆、近记忆及定向力障碍为主），往往伴有幻觉、行为异常和癫痫发作等。有的患者可检测到抗 -H 抗体、抗 -CV 抗体、amphiphysin 抗体或抗 -Ma 2 抗体。头 MRI 最突出的表现是双颞叶内侧 T_2 高信号，皮质受累明显，常常累及周边组织，T_1 可见到颞叶边缘区低信号或萎缩。

国内有报道合并 Lambert-Eaton 综合征或合并肌阵挛的病例，也有同时合并 Lambert-Eaton 综合征和周围神经病的病例。

（3）弥漫性灰质脑病（diffused polioencephaloathy）：病理发现病变主要在大脑皮质，皮层灰质内可见凋亡的神经节细胞，在血管间隙还可见大量淋巴细胞浸润。患者主要以进行性智能障碍为主，开始时患者出现近记忆力减退、情绪不稳、抑郁、焦虑、易激动等精神症状，接着症状呈进行性加重，逐渐发展成痴呆。病程为 5~20 个月，一般不超过 2 年。实验室检查发现患者脑脊液中细胞及蛋白的含量可轻度升高，细胞学检查一般不能发现转移的癌细胞。

（4）副肿瘤性斜视性眼阵挛（paraneoplastic opsoclonus）：本病较为罕见，发病没有明显年龄特征，但小儿患者中 5% 有神经母细胞瘤病史，且女童略多于男童。一般起病较急。成年各个年龄段均可发病，大多数亚急性起病，进展数周，也有病例呈急性起病或缓慢进展者。本病中的成年患者可患有多种恶性的原发肿瘤，其中肺癌最为常见，此外还有消化道肿瘤、泌尿系统肿瘤、生殖系统肿瘤等。大多数患者的病理改变为小脑的普肯耶细胞弥漫性脱失，下橄榄核神经元脱失，也有的显示小血管周围炎性细胞浸润，主要以单核细胞浸润为主，多发生在小脑、脑干、软脑膜等处。临床表现为与注视方向无关的双眼无节律地快速、冲动性和多向性的不规则异常眼球运动，且此症状不受闭眼或睡眠影响。而当意图控制眼球活动或不动时，症状加重。斜视性眼阵挛可以为副肿瘤综合征的唯一症状，也可与小脑性构音障碍、共济失调、肌阵挛、眩晕和脑实质病变一起发生。通常头部 CT 影像正常，MRI 扫描可见中脑或脑桥有异常信号。脑脊液常规及生化检查可发现白细胞略增多，蛋白轻度增高。血清和脑脊液中通常可检出抗 -Yo 抗体和抗 -Ri 抗体，抗 -Ri 抗体具有一定的特异性，非 PBS 斜视性眼阵挛患者一般不能测出抗 -Ri 抗体。应用促皮质激素（ACTH）或皮质激素以及切除原发肿瘤能使临床症状好转，约有 1/2 以上的患者眼阵挛症状或其他症状消失。曾有报道自然缓解者，但十分罕见。对症治疗可用氯硝西泮。

2. 副肿瘤性脊髓病

（1）坏死性脊髓病（necrotizing myelopathy）：肺癌患者最常见，此外在血液、生殖系统、泌尿系统肿瘤患者中亦可见。亚急性起病多见，可出现在肿瘤被发现前或治疗后，患者一般以双下肢乏力为首发症状，且左右不对称，之后出现感觉异常、大小便失禁甚至截瘫等，慢慢地发展为完全性横贯性脊髓损伤，感觉运动平面逐渐上行，甚至累及呼吸肌导致呼吸衰竭、死亡，但一般不伴疼痛发生。神经系统检查发现受损的感觉平面多出现在胸段，四肢软瘫也较为常见。脑脊液检查常发现单核细胞和蛋白增高，血清或脑脊液检测出抗 -Hu 抗体阳性有意义。脊髓造影或 MRI 检查可见病变节段脊髓肿胀，病理检查可见受损脊髓呈横贯性大片坏死。

（2）亚急性运动神经元病（subacute motor neuronopathy）：本病起病较晚，多在 40 岁或 50 岁以后发病，一般进展缓慢病程较长，其病情进展与自身的肿瘤进展常常不一致，多伴发霍奇金病或其他恶性淋巴瘤。临床表现主要为亚急性进行性双下肢无力，一般下肢受累较重，不伴疼痛，有患者可出现轻微的感觉异常。常出现在恶性肿瘤诊断之后，而且

在肿瘤缓解期出现神经系统受损的症状。肌电图表现为失神经电位，运动、感觉传导速度基本正常。脑脊液检查可有轻度的蛋白 - 细胞分离，细胞数基本正常。本病的病理变化为脊髓前角细胞的脱失、退行性变，脊髓白质可见到成片状的脱髓鞘改变，尤其脊髓的后索病变更加明显，脊髓内一般无炎性反应。脊髓的侧索基本无病变。本病目前尚无特效治疗。

3. 癌性周围神经病

（1）副肿瘤性感觉神经元病（paraneoplastic sensory neuronopathy）：本病较为少见，最常见于肺癌的燕麦细胞癌，其次为霍奇金病。发病年龄一般较大，多在50岁或60岁左右，女性较多见。亚急性起病，偶有急性起病，逐渐进展到高峰，此后趋于稳定。急性患者病情进展迅速，临床表现类似吉兰 - 巴雷综合征，以四肢远端深感觉障碍为主，可出现感觉性共济失调，伴四肢远端剧痛及感觉异常，肌力多不受影响，如出现肌肉萎缩或肌无力多提示有脊髓受损。腱反射减弱或消失，无病理反射存在。实验室检查发现发病时运动神经传导速度和肌电图基本正常，但感觉神经电位波幅降低或消失。脑脊液中可有轻度淋巴细胞增高，蛋白含量增高，寡克隆带阳性。血清及脑脊液中可以检测出抗 -Hu 抗体，脑脊液中的滴度要较血清中高。患周围神经病的患者如果在血液或脑脊液中检测到抗 -Hu 抗体，则高度提示合并有燕麦细胞肺癌的存在。但是，合并淋巴瘤的患者体内并不存在抗 -Hu 抗体。本病的病理改变主要是在脊髓的后根神经节内，有神经细胞的脱失、坏死和淋巴细胞及单核细胞的浸润。

（2）副肿瘤性感觉运动神经病（paraneoplastic sensorimotor neuropathy）：此种较单纯感觉性神经病多见，最常见于肺癌，其次为淋巴瘤、骨髓瘤、慢性淋巴性或粒性白血病。一般亚急性起病，个别病例起病较急，感觉与运动神经同时受累，类似急性感染性多发性神经根炎，也可波及呼吸肌及脑神经而出现呼吸肌麻痹和延髓麻痹。症状可出现在肿瘤发现之前数月或数年，也可出现在肿瘤之后。脑脊液检查细胞数正常而蛋白含量增高。肌电图检查发现远端肌肉为失神经电位支配而且伴有自发纤颤电位，运动单位减少，但是多相电位增加。病程发展较慢的患者，运动传导速度可正常或轻度减慢，感觉传导也受累，符合周围神经轴索变性。有些患者运动传导速度明显减慢提示有节段性脱髓鞘的病理改变。病理改变为节段性脱髓鞘者多为急性起病，亚急性或慢性起病者可见节段性脱髓鞘和轴索变性。周围神经中也可见到淋巴细胞和浆细胞浸润。本病无特殊治疗，某些患者可自行缓解，但与原发肿瘤的发展无相关关系。有报道认为免疫治疗可缓解部分症状。

4. 副肿瘤性血管炎性周围神经病（paraneoplastic vasculitic neuropathy） 此病可单独存在，也可与其他的副肿瘤性周围神经病同时存在，常见于肺癌、胃癌、淋巴癌和前列腺癌中，先于癌症发生或同时发生，可能与自身免疫有关。病理改变主要为周围神经和肌肉活检中发现小血管炎症改变。临床表现为血管炎造成的多发性单神经炎的症状，常与其他的周围神经病同时出现。应用免疫抑制剂有一定的疗效。

癌性肌无力综合征：又称 Eaton-Lambent 综合征，是肺癌中最常见的非转移性胸外表现，发生率约 15%，其中小细胞肺癌 56%、鳞癌 22%、大细胞肺癌 16%、腺癌 5%。约一般患者没有其他的症状，而且 30% 的神经肌肉病变发生在其他症状出现前或肺癌明确诊断前 1 年。表现为四肢肌肉易疲劳无力，以下肢和近端肌肉无力为重，也可波及躯干肌。

肌无力对依酚氯铵（腾喜龙）试验和新斯的明治疗反应不敏感。

5. 癌性多发性肌炎和皮肌炎　一般急性或亚急性起病，以四肢近端肌无力、疼痛为特点，可伴肌萎缩，也可出现吞咽困难和呼吸肌无力。如同时伴皮肤改变者，称皮肌炎。副肿瘤综合征患者初期的临床表现复杂多样，症状极不典型，经常被误诊为其他神经系统疾病而进行相应治疗。所以，当神经系统损害与原发的神经病变不符合，而辅助检查未得到证实，无法解释其临床表现，常规治疗又无效时，一定要想到 PNS 的可能。副肿瘤综合征的神经病理改变及肿瘤发现是否及时准确是影响预后的关键，而副肿瘤综合征往往早于恶性肿瘤出现数天到数年，这时原发肿瘤可能尚处于早期或可治疗期，故 PNS 的早期诊断，明确原发肿瘤的部位以便早期治疗，对于缓解患者的症状，提高患者的生存期至关重要。

神经系统副瘤综合征的治疗包括两个方面：一方面针对肿瘤本身的治疗，包括积极合理放化疗、手术。目前发现无论何种类型的副瘤综合征，最好的改善或稳定期症状的方法仍然是原发肿瘤获得缓解。另一方面，针对副瘤综合征的免疫治疗，包括糖皮质激素、环磷酰胺、血浆置换、静脉免疫球蛋白等针对体液免疫的方法。近期的研究显示，这些疗法对中枢神经系统症状几乎无效或仅有轻微影响，对神经 - 肌肉接头处或外周神经系统的副瘤综合征治疗效果尚可。因细胞免疫在副瘤综合征发病中同样起关键作用，因此出现了以 Tacrolimus 为代表，诊断性抑制 Yo 抗体特异性 T 细胞活性免疫抑制剂研究显示对治疗小脑变性等有较好疗效。deJongste AH 等应用 sirolimus（西罗莫司 / 雷帕霉素）治疗抗 -Hu 相关的神经系统副瘤综合征，部分患者改善和稳定致残的神经损害。

其他系统副肿瘤综合征

1. 肥大性骨关节病　临床以杵状指（趾）、广泛性骨膜新骨形成和关节疼痛、积液为主要表现。肥大性骨关节病分原发性和继发性两种。继发性者以肺性肥大性骨关节病最常见，往往先于肺部症状数月或数年出现，多合并于肺癌。其病因学说较多，毒性物质均被认为可能是引起本病的原因。其确诊主要依靠影像学证据，表现为双侧管状骨对称性骨膜增生。增生的骨膜可呈层状、葱皮样或花边样，骨膜新生骨与骨皮质之间多可见一透亮线；关节病变多表现为关节软组织肿胀、关节积液及关节周围骨质疏松等征象。肥大性骨关节病核素骨显像的特征表现为对称性“双轨征”和（或）对称性关节周围放射性浓集。其治疗效果取决于原发病的治疗，原发病缓解后关节症状可完全缓解。对于暂时无法手术或失去手术机会的患者，合理的对症止痛治疗也是十分必要的。Cox-2 抑制剂如罗非考昔可有效地缓解疼痛。对于顽固性疼痛可选用双膦酸盐、奥曲肽等药物。

2. 癌性贫血　肿瘤患者均在病程某个时期出现不同程度的贫血，晚期肿瘤几乎均有贫血，本文所述癌性贫血不包括营养性贫血、失血性贫血、肿瘤侵犯骨髓及放、化疗所致的贫血。癌性贫血常发生于肺癌早期，多为轻度贫血，为正细胞正色素血清铁降低，网织红细胞正常，铁剂治疗无效而促红细胞生成素治疗有效，其发生机制是促红细胞生成素不足或骨髓对促红细胞生成素的反应差，骨髓自身的代偿能力减弱等综合引起的。其他血凝系统改变可见白细胞增多症、血小板增多或减少等。

3. 红皮病 又称剥脱性皮炎，是一种以全身皮肤潮红、脱屑为特征的炎症性疾病。此病病因较复杂，某些药物（如青霉素、磺胺类、抗疟药、苯妥英钠、别嘌醇和卡马西平等）内用或外用可能致病，某些皮肤病（如特应性皮炎、湿疹、银屑病、毛发红糠疹等）治疗不当或其他刺激加重后也可引起。还可以伴发于原发性皮肤 T 细胞淋巴瘤、霍奇金病、白血病或其他肿瘤。部分患者常找不到任何原因或诱发原因。红皮病根据典型的临床表现不难诊断，机体原发性疾病也有助于其诊断。治疗上，有明确诱因者应尽早去除，由肿瘤引起者应积极治疗原发疾病，有利于改善红皮病预后。

4. 黑棘皮症 黑棘皮症分恶性和良性，恶性黑棘皮症多见于成年人，男性发病率高于女性，可见于肺癌，与肿瘤同时发生占其 60%，先有皮肤改变后发生肿瘤者占 20%，表现为颜面皮肤灰黑、粗糙，逐渐发展到全身皮肤。

（远丽芳）

参考文献

1. 石元凯，孙燕，李玉升，等 . 临床肿瘤内科手册 . 第 6 版 . 北京：人民卫生出版社，2015：699-713.

2. 陈丽 . 神经系统副瘤综合征的临床表现 . 中国实验诊断学，2014，18（8）：1377-1380.

3. 陈钢 . 肺癌合并副瘤综合征 . 中国肺癌杂志，2014，17（9）：706-708.

4. 王湘，白春梅 . 神经系统副瘤综合征的研究进展 . 癌症进展，2011，19（1）：58-62.

5. deJongste AH，van Gelder T，Bromberg JE，et al.A prospective open-label study of sirolimus for the treatment of anti-Hu associated paraneoplastic neurological syndromes.Neuro Oncol，2015，17（1）：145-150.

糖尿病酮症酸中毒

糖尿病酮症酸中毒是由于胰岛素不足及升糖激素不适当升高，引起糖、脂肪和蛋白代谢紊乱，以致水、电解质和酸碱平衡失调，以高血糖、高血酮和代谢性酸中毒为主要表现的临床综合征。酮症酸中毒是糖尿病的急性并发症，也是内科常见急症之一。

常见的诱因是急性感染，其他诱因包括胰岛素不适当减量或突然中断治疗、饮食不当、胃肠疾病、脑卒中、心肌梗死、创伤、手术、妊娠、分娩、精神刺激等，有时可无明显诱因。恶性肿瘤患者大多数免疫功能较差，尤其在放化疗过程中易发生感染、饮食不规律、呕吐等情况，因此发生糖尿病酮症酸中毒的风险高于正常人群。

发病机制和病理生理

胰岛素缺乏是糖尿病酮症酸中毒发生的基础。胰岛素缺乏时伴随着胰高糖素等升糖激素不适当的升高，葡萄糖对胰高糖素分泌的抑制能力丧失，胰高糖素对刺激的分泌反应也增大，导致肝、肾葡萄糖产生增加和外周组织利用葡萄糖障碍，加剧高血糖；并使肝脏的酮体产生旺盛，出现酮症或酮症酸中毒。其他升糖激素包括儿茶酚胺、糖皮质激素、生长激素，在糖尿病酮症酸中毒发生中也起一定作用。

（一）酸中毒

由于脂肪动员和分解加速，大量游离脂肪酸在肝内经 β 氧化生成酮体，超过正常组织氧化能力使血酮升高，尿酮排出增多，统称为酮症。酮体中乙酰乙酸和 β-羟丁酸都是强酸，消耗体内碱储备。早期由于组织利用及体液缓冲系统和肺、肾的调节代偿，血 pH 可保持正常；当代谢紊乱进一步加重，血酮浓度继续升高超过机体代偿能力时，血 pH 降低，出现失代偿性酮症酸中毒；当 pH<7.0 时可致呼吸中枢麻痹或严重的肌无力，甚至死亡。

（二）严重失水

由下列因素的综合作用引起：①血糖和血酮浓度升高使血浆渗透压增高，血糖每升高 5.6mmol/L，血浆渗透压相应升高 5.5mOsm/L。细胞外液高渗时细胞内液向细胞外转移，细胞脱水伴渗透性利尿。②蛋白质和脂肪分解加速，大量酸性代谢物的排泄带出水分。③酮体从肺排出也带出水分。④酸中毒失代偿时的厌食、恶心、呕吐使水摄入量减少及丢失过多。失水可引起血容量不足，血压下降，甚至循环衰竭。

（三）电解质平衡紊乱

渗透性利尿、呕吐及摄入减少、细胞内外水分及电解质的转移以及血液浓缩等因素，均可导致电解质平衡紊乱。

血钠一般正常或减低。早期由于细胞内液外移可引起稀释性低钠血症；进而可因多尿和酮体排出致血钠丢失增加，失钠多于失水时可引起缺钠性低钠血症；如失水超过失钠，血钠也可增高。当严重高脂血症时，可出现假性低钠血症。

由于摄入不足和排出过多，糖尿病酮症酸中毒时钾缺乏显著，但由于酸中毒和组织分解增加使细胞内钾外移，故治疗前血清钾可正常或偏高。随着治疗的进程，补充血容量、注射胰岛素、纠正酸中毒后，可发生严重的低钾血症，可引起心律失常或心搏骤停。

血磷常降低，是由于细胞分解代谢增加，磷在细胞内的有机结合被破坏，磷自细胞释出后由尿排出，引起低磷血症。低磷可致红细胞 2，3-二磷酸甘油减少，使血红蛋白与氧的亲和力增加，引起组织缺氧。

（四）携氧系统功能异常

由于红细胞糖化血红蛋白的含量增加，2，3-二磷酸甘油减少，使血红蛋白与氧的亲和力增加，造成组织缺氧。另一方面，酸中毒时血 pH 下降使血红蛋白与氧亲和力下降（Bohr 效应），又可使组织缺氧在某种程度上得到改善。治疗时如过快提高血 pH，反而可加重组织缺氧，可诱发脑水肿。

（五）循环及肾衰竭

严重失水血容量减少，加上酸中毒引起的微循环障碍，可发生周围循环衰竭，最终出现低血容量休克。血压下降肾灌注量降低，当收缩压低于 70mmHg 时，肾滤过量减少引起少尿或无尿，严重时发生急性肾衰竭。

（六）中枢神经功能障碍

严重失水血液黏稠度增加、血渗透压升高、循环衰竭以及脑细胞缺氧等多种因素综合作用下，出现神经元内自由基增多，甚至 DNA 裂解和线粒体失活，细胞呼吸功能及代谢停滞，引起中枢神经功能障碍。临床出现不同程度的意识障碍，长期缺氧可引起脑水肿。

临床表现

根据酸中毒的程度，糖尿病酮症酸中毒可分为轻度、中度和重度。轻度是指仅有酮症，无酸中毒（糖尿病酮症）；中度除酮症外，还有轻～中度酸中毒（糖尿病酮症酸中毒）；重度是指酸中毒伴意识障碍（糖尿病酮症酸中毒昏迷），或虽无意识障碍，但二氧化碳结合力低于 10mmol/L 者。

多数病人有多尿、烦渴多饮和乏力等症状加重或首次出现；如未及时治疗，病情继续恶化，于 2~4 天发展至失代偿阶段，出现食欲减退、恶心、呕吐，常伴头痛、烦躁、嗜睡等症状，呼吸深快，呼气中有烂苹果味（丙酮气味）；病情进一步发展，出现严重失水，尿量减少、皮肤黏膜干燥、眼球下陷、脉快而弱，血压下降、四肢厥冷；到晚期，各种反射迟钝甚至消失，终至昏迷。少数病例表现有明显腹痛，酷似急腹症，易误诊，应予注意。病人还有感染等诱因引起的临床表现，但常被糖尿病酮症酸中毒的表现掩盖。

实验室和辅助检查

（一）尿液检查

尿糖、尿酮阳性或强阳性，当肾功能严重损害时，尿糖、尿酮阳性程度可与血糖、血酮值不相称；此外，重度糖尿病酮症酸中毒机体缺氧时，有较多的乙酰乙酸被还原为 β-羟丁酸，此时尿酮测定反呈阴性或弱阳性，糖尿病酮症酸中毒病情减轻后，β-羟丁酸转为乙酰乙酸，使尿酮反应呈阳性或强阳性，对这种与病情不相称的现象应予认识，以免错误分析病情。

可有蛋白尿和管型尿，随糖尿病酮症酸中毒治疗恢复可消失。

（二）血液检查

血糖升高，一般在 16.7~33.3mmol/L，超过 33.3mmol/L 时多伴有高渗状态或肾功能障碍。血酮体增高，多在 4.8mmol/L 以上，当留取尿样有困难或肝、肾功能可能对尿酮测定有影响时，可测定血酮体。临床上偶可见到碱血症的患者，多为严重呕吐、摄入利尿药或碱性物质过多所致。血钠、氯常低，也可正常或升高；血钾在治疗前高低不定，治疗后可出现低血钾，可持续 1~2 周。虽然糖尿病酮症酸中毒患者总体磷缺失，但治疗前血清磷常正常或升高，治疗后其浓度可降低。血尿素氮和肌酐可轻、中度升高，一般为肾前性，随糖尿病酮症酸中毒治疗恢复即下降，当肾脏本身有病变时可不下降或继续升高。血清淀粉酶、谷草转氨酶和谷丙转氨酶可一过性增高，一般在治疗后 2~3 天可恢复正常。末梢血白细胞升高，在无感染时也可高达 10×10^9/L 或更高，中性粒细胞比例升高，为非

感染性应激所致。血脂升高，血清可呈乳糜状。

（三）其他检查

胸部 X 线检查，有助于寻找诱因或伴发疾病；心电图检查可发现无痛性心肌梗死，并有助于监测血钾水平。

预防和治疗

糖尿病酮症酸中毒所引起的病理生理改变，经及时、正确治疗是可以逆转的，因此，糖尿病酮症酸中毒的预后在很大程度上取决于及时诊断和正确治疗。保持良好的血糖控制，预防和及时治疗感染及其他诱因；加强糖尿病教育，增强糖尿病患者、家属对糖尿病酮症酸中毒的认识，是主要的预防措施，并有利于本病的早期诊断和治疗。

对单有酮症者，仅需补充液体和胰岛素治疗，持续到酮体消失。对糖尿病酮症酸中毒者，应按以下原则积极治疗：

（一）胰岛素治疗

糖尿病酮症酸中毒发病的主要因素是胰岛素缺乏，因此，迅速补充胰岛素是治疗的关键。一般采用小剂量胰岛素治疗方案，既能有效地抑制酮体生成，又能避免血糖、血钾和血浆渗透压降低过快带来的各种危险。

最常采用短效胰岛素持续静脉滴注。开始时，以 0.1U/（kg • h）（成人 5~7U/h）胰岛素加入生理盐水中持续静脉滴注，通常血糖可依 2.8~4.2mmol/（L • h）下降，如在第 1 小时内下降未达 2.8mmol/L，且脱水状态已基本纠正，胰岛素剂量可加倍，每 1~2 小时测定血糖，根据下降情况进行调整，使血糖下降速率稳定在上述范围内；若血糖下降速度过快或病人出现低血糖反应，可酌情分别采取以下措施：①血糖下降 >5.6mmol/（L • h），可减慢输液速度或将生理盐水加量以稀释胰岛素浓度；②若血糖浓度 <5.6mmol/L 或有低血糖反应，将正在输注的含胰岛素液体更换为单纯生理盐水或 5% 葡萄糖加胰岛素即可，无需给病人注射高张糖，因胰岛素在血中半衰期很短，仅 5~6 分钟，已进入血中的胰岛素可很快被代谢清除。当血糖下降至 13.9mmol/L 时，转为第二阶段治疗，即将原输液生理盐水改为 5% 葡萄糖或糖盐水，按葡萄糖与胰岛素之比例为 2~4:1 加入胰岛素，即 500ml 5% 葡萄糖液中加入胰岛素 6~12U，静脉滴注，同时将静脉输注胰岛素剂量减至 0.05~0.1U/（kg • h）（3~6U/h），至尿酮稳定转阴后，可过渡到平时的治疗。在停止静脉滴注胰岛素前 1 小时，皮下注射短效胰岛素一次（一般剂量 8U），或在餐前胰岛素注射后 1~2 小时再停止静脉消酮治疗，以预防血糖回升；如糖尿病酮症酸中毒的诱因尚未去除，皮下注射胰岛素治疗应持续相应时间，以避免反复。胰岛素持续静脉滴注前是否加用冲击量无统一规定。如能排除低血钾时，可用 0.1~0.15U/kg 胰岛素静脉推注，继以上述静脉滴注。

应用胰岛素输注泵连续皮下输注胰岛素治疗糖尿病酮症酸中毒效果良好。

（二）补液

对重度糖尿病酮症酸中毒病人十分重要，不仅能纠正失水、恢复肾灌注，还有助于

血糖下降和酮体的清除。通常首先补给生理盐水，第二阶段补 5% 葡萄糖液或糖盐水。补液总量可按原体重的 10% 估计。补液速度应先快后慢，如无心力衰竭，在开始 2 小时内输入 1000~2000ml，以便能较快补充血容量，改善周围循环和肾功能；以后根据血压、心率、每小时尿量、周围循环情况决定输液量和速度，在第 3~6 小时输入 1000~2000ml；第 1 个 24 小时输液总量一般为 4000~5000ml，严重失水者可达 6000~8000ml。如治疗前以有低血压和休克，快速补液不能有效升高血压时，应输入胶体溶液，并采用其他抗休克措施。对老年或伴心脏病、心力衰竭病人，应在中心静脉压监护下调节输液速度及输液量。如病人清醒，可鼓励饮水。

（三）纠正电解质紊乱

通过输注生理盐水，低钠、低氯血症一般可获纠正。糖尿病酮症酸中毒时总体钾丢失较严重，但血清钾浓度改变不定，经胰岛素及补液治疗后可加重钾丢失，并表现低钾血症。一般在开始胰岛素及补液治疗后，只要病人排尿量正常，血钾低于 5.5mmol/L 时即可静脉补钾，以预防低血钾发生。在心电与血钾测定监护下，每小时补充氯化钾 1.0~1.5g，24 小时总量 3~6g。糖尿病酮症酸中毒纠正后，仍需口服钾盐 1 周左右。若治疗前已经有明确低血钾，尿量≥ 40ml/h 时，可在胰岛素及补液治疗同时即开始补钾。严重低钾可危及生命，此时应立即补钾，当血钾水平升至 3.3mmol/L 时，再开始胰岛素治疗，以避免发生心律失常、心搏骤停和呼吸肌麻痹。

（四）纠正酸中毒

轻、中度糖尿病酮症酸中毒病人经上述治疗后，酸中毒随代谢紊乱的纠正而恢复；重度酸中毒可使外周血管扩张和降低心肌收缩力，导致低体温和低血压，并降低胰岛素敏感性，当血 pH 低至 7.0 时，可抑制呼吸中枢和中枢神经功能，诱发心律失常，应予以治疗。过多过快补充碱性药物可产生不利影响：①由于二氧化碳透过血脑屏障的弥散能力快于碳酸氢根，快速补碱后脑脊液 pH 呈反常性降低，引起脑细胞酸中毒，加重昏迷；②血 pH 骤然升高，而红细胞低 2，3- 二磷酸甘油和高糖化血红蛋白状态改变较慢，使血红蛋白与氧亲和力增加，加重组织缺氧，有诱发和加重脑水肿的危险；③促进钾离子向细胞内转移，加重低血钾和出现反跳性碱中毒。故补碱应十分慎重。

血 pH>7.0 时，不需给碱性药物。当血 pH 降至 6.9~7.0 时，50mmol 碳酸氢钠（约为 5% 碳酸氢钠 84ml），稀释于 200ml 注射用水中，pH<6.9mmol/L 时，100mmol 碳酸氢钠加 400ml 注射用水，以 200ml/h 速度静脉滴注。此后，以 2 小时间隔监测静脉血 pH（比动脉血 pH 低 0.03），直到 pH 上升至 7.0 时，停止补碱。当血磷浓度 <1.0mg/dl 时，可致心肌、骨骼肌无力和呼吸阻抑，可于输液中加入 20~30mEq/L 磷酸钾。

（五）其他治疗

1. 休克 如休克严重且经快速输液后仍不能纠正，考虑合并感染性休克或急性心肌梗死的可能，应仔细查找，给予相应处理。

2. 感染 常为糖尿病酮症酸中毒的诱因，也可是其并发症，呼吸道及泌尿系感染最

常见，应积极治疗。因糖尿病酮症酸中毒可引起低体温和白细胞升高，故不能依有无发热或血象改变来判断。

3. 心力衰竭、心律失常　年老或合并冠状动脉病尤其是急性心肌梗死、输液过多等可导致心力衰竭和肺水肿，应注意预防，一旦出现，应予相应治疗。血钾过低、过高均可引起严重心律失常，应在心电监护下，尽早发现，及时治疗。

4. 肾衰竭　糖尿病酮症酸中毒时失水、休克，或原来已有肾病变以及治疗延误等，均可引起急性肾衰竭。强调预防，一旦发生，及时处理。

5. 脑水肿　是糖尿病酮症酸中毒最严重的并发症，病死率甚高，可能与脑缺氧，补碱过早、过多、过快，血糖下降过快、补液过多等因素有关。糖尿病酮症酸中毒经治疗后，高血糖已下降，酸中毒改善，但昏迷反而加重，应警惕脑水肿的可能。可用脱水剂、呋塞米和地塞米松等积极治疗。

6. 急性胃扩张　酸中毒可引起急性胃扩张，用 5% 碳酸氢钠液洗胃，清除残留食物，以减轻呕吐等消化道症状，预防吸入性肺炎及窒息。

7. 脑鼻毛霉菌病　虽罕见，但十分严重，应积极治疗。

8. 护理　良好的护理是抢救糖尿病酮症酸中毒的一个重要环节。按时清洁口腔、皮肤，预防压疮和继发感染；仔细观察病情变化，准确记录神志状态、瞳孔大小和反应、呼吸、血压、心率及水出入量等。

预后

早期和积极的抢救已使糖尿病酮症酸中毒的死亡率降至 5% 以下，但老年人和已有严重慢性并发症者的死亡率仍很高。致死的主要原因为心肌梗死、肠坏死、休克和心、肾衰竭等。

病例分析

患者，男，71 岁。主因“肺癌 1 年，靶向治疗中，意识不清 1 小时”来诊。

现病史：患者 1 年前确诊左肺腺癌，活检病理标本 *EGFR-19* 突变，吉非替尼靶向治疗中。定期复查 CT、肿瘤标志物，未见肿瘤复发。末次复查时间为 2 周前。1 小时前无明显诱因意识不清，无头晕、头痛，无发热，无恶心、呕吐，无大小便失禁。

既往：2 型糖尿病 10 年，平时规律胰岛素治疗（诺和灵 30R：早餐前 30U，晚餐前 28U），近 3 天未规律注射胰岛素。

查体：呼之不应，呼吸有烂苹果味，双瞳孔等大等圆，对光反射灵敏，颈软，双肺呼吸音清，未及啰音，心率 90 次 / 分，律齐，腹软，无压痛，双下肢无水肿。

辅助检查：快速血糖“H”，血糖 30.1mmol/L，血钾 3.8mmol/L；尿糖 4+，尿酮体 3+；血气分析 pH 7.20，BE −3.0mmol/L。

治疗：患者入院后予卧床、心电监护、导尿，监测血糖、尿常规。治疗及其反应情况见表 17。

表 17 血糖变化

时间	补液	胰岛素	氯化钾	血糖（mmol/L）	尿酮体	血钾（mmol/L）
第 1 小时	0.9%NS 1000ml	6U/h	1.5g	27.1	3+	
第 2 小时	0.9%NS 1000ml	6U/h	1.5g	22.0	3+	3.6
第 3 小时	0.9%NS 500ml	7U/h	1.0g	18.5	2+	
第 4 小时	0.9%NS 500ml	6U/h	0.5g	15.9	1+	
第 5 小时	0.9%NS 500ml	5U/h	0.5g	12.5	–	
第 6 小时	5%GNS 300ml	8U/h	–	9.7	–	4.1
第 6~12 小时	5%GNS 600ml	4U/h	–	6.3	–	

约 3 小时后患者意识恢复，开始饮水，6 小时后患者开始注射诺和灵 30R 胰岛素并进食。观察 2 天后患者血糖水平平稳，好转出院。嘱患者密切监测血糖（每天 4 次：空腹及三餐后 2 小时），规律注射胰岛素及进食，并到综合性医院内分泌科就诊调整降糖治疗。

（刘 姗）

参考文献

王吉耀 . 内科学（上下）（供 8 年制及 7 年制临床医学等专业用）（全国高等学校教材）. 北京：人民卫生出版社，2008.

7

第七章

血液系统

肿瘤相关性贫血

癌性贫血也可称为肿瘤相关性贫血（cancer related anemia，CRA），是恶性肿瘤常见的伴随疾病之一。CRA产生可以由多种因素引起，归纳起来主要包括肿瘤方面的因素（如失血、溶血、骨髓受侵犯）或针对肿瘤治疗方面的因素（如化疗的骨髓抑制作用、肿瘤放射治疗等）两个方面。癌性贫血的发生率及严重程度与肿瘤类型、分期、病程、治疗方案、药物剂量以及患者放疗和治疗期间是否发生感染等因素有关，有研究对28个肿瘤中心接受化疗的2821例肿瘤患者进行调查，其贫血发生率由化疗后第1周期的17.0%升至第6周期的35.0%（其中肺癌51.0%，卵巢癌49.0%），说明癌性贫血程度随化疗周期增加而加重。据报道，各种癌症放疗后贫血的发生率分别为乳腺癌45.0%、大肠癌63.0%、肺癌77.0%、前列腺癌26.0%、宫颈癌和泌尿系统肿瘤79.0%、头颈癌32.0%。

病因

1. 肿瘤相关性贫血（非放化疗引起） 即肿瘤发生、发展中引起的慢性贫血。研究认为，肿瘤细胞和宿主免疫系统相互作用可致巨噬细胞活化，使γ-干扰素（γ-IFN）、白介素1（IL-1）、肿瘤坏死因子（TNF）等炎性细胞因子表达和分泌增加。其引起贫血的机制是：①直接抑制红细胞生成。TNF、IL-1、γ-IFN是抑制红细胞生成的特异性细胞因子，其升高可直接或间接抑制体内红系祖细胞（CFU-E）生成，导致红细胞生成减少，引起贫血。②抑制促红细胞生成素（EPO）产生。有研究提出，肿瘤患者EPO产生受抑为癌性贫血的重要原因之一，感染可加剧其恶化，肺癌、乳腺癌、神经系统实体瘤中均可见酷似慢性肾衰贫血的现象。③破坏铁的利用和分布。恶性肿瘤患者多数血清铁降低，但骨髓铁染色正常，说明其贫血是铁利用障碍，而非铁缺乏。其可能机制为肿瘤促使炎性细胞因子分泌增加，诱导白细胞产生乳铁蛋白，乳铁蛋白与铁结合，妨碍铁的分布与利用。④恶性肿瘤患者对EPO的反应性降低。据报道多数恶性肿瘤（尤其是晚期）贫血患者EPO增高，其原因可能为：①正常时血中EPO受肾组织氧分压影响，低氧和贫血是EPO升高的主要因素。肿瘤患者多有不同程度的组织缺氧，贫血可促发。肾氧分压降低，刺激EPO产生。② TNF、IL-1、γ-IFN等可降低CFU-E对EPO的反应能力，故血清EPO保持较高水平。另外，机体靶细胞上的EPO受体对EPO产生耐受，使EPO受体对EPO刺激阈值提高，EPO不能充分利用。③部分非贫血肿瘤患者血清EPO升高可能与肿瘤异质性和自发性分泌有关。④肿瘤患者肝脏分泌EPO增加。⑤肿瘤患者血管紧张素、肾上腺素、血管加压素等不同程度升高，刺激血清EPO升高。EPO较高时发生癌性贫血与患者对EPO反应性降低有关。

2. 肿瘤治疗引起的贫血 放化疗引起的骨髓抑制为恶性肿瘤患者最常见的贫血原因。骨髓抑制是肿瘤化疗和放疗的常见不良反应，细胞毒性药物尤其铂类药物的广泛使用是导致肿瘤相关性贫血的一个重要因素，新的化疗药物的开发及化疗药物的联合应用使贫

血问题在临床上日渐突出。这些药物能促进红系细胞凋亡，同时还可造成肾脏损害，损伤肾小管细胞导致内源性 EPO 减少而引起贫血。化放疗是造成骨髓抑制和营养合成障碍的最主要原因之一，在化放疗中约 50% 患者出现贫血，这类患者必须边治疗边抗贫血。由于恶性肿瘤的靶向治疗进展特别迅速，如抗血管生成抑制剂、信号转导小分子抑制剂、单克隆抗体等治疗中，有不少患者出现贫血，主要是抑制了骨髓微环境对血细胞的释放，细菌、真菌、病毒感染增多而造成的贫血。

3. 营养缺乏性贫血　铁、叶酸、维生素 B_{12} 缺乏可致红细胞成熟障碍，以消化道肿瘤最多见。其慢性失血或胃肠功能下降造成的吸收障碍均可致铁吸收减少、丢失增加，引起缺铁性贫血。消化道肿瘤可使体内因子生成减少或内因子抗体或肠道细菌过度繁殖，导致肠道吸收功能下降，引起维生素 B_{12} 缺乏而致贫血。消化道肿瘤可影响叶酸、维生素 B_{12} 吸收，肿瘤细胞增生时叶酸或维生素 B_{12} 需要量增加，均可致机体叶酸或维生素 B_{12} 绝对或相对缺乏，引起贫血。

4. 急性或慢性失血　急性失血常见于肿瘤破裂或肿瘤侵蚀血管，使血管破裂而致大出血，这种情况往往危及生命，需要紧急处理；慢性失血常见于胃肠道肿瘤，尤其是结肠肿瘤的患者，往往以不明原因贫血作为首诊时的症状之一。此外，一般肿瘤患者以贫血为首发症状的主要是血液肿瘤，如白血病贫血率为 76%，骨髓瘤为 86%，淋巴瘤为 21%，而恶性实体瘤贫血发生率为 10%~50% 不等。要重视贫血的临床特征，出现贫血的临床特征时必须重视是否有恶性肿瘤出现，特别是儿童和老年人。这些贫血的临床特征应受到肿瘤医师的重视。

5. 恶性肿瘤侵犯骨髓及其导致的骨髓纤维化　骨髓是肿瘤转移好发部位，肿瘤细胞浸润可直接抑制骨髓造血干细胞增殖，消耗造血物质；释放癌性代谢产物损伤骨髓。骨髓涂片可见增生低下及与原发病相应的瘤细胞。肿瘤细胞浸润还可导致骨髓纤维化。

6. 自身免疫性溶血　恶性肿瘤导致溶血的确切机制尚不明了，可能与单核 - 巨噬细胞功能过度活跃及肿瘤细胞产生某种溶血性产物有关。

癌性贫血对患者生活质量和治疗的影响

贫血可引起组织缺氧，致癌症患者出现心悸、胸闷、头痛、头晕、倦怠、晕厥、食欲缺乏、恶心、腹部不适等，严重者发生心功能不全，使患者生活质量降低。由于化疗药物多有明显骨髓抑制作用，故癌性贫血患者对其多不耐受。乏氧细胞对放射线有抗拒性，是影响肿瘤放疗效果的重要因素之一。贫血可致肿瘤乏氧细胞增加，肿瘤细胞对放疗的抗拒性提高。有研究显示，肿瘤患者放化疗前血红蛋白（Hb）≥ 145g/L 者的完全缓解率（局部控制率和生存率）高于 Hb<145g/L 者。喉癌患者放疗前 Hb>130g/L 者的 2 年生存率为 88.0%，Hb ≤ 130g/L 者为 46.0%（P<0.01）。此外，鼻咽癌、食管癌、宫颈癌、肺癌、前列腺癌、口腔癌及其他头颈部肿瘤中均有类似发现。缺氧可引起基因表达改变，并促进新生血管转录因子（HIFI-a）过度表达，HIH-a 又可改变基因表达而控制血管生成。有研究表明，在脑、乳腺、宫颈、食管、口咽和卵巢等癌组织中，HIFI-a 过度表达与治疗失败和病死率有明显关系。有文献报道，肺癌、头颈癌、淋巴瘤、前列腺癌患者的贫血相关死亡危险性

分别增加 19.0%、75.0%、67.0%、47.0%，总的相关死亡危险性增加 65.0%。肿瘤相关性贫血与患者生活质量的关系密切。目前多项研究证明，肿瘤相关性贫血和乏力是导致肿瘤患者生活质量下降的重要因素。另一方面，多项临床研究也发现对于已出现贫血的患者，经过治疗贫血改善后的患者生活质量也随之改善。

癌性贫血的诊断

美国癌症研究所（NCI）和 WHO 制定的癌性贫血诊断标准见表 18。在诊断癌性贫血的同时，要尽量找出贫血的原因，将失血、造血原料缺乏等易于纠正的因素去除后，即可能改善甚至治愈贫血。

表 18 癌性贫血诊断标准

分级	严重程度	NCI 标准（g / L）	WHO 标准（g / L）
0	正常	正常	>110.0
1	轻度	100~ 正常	95.0~110.0
2	中度	80.0~100.0	80.0~94.0
3	重度	65.0~79.0	65.0~79.0
4	危及生命	<65.0	<65.0

此外，癌性贫血可根据红细胞形态学分为小红细胞贫血、正常细胞性贫血、大细胞性贫血三种（表 19）。

表 19 癌性贫血形态学分类

贫血类型	概述	鉴别诊断
小细胞性贫血	MCV 减小（MCV<80fL），红细胞体积变小	缺铁性贫血、慢性疾病性贫血、轻型地中海贫血、铁粒幼红细胞性贫血、慢性疾病性贫血
正常细胞性贫血	MCV 正常（MCV：80~100fL），红细胞体积正常	溶血性贫血、再生障碍性贫血、肾衰竭
大细胞性贫血	MCV 增大（MCV>100fL），红细胞体积变大	维生素 B_{12} 缺乏、叶酸缺乏、骨髓增生异常综合征、慢性疾病性贫血、溶血性贫血
网织红细胞减少	红细胞生成减少，网织红细胞百分比 <0.5%	铁缺乏、维生素 B_{12} 缺乏、叶酸缺乏、骨髓抑制或浸润
网织红细胞增多	红细胞破坏增多，网织红细胞百分比 >1.5%	溶血、化疗所致、自身免疫

从表 19 中的分类，须记住小细胞贫血 MCV 减小（MCV<80fL），红细胞体积变小；正常细胞性贫血 MCV 正常（MCV 80~100fL），红细胞体积正常；大细胞性贫血 MCV 增大（MCV>100fL），红细胞体积变大。网织红细胞是红细胞生成破坏的主要指标，网

织 RBC 减少一般为骨髓抑制，多见于化疗所致或肿瘤转移。也有部分为缺铁。网织 RBC 增多，提示溶血，如化疗（氟达拉滨等）或肿瘤产生自身抗体所致。

癌性贫血的治疗

1. 病因治疗 首先要尽可能明确癌性贫血的原因，对营养缺乏性贫血者可适当补充铁剂、叶酸、维生素 B_{12} 等；对失血引起者应找出出血部位，采取针对性治疗；对骨髓转移引起者应给予全身化疗，部分患者可获短期缓解。

2. 输血治疗 输血是癌性贫血的常见治疗手段，可有效减轻患者的贫血症状，提高患者生活质量。输血起效较快，多数患者在输血后当天即感症状明显减轻，疲乏感消失。一般对 Hb<80g/L 或贫血引起明显症状而影响生活质量的患者均应立即输血。多年来，输注全血或红细胞是治疗肿瘤相关性贫血的主要方式，其主要优点是可以迅速升高血红蛋白水平，可用于 EPO 治疗无效的患者，且较 EPO 治疗成本低。然而，输血治疗肿瘤相关性贫血的缺点也比较多。首先，反复多次输血时更易引起过敏性反应、急性溶血反应、同种异体免疫反应、血量超常和非心源性肺水肿。其次，20 世纪 80 年代输血性病毒感染引起关注，虽然筛选和相关技术已取得重大进展，输血安全与过去相比已得到明显改善，但输血仍然存在感染的风险，输血后肝炎是输血后常见传染病之一，发生率居输血相关疾病之首。输血还可引起许多其他并发症，20% 的患者可出现输血反应，还可增加肝炎、艾滋病、梅毒、人 T 淋巴细胞病毒等病原体感染机会。多次输血后患者体内常产生抗体，导致输血后 Hb 水平维持时间缩短，还可致血色病。输血后产生的免疫抑制作用可能促进肿瘤生长。有资料表明，肺癌输血治疗者比不输血者的 5 年生存率低。因极少数肿瘤患者输血后可发生血型变异，故对恶性肿瘤患者检查血型时，除正定型、详细询问输血史外，必须进行反定型，以免错输血造成不良后果。输血由于较常出现免疫反应、铁增多损害心肝、病毒发生等弊仍大于利，因此要严格控制输血率，在欧美 Hb<65g/L 以下才能输血，但是对恶性肿瘤发生的大出血（消化道出血、肺出血、肿瘤出血）造成的休克应进行快速输血治疗抢救生命。

3. 重组人红细胞生成素（rHuEPO）治疗 EPO 是一种物理化学性质较稳定的糖蛋白，主要由肾间质纤维细胞产生，与体内 CFU-E 受体结合后能使其增殖分化，显著减慢 CFU-E 的 DNA 降解速率，抑制 CFU-E 凋亡；EPO 还能与位于骨髓红细胞膜表面的 EPO 受体结合，促使红细胞集簇形成单位分化成熟为红细胞。据报道，rHuEPO 治疗癌性贫血的有效率达 32.0%~85.0%，尤其是对化放疗所致的贫血效果较好；其副作用较轻，主要为恶心、呕吐、水钠潴留、关节疼痛等。国外研究证实，rHuEPO 治疗癌性贫血无药物积累和抗体产生。EPO 治疗癌性贫血效果好，副作用少而轻，是目前临床常用疗法。据临床观察，EPO 治疗前多数肿瘤患者的血清 EPO 并不低，其主要原因可能是肿瘤患者体内 EPO 受体对 EPO 刺激阈值提高、骨髓对 EPO 反应性降低等使 EPO 相对不足，需提高体内 EPO 水平相对降低其阈值，增加骨髓对 EPO 的反应性。另外，EPO 升高可部分解除炎性因子对红系造血的抑制作用。癌性贫血患者 Hb<110g/L 可考虑采用 rHuEPO 治疗，Hb<100g/L 则推荐采用 rHuEPO。较常用疗法是 EPO 150U/kg 或 10 000U，每周 3 次，如治疗 4 周无效（即

Hb升高<10g/L）可增至300U/L或20 000U，每周3次。有研究显示用rHuEPO每周3、2、1次（4万~6万U）的治疗化疗后发生贫血的癌症患者，其Hb提高19g/L，输血量明显减少，生活质量改善；特别是Hb从110g/L升至120g/L时，患者生活质量改善最明显。Schwartzberg等认为，EPO治疗各类癌性贫血的有效剂量为EPO-a 40 000U，每周1次；Barpeteina 200mcg，每2周1次，此疗法可增加患者对治疗的依从性。对明显缺铁的癌性贫血患者采用rHuEPO治疗中及治疗后Hb升高时，宜适当加用铁剂，其有利于纠正贫血。EPO的缺点是疗效较慢（一般用药后平均4周出现疗效），用药量大，疗程长，价格昂贵，约40.0%的患者用其治疗无效。研究表明，接受大剂量化疗的患者对EPO反应差，其原因是化疗产生的并发症感染、营养不良或出血等可能影响EPO疗效。

将EPO应用于治疗肿瘤相关性贫血，可以减少因为贫血而导致的输血需求，同时也可以提高患者的生活质量。但为了保险起见，不主张在肿瘤患者没有贫血时或者未进行化疗放疗时预防使用EPO。EPO治疗肿瘤相关贫血利大于弊，必须遵循贫血治疗指南和共识，也就是在放化疗恶性肿瘤无贫血时不应该应用EPO进行贫血的预防性治疗。同时应严格对肿瘤相关贫血EPO治疗病例中，只要Hb已正常不需继续应用。同时对肿瘤相关贫血患者要注意血栓合并症。

病案分析

患者，男，60岁。食管癌同步放化疗后3个月，饮水呛咳4天入院。

现病史：患者2014-12-2~2015-1-20因“食管胸上段低分化鳞状细胞癌，食管旁淋巴结转移，纵隔淋巴结转移”于本院放疗科行食管同步放化疗，治疗后行CT评估为PR，因患者一般情况弱，进食差，体重下降明显未能进一步化疗。4天前患者无明显诱因出现饮水呛咳，进食困难，伴胸骨后疼痛，NRS 8分，目前多瑞吉8.4mg/72h，疼痛控制满意，NRS降至1分，为求进一步诊治收入本科。患者自发病以来，神志清楚，精神弱，睡眠一般，进食差，便秘，小便正常，体重较前减轻4kg。既往有大量烟酒史，对磺胺类药物过敏，无其他特殊病史。

体格检查：发育正常，神清合作，轮椅入病室。消瘦贫血貌，皮肤巩膜无黄染，全身浅表淋巴结未触及肿大，双侧瞳孔等大等圆，对光反射及调节反射灵敏，双肺呼吸音清，未闻及干湿啰音。心率88次/分，律齐，心音可，各瓣膜区未闻及病理性杂音，腹软，无压痛及反跳痛，未见胃肠型及蠕动波，肝脾肋下未及，移动性浊音（-），肠鸣音正常，4~6次/分，双下肢不肿。

辅助检查：

（1）血常规：WBC 12.82G/L，NEU 90.3%，Hb 99g/L，HCT 30.9%，PLT 488G/L。

（2）生化：K 5.39mmol/L，Na 136.8mmol/L，Cl 97.5mmol/L，ALT 62U/L，AST 37U/L，GLU 6.33mmol/L，TBIL 7.6μmol/L，DBIL 3.9μmol/L，IBIL 3.7μmol/L，BUN 5.7mmol/L，CRE 57μmol/L，Fe 4.4μmol/L。

入院诊断：①P食管胸上段低分化鳞癌，食管旁淋巴结转移，纵隔淋巴结转移，同

步放化疗后；②成人不能进食，食管气管瘘不除外；③缺铁性贫血；④癌性疼痛。

诊疗经过：患者入院后完善碘油造影检查证实存在气管食管瘘，予空肠营养管置入术，予禁食水、鼻饲（空肠营养管注入瑞能 1000ml/d）、抑酸、补液、补铁等对症支持治疗，因为患者反酸明显，予奥美拉唑抑酸治疗，患者缺铁性贫血诊断明确，考虑为肿瘤相关性贫血，予蔗糖铁注射液 200mg，隔天一次，患者病情逐渐好转，体力逐渐恢复，体重缓慢上升，三周后复查血红蛋白升至 116g/L，血清铁升至 23 μ mol/L，患者体重增加 5kg，病情好转后出院门诊随诊。

讨论：癌性贫血是肿瘤患者诊治过程中最常见的临床症状之一，临床表现多为贫血貌、乏力及活动耐力下降。由于癌性贫血发生原因多种多样，具体病例还需要结合患者的病情来分析。该患者为一例典型的食管癌同步放化疗后发生食管气管瘘的患者，由于进食差，摄入量明显减少，加上肿瘤消耗增加，导致患者发生癌性缺铁性贫血，经过积极的营养支持及补充铁剂的治疗后，患者的血红蛋白及血清铁均恢复到正常水平，患者的心悸、乏力等临床症状也得到缓解，患者的生活质量得到提高，由此可见，重视癌性贫血的治疗，将会缓解患者的临床症状并提高患者的生活质量。

（邹宝华）

参考文献

1. CSCO 肿瘤相关性贫血专家委员会，EPO 治疗肿瘤相关性贫血中国专家共识（2010-2011 版）. 临床肿瘤学杂志，2010，15（10）：925-935.
2. 叶兰，潘祥林，于冠英 . 癌性贫血的临床研究进展 . 山东医药，2007，47（25）：111-113.
3. 潘湘涛 . 癌性贫血的研究进展 . 临床荟萃，2006，21（21）：1588-1589.
4. 周敏，邓建平，邓磊 . 恶性实体肿瘤患者癌性贫血相关因素回顾性分析 . 吉林医药，2012，33（35）：7627-7628.
5. 彭剑娇，李志强，龙宜武 . 铁剂联合 rhEPO 在治疗肿瘤相关性贫血的疗效研究 . 当代医学，2010，16（13）：82-83.
6. 陆崇，刘魁凤，张凯娜 . 中晚期非小细胞肺癌化疗相关性贫血临床特征分析 . 实用医学杂志，2007，23（17）：2681-2682.
7. 孙绍富 . 肿瘤相关性贫血的临床特点与治疗分析 . 中国保健营养，2012，（6）：429.
8. 付尚龙 . 肿瘤与贫血 . 临床军医杂志，2007，35（1）：105-107.

肿瘤相关性粒细胞减少

概念

肿瘤患者外周血中性粒细胞绝对值低于 2.0×10^9/L 时，称为肿瘤相关性粒细胞减少。当中性粒细胞低于 0.5×10^9/L，称为粒细胞缺乏。

病因与发病机制

根据中性粒细胞的细胞动力学原理，可将病因及发病机制归纳为以下三类：生成缺陷、血液或组织中破坏或消耗过多，分布异常。

（一）中性粒细胞生成缺陷

1. 抗癌药是引起中性粒细胞减少最常见的原因，包括：烷化剂、抗代谢药、蒽环类抗生素、长春属类生物碱、拓扑异构酶抑制剂等，其机制是直接损伤造血干 / 祖细胞及分裂期的早期细胞，或抑制这些细胞的分裂和增生，其作用呈剂量依赖性。由于血液中的中性粒细胞比其他细胞更新快，因此，骨髓抑制时，粒细胞减少最先出现，一般在用药后 1~2 周出现。

2. 白血病、骨髓瘤及转移癌细胞浸润骨髓造血组织，影响正常造血干细胞增生，其结果不仅使中性粒细胞减少，也常伴贫血及血小板减少。

（二）中性粒细胞在血液或组织中破坏或消耗过多

在重症感染或败血症时，中性粒细胞在血液或炎症部位消耗增多；各种原因引起的脾大所致的脾功能亢进，中性粒细胞在脾内破坏增多。

（三）中性粒细胞分布异常

中性粒细胞总数并不少，只是集中在某些病灶部位造成的粒细胞相对减少，从而导致外周血检查结果异常，比如：严重细菌感染、血液透析、脾功能亢进、营养不良等，常伴有粒细胞生成减少或破坏增多。

临床表现

细胞减少症是一种血液学异常，如未合并感染，则往往无临床表现。如长期粒细胞减少，部分患者可主诉乏力、困倦。本病的临床表现，随其白细胞或中性粒细胞减少的原因、程度和时间长短而异，一般轻中度减少的患者临床上不出现特殊症状，重度减少患者容易发生感染和出现疲乏、无力、头晕、食欲减退等非特异性症状，一旦合并感染，则依感染部位不同，出现相应的症状和体征。

根据血常规结果，可将中性粒细胞减少分为以下程度：

0 度：中性粒细胞 $\geq 2.0 \times 10^9$/L

1 度：中性粒细胞（1.5~2.0）$\times 10^9$/L

2 度：中性粒细胞（1.0~1.5）$\times 10^9$/L

3 度：中性粒细胞（0.5~1.0）$\times 10^9$/L

4 度：中性粒细胞 $<0.5 \times 10^9$/L

治疗

1. 病因治疗 因抗癌药物引起的粒细胞减少，应立即停止用药。因白血病、骨髓瘤、

骨转移癌、感染、脾亢等病因导致的粒细胞减少，进行相应的病因治疗，病情缓解或控制后，中性粒细胞可恢复正常。

2. 防治感染　粒细胞缺乏患者的感染发生率极高，可达 91.82%，患者感染风险与粒细胞缺乏程度成正比，且与粒细胞缺乏持续时间相关，粒细胞缺乏患者的感染死亡率显著高于非粒细胞缺乏患者（46.48% vs 8.27%）。当粒细胞缺乏患者出现发热症状时，应选择适当抗菌药物早期开始经验性治疗，2010 年 IDSA 指南推荐经验性用药方案：对于Ⅳ度骨髓抑制并伴有明显并发症的高危患者，推荐使用头孢吡肟、碳青霉烯类等药物经验性初始治疗，根据特定临床指征和微生物检测结果再调整抗菌治疗方案。对于应用广谱抗生素 1 周仍持续性或反复发热的患者，应考虑经验性抗真菌治疗及真菌感染的检查。

3. 升粒细胞药物　造血生长因子治疗粒细胞缺乏疗效明确，用药后中性粒细胞上升所需时间与增多数量和化疗等因素损伤造血干细胞的程度、骨髓造血恢复情况及个体差异等有关，常见的不良反应有肌肉骨骼酸痛、皮疹等。

（宋晨鑫）

参考文献

1. 张文武 . 急诊内科学 . 第 3 版 . 北京：人民卫生出版社，2012：797-799.

2. 邓家栋，杨崇礼，杨天楹，等 . 邓家栋临床血液学 . 上海：上海科学技术出版社，2001：11.

肿瘤相关性血小板减少

肿瘤相关性血小板减少在肿瘤患者中是一种常见的疾病，包括肿瘤细胞侵犯骨髓、抗肿瘤治疗、感染、免疫因素、血小板功能异常等各种已明确病因或在某原发疾病的基础上并发的血小板减少。

血小板减少可能是由于血小板数量减少或功能减退导致的，血小板数低于正常范围（100~300）$\times 10^9$/L。血小板减少可能源于血小板产生不足、脾脏对血小板的阻留、血小板破坏或利用增加以及被稀释。无论何种原因所致的严重血小板减少，都可引起典型的出血：多发性瘀斑，最常见于小腿；或在受轻微外伤的部位出现小的散在性瘀斑；黏膜出血（鼻出血，胃肠道和泌尿生殖道及阴道出血）；和手术后大量出血。胃肠道大量出血和中枢神经系统内出血可危及生命。然而，血小板减少症不会像继发于凝血性疾病如血友病等表现出组织内出血（如深部内脏血肿或关节积血）。

病因

按照病因与发病机制可分为血小板生成不足与破坏增多两大类。

1. 血小板生成不足

（1）药物引起的骨髓抑制所致血小板减少：某些药物能直接抑制巨核细胞，所有的骨髓抑制性化疗药物都能引起血小板减少，其中以阿糖胞苷对巨核细胞的毒性最大，其

次为环磷酰胺、白消安、甲氨蝶呤及6-MP。长期用雌激素可引起血小板减少，可能因为对巨核细胞的抑制。

抗癌药物毒性反应导致血液学分度标准：

0度：PLT ≥ 100G/L

1度：PLT 75~99G/L

2度：PLT 50~74G/L

3度：PLT 25~49G/L

4度：PLT<25G/L

（2）感染引起的血小板减少：某些病毒或细菌及其内、外毒素可直接破坏血小板，另外，还可抑制巨核细胞使血小板生成减少，病毒引起血小板减少的机制包括：DIC的血管损伤，病毒吸附在血小板上引起免疫性破坏，病毒抗体交叉影响巨核细胞的血小板生成。

（3）继发性再障：见于放射线、化疗药物所致，血小板减少的恢复可能在红细胞与白细胞恢复后3~9个月才出现，偶尔血小板减少长期不恢复。

（4）其他疾病所致的血小板减少：骨髓转移瘤、白血病、淋巴瘤、骨髓纤维化、其他广泛性骨髓异常性疾患都可抑制骨髓，使血小板生成不足，造成血小板减少。

2. 血小板破坏或丢失增多

（1）血栓性血小板减少性紫癜：是由于微循环血管内弥散性血栓形成，导致微循环阻塞而产生的一种综合征，临床上以血小板减少性紫癜、微血管性溶血性贫血、神经精神症状、肾脏损害和发热典型五联症表现为特征。

（2）肝素相关性血小板减少症：肝素可直接引起可逆性血小板聚集，聚集的血小板滞留于血管内，引起一过性血小板减少。

（3）弥散性血管内凝血（disseminated or diffuse intravascular coagulation，DIC）：各种原因引起的DIC，都导致血小板被消耗而减少。

（4）其他：血液被稀释、体外循环、缺氧、烧伤、脂肪栓塞、肾小球性肾炎、主动脉瓣疾病、腹膜与静脉的分流术、肺动脉导管、低温、出血后、脾亢等。

临床表现

1. 黏膜出血　鼻出血，胃肠道、泌尿生殖道及阴道出血。

2. 手术后大量出血。

3. 胃肠道大量出血和中枢神经系统内出血可危及生命。药物性血小板减少导致的出血症状，可于服药后数小时内发生，也可以在数月后发病。一般为5~10天。常伴有畏寒、发热、头痛、恶心、呕吐等。

实验室检查

1. 血小板计数　多次及定期的复查血小板，可发现血小板减少的程度及变化情况，

当血小板数低于 50×10^9/L 时，易表现出血症状；低于 30×10^9/L 时出血常较重；低于 10×10^9/L 时，自发性出血严重，甚至可大量内脏出血及脑出血而危及生命。

2. 骨髓检查　骨髓检查有助于排除其他引起血小板减少的血液病，如再障、白血病等。

3. 血小板自身抗体的检测　用于排除自身免疫性疾病。

4. 血小板寿命的测定　特发性血小板减少性紫癜患者明显缩短。

治疗

治疗应当除去病因及积极治疗原发疾病，比如停用化疗药物、暂停放疗、抗感染等。

1. 血小板生存异常症　切除脾脏治疗有效。

2. 血栓性血小板减少性紫癜　可合并应用阿司匹林 1g tid，泼尼松 50~200mg qd，双嘧达莫 100mg q6h，肝素及切脾治疗。

3. 肝素相关性血小板减少症　常需要停用肝素，或改为人工合成的低分子量肝素比较安全，血浆置换有明显效果。

病例分析

患者，女，46 岁，因“乳腺癌 4 周期化疗后半月，牙龈出血 1 周”收入院。

现病史：患者因确诊乳腺癌行 4 周期化疗，化疗过程顺利，1 周前无明显原因出现牙龈出血，伴皮肤散在瘀斑，无发热，无咳嗽、咳痰，无恶心、呕吐，无腹痛、腹胀，为求诊治来本科。

查体：生命体征平稳，神志清，精神可，口腔牙龈散在出血点，皮肤散在瘀斑，心肺及腹部查体无明显异常，腹软，无压痛、反跳痛，双下肢不肿。

辅助检查

（1）血常规：WBC 1.6G/L，NEU0.08G/L，Hb 85g/L，PLT 5G/L。

（2）凝血功能、肝肾功能、电解质等无明显异常。

初步诊断：①乳腺癌 4 周期化疗后，②化疗后Ⅳ度骨髓抑制，③血小板减少。

治疗：目前考虑患者存在化疗后骨髓抑制，给予重组人粒细胞集落刺激因子 150μg 皮下注射 qd 及重组人血小板生成素 1.5WU 皮下注射 qd 等升白细胞、升血小板治疗，同时查血型、配血、输注血小板输血治疗，因有出血倾向，应用注射用凝血酶 1U qd 联合卡络磺钠 60mg qd 止血治疗，1 周后患者各项指标恢复正常，继续原方案化疗。

（宋晨鑫）

参考文献

1. 孙燕，石远凯 . 临床肿瘤内科手册 . 第 5 版 . 北京：人民卫生出版社，2011：142.

2. 张文武 . 急诊内科学 . 第 3 版 . 北京：人民卫生出版社，2012：789.

3. 陆再英，钟南山 . 内科学 . 第 7 版 . 北京：人民卫生出版社，2008：646.

4. 陈灏珠，林果为 . 实用内科学 . 第 13 版 . 北京：人民卫生出版社，2009：2595.

肿瘤急症

Oncology Emergencies

8

第八章

感染性急症

放射性肺炎

放射性肺炎是由于肺癌、乳腺癌、食管癌、淋巴瘤或其他胸部恶性肿瘤经放射治疗后，在放射野内的正常肺组织受到损伤而引起的炎症反应。放射性肺炎不仅限制了肿瘤治疗的实施，也降低了患者疗效和生活质量。尽管随着放疗技术的不断进步，放射性肺炎的发病率有所降低，但临床上仍时有发生。

病因

目前认为放射性肺炎的发生与放射线引起的肺泡Ⅱ型细胞及毛细血管内皮细胞的损伤密切相关。肺泡Ⅱ型细胞损伤导致肺泡张力变化，肺顺应性降低，肺泡塌陷和不张。毛细血管内皮细胞损伤导致肺血流灌注改变及血管通透性增加，微血栓形成，毛细血管堵塞。

放射性肺炎是由炎性因子介导的急性自发性免疫样反应，是一种淋巴细胞性肺泡炎。放射性肺炎的发生及严重程度与以下临床因素相关：①放射线：放射方法、放射剂量、放射面积、放射速度；②患者：女性、KPS 评分低、治疗前肺功能差、不吸烟、放疗前行化疗（博来霉素、吉西他滨等）、老年人和儿童更易发生。

据报道 *LIN28B* 的单核苷酸多态性（*rs314280* 和 *rs314276*）与非小细胞肺癌的严重放射性肺炎的发生有关。

损伤分级

较常用的放射性肺炎分级是美国国立癌症研究所（NCI）的 CTC（National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse events）4.0 分级（表 20），该分级实际运用上存在 2 个问题：一是放射性肺炎分级主要由治疗医师进行主观评估，导致各研究中心放射性肺炎评估分级存在差异；二是大部分研究的观察终点是 2 级或 3 级以上放射性肺炎，但临床 1 级放射性肺炎更为常见，2 级以上由于发生率低而影响了统计学意义。

表 20 放射性肺炎分级 4.0

分级	描述
1	较轻微的不良反应，通常无症状，且不需要对机体进行干预治疗，也不需要进行介入或药物治疗
2	中等程度的不良反应，通常有临床症状，且需要在本地进行药物或其他方面的干预治疗。这类反应可能影响机体的功能，但是不损害日常生活与活动
3	较为严重的不良反应，可能造成不良后果，通常症状复杂，需要进行外科手术或住院治疗等积极的干预治疗
4	可能对生命构成潜在威胁的不良反应，这类反应往往可致残，甚至导致器官损害或器官功能的丧失
5	死亡

临床表现

（一）症状

放射性肺炎的发生时间一般在放疗后 1~3 个月。化疗后进行放疗的病人，放射性肺炎常可发生在放疗中或放疗即将结束的时候。放射性肺炎急性期过后，临床症状减轻，但组织学改变继续发展，逐渐进入纤维化期。放射性肺纤维化常发生在放疗结束后的 2~4 个月以后。

轻者可能无症状，也可出现低热、非特异性呼吸道症状，如咳嗽、胸闷等。呼吸困难随肺纤维化加重呈进行性加重，容易发生呼吸道感染而加重症状。如合并放射性食管炎可能出现吞咽困难。较重者可出现呼吸困难、胸痛、持续性干咳，可有少量白痰或痰中带血。严重放射性肺炎，临床主要出现急性呼吸窘迫，高热，甚至呼吸衰竭，导致死亡。

当肺部发生广泛、严重的纤维化，还可能出现肺动脉高压、肺源性心脏病及心力衰竭。

（二）体征

放射部位皮肤萎缩、变硬，肺部可闻及干、湿性啰音及爆裂音和胸膜摩擦音等。当发生肺源性心脏病及右心功能衰竭，可能出现体循环淤血、双下肢水肿等体征。

实验室检查

轻者：可无明显异常。重者：WBC 升高或降低，血气分析示氧分压下降，二氧化碳分压升高。

影像学检查

多于停止放疗 1 个月后胸片出现变化。早期胸片显示与放射野一致的弥漫性片状密度增高影，其间隐约可见网状影，酷似支气管肺炎或肺水肿。组织学改变为局部急性渗出，伴有间质水肿。当发生慢性肺纤维化，可见呈条索状或团块状收缩或局限性肺不张。纵隔胸膜和心包有大量粘连，纵隔向患侧移位，同侧横膈升高和胸廓塌陷。

肺功能检查：早期即出现弥散功能障碍，当发生肺纤维化可出现肺顺应性减低，通气 / 血流比例降低，表现为限制性通气功能障碍，严重情况下可表现为血氧和血二氧化碳水平改变。弥散功能是最敏感的指标。

诊断

必须根据照射史、照射剂量、临床表现、实验室检查及影像学检查结果，进行综合分析，排除其他因素造成的肺部炎症，才能作出放射性肺炎诊断。

鉴别诊断

1. 非放射性肺炎　包括社区获得性肺炎、医院获得性肺炎及某些抗癌药物（如博来

霉素等）引起的间质性肺炎等。除了无相应的放射史，这些肺炎的范围一般与放射野无明显的相关性。

2. 肺结核 除了无相应的放射史，肺结核病灶大多集中在双上肺，粟粒性肺结核影像学显示为双肺弥漫的小结节样病变。痰抗酸染色找到结核菌是最明确的诊断证据，必要时可进行肺泡灌洗液检查或活检。

3. 肺部肿瘤 包括原发性支气管肺癌和肺部转移性肿瘤。大多表现为分叶状、不规则结节，穿刺细胞学或活检是诊断的金标准。

治疗

预防比治疗更重要，主要体现在放疗新技术的发展及尽量使用肺毒性小的药物。为预防放射性肺炎的发生，应严格掌握放射总剂量及其单次剂量分配、照射野大小。乳腺癌做放射治疗，最好作切线投射，尽量避免肺部的损伤。在放射治疗过程中，应严密观察患者有无呼吸道症状及体温升高。药物预防方面，针对正常组织放射性损伤的靶分子是目前研究的热点。如针对氧化应激的自由基清除剂、超氧化物歧化酶模拟剂；针对细胞因子的抗细胞因子抗体、基因治疗等。Misirlioglu 等一项随机研究显示，肺癌放疗及放疗后 3 个月内联合使用己酮可可碱及维生素 E 能有效减轻肺损伤。

治疗首选糖皮质激素。急性期：泼尼松 40~60mg/d 或 1mg/（kg·d），症状改善后逐渐减量 10~15mg/d，总疗程 3~8 周。重症：甲泼尼龙 40~160mg/d 静滴，症状缓解后逐渐减量，改为口服甲泼尼龙或泼尼松。另外，为减轻症状还可以采用雾化吸入法。激素对放射性肺纤维化效果差。

适当予吸氧、化痰和支气管扩张剂，以保持呼吸道通畅，是对缺氧和呼吸困难的对症处理。

放射性肺炎是一种淋巴细胞性肺泡炎，其病因不是细菌感染。在没有合并感染时，抗生素的应用仅仅是作为预防用药。当合并细菌感染时，可以根据细菌的种类和药敏试验结果选择抗生素。

氨磷汀是有机硫代磷酸，放疗时可作为肺的保护剂。Movsas 等在 RTOG98-01 大样本随机试验中未能证实氨磷汀的预防作用。

细胞毒性药物：目前使用较多的有环磷酰胺、甲氨蝶呤、6- 巯基嘌呤等。以环磷酰胺为例，可以 100~150mg/d 口服，或 400mg 静脉注射 1 周 1 次或 200mg 静脉 1 周 2 次的方案。

大环内酯类抗生素：十四元环的大环内酯类抗生素具有与糖皮质激素相似的非特异性的抗炎和抗免疫作用。

秋水仙碱是治疗肺纤维化有效的药物，但因其不良反应大，广泛应用受到限制。

氟伐他汀可抑制转化生长因子 -β 的表达，进而抑制肺成纤维细胞的增生和过量基质产生。

还原性谷胱甘肽一方面能够与体内自由基结合，加速自由基排泄，另一方面可以中和氧自由基，避免产生过氧化脂质，防止细胞损伤，并促进正常细胞蛋白质的合成，起

到保护正常细胞的作用。

己酮可可碱是一种磷酸二酯酶抑制剂，可通过提高细胞内环磷酸酰胺（cAMP）在转录和转录后的水平发挥对肿瘤坏死因子-α 等细胞因子的抑制作用。

前列腺素 E_1 是由环氧化物酶作用形成的花生四烯酸代谢产物，可以选择性地扩张肺血管。

苯吡啶酮是新型口服有效抗纤维化药物，实验证明可使小鼠体内超氧化物歧化酶活性明显下降，并经病理证实，对肺纤维化有明显的抑制作用。

近年来，一些基础及动物实验显示角质细胞生长因子可以减轻肺损伤的改变。

病例分析

患者，男，62 岁。主因“食管癌 1 个月，同步放化疗中，咳痰、发热、呼吸困难 1 周”来诊。

现病史：患者 1 个月前因渐进性吞咽困难确诊为食管癌，开始进行同步放化疗，1 周前无明显诱因出现咳嗽、咳痰、发热、呼吸困难，痰液为黄白色黏痰，量较多，体温最高达 39.0℃，无畏寒、寒战，抗感染及对症治疗效果不显，呼吸困难逐渐加重，现夜间不能平卧就诊。

既往：体健，有长期大量吸烟史。

查体：RR 30 次 / 分，神志清楚，喘息貌，口唇发绀，双肺呼吸音粗，双侧中下肺可闻及干湿性啰音，心率 115 次 / 分，律齐。

辅助检查：CT 示肺部与放射野相符的斑片影（图 19）。

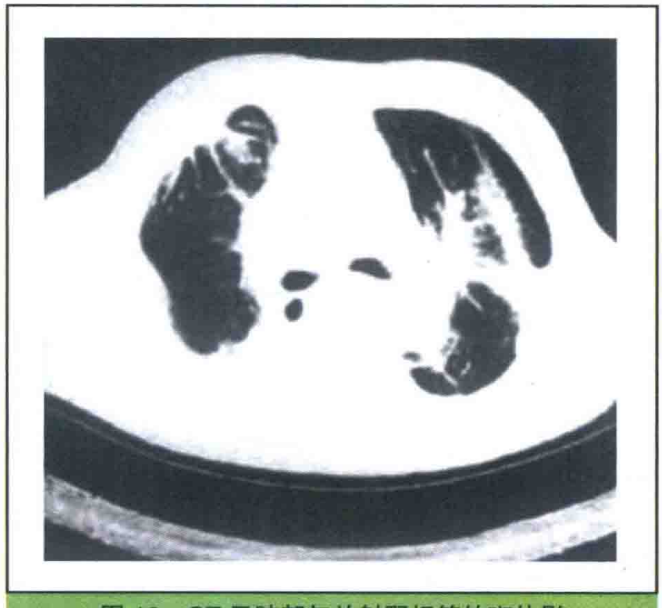


图 19　CT 示肺部与放射野相符的斑片影

治疗：患者入院后痰培养示肺炎克雷伯杆菌，根据药敏试验结果予美罗培南抗感染、化痰治疗后，咳痰、发热明显好转，但咳嗽、呼吸困难仍无明显好转，根据病史及 CT 报

告考虑诊断放射性肺炎。加用激素治疗（甲泼尼龙 40mg/d×2 周）后咳嗽、呼吸困难逐渐好转，激素逐渐减量停用，此后患者继续完成同步放化疗。

（刘 姗）

参考文献

1. Wen J，Liu H，Wang Q，et al.Genetic variants of the LIN28B，gene predict severe radiation pneumonitis in patients with non-small cell lung cancer treated with definitive radiation therapy.European Journal of Cancer，2014，50（10）：1706-1716.

2. Misirlioglu CH，Demirkasimoglu T，Kucukplakci B，et al.Pentoxifylline and alpha-tocopherol in prevention of radiation-induced lung toxicity in patients with lung cancer.Medical Oncology，2007，24（3）：308-311.

粒细胞减少性发热

前言

中性粒细胞减少性发热（febrile neutropenia，neutropenic fever，FN）是恶性肿瘤患者化疗后出现的常见且严重的并发症。报道不同癌种和方案的 FN 发生率为 3%~71%。尽管经过升血及经验性广谱抗菌药物治疗，大多数患者可平稳度过 FN 的危险期，但仍有一些患者会因发生严重的并发症甚至危及生命，既往的研究显示 FN 的死亡率为 4%~21%。FN 的发生也可导致患者生活质量降低，化疗剂量减少、化疗间隔时间延长等从而影响治疗效果。因此，及时有效地诊治 FN，尤其是对于术后辅助化疗避免化疗相关性死亡在临床上极其重要。

定义

狭义的 FN：是指化疗后中性粒细胞绝对值（absolute neutrophil count，ANC）$<0.5\times10^9$/L 或 ANC$<1.0\times10^9$/L，但预计在随后的 48 小时将继续下降至$\leq 0.5\times10^9$/L，同时伴有单次口表体温≥ 38.3℃或≥ 38.0℃且持续 1 小时以上，或腋下体温 >38.5℃持续 1 小时以上。广义的 FN：是指恶性实体瘤患者化放疗后、恶性实体瘤骨髓转移、原发血液系统肿瘤治疗前后以及其他良性病变等导致的 FN。本章主要讨论的是狭义 FN。

发生相关因素

疗前的贫血、低体重指数、低白细胞数量及骨髓抑制持续时间较长化疗后 3 度以上的胃肠道反应，出现肿瘤相关梗阻、出现其他严重并发症、年龄大、差 PS、疾病进展也与化疗后发生 FN 相关。

治疗前状态评估

首先应确定门诊治疗或住院，如果患者临床为低危组患者且有门诊治疗的强烈意愿时可考虑门诊升血和经验性预防抗感染治疗，而高危者需首选住院接受经验性静脉抗菌药物治疗。以下为两种危险评分系统标准：

1. 美国感染性疾病协会（Infectious Diseases Society of America，IDSA）FN 治疗指南，将高低危者定义为：

（1）高危患者：符合以下任一项标准：

1）严重中性粒细胞缺乏（ANC<0.1×10^9/L）或预计中性粒细胞缺乏持续 >7 天。

2）有以下任一种临床合并症（包括但并不限于）：①血流动力学不稳定；②口腔或胃肠道黏膜炎，吞咽困难；③胃肠道症状，包括腹痛、恶心、呕吐或腹泻；④新发的神经系统改变或精神症状；⑤伴有 PICC 或 CVC 等血管内置管感染；⑥新发的肺部浸润或低氧血症，或有潜在的慢性肺部疾病。

3）肝功能不全（定义为转氨酶水平 >5 倍正常上限）或肾功能不全（定义为肌酐清除率 <30ml/min。

（2）低危患者：低危患者是指中性粒细胞缺乏预计在 7 天内消失，无活动性合并症，同时肝肾功能正常或损害较轻并且稳定。但不符合上述低危标准的患者在临床上均应按照高危患者指南进行治疗。

2. 多国癌症支持治疗学会（Multinational Association of Supportive Care，MASCC）风险评估见表 21。

表 21　MASCC 风险评估

特征	指数疾病负荷
无症状或轻微症状	5
中、重度症状	3
无低血压（收缩压≥ 90mmHg）	5
无慢性阻塞性疾病	4
肿瘤不伴有真菌感染	4
无脱水	3
门诊病人	3
年龄 <60 岁	2

注：高风险患者：MASCC 评分 <21 分；低风险患者：MASCC 评分≥ 21 分

临床上应当注意的是，对于全身状况良好、粒细胞缺乏时间短暂的患者，可能存在过度治疗的情况。因此，应将上述危险分层作为 FN 患者治疗开始前必要的工作。

治疗

由于FN患者可能进展很快，所有一旦诊断FN，建议在2小时内开始进行治疗。

（一）治疗性应用重组人粒细胞/巨噬细胞集落刺激因子（rhG-CSF recombinant human granulocyte-macro-phage colony-stimulating factor，rhGM-CSF）

化疗后发生FN后及时升白细胞治疗是治疗的关键，一般紧急情况建议将rhG-CSF（非格司亭、重组人粒细胞刺激因子、瑞白等）的给药剂量为250~300μg/d或按5μg/kg计算给药，可将总量分为2次皮下注射，每天或隔天复查白细胞，如ANC>0.5×10^9/L或上升趋势时可改为原剂量的半量应用（100~150μg/d），复查有效者一般连续给药2~3天后白细胞会明显上升，然后建议观察有无并发重度腹泻或明显胃肠道反应等而选择复查外周血间隔时间，连续两次在5.0×10^9/L以上时可以考虑停药。上述rhG-CSF给药剂量的选择仅供参考，由于患者的造血功能各异，rhG-CSF作用的发挥又与骨髓的造血功能的储备情况关系很大，因此应该根据患者的具体情况选择给药剂量。

（二）抗生素

1. 抗生素应用时机 基于循证医学的荟萃分析结果表明，对已经出现发热性中性粒细胞减少症的患者，在使用广谱抗生素的基础上加用rhG-CSF可以显著缩短FN持续时间、抗生素的应用时间以及患者的住院时间，也可在一定程度上减少FN相关不良事件的发生，减少感染相关死亡率。虽然大多数在中性粒细胞缺乏期间出现发热的患者，感染部位不明显或难以发现，常常也无病原学阳性的培养结果。但由于这些患者的感染有可能迅速进展，目前仍然推荐对FN患者尽早经验性应用抗菌药物的治疗。

2. 口服或静脉抗生素的选择

（1）对于低危患者，其初始治疗可以接受口服或静脉注射经验性抗菌药物治疗。

可口服左氧氟沙星（0.1 tid或0.2 bid）或环丙沙星和阿莫西林-克拉维酸。联合口服环丙沙星和阿莫西林-克拉维酸的疗效与静脉应用抗菌药物治疗相当。对已接受氟喹诺酮类预防的患者，宜选择β-内酰胺类药物治疗。但接受门诊治疗的患者，需要保证密切的临床观察和恰当的医疗处理；病情加重的患者最好能在1小时内到达医院。如患者不能耐受口服抗菌药物治疗或不能保证病情变化及时到达医院，应住院治疗。反复发热或出现新的感染征象必须再次住院，应用静脉广谱抗菌药物经验性用药进行治疗。

（2）高危患者：静脉注射经验性抗菌药物治疗。

初始经验性抗菌药物治疗旨在降低细菌感染所致的严重并发症和病死率，其原则是覆盖可迅速引起严重并发症或威胁其生命的最常见和毒力较强的病原菌，直至获得准确的病原学培养结果。我国耐药性革兰阴性和阳性菌属在FN患者中引起的感染数量呈增加趋势，包括超广谱β-内酰胺酶（ESBL）阳性大肠埃希菌和克雷伯杆菌属，阳性率分别达到50%~60%和40%~50%；耐药革兰阳性菌，例如耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）和耐万古霉素肠球菌（VRE）等。目前我国仍需要FN患者的大型流行病学调查数据，以进一步了解FN患者作为特殊疾病人群的临床特点。

高危患者住院后静脉应用抗生素可覆盖铜绿假单胞菌和其他严重革兰阴性菌的广谱抗菌药物。推荐单一使用抗假单胞菌 β - 内酰胺类药物，包括碳青霉烯类如美罗培南、亚胺培南，其他如哌拉西林 - 他唑巴坦、头孢哌酮 - 舒巴坦、头孢他啶等。当有并发症例如低血压和（或）肺炎、疑有或确诊为耐药菌感染时，可联合其他抗菌药物。

一般不推荐万古霉素作为 FN 患者的标准初始抗菌药物治疗的一部分。但当在一些特定情形下，在 FN 初始经验性用药中需要加入抗革兰阳性菌活性的药物，例如：①血流动力学不稳定或有其他严重血流感染证据；② X 线影像学确诊的肺炎；③在最终鉴定结果及药敏试验结果报告前，血培养为革兰阳性菌；④临床疑有严重导管相关感染（例如经导管输液时出现发冷或寒战以及导管穿刺部位周围蜂窝织炎，导管血培养阳性结果出现时间早于同时抽取的外周血标本）；⑤任一部位的皮肤或软组织感染；⑥已预防应用氟喹诺酮类药物且经验性应用头孢他啶治疗时出现严重黏膜炎可以选用万古霉素。

由于患者的临床表现差异较大，临床判断在决定患者是否需要抗菌药物治疗时起着关键性作用。即使患者不能满足上述定义，需要医师仔细甄别是否需要应用抗菌药物治疗，例如，对于全身状况不良的患者，尤其是老年患者还应警惕感染时可能无发热或低体温表现。同时应密切注意抗生素对肝肾等重要器官的要求及毒副作用等。

3. 抗菌药物的调整　FN 期间在接受经验性抗菌药物治疗后，如果患者反复或持续发热 >3 天时，应再次进行全面的检查，包括新的血培养检查和根据相应症状进行相关的检查以寻找感染源。对于病情稳定却有无法解释的发热患者很少需要更换抗菌药物，如果发现感染进展，则需相应地调整抗菌药物。

对于临床或微生物学检查明确的感染患者，应根据感染部位和分离细菌的药物敏感报告来调整初始经验性抗菌药物。对于初始应用万古霉素或其他抗革兰阳性菌的抗菌药物治疗的患者，如果未发现革兰阳性菌感染证据，应尽早停用抗革兰阳性菌药物。有持续性发热但无明确来源、血流动力学不稳定的中性粒细胞缺乏患者，应将其抗菌方案扩展至能够覆盖耐药性革兰阴性菌和革兰阳性菌以及厌氧菌和真菌。可将初始用头孢菌素类改为碳青霉烯类（亚胺培南或美罗培南），也可以加用一种氨基糖苷类药物、环丙沙星、氨曲南或万古霉素。正在接受经验性口服或静脉治疗的低危门诊患者，如果其发热和临床症状在 48 小时内无好转，应该住院重新评估，并开始静脉应用广谱抗菌药物治疗。应用广谱抗菌药物治疗 4~7 天后仍有持续或反复发热的高危患者和预计中性粒细胞缺乏持续 >10 天的患者建议加用经验性抗真菌治疗。

4. 抗菌药物治疗的疗程　适当的抗菌药物应持续用于至少整个中性粒细胞缺乏期间（直至 ANC $\geq 0.5 \times 10^9$/L），如临床需要，用药时间可适当地延长，一般推荐 3~5 天。有临床或微生物学感染证据的患者，疗程取决于特定的微生物和感染部位；存在深部组织感染、心内膜炎、化脓性血栓性静脉炎或接受适当抗菌药物治疗拔除导管后仍有持续性血流感染 >72 小时的患者，抗菌药物治疗疗程需要 >4 周或至病灶愈合、症状消失。

由金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌或分枝杆菌所引起的导管相关性血流感染，在拔

除导管的同时全身应用抗菌药物治疗至 7~14 天；MRSA 血流感染，使用糖肽类药物、达托霉素等治疗至少 14 天，合并迁徙性病灶者还要适当延长；耐甲氧西林凝固酶阴性的葡萄球菌或肠球菌引起的血流感染，体温正常后需持续抗菌药物治疗 5~7 天。无法解释的发热患者，建议初始治疗持续至血细胞有明显的恢复迹象；一般在 ANC $\geq 0.5 \times 10^9$/L 时停药。如果适当的疗程已经结束、已证实感染的所有症状和体征消失、仍然存在中性粒细胞缺乏的患者，可以考虑执行预防性用药方案直至血细胞恢复。

预防性用药对左氧氟沙星和环丙沙星的评估最为全面，认为两者近乎等效，但左氧氟沙星更多地用于口腔黏膜炎相关的侵袭性草绿色链球菌感染高危险患者。最佳的开始给药时间和给药持续时间尚无定论，为了取得更好的预防效果，推荐从中性粒细胞缺乏开始应用至 ANC>0.5×10^9/L 或出现明显的血细胞恢复的证据。但需要注意的是长期预防性用药将可能导致细菌耐药性增加。

对症辅助治疗

1. 降温 尽早温水或 30% 乙醇擦浴物理降温、吲哚美辛栓 50~100mg 纳肛及解热药物应用以缓解患者临床症状（注意老年体弱患者体温不易骤降）。

2. 提高免疫力 FN 伴严重感染且时间较长者可考虑应用丙种球蛋白。

3. 辅助支持 增强营养、心理安抚暗示治疗、中医中药以及做好口腔护理、重症单间隔离治疗或床旁隔离消毒、房间紫外线照射等这些辅助治疗可能会有助于 FN 患者尽早脱离危险。

预防

1. 预防性应用 rhG-CSF 为了减少 FN 发生保驾化疗顺利进行，对于有以下情况时可考虑预防性应用 rhG-CSF：

（1）如果治疗引起的中性粒细胞减少性发热的发生风险超过 20%，应预防性使用 rhG-CSF。在一些特殊的情况下，即使中性粒细胞减少性发热的发生风险不超过 20%，也应该预防性应用 rhG-CSF。这些情况包括：患者的年龄超过 65 岁，一般状况较差，既往发生过中性粒细胞减少性发热，接受过大面积放疗，强烈的联合化疗，骨髓受累引起的中性粒细胞减少，营养状况差，有开放性伤口或活动性感染，终末期患者等。

（2）对于前次化疗曾经发生过中性粒细胞减少性发热的患者，既往的处理方法为药物减量或推迟化疗。但目前的一些研究表明，对于某些肿瘤如乳腺癌术后辅助化疗时的剂量明确与预后相关，因此，在这种情况下应预防性给予 rhG-CSF 治疗，以保证足量化疗的顺利进行。

（3）接受剂量密度化疗的患者应预防性使用 rhG-CSF。

1）普通 rhG-CSF 预防：预防性应用 rhG-CSF 的疗效是肯定的，但是要取得满意的疗效，必须连续每天给药。150~200 μg 皮下给药，每天一次。一般情况下在化疗结束后 48 小时或 3~5 天开始，可持续给药 1 周以上。

2）长效剂预防：PEG-rhG-CSF（pegfilgrastim）为长效升白制剂药物。2001 年 1 月美国食品药品监督管理局（Food and Drug Administration，FDA）批准该药用于临床，适应证是防治发热性中性粒细胞减少症引起的感染，实体瘤化疗导致的中性粒细胞减少症。国产的 PEG-rhG-CSF（商品名：津优力），已在国内完成了Ⅲ期临床研究，结果显示疗效和安全性均与进口相似，于 2012 年 3 月 17 日被中国国家食品药品监督管理局（China Food and Drug Administration，CFDA）批准上市。皮下注射，每个化疗周期给药 1 次，一般化疗结束后 24 小时用或化疗结束后 3~4 天给药。一般不推荐在小于 14 天方案中应用。

以下情况可考虑预防应用 rhG-CSF：

应该特别指出的是，rhG-CSF 只能在一个周期的化疗药物用药完全结束 48 小时以后应用。如果在化疗开始前或化疗过程中应用 rhG-CSF 或 rhGM-CSF，经 rhG-CSF 或 rhGM-CSF 刺激后增加的中性粒细胞很快会被化疗药物破坏，非但不能减轻化疗药物对骨髓造血功能的抑制，还会加重其对骨髓储备功能的损伤，增加重度骨髓抑制的发生风险。

rhG-CSF 不良反应：

1. 肌肉酸痛、骨痛、腰痛、胸痛的现象。

2. 食欲缺乏或肝脏丙氨酸氨基转移酶、天门冬氨酸氨基转移酶升高。

3. 发热、头疼、乏力及皮疹，碱性磷酸酶（ALP）、乳酸脱氢酶（LDH）升高。

4. 极少数人会出现休克、间质性肺炎、成人呼吸窘迫综合征。应密切观察，发现发热、咳嗽、呼吸困难和胸部 X 线检查异常时应停药并采取给予肾上腺皮质激素等适当处置。

常见不良反应处理：

最常见的骨骼肌肉疼痛见于 10%~30% 的患者，可持续 1~4 天不等，可提前告知患者而备用非麻醉性镇痛药物如芬必得、索米痛片等止痛。

病例分析

患者，女，53 岁。主因“左乳癌术后 1 个月，化疗 1 周期后，发热 1 天”来诊。

现病史：患者于 1 个月前全麻下行左乳癌单纯切除术 + 前哨淋巴结活检术，术后病理浸润性导管癌Ⅲ级，分期 $T_2N_1M_0$（Luminal B，Her2- 型），术后 3 周开始予以 TA（紫杉醇 + 多柔比星）方案化疗 1 个周期，化疗后消化道反应 2 度，间有腹泻及乏力明显，结束后第 9 天出现发热，体温最高 38℃不伴有寒战。

查体：急性病容，面红，T 38.9℃，HR 106 次 / 分，R 28 次 / 分；CVC 管在位且局部无红肿；双肺呼吸音粗，未闻及干湿性啰音。门诊急查血常规：WBC 1.06×10^9/L，NEU 0.06×10^9/L；CRP 38mg/L；PCT 0.12ng/ml。

治疗：根据病史、体格检查和辅助检查，诊断为中性粒细胞减少性发热（FN）。因 ANC<0.1×10^9/L，且有腹泻、乏力明显，判断为高危患者，立即收住院治疗：非格司亭 150μg，Q12h，皮下注射；美罗培南 0.5g Q8h 静滴；30% 乙醇物理降温，吲哚美辛栓 50mg 纳肛退热；房间紫外线消毒；胸腺五肽注射液 10mg 肌注及补液治疗。3 天后患者体温恢复正常，血常规提示白细胞回升为Ⅱ度骨髓抑制，改升血非格司亭为 150μg，Qd，皮下注射。第 5 天停用抗生素，第 8 天经两次复查血常规正常后好转出院。该患者

后续化疗经微调剂量及预防应用 G-CSF 后顺利完成辅助治疗。

（远丽芳）

参考文献

1. Kuderer NM，Dale DC，Crawford J，et al.Mortality，morbidity，and cost associated with febrile neutropenia in adult cancer patients.Cancer，2006，106（10）：2258-2266.
2. Caggiano V，Weiss RV，Rickert TS，et al.Incidence，cost，and mortality of neutropenia hospita lization associated with chemotherapy.Cancer，2005，103（9）：1916-1924.
3. Lal A，Bhurgri Y，Rizvi N，et al.Factors influencing in-hospital length of stay and mortality in cancer patients suffering from febrile neutropenia.Asian Pac J Cancer Prev，2008，9（2）：303-308.
4. Dale DC.Colony-stimulating factors for the management of neutropenia in cancer patients.Drugs，2002，62（1）：1-15.
5. 石远凯，孙燕 . 肿瘤内科手册 . 北京：人民卫生出版社，2015：153-155.
6. 中国医师协会肿瘤医师分会，中国抗癌协会肿瘤临床化疗专业委员会 . 中国重组人粒细胞集落刺激因子在肿瘤中的临床应用专家共识（2015 版）. 中华医学杂志，2015，95（37）：3001-3003.

导管相关性血流感染

概述

抗肿瘤治疗常常需要手术、化疗及放疗等手段的综合应用，尤其化疗是多周期的，而且化疗药物对外周血管有刺激性，因此经常需要置入中心静脉导管，进行中心静脉输液。中心静脉导管分为经外周静脉入路中心静脉导管、锁骨下静脉导管、颈内静脉导管、股静脉导管及输液港。留置中心静脉导管，有可能出现导管相关性血流感染，导致发热，甚至脓毒症症状等，有时与肿瘤相关的其他感染需要鉴别。该节主要讲述导管相关血流感染的诊治规范。

定义

是指带有血管内导管或者拔除血管内导管 48 小时内的患者出现菌血症或真菌血症，并伴有发热（>38℃）、寒战或低血压等感染表现，除血管导管外没有其他明确的感染源。实验室微生物学检查显示外周静脉血培养细菌或真菌阳性；或者从导管端和外周血培养出相同种类、致病菌。

危险因素

1. 导管因素 如导管的材料与粗细、置管部位（股静脉 > 颈内静脉 > 锁骨下静脉）、

导管留置时间（留置时间越长，感染概率越大）。

2. 医护因素　医护人员的操作技能、无菌技术规范程度及日常护理无菌操作。

3. 患者因素　患者基础疾病、年龄等。

最主要的危险因素是留置时间、插管时的无菌操作水平和持续的导管护理。

感染途径及病原菌

导管相关性感染分别来源于皮肤（65%）、导管接头污染（30%）及其他途径（5%）。皮肤定植的微生物从置管部位迁移至皮下隧道并定植于导管尖端是外周短期（1周）留置导管常见的感染途径。导管接头污染后管腔内细菌定植是长期（>1周）留置导管的常见的感染途径。其他少见途径有感染部位的血行播散及输液污染等。

血管内导管分离出的病原体中最常见的是凝固酶阴性葡萄球菌（30%~51.5%），其次为白色念珠菌、金黄色葡萄球菌、肠球菌和假单胞菌属，不动杆菌、肠杆菌、肺炎克雷伯杆菌及其他细菌少见。

诊断

1. 确诊　具备下述任一项，可证明导管为感染来源：

（1）有1次半定量导管培养阳性（每导管节段≥15CFU）或定量导管培养阳性（每导管节段≥100CFU），同时外周静脉血培养阳性并与导管节段为同一微生物。

（2）从导管和外周静脉同时抽血做定量血培养，两者菌落计数比（导管血：外周血）≥3：1。

（3）从中心静脉导管和外周静脉同时抽血做定性血培养，中心静脉导管血培养阳性出现时间比外周血培养阳性至少早2小时。

（4）外周血和导管出口部位脓液培养均阳性，并为同一株微生物。

2. 临床诊断

（1）具有严重感染的临床表现，且导管头或导管节段的定量或半定量培养阳性，但血培养阴性，除了导管无其他感染来源的证据，并在拔除导管48小时内未用新的抗生素治疗，症状好转。

（2）菌血症或真菌血症患者，有发热、寒战和（或）低血压等临床表现且至少2个血培养阳性（其中一个来源于外周血），其结果为同一株皮肤共生菌（例如类白喉菌、芽胞杆菌、丙酸菌、凝固酶阴性葡萄球菌、微小球菌和念珠菌等），但导管节段培养阴性，且没有其他可引起血行感染的来源可寻。

3. 拟诊　具备下述任一项，不能除外导管为感染的来源：

（1）具有导管相关的严重感染表现，在拔除导管和适当抗生素治疗后症状消退。

（2）菌血症或真菌血症患者，有发热、寒战和（或）低血压等临床表现且至少有1个血培养阳性（导管血或外周血均可），其结果为皮肤共生菌（例如类白喉菌、芽胞杆菌、丙酸菌、凝固酶阴性葡萄球菌、微小球菌和念珠菌等），但导管节段培养阴性，且没有

其他可引起血行感染的来源可寻。

治疗

1. 首先考虑拔除导管

（1）出现与静脉导管相关的疼痛、硬结、红斑或分泌物时应拔除导管。

（2）不明原因的全身性感染或穿刺部位的红斑或穿刺部位的脓性分泌物。

（3）长期留置中心静脉导管或静脉输液港的患者若遇以下情况应拔除导管：严重脓毒症，化脓性血栓性静脉炎，感染性心内膜炎，致病病原体经敏感抗微生物药物治疗 72 小时以上仍有血流感染，或穿刺部位脓肿。

（4）尝试保留导管的情况：在非复杂病例中，需要长期应用且静脉通路有限（如血液透析）或有再次置管禁忌证的患者。病原菌非金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、芽胞杆菌属菌种、微球菌属菌种、丙酸杆菌属菌种、真菌或分枝杆菌。注意需针对病原体向导管腔内缓慢输注高浓度抗菌药物封管。抗菌药物封管常与全身应用抗菌药物共同治疗导管相关血流感染，若经治疗 72 小时后血培养仍为阳性，应及时拔除导管。

2. 尽快进行血管内导管的培养和血液培养（包括导管内及外周血培养），为诊断及降阶梯抗生素治疗提供依据。

3. 药物治疗

（1）血培养同时，应尽早开始初始经验性抗菌治疗，基于本地的抗微生物药物敏感性数据和疾病的严重程度，在经验治疗时覆盖革兰阴性杆菌及葡萄球菌。

（2）对于中性粒细胞减少或缺乏、重症脓毒症、已知有该类病原体定植的患者疑似导管相关血流感染时，应该使用经验性联合治疗以覆盖多重耐药的革兰阴性杆菌如铜绿假单胞菌。得到培养和药物敏感性数据后进行抗生素的降阶梯治疗。

（3）依照病原菌用药原则

1）凝固酶阴性葡萄球菌：单纯拔管后感染有可能得到控制，但患者大多需静脉应用抗菌药物 1 周。

2）金黄色葡萄球菌：所选抗菌药物类型应根据金黄色葡萄球菌的药敏试验而定。对甲氧西林敏感者，首选抗葡萄球菌的半合成青霉素或一代头孢菌素。对于耐甲氧西林金黄色葡萄球菌，推荐应用万古霉素，万古霉素的使用剂量应该根据患者的肌酐清除率来计算。

3）肠球菌：建议单用氨苄西林或万古霉素，或联合氨基糖苷类药物。对氨苄西林及万古霉素耐药的导管相关血流感染患者，据药敏试验结果可选用利奈唑胺或达托霉素。

4）革兰阴性杆菌：全身性感染、危重症、中性粒细胞减少症和股静脉置管的患者均是革兰阴性杆菌感染的高危人群。如果导管相关血流感染引发革兰阴性杆菌菌血症，尤其由鲍曼不动杆菌、铜绿假单胞菌和嗜麦芽窄食单胞菌这类有形成生物膜倾向的杆菌所致，推荐拔除中心静脉导管。根据药敏试验结果回报应用相应的抗生素，在药敏试验结果出来前给予经验性广谱抗生素治疗。

5）念珠菌：一旦疑似或确诊念珠菌血症应尽快拔除中心静脉导管，并行导管尖端培养及药敏试验指导治疗。导管相关性念珠菌血症患者推荐使用氟康唑或棘白菌素类药物。

预防要点

1. 置管时

（1）严格执行无菌技术操作规程。

（2）选择合适的置管穿刺点，成人应首选锁骨下静脉或颈静脉，尽量避免使用股静脉。

（3）采用卫生行政部门批准的皮肤消毒剂消毒穿刺部位皮肤，自穿刺点由内向外以同心圆方式消毒，消毒范围尽量大（直径 15cm 以上）。

（4）患疖肿、湿疹等皮肤病或患有传染性的呼吸道疾病，以及携带或感染严重耐药菌，耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）或泛耐药鲍曼不动杆菌的医务人员，在未治愈前不宜进行置管操作。

2. 置管后

（1）尽量使用无菌透明、透气性好的敷料覆盖穿刺点，对于高热、出汗、穿刺点出血、渗血的患者应当使用无菌纱布覆盖。

（2）定期更换置管穿刺点覆盖的敷料。更换间隔时间：无菌纱布为 1~2 天，无菌透明敷料为 3~7 天，如果纱布或敷料出现潮湿、松动、可见污染时应立即更换。

（3）医务人员接触置管穿刺点或更换敷料时，严格执行手卫生，洗手或手消毒后要戴无菌手套。

（4）保持导管连接端口的清洁，注射药物前，应当用 75% 酒精或含碘消毒剂进行消毒，如有血迹等污染时，应当立即更换。

（5）导管不宜常规更换，在输血、输入血制品、脂肪乳剂后（24 小时内）或停止输液时应当及时更换输液管路。

（6）紧急状态下的置管，若不能保证有效的无菌原则，应当在 48 小时内尽快更换导管。

（7）怀疑患者发生导管相关感染，或者患者出现静脉炎、导管故障时，应当及时拔除导管。

（8）医务人员每天对保留导管的必要性和是否发生导管相关感染进行评估，不需要时应及时拔除导管。不应为预防感染而定期更换导管。

病例分析

患者，女，61 岁。因“乳腺癌术后辅助化疗 4 周期后，高热 3 天”来诊。

现病史：患者 5 个月前行右乳癌改良根治术，术后行四周期化疗。3 天前出现发热、寒战，最高体温达 39℃，无咳嗽、咳痰，查白细胞 14.5×10^9/L，中性粒细胞 89%，本地医院给予头孢等药物抗感染治疗 2 天，未见好转，仍有间断寒战、发热，最高体温 39.5℃，遂就诊本院。

体格检查：发育正常，营养中等，神情语利。全身黏膜及皮肤无黄染，可见锁骨下静脉穿刺置管，导管处见皮肤红肿，未见脓液。右乳缺如，右胸壁可见长约 15cm 手术瘢痕，愈合好，局部无红肿，未触及皮下结节。胸廓对称，双侧呼吸移动度一致，双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音；心前区无隆起，心率 78 次 / 分，各瓣膜区未闻及病理性杂音。腹平坦，未见腹壁静脉曲张，无压痛、反跳痛。四肢无水肿。

辅助检查：

（1）血常规：WBC 14.9G/L，NEU 91.2%，Hb 136g/L，PLT 184G/L。

（2）生化：K 4.39mmol/L，Na 144mmol/L，Cl 103mmol/L，GLU 6.34mmol/L，BUN 10.2mmol/L，CRE 62μmol/L，Ca 0.98mmol/L，Mg 0.36mmol/L，Alb 42.4g/dl。

入院诊断：①P 右乳浸润性癌，$T_4N_3M_0$，②右乳癌改良根治术后，③发热待查。

诊疗经过：根据患者病史、体征考虑导管相关性感染可能，给予抽取外周血和导管血培养，拔出中心静脉导管，并导管尖端送培养，同时给予经验性抗生素使用：哌拉西林舒巴坦钠 5.0g q8h 静脉点滴，联合万古霉素 1.0g q12h 静脉点滴，2 天后导管血培养回报：金黄色葡萄球菌，对万古霉素敏感，遂停用哌拉西林舒巴坦钠，继续应用万古霉素 1.0g q12h 静脉点滴，4 天后导管及外周血培养回归结果：金黄色葡萄球菌，确诊为中心静脉导管相关感染，给予继续应用万古霉素。拔出导管及更换抗生素后 2 天体温恢复正常，继续应用万古霉素 3 天，复查血常规正常，停用抗生素。

病例小结：中心静脉导管置入是肿瘤患者多周期化疗常见的操作，置入时的操作和护理人员的维护是降低相关性感染的有效措施，如发现患者无明显原因出现寒战、高热等临床表现，应考虑到导管相关性感染，并针对性应用抗菌药物。

（丛明华）

参考文献

1. Manian FA.IDSA guidelines for the diagnosis and management of intravascular catheter-related bloodstream infection.Clinical Infectious Diseases，2009，49（11）：1771-1772.

2. Vanholder R，Canaud B，Fluck R，et al.Diagnosis，prevention and treatment of haemodialysis catheter-related bloodstream infections（CRBSI）：a position statement of European Renal Best Practice（ERBP）. Ndt Plus，2010，3（3）：234-246.

3. Tomlinson D，Mermel L A，Ethier M C，et al.Defining bloodstream infections related to central venous catheters in patients with cancer：a systematic review.Clinical Infectious Diseases An Official Publication of the Infectious Diseases Society of America，2011，53（7）：697-710.

胆道感染

胆道感染是指胆道系统内有细菌感染，包括胆囊炎和胆管炎。临床上最常见的胆道感染的原因由胆道结石引起。腹部恶性肿瘤亦常常引起胆道感染，导致患者出现发热、寒战、腹痛、白细胞升高等表现。恶性肿瘤引起的胆道感染，可由肿瘤自身病变引起，也常常由治疗肿瘤改变正常胆道生理结构而引起，故恶性肿瘤相关的胆道感染往往反复发作。

病因

引起胆道感染的恶性肿瘤包括胆囊癌、胆管癌、壶腹癌、十二指肠癌、胰腺癌等，

尤以胆道系统肿瘤最为多见，其他部位的肿瘤直接扩散或转移至胆道周围引起胆汁排出受阻也常常引起胆道感染。正常的胆道系统，包括胆囊、肝胆管、胆囊管、胆总管在内是没有细菌存在的，胆汁自肝脏产生后储存于胆囊中。进食后可经胆囊、胆管经十二指肠大乳头排入十二指肠，帮助消化食物。十二指肠大乳头附近有由胆总管括约肌、胰管括约肌、壶腹部括约肌构成的 Oddi 括约肌存在，正常生理情况下只允许胆汁自胆道排入十二指肠，防止十二指肠内容物反流至胆道，故胆道系统内是无菌环境。恶性肿瘤患者或由于肿瘤直接导致 Oddi 括约肌松弛，或由于治疗本身导致 Oddi 括约肌遭到破坏，正常生理性保护机制消失，十二指肠内含有细菌的内容物逆行进入胆道，引起胆道感染，故此类胆道感染又称胆道逆行感染。

肿瘤本身引起的胆道感染：胆道系统肿瘤或胆道周围的恶性肿瘤压迫胆道，至胆汁排出缓慢或受阻，细菌可逆行自肠道或通过血源性途径进入胆道，且肿瘤患者本身免疫力下降，导致细菌在胆道系统内繁殖，出现发热、寒战、腹痛等症状，从而发生胆道感染。

治疗肿瘤的同时而带来的胆道感染：①低位胆道系统恶性肿瘤、胰头癌、壶腹癌以及十二指肠癌等恶性肿瘤，常需行胰十二指肠切除术，或不能行根治性手术而仅行胆肠吻合手术，该类手术需将胆囊或胆管和空肠吻合，由于改变了正常的生理结构，空肠内含细菌的内容物可自由进入胆管而引起胆道感染。② ERCP（经内镜逆行性胰胆管造影术）术后发生的胆道感染。ERCP 是治疗恶性梗阻性黄疸常采用的检查手段之一。现 ERCP 检查同时可行十二指肠乳头括约肌切开术（EST）、内镜下放置鼻胆引流管术（ENBD）及胆道支架植入术，无论何种处理办法在解决胆道梗阻的同时破坏了正常生理结构，让肠道内的细菌可自支架、引流管或直接从切开的十二指肠大乳头进入胆道系统内，从而引发胆道感染。③经皮穿刺肝胆管引流术（PTCD 或 PTBD）术后发生胆道感染。作为恶性梗阻性黄疸的姑息性治疗方案，该手术由于易于操作而得到广泛认可。胆道感染是该手术后最常见的并发症之一。

细菌学

胆总管与消化道相连，当胆汁排泄不畅时，肠道细菌可逆行至胆道系统，胆汁内细菌异常繁殖，引起胆道感染。因此，胆道感染的细菌多源于肠道。胆汁细菌培养结果显示，引起胆道感染的主要病原菌 80% 以 G^- 杆菌为主，其中又以大肠埃希菌、肺炎克雷伯杆菌为主，其次为铜绿假单胞菌、阴沟肠杆菌、鲍曼不动杆菌。约 20% 为 G^+ 球菌，主要为粪肠球菌、凝固酶阴性葡萄球菌、屎肠球菌等。

病例分析

恶性肿瘤导致的胆道感染，由于患者免疫力低下，且由于患者饱受肿瘤折磨而对疼痛的敏感度下降，故临床症状有时可不典型。但多数患者仍表现有发热、寒战、右上腹绞痛或钝痛等症状，查体可有局部肌紧张、压痛、反跳痛等体征，查血可有白细胞及中性粒细胞比例升高等表现。

诊断

患者有右上腹绞痛或钝痛、寒战、高热、黄疸等表现；查体可有剑突下压痛、肌紧张、右上腹反跳痛；B超、CT、PTC、MRCP显示胆管扩张，胆管或胆囊壁毛糙增厚；实验室检查白细胞计数及中性粒细胞比率升高，肝功能检查血清转氨酶、谷氨酰转肽酶、碱性磷酸酶、胆红素升高；胆汁或血液细菌培养结果阳性。

治疗

恶性肿瘤患者并发胆道感染，由于患者原发肿瘤较晚较重，患者体质虚弱，故一般采取保守治疗为主，极少采用手术治疗。对所有拟诊胆道感染的恶性肿瘤患者，均应进行血培养或胆汁细菌培养，在结果出来前可给予经验性抗生素治疗。大肠埃希菌和肺炎克雷伯杆菌对第三代、四代头孢菌素耐药率分别为56.6%和31.1%，对氟喹诺酮类药物耐药率分别为64.6%和29.2%。铜绿假单胞菌对亚胺培南、头孢哌酮舒巴坦耐药率分别为28.7%、19.8%。屎肠球菌对抗菌药物耐药率高于粪肠球菌，革兰阳性细菌对万古霉素和替考拉宁耐药率较低。

轻中度的胆道感染可能由单一细菌感染引起，可选用一、二代头孢菌素或喹诺酮类药物治疗。由于肠道致病菌多可产生β-内酰胺酶，对青霉素类和头孢唑啉耐药，推荐使用含β-内酰胺酶抑制剂的复合制剂如头孢哌酮/舒巴坦、哌拉西林他唑巴坦、氨苄西彬舒巴坦等。对中重度的胆道感染，感染可由混合细菌感染引起，在细菌培养结果出来前可首选含β-内酰胺酶抑制剂的复合制剂、第三代及四代头孢菌素，如首选药物无效，可改为碳青霉烯类药物，如亚胺培南或美罗培南治疗。怀疑含有厌氧菌感染时，应联合甲硝唑或奥硝唑治疗。

（边志民）

消化道瘘

概述

消化道肿瘤在确诊及治疗过程中常伴有体重下降，发生率可达54%~87%。而体重下降常带来不良预后，包括围术期感染率增加、吻合口延迟愈合、化疗耐受性下降、反应性降低等。因此，如果围术期营养管理不足，消化道恶性肿瘤术后伴发消化道瘘发生率就会高于普通疾病。

定义

消化道瘘是指食管、胃肠道与其他部位或器官，如纵隔、胸膜腔、气管、胃肠道、腹腔或腹壁外有不正常的通道。

有两种类型：①外瘘：即瘘管通向体表者；②内瘘：即瘘管与另一空腔脏器相通者，如食管气管瘘、胃结肠瘘、胃空肠瘘、空肠膀胱瘘等。

病理

消化道瘘多继发于手术、创伤、手术损伤、严重腹腔感染、慢性肠道炎症及肿瘤等，还有少数属先天性畸形。

临床分为高位瘘及低位瘘；高流量瘘及低流量瘘；管状瘘及唇状瘘等。

管状瘘指肠壁瘘口与腹壁破口之间有一段距离，或已有周围组织包裹形成管状或脓腔，有自愈机会。

唇状瘘是指肠壁瘘口与腹壁破口紧贴在一起，肠黏膜与腹壁组织愈着形成唇状，自愈机会少。

病理生理

肿瘤临床治疗中常见的是食管气管瘘及胃肠瘘。食管气管瘘可继发于食管癌术后、放疗后，或食管肿瘤自发破溃与气管想通。胃肠瘘多见于胃肠道肿瘤术后吻合口瘘，也见于肿瘤破溃自发形成。

由于食管气管瘘发生后，会有消化道液体进入呼吸系统，或者食物及水进入呼吸系统，常出现严重的肺部感染，并伴有脓毒症症状。

胃肠瘘病理生理取决于是否有引流，如果没有引流，常导致重度腹腔感染；如果有引流，其病理生理改变基本同胃肠外瘘。

胃肠外瘘的改变主要由胃肠液溢出胃肠腔外而引起，导致大量液体丢失（500~4000ml/d），包括电解质、维生素、蛋白质、能量及矿物质等丢失，进而导致脱水、酸碱紊乱、电解质失衡及营养不良。禁食和脓毒症导致的高分解代谢使症状加剧，无法纠正即可导致多器官功能障碍甚至死亡。病情的严重程度取决于肠外瘘部位、漏出量及其受累部位。

临床表现

1. 食管气管瘘常表现为饮水呛咳、咳嗽、咳痰、发热，重者会出现脓毒症，甚至重症脓毒症。如果瘘口持续不愈合常表现为反复发生的肺部感染。

2. 胃肠瘘常表现为胃肠内容物自体表创口（即瘘口）流出，瘘口经久不愈。

3. 肠道与肠道之间的内瘘有的可无症状；肠道与其他空腔脏器之间的内瘘多数有明显症状，早期可有腹膜炎或腹腔脓肿的表现，如发热、腹胀或局限性腹部压痛、反跳痛等。

4. 瘘口局部皮肤可出现糜烂及感染。

5. 消化道瘘基本都会伴有营养不良。营养不良的程度取决于病情严重程度以及营养治疗的水平。

诊断

1. 多有手术、创伤、手术损伤、严重腹腔感染、慢性肠道炎症及肿瘤等病史。

2. 对有些症状要高度警惕，比如饮水呛咳、发热。胃肠道内容物未穿破腹壁聚集腹腔时，常有腹腔感染的表现。胃肠术后从伤口、腹腔引流口流出混浊污秽液体时，应怀疑有胃肠道瘘，并应进一步检查确诊。一旦胃肠内容物从切口、引流口流出时则可明确诊断。

3. 怀疑食管气管瘘时，可通过内镜或碘造影检查以确诊。胃肠道瘘时，可口服亚甲蓝液染料，并观察是否从瘘口溢出。或可行碘油造影在X线观察下是否有瘘。

4. 胃肠道内瘘的诊断比较困难，其临床表现与瘘孔的大小及其所在部位有关。钡餐或钡灌肠检查可见胃肠有钡剂漏出，根据其漏出的部位更可确定瘘孔的位置、受累脏器的病变情况，但也有一些胃肠道内瘘最终是通过手术探查才获确诊的。

治疗

1. 及早充分引流，控制纵隔、胸腔、腹腔感染 发生食管纵隔瘘或胸腔瘘时，如果术中留置的引流管已拔除，需评估是否需要重新手术置入引流管。胃肠术后及腹部创伤的患者出现腹膜炎征象，疑有瘘发生时应行剖腹探查，清除腹腔内的肠液及分泌物。证实有胃肠道瘘时，应彻底冲洗腹腔，放置引流管充分引流，必要时进行多处引流或放置双套管持续负压吸引或持续冲洗。依据细菌培养的结果，选用抗生素控制感染。

2. 营养支持治疗

（1）瘘发生的早期，宜采用肠外营养支持。补充丢失的液体与电解质，补充全面足量维生素。

（2）努力尽早实施肠内营养支持，尽可能创造条件反复尝试，逐步恢复肠道功能后，全肠内营养支持或过渡到正常饮食。

（3）如单纯使用肠内营养时营养物质摄入不足，可采用部分肠内联合部分肠外的营养支持模式。

（4）没有明显高分解代谢的病人，营养物质目标需要量：非蛋白质热量按25~35kcal/（kg·d）（1cal=4.184J）给予，蛋白质按1g/（kg·d）起步，目标供应量为2·3g/（kg·d）。根据监测结果补充电解质。

（5）重度营养不良病人在营养支持早期，应注意避免再喂养综合征的发生。注意监测和补充磷、钾、钙、镁、维生素B_1等。

（6）根据消化功能丧失的程度选择肠内营养制品：如消化液完全丧失，可使用氨基酸单体肠内营养液：如消化液仅有少量丢失，则使用易消化的多肽类肠内营养制品；如经过积极处理已使消化液几乎无丢失，则可使用整蛋白肠内营养液。

（7）根据器官功能障碍的程度，给予有针对性的不同配方的肠内营养素，有助于脏器功能的维护。针对免疫功能低下的病人，可考虑添加一些免疫营养素以改善机体的免疫状态。

（8）对于肠道连续性丧失者，或是高位肠瘘病人，可采取措施将喂养管越过瘘口，

仍可能给予肠内营养。

（9）尽量从最近端的肠道给予肠内营养，根据有无梗阻决定肠内营养给予途径。如肠道无梗阻，肠道完整性已暂时恢复，可经鼻胃管、造口管或经口给予肠内营养。

（10）对于食管胃吻合口瘘、胃瘘、十二指肠瘘、十二指肠残端瘘或胃空肠吻合口瘘，可在胃镜辅助下将鼻饲管尖端置于瘘以远的十二指肠或空肠进行肠内营养，也可作空肠造口术后给予肠内营养。

（11）对高位的、两端完全离断的小肠唇状瘘，可收集近端肠液，将其与营养液混合后经远端瘘口回输。对于低位完全离断的唇状瘘，也可经胃管输注营养液。如唇状瘘位于小肠的极远端，营养液已大部消化吸收，则不必再回输。

3. 瘘口局部处理　食管气管瘘可评估覆膜支架的可行性，但要审慎评估支架相关副作用及瘘的可愈合性。对于胃肠道瘘，要设法恢复肠道的完整性。如为管状瘘，经 2~4 周充分引流，腹腔感染得以控制、胃肠道内容物排出量逐渐减少，则可逐渐拔出引流管直至瘘自愈。如为唇状瘘或瘘口大、瘘管较短的管状瘘，可使用硅胶片内堵的方法，成功后常可恢复患者饮食，改善患者营养状况争取早日手术治疗。瘘口周围皮肤有糜烂可涂敷氧化锌软膏保护皮肤，以防止胃肠内容物侵袭皮肤。

4. 手术治疗

（1）适应证：①经上述处理瘘仍长期不愈或瘘管已上皮化；②唇状瘘；③小肠瘘经上述处理，瘘排出量 >5000ml/d；④瘘远侧肠道有梗阻。

（2）手术时机：①胸腔、腹腔感染已局限或已控制；②全身营养状况良好；③一般瘘超过 3 个月以上者。但排出量大的小肠瘘，可在炎症控制及营养状况改善后尽早手术。

（3）手术方式：①肠切除吻合术：适于早期小肠瘘、腹腔感染轻的患者。②肠瘘旷置术：将有瘘口的肠段旷置，瘘之近、远侧的小肠切端吻合，恢复肠道连续性。适于小肠及结肠瘘。③带血管蒂肠浆肌片修补术：适于修补难于切除肠段的瘘，如十二指肠瘘。

5. 其他　奥曲肽或生长抑素可明显减少胃肠液分泌，有利于肠外瘘早期的控制及瘘口的愈合。生长激素可有效促进机体合成代谢，加速瘘口愈合，可考虑在非荷瘤肿瘤患者应用。

病例分析

患者，男，57 岁。因“右腹部不适 1 个月余，乏力 1 周，发热 1 天”来诊。

现病史：患者因右腹部不适 1 个月余诊断为贲门癌，2 周前行胃癌根治术，手术顺利。术后一周患者感乏力逐渐明显，1 天前出现发热，体温 37.8℃，引流管见淡黄色液体，行碘油造影发现食管 - 胃吻合口瘘，转营养科就诊。自发病以来体重下降约 6kg，术后 1 周体重下降约 2kg，大小便正常。否认高血压、糖尿病史。

体格检查：神清，发育正常，精神尚可，半卧位。双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音。心率 80 次 / 分，律齐，心音有力，各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音。腹软，手术切口愈合良好，局部轻压痛，无反跳痛及肌紧张。胸部引流管见淡黄色液体，量约 40ml。四肢无畸形，双下肢无水肿。

辅助检查：

（1）血常规：WBC 15.16G/L，NEU 88.1%，Hb 105g/L，PLT 283G/L。

（2）生化：K 3.89mmol/L，Na 135mmol/L，Cl 90mmol/L，ALT 45U/L，AST 15U/L，GLU 6.42mmol/L，BUN 5.8mmol/L，CRE 69μmol/L，TP 56.8g/L，ALB 28.4g/L。

（3）食管碘油造影：食管 - 胃吻合口瘘。

入院诊断：①贲门癌术后；②食管 - 胃吻合口瘘；③低蛋白血症。

诊疗经过：患者入院后给予留置十二指肠营养管，首先给予肠外营养支持，经营养师评估后，患者营养摄入总量为 20kcal/（kg·d），蛋白摄入量为 0.8g/（kg·d），三天后经营养师调整肠内营养方案，增加能量摄入达 35kcal/（kg·d），蛋白逐渐增加摄入量至 2g/（kg·d），停用肠外营养应用。同时予以抑酸、抗感染、保持引流管通畅等治疗。患者 3 天后体温正常，一周后引流管内引流液逐渐减少，停用抗生素。16 天后未见引流液，影像科给予消化道造影检查，造影剂通畅，未见明显造影剂外漏，考虑吻合口愈合。复查：WBC 8.16G/L，NEU 71.1%，Hb 108g/L，TP 86.8g/L，ALB 40.4g/L。4 天后患者口服流食，无异常，5 天后拔除肠内营养管，患者口服半流食出院。

病例小结：吻合口瘘是外科术后患者危险并发症，围术期合理的营养支持治疗是预防吻合口瘘发生的重要措施之一。

（丛明华）

参考文献

1. 吴肇汉 . 肠瘘的营养支持 . 临床外科杂志，2007，15（10）：659-660.

2. 黎介寿 . 肠外瘘的治疗进展 . 外科研究与新技术，2016，5（1）：1-3.

9

第九章

其他系统急症

鼻咽癌大出血

鼻咽癌是发生于鼻咽部的一种恶性肿瘤，鼻咽部位于面部中央，鼻腔后面，口腔后部悬雍垂上方，其上方紧贴头颅的底部，后方紧贴脊椎骨。鼻咽癌的一个早期症状为鼻出血。

原因

鼻出血可因其表面毛细血管丰富，鼻咽部动脉小分支或静脉小分支破裂，或因肿瘤糜烂溃破而渗血。肿瘤较大伴有大块坏死脱落或深大溃疡时可有口鼻大出血；如肿瘤侵犯大血管，则可引起大出血。鼻咽癌放疗后鼻黏膜干燥，组织坏死，局部肿瘤退缩，血管暴露，血管破裂导致出血。反复化疗或骨髓受侵引起骨髓造血功能抑制，或血小板减少和功能障碍，亦可导致或诱发出血的可能。

临床表现

少量出血可见鼻涕带血丝或回吸血涕，表现为回吸鼻腔后，从口腔吐出带涕血丝，清晨起床后明显。

口鼻大出血可表现为反复鼻出血、血性痰、口腔黏膜出血，可维持一段时间。单侧鼻腔出血，双侧鼻腔出血。急性发病者可突发出血。出血量大者可伴有心悸、乏力、头痛、胸闷等伴随症状，量大者可导致死亡，常为鼻咽癌放疗后死亡的主要原因之一。

辅助检查

鼻咽部 MRI 可见颅底骨质破坏，局部坏死组织或血肿。

治疗

一般治疗：给予镇静、静脉输注止血药物及抗感染等支持治疗。出血量大者，申请输血，补充血容量，监测生命体征变化。必要时行气管插管，或经环甲膜气管切开术，以保证呼吸道通畅。

局部治疗：前后鼻腔填塞为首选止血措施，少量出血有较好疗效；出血量大者，鼻内镜下行射频烧灼止血，视野开阔，直视下对出血点止血，止血准确。但如果弥漫性出血，或出血非常迅速，不适宜此方法。近年来，动脉插管、数字减影、血管造影、选择性血管栓塞术（DSA）亦广泛应用。

鼻咽癌如出现大出血，病情凶险，预后差，需紧急处理，采用适当的抢救措施最为关键。

病例分析

患者，男，59岁，主因“鼻咽癌放疗后9年余复发”入院。

现病史：患者于9年前因鼻堵行鼻咽MRI检查提示鼻咽癌，鼻咽镜取病理考虑中分化鳞状细胞癌。于本地医院给予鼻咽部放疗治疗，放疗结束后定期复查，未见转移征象。一个月前再次出现鼻堵，流脓性鼻涕，复查鼻咽部MRI显示局部组织增厚，提示复发。

查体：一般情况及精神状态可，右侧鼻腔可见分泌物，鼻腔不畅。压痛阳性。

入院诊断：①鼻咽鳞癌放疗后复发，②局部淋巴结转移。

入院后给予支持对症处理，冲洗鼻腔。给予吉西他滨+顺铂全身化疗，化疗一周期后，患者反复出现血性鼻涕，多次给予鼻腔海绵胶填塞。第二周期化疗后，出现一次鼻腔大出血，量约300ml，转至其他医院耳鼻喉科行腔镜下血管鼻内镜下射频烧灼止血，出血停止，复查鼻咽MRI，疗效评价为SD。

讨论：鼻咽癌早期的临床症状之一为血性鼻涕，一般量较少，反复出现。但侵犯大血管或局部组织破坏重，可出现大的出血。放射治疗是鼻咽癌主要的治疗手段，治疗过程中可能出现鼻咽癌大出血。出血量大者，病情凶险，预后差，应及时止血治疗及一般支持治疗。可请耳鼻喉科协助局部给予止血。

（李淑栾）

参考文献

1. 何承诚，司勇峰，余雷，等，鼻咽癌治疗后鼻咽大出血出血部位的判定及治疗．中华耳鼻咽喉头颈外科杂志，2012，47（3）：191-195.

2. Wong GK，Chan KK，Yu SC，et al.Treament of profuse epistaxis in patients irradiated for nasopharyngeal carcinoma.ANZ J Sury，2007，77（4）：270-274.

3. 李子晨，许鹏飞，荣小明，等，鼻咽癌放疗后大出血的相关因素分析及治疗方法．中华肿瘤临床杂志，2013，40（17）：1059-1063.

神经病理性疼痛

概述

据统计70%~80%的肿瘤生存者伴有不同程度的疼痛。疼痛是癌症患者最常见和最难忍受的症状之一。疼痛分为伤害性疼痛和神经病理性疼痛，其中神经病理性疼痛发病机制复杂，治疗难度大，严重影响患者的生活质量。临床上常见患者以重度疼痛入急诊室就诊。神经病理性疼痛的性质及范围取决于肿瘤生长的部位及对周围神经伤害的程度。因此，要对每位入院患者进行癌症和癌症治疗后相关的疼痛筛查，并对之进行综合性评估以明

确疼痛的病因学、病理生理学以及病人的舒适度和功能。

定义及分类

国际疼痛研究学会（International Association for the Study of Pain，IASP）将神经病理性疼痛定义为："神经系统原发性损伤或功能异常所诱发或导致的疼痛"。疼痛依据时间分为急性疼痛和慢性疼痛；依据发生机制可分为伤害性疼痛和神经病理性疼痛（neuropathic pain，NPP）。临床上肿瘤患者以混合型疼痛多见，但以神经病理性疼痛治疗难度最大，患者常主诉疼痛为针刺样、电击样、刀割样及烧灼样痛，阿片药单独不能完全止痛，需加辅助药协助止痛。

发病机制

目前疼痛发生的机制都是从动物模型上研究获得的，和人还有一定差距。但总体认为肿瘤浸润、压迫及肿瘤治疗（化疗相关性周围神经病变 CIN）损伤了外周、中枢和交感神经，使化学性致痛源释放，pH 改变、中枢敏化及肿瘤和炎性细胞产生的促伤害性感受复合物等多种因素作用构成了神经病理性疼痛。

临床表现

神经病理性疼痛临床表现多样化，主要表现为疼痛和感觉异常。大体上可分为自发性和诱发性疼痛。自发痛指在无外界刺激情况下被主观感受到的疼痛，患者通常描述疼痛为烧灼样，也可为间断的刺痛、撕裂样痛、触电样疼痛，或表现为感觉迟钝、感觉异常（患者有蚁爬感、麻木、瘙痒等）；诱发痛包括痛觉过敏和异常性疼痛，可由机械、温度、体位或化学的刺激所引发。痛觉过敏是指对正常致痛刺激的痛觉反应增强；异样疼痛是指由正常情况下不能引起疼痛的刺激所引起的疼痛。

诊断

患者有明确的肿瘤病史和肿瘤治疗史，相关的病理及影像诊断学提示已知的神经压迫、浸润或治疗上曾使用过紫杉醇类和顺铂类药物。疼痛性质表现为烧灼样、刺痛、撕裂样痛、触电样疼痛，并可能出现痛觉过敏或感觉异常；临床表现为神经损伤后的感觉和运动缺失，疼痛发生在受损神经或传导通路神经支配区域内；阿片药治疗部分有效，加入抗惊厥药、抗抑郁药治疗效果良好。虽如此，神经病理性疼痛的诊断存在一定难度，而 ID Pain 量表简单实用，临床医师可用此表评估神经病理性疼痛。

测完后，将总分进行具体分析：0 或 -1，基本排除神经病理性疼痛；1 分，不完全排除神经病理性疼痛；2 或 3 分，考虑患神经病理性疼痛；4 或 5 分，高度考虑患神经病理性疼痛（表 22）。

表 22　ID Pain 量表

自测题	评分	
	是	否
您是否有被针刺般疼痛？	1	0
您是否有灼烧或如火烧一般疼痛？	1	0
您是否有麻痹感？	1	0
您是否感觉如触电一样？	1	0
您是否会因触碰衣服或床单而疼痛加剧？	1	0
您的疼痛是否只出现于关节部位？	－1	0

注：0 或 －1，基本排除神经病理性疼痛；1 分，不完全排除神经病理性疼痛；2 或 3 分，考虑患神经病理性疼痛；4 或 5 分，高度考虑患神经病理性疼痛

治疗

治疗前我们应充分评估患者疼痛的部位、疼痛的程度、疼痛性质、既往疼痛治疗史、疼痛加重或诱发的因素等。美国成人癌痛指南（NCCN）建议和推荐的神经病理性疼痛的治疗药物和治疗方法有：

（一）药物治疗

1. 抗抑郁药

（1）三环类抗抑郁药（TCAs）：三环类抗抑郁药作为辅助药物能显著改善患者的疼痛和睡眠。代表药物有阿米替林、丙米嗪、去甲替林等。其镇痛机制为抑制 5- 羟色胺（5-HT）和去甲肾上腺素（NA）在中枢神经系统下行抗伤害性通路的再摄取，也可通过阻断 Na^+ 和 Ca^{2+} 通道及拮抗 NMDA（N- 甲基 -D- 氨基天冬氨酸）受体从而降低神经元的兴奋性而发挥作用。

常用药物为阿米替林，初始剂量 10~25mg 睡前 1 小时口服，4~7 天为间隔逐渐加量，每周增加 25mg 到疼痛缓解或出现不能耐受的副作用为止，最大剂量不能超过 150mg。副作用有镇静、体位性低血压、视力模糊、口干、便秘和尿潴留。

（2）非三环类抗抑郁药：选择性的 5-HT 再摄取抑制剂，如度洛西汀、帕罗西汀；选择性的 NA 再摄取抑制剂，如马普替林、安非他酮；5-HT 和 NA 再摄取抑制剂，如文拉法辛等。非三环类抗抑郁药虽副作用和毒性较 TCAs 少，但因镇痛效果弱，临床上不作为一线用药。但 2014 年 ASCO 会议上将度洛西汀推荐做为治疗化疗相关性周围神经病变的药物。

2. 抗惊厥药

（1）Na^+ 通道阻滞剂：这些药物均选择性作用于 Na^+ 通道和 Ca^{2+} 通道，限制突触前、

后神经元动作电位的发放，阻断兴奋性神经递质的释放，使神经细胞兴奋性降低，从而起到止痛作用。常用药物为卡马西平。每天剂量 300~1200mg，分 2~4 次口服。应从小剂量开始，逐步加量。主要副作用有头晕、嗜睡、乏力、恶心、共济失调，少见粒细胞减少、剥脱性皮炎。

（2）非 Na^+ 通道阻滞剂：这类代表药物是加巴喷丁和普瑞巴林，目前为止其镇痛作用机制还不清楚。可能与提高脑内 γ-氨基丁酸（GABA）受体效应水平，抑制 NMDA 受体活性，阻断中枢神经系统钙通道和抑制周围神经的传导有关。口服第一天从 300mg 开始，分 3 次饭后服，如无不能耐受的副作用，可逐渐加量到 900~1800mg/d。虽国外报道最大剂量可用至 3600mg/d，但由于个体差异，国内用量普遍偏小。与其他抗惊厥药相比，加巴喷丁副作用小，耐受性好，是目前临床上常用的治疗神经病理性疼痛的辅助药物。

普瑞巴林是加巴喷丁的同类产品，与加巴喷丁相比，个体差异小，剂量相关性不良反应发生率低，也是治疗神经病理性疼痛的常用辅助药物。

3. 阿片类药 阿片类一直被认为是最经典的强镇痛药物，但主要对伤害性疼痛效果较好，神经性病理性疼痛对其仅有部分反应。而且，阿片类止痛剂使用过程中常会出现耐药性，即随着药物的重复使用其药效可能会降低，需增加用药剂量或缩短给药间隔时间，才能维持止痛效果。常用药物有曲马多、盐酸羟考酮、硫酸吗啡缓释片、芬太尼贴剂等。

4. 激素类药 通过降低神经对炎症的敏感性，减轻局部水肿对神经的压力等缓解作用，达到治疗癌性神经病理性疼痛的作用。用药初始剂量要大，使之迅速起效，随之减至有效维持剂量。一般常用药物为地塞米松 5mg/d，1~3 天，有效后减为 2.5mg/d 维持；甲泼尼龙 40mg/d，有效后减为 20mg/d 维持。

5. 局部用药 经皮吸收 5% 利多卡因贴剂可治疗神经病理性疼痛。因局部治疗与其他药物相互作用少，全身副作用小，剂量不用滴定等优点，辣椒素软膏已被证明对神经病理性疼痛有效，但目前我国尚无此药。

治疗神经病理性疼痛的药物较多，但抗抑郁药阿米替林，抗惊厥药加巴喷丁、普瑞巴林为一线药物，其他药物为二线药物。

（二）介入治疗

对于一些癌性神经病理性疼痛患者，药物治疗不能很好地控制疼痛，需要进行介入治疗。常用的方法有神经阻滞疗法，包括周围神经阻滞、交感神经阻滞、硬膜外腔阻滞等；神经毁损疗法如：周围神经毁损性阻滞、硬膜外腔神经毁损性阻滞、腹腔神经丛毁损性阻滞等。这些疗法需专业的疼痛科医师完成。

总之，神经病理性疼痛临床治疗难度较大，需要多学科联合治疗。在药物治疗过程中也应动态评估、监测疼痛程度、性质的变化，随时调整药物。除此之外，尚需评估患者的心理状态，避免由疼痛导致心理疾病的发生。

病例分析

患者，男，66岁，因“胸部、腰部、后背部疼痛2个月”就诊。

现病史：2013年11月患者无明显诱因出现胸部、腰部及后背部疼痛，无发热、咳嗽、咳痰，无胸闷气短，无咯血。外院就诊给予对症治疗，病情无明显缓解，疼痛加重。并有活动后气短。胸部CT检查示：右肺结节，右肺门大，纵隔淋巴结增大，肝脏低密度影。骨扫描示：胸椎多处、双侧多根肋骨、双侧肩胛骨可见多发放射性密度增高灶。

既往史：无高血压、糖尿病史。

查体：神清，精神尚可。全身皮肤及黏膜未见黄染、出血、皮疹及皮下结节。全身浅表淋巴结未及。双肺呼吸音清，未闻及明显的干湿性啰音；心率86次/分，律齐，各瓣膜区未闻及病理性杂音；腹平软，无压痛及反跳痛，肝肋下未及。

诊断：①右肺小细胞癌（广泛期），②多程化疗后，③纵隔多发淋巴结转移，④肝转移，⑤多发骨转移，⑥腰椎压缩性骨折放疗后，⑦重度疼痛。

诊疗经过：患者2014年11月11日就诊于止痛门诊，就诊时已口服奥施康定480mg+泰勒宁1片q12h，疼痛控制不佳，NRS 6分，睡眠差。仔细询问病情，患者诉腰背部疼痛为烧灼样痛，活动时加重，考虑神经病理性疼痛。停用泰勒宁，给以盐酸吗啡片10mg prn治疗爆发痛，加巴喷丁0.1~0.3g，tid止痛治疗，一周后复诊疼痛明显缓解，NRS 3分。12月4日患者诉左侧面颊部疼痛剧，NRS 7分，结合颈部CT考虑左侧下颌骨受侵合并感染，给以抗感染治疗，疼痛缓解，NRS 2分。患者就诊期间因病情逐渐加重产生焦虑心情，睡眠极差。于2015年1月14日加服阿米替林25mg qn，用以治疗神经病理性疼痛和改善睡眠，3天后随诊患者疼痛睡眠明显改善，NRS 2分。

讨论：对于首次就诊的癌痛患者，用药前我们要给予全面评估，评估疼痛的程度、性质、24小时爆发痛次数、既往用药情况等，根据评估的情况选择药物。用药后需动态评估患者疼痛缓解情况，对于新出现部位的疼痛，结合病史及影像学资料，分析原因，对症用药。

阿片类一直被认为是最经典的强镇痛药物，但主要对伤害性疼痛效果较好，神经性疼痛对其仅有部分反应。而且，阿片类止痛剂使用过程中常会出现耐药性，即随着药物的重复使用其药效可能会降低，需增加用药剂量或缩短给药间隔时间，才能维持止痛效果。

按照WHO三阶梯止痛原则，根据疼痛的程度分阶梯给药，同时根据疼痛的性质加以辅助用药：如抗惊厥药物卡马西平、加巴喷丁、普瑞巴林等；皮质激素类药甲泼尼龙、地塞米松；三环类抗抑郁药阿米替林、文拉法辛、度洛西丁等。除了药物治疗外，姑息放化疗也能起到较好的止痛作用。另针对不同的癌痛综合征还可行物理治疗、神经电刺激治疗、超声刺激治疗、针刺疗法、冷敷、热敷、水疗及功能锻炼等。

（吴晓明）

参考文献

1. 黄宇光，徐建国 . 神经病理性疼痛诊疗学 . 北京：人民卫生出版社，2010：132-140.
2. 任军，马力文 . 牛津临床姑息治疗手册 . 北京：人民卫生出版社，2006：219-228.

癌性爆发痛

定义

爆发痛（breakthrough pain，BTP）是癌痛的一种特殊类型，因其发作快，疼痛程度高，严重影响患者的生活质量而越来越受到临床医师的重视。它是指在疼痛稳定控制的基础上突然出现的短暂、剧烈的疼痛，需要急诊给予处理。

爆发痛的机制

外周和（或）中枢神经敏化（神经兴奋过度）在许多爆发痛的发生中发挥重要作用。爆发痛的机制刺激因素包括：肿瘤内的微破裂，化学环境的改变，神经损伤以及肿瘤生长因子的释放，这些均可以引起神经的敏化。

中枢神经敏化在临床上可以表现为疼痛区域的扩大（实际的有痛感区域超出受损区域），痛觉感受超出起始疼痛并且反复模拟疼痛从而增加疼痛。爆发痛的发生机制还在一定程度上包含了与癌痛机制相似的机制，可因为肿瘤的治疗造成，也可以是因为肿瘤的存在和对周围组织的破坏造成的。10%~20% 的患者爆发痛与抗肿瘤相关，而 70%~80% 与肿瘤损害有关。

爆发痛的特点

爆发痛可以自发出现，也可在可预测或不可预测因素的作用下诱发。爆发痛可以发生在基础疼痛控制相对稳定或完全控制的情况下，也可发生在基础疼痛没有得到良好控制的患者。虽然爆发痛有自限的特征，但仍然严重影响患者的生活质量。不同临床分期的恶性肿瘤均可伴发爆发痛，但更多发生于晚期癌症患者和体能评分较差的患者，爆发痛在不同患者之间的异质性比较大，差异非常明显。典型的爆发痛经历以下几个阶段：首先是快速发作的剧烈疼痛，在数分钟内达到高峰，程度往往非常严重，数字评分法（numeric rating scales，NRS）评分多在 7 分或以上，然后经历大约 30 分钟的持续期，具有自限的特征。特别是晚期癌症患者中 70%~80% 存在爆发痛，应引起注意。

爆发痛的分类

从发生因素角度分类：诱发痛、自发痛；从疼痛角度分类：躯体性痛、神经性痛、

内脏性痛、混合性痛，其中以躯体性痛为最常见（约占46%）；爆发痛亚型：剂量终末性疼痛有时也被认为是爆发痛的亚型，但从公认的定义看并不属于爆发痛。剂量终末性疼痛指在按时规律服用止痛药物基础上，疼痛在下次服药前发生，与用药后期止痛药物血药浓度下降有关。剂量终末性疼痛提示药量不足，或服用次数过少。

爆发痛的评估

恰当的评估是合理治疗的前提，全面准确评估爆发痛对于治疗非常重要。目前多采用2005年美国疼痛学会指南及欧洲姑息治疗协会推荐的疼痛评估法。评估内容包括疼痛的部位、严重程度、突发性、与所服止痛药的关系、预测因素、诱发缓解因素等。目前常用的评估疼痛程度方法，如视觉模拟评分法（VAS）、数字评分法（NRS）、面部表情量表法等，也适用于爆发痛疼痛程度的评估。

爆发痛的治疗

1. 病因治疗　针对原发疾病的治疗不仅有利于基础疼痛的缓解，也有利于爆发痛的治疗。

2. 一般治疗　如告知减少可能引起疼痛暴发的活动；与咳嗽或便秘有关的疼痛，可以使用镇咳药或缓泻剂（药物之外的治疗手段治疗爆发痛对部分患者有效，但目前仍缺乏这方面的循证医学证据）。

3. 止痛药物治疗　目前，爆发痛的药物治疗尚无明确标准，但一般认为首先需在世界卫生组织“癌痛三阶梯止痛原则”和《NCCN成人癌痛指南》的指导下，对基础疼痛进行规范治疗。如有爆发痛出现，则在基础用药的基础上进行解救治疗。欧洲姑息治疗协会推荐：因未控基础性疼痛所致的疼痛加重，要给予即释型口服阿片药物治疗，但要首先对每天按时服用的阿片类镇痛药物剂量进行调整，而不是一味增加解救治疗的剂量。该指南还推荐：对于预期性爆发痛，可在诱发动作开始前20~30分钟给予半衰期较短的即释型阿片类药物，以预防爆发痛的出现。短效阿片类药物的解救剂量为24小时口服剂量（mg）的10%~20%，需要时每小时给药。EAPC推荐的治疗爆发痛的解救剂量是每天吗啡总剂量的1/6（17%）作为最初用药，再据效果增减剂量，指南推荐剂量一般是每天总剂量的5%~17%，也需要剂量滴定，剂量个体化，如果需要重复多次给予解救剂量，提示需要调整常规给予的阿片类药物剂量。控缓释强阿片类药物作为背景用药时，爆发痛的处理应使用纯阿片受体激动剂，不推荐使用复方制剂、哌替啶等。目前包括即释羟考酮口服或针剂、芬太尼经黏膜使用等途径及方法也可选择，但比较不常规使用。关于给药方式，根据病情可选择口服、经黏膜、静脉、皮下等，爆发痛的控制目标，一般是使其控制在2~3次/天以内。

病例分析

爆发痛是临床肿瘤疼痛治疗中急需解决的一类问题。处理爆发痛包括药物、非药物

治疗和患者教育，阿片类药物是治疗爆发痛的主要药物。

患者，男，56岁

入院诊断：①胰腺癌，②肝脏转移，③多发骨转移（腰椎转移），④重度疼痛。

住院病史：患者入院后完善检查，腹部CT示：胰腺低密度肿物，约7.5cm×2.7cm，病变累及胰颈、体及尾部，病变边界不清，包绕肠系膜上动脉、脾脏动静脉、胃底及脾门静脉迂曲、扩张；肝脏多发转移瘤，大者约3.9cm×2.4cm；弥漫多发骨转移，局部累及邻近软组织。诊断：胰腺肿物，考虑为癌。肝脏多发转移，骨转移。胰腺穿刺病理示腺癌。入院后予化疗、唑来膦酸定期对症治疗。

疼痛史：患者一般状况不佳，活动受限，行走困难，需要轮椅辅助，生活不能完全自理，ECOG评分2分。腰部疼痛，放射至背部，疼痛性质：钝痛、胀痛、刀割样。入院前口服泰勒宁1片，Q6h，镇止痛效果不佳，影响夜间睡眠，入院时NRS评分4~5分。同时无明显诱因每天爆发痛2~3次，疼痛部位以腰部为著，爆发痛时NRS最高8分。

入院后止痛治疗

第1天：入院后评估患者疼痛程度为重度，NRS 7分，疼痛性质为神经病理性疼痛，既往口服泰勒宁效果欠佳。根据WHO三阶梯止痛原则，调整为奥施康定10mg q12h，爆发痛2次，NRS评分6分，予以吗啡5mg，皮下注射，10分钟后疼痛缓解，NRS评分3分，夜间睡眠可。第一天24小时患者口服羟考酮20mg，根据吗啡（口服）：羟考酮（口服）=1：0.5，换算成患者口服吗啡为40mg；爆发痛2次，每次皮下注射吗啡5mg共注射吗啡10mg，依据非胃肠：口服=1：3换算，相当口服30mg吗啡片。患者24小时口服吗啡总量为70mg，再换算盐酸羟考酮缓释片35mg/24小时，据此第二天给予盐酸羟考酮缓释片20mg Q12h。疼痛控制良好，NRS 3分，无爆发痛。

第5天：患者再次出现腰部疼痛加重，爆发痛，2次/天，发作时NRS 6分，予吗啡10mg，皮下注射，爆发痛缓解，根据吗啡与盐酸羟考酮缓释片转换关系及疼痛强度予奥施康定缓释片加量25%~50%至30mg，Q12h，疼痛NRS 3分，未出现爆发痛。

第10天：患者出现腰部疼痛加重，伴左侧肢体疼痛，爆发痛1次/天，发作时NRS 6分，予吗啡10mg，皮下注射，爆发痛缓解，依据疼痛强度予奥施康定缓释片加量25%至40mg，Q12h，同时根据患者疼痛性质，考虑存在神经病理性疼痛予加巴喷丁0.1，bid，疼痛NRS 3分，未再出现爆发痛。

（邓颖冰　王延风）

参考文献

1. Davies AN，Vriens J，Kennett A，et al.An observational study of oncology patients' utilization of breakthrough pain medication.Journal of pain and symptom management，2008，35（4）：406-411.

2. Portenoy RK，Bruns D，Shoemaker B，et al.Breakthrough pain in community-dwelling patients with cancer pain and noncancer pain.part 1：prevalence and characteristics［f1］.Journal of Opioid Management，2010，6（2）：97.

3. Caraceni A，Portenoy RK.An international survey of cancer pain characteristic and syndromes.IASP Task Force on Cancer Pain.International Association for the Study of Pain.Pain，1999，82：263.
4. Zeppetella G，Ribeiro MDC.Pharmacotherapy of cancer-related episodic pain.Expert opinion on pharmacotherapy，2003，4：493-502.
5. Leppert W.Role of intranasal fentanyl in breakthrough pain management in cancer patients.Cancer Management and Research，2010，30（2）：225.
6. Caraceni A，Hanks G，Kaasa S，et al.Use of opioid analgesics in the treatment of cancer pain；evidence-based recommendations from the EAPC.The lancet oncology，2012，13：e58-e68.

过敏性休克

过敏性休克（anaphylaxis，anaphylactic shock）是一种严重的全身性过敏性反应，是外界某些抗原性物质进入已致敏的机体后，通过免疫机制在短时间内发生的一种严重的全身性过敏性反应，多突然发生且严重程度剧烈，若不及时处理，常可危及生命。

过敏性疾病是导致过敏性休克的主要原因，药物使用导致的过敏性休克是常见的原因，在肿瘤患者的诊疗中，肿瘤化学药物是引起过敏反应的最常见原因，多数细胞毒类药物会引起不同程度过敏反应，多数化疗药物仅表现为各种皮疹，停药后可消失，仅少数化疗药物，如左旋门冬酰胺酶、紫杉醇、多烯紫杉醇、博来霉素、平阳霉素及替尼泊苷等可发生严重速发性过敏反应，最常引起过敏反应的化疗药物为左旋门冬酰胺酶（6%~43%）、紫杉醇（1%~3%）、顺铂（1%~2%）。化疗药物的过敏反应及导致的过敏性休克虽然发生率低，但后果十分严重，是化疗最大的潜在致命性不良反应之一。还有一类易引起过敏性反应的药物是碘造影剂，增强 CT 检查中常常用到碘造影剂反应，造影剂反应常见的荨麻疹、血管性水肿、喉头水肿、支气管痉挛、严重血压下降及突然死亡等表现均属特异质反应，因此在应用过程中出现上述反应也要引起警惕。过敏性疾病是导致过敏性休克的主要原因，而变态反应机制是引起过敏性疾病的主要原因。

常见的变态反应类型及发生机制

变态反应（allergy）是机体对某些抗原初次应答后，再次接受相同抗原刺激时，发生的一种以机体生理功能紊乱或组织损伤为主的特异性免疫应答，又称超敏反应（hypersensitivity），俗称过敏反应（anaphylaxis）。

变态反应依据发生机制不同分为四型。

（一）Ⅰ型变态反应

1. 定义　Ⅰ型变态反应又称过敏反应，是临床最常见的一种，由特异性 IgE 抗体介导，肥大细胞和嗜碱性粒细胞等效应细胞以释放生物活性介质的方式参与反应而产生的一种发生快消退亦快的免疫应答，表现为局部或全身的生理功能紊乱。具有明显个体差异和遗传倾向。

2. 特点

（1）Ⅰ型变态反应发生快，消退亦快。Ⅰ型变态反应在4型变态反应中发生速度最快，一般在第2次接触抗原后数分钟内出现反应，故又称为速发型变态反应（immediate hypersensitivity）。

（2）主要由特异性IgE抗体介导产生，补体不参与此型反应。

（3）具有明显的个体差异性和遗传背景。

（4）病变以急性炎症为主。主要表现为小动脉，毛细血管扩张，通透性增加，平滑肌收缩，可出现于局部，亦可发生于全身。

（5）常见过敏原有异源血清、疫苗、花粉、青霉素、毒素及动物毛发和某些食物等。化疗药物也是重要的过敏原之一。

3. 发生机制 Ⅰ型超敏反应的发生过程可大致分为致敏、激发和效应三个阶段。

（1）致敏阶段：变应原进入机体后，产生IgE抗体并使肥大细胞/嗜碱性粒细胞的致敏过程。

（2）激发阶段：指相同变应原再次进入机体时，通过与致敏肥大/嗜碱性细胞表面IgE抗体特异性结合，使之脱颗粒，释放生物活性介质的阶段。

（3）效应阶段：是指生物活性介质作用于效应组织和器官，而引起局部或全身过敏反应的阶段。

生物活性介质可作用于不同组织，引起毛细胞扩张、通透性增加，皮肤黏膜水肿，血压下降及呼吸道和消化道平滑肌痉挛等一系列临床反应，出现过敏反应症状，在临床上可表现为呼吸困难、腹泻和腹痛以及全身性休克。

4. 常见Ⅰ型变态反应相关的常见疾病

（1）过敏性休克：①药物过敏性休克：以青霉素引起的多见，碘剂、麻醉剂、某些化疗药物（紫杉醇、左旋门冬酰胺酶、顺铂等）等也可引起。②血清过敏性休克：由再次使用免疫血清如破伤风抗毒素、白喉抗毒素血清引起。纯化免疫血清使用前皮试可避免这类反应发生，若皮试阳性者仍需应用则应采取脱敏注射。

（2）过敏性哮喘、过敏性鼻炎：常由花粉、尘螨、动物皮屑、真菌孢子等引起，尽量避免接触变应原。如无法避免，可采用减敏疗法。

（3）过敏性胃肠炎：某些过敏体质的小儿食入动物蛋白如鱼、虾、牛奶、鸡蛋等，出现呕吐、腹痛和腹泻等症状。

（4）荨麻疹：可由药物、食物、花粉、肠道寄生虫，甚至冷、热刺激引起。

（二）Ⅱ型超敏反应

1. 定义 Ⅱ型变态反应是由抗体（多属IgG，少数为IgM、IgA）与靶细胞表面相应抗原结合后，在补体、吞噬细胞和NK细胞参与作用下，引起的以细胞溶解或组织损伤为主的病理性免疫反应，又称为抗体依赖性细胞毒型变态反应。

2. 发生机制

（1）参与Ⅱ型变态反应的抗体主要是IgG和IgM类抗体，该类抗体具有补体C1q结合点，与靶细胞表面抗原结合后，可通过激活补体传统途径或通过补体裂解产物C3b

介导的调理作用，使靶细胞溶解破坏。

（2）IgG 抗体与靶细胞特异性结合后，通过其 Fc 段与效应细胞（巨噬细胞、中性粒细胞和 NK 细胞）表面相应受体的结合，对靶细胞产生调理吞噬和 ADCC 作用，使之溶解破坏。

3. Ⅱ型变态反应相关的常见疾病

（1）输血反应：ABO 血型不符引起的溶血反应。

（2）新生儿溶血症：Rh^- 母亲由于输血、流产或分娩时（Rh^+ 胎儿的红细胞若进入 Rh^- 母亲的血液循环）等原因接受红细胞表面 Rh 抗原刺激后，母体产主 Rh 抗体，该抗体可使再次怀孕的 Rh^+ 胎儿发生溶血性贫血。在第一次分娩后 72 小时给孕妇注射大量 Rh 抗体，及时清除进入母体内的 Rh^+ 胎儿的红细胞，可预防这种情况。

（3）自身免疫性溶血性贫血：由于感染或某些药物引起的红细胞表面抗原改变，导致体内产生抗红细胞抗体，与红细胞表面抗原结合后激活补体或巨噬细胞引起红细胞溶解。

（4）药物过敏性血细胞减少症：外来药物半抗原结合在血细胞上成为完全抗原后刺激体内产生相应抗体，与血细胞表面抗原结合后激活补体或巨噬细胞造成血细胞损伤，可表现为溶血性贫血、粒细胞减少、血小板减少。

（5）甲状腺功能亢进：是一种特殊的Ⅱ型超敏反应，即抗体刺激型。

（三）Ⅲ型超敏反应

1. 定义　Ⅲ型变态反应是由中等大小可溶性免疫复合物沉积于局部或全身毛细血管基底膜后，通过激活补体系统，吸引白细胞和血小板聚集，引起以充血水肿、中性粒细胞浸润、组织坏死为主要特征的病理性免疫应答，主要特点是通过形成抗原 - 抗体复合物引起的免疫病理损伤，又称免疫复合物型变态反应。

2. 发生机制　血液中的可溶性抗原与 IgG 或 IgM 结合可形成中等大小的免疫复合物，沉积在基膜上。①可激活补体系统，在局部产生膜攻击复合物（C56789）和过敏毒素（C3a、C5a），局部毛细血管通透性增加；②大量的中性粒细胞浸润，在吞噬免疫复合物的同时，释放许多溶酶体酶，可水解血管和局部组织；③免疫复合物和血小板活化因子可引起血小板的聚集和破坏，激活凝血机制，导致微血栓形成，加重局部组织损伤。

3. Ⅲ型变态反应相关的常见疾病

（1）局部免疫复合物病：①实验性局部过敏反应（Arthus 反应），局部红肿、出血和坏死等剧烈炎症反应；②类 Arthus 反应，可见于胰岛素依赖型糖尿病患者，局部反复注射胰岛素后刺激机体产生相应 IgG 抗体，再次注射胰岛素即可在注射局部出现红肿、出血和坏死等类似 Arthus 反应的现象。当局部出现 Arthus 现象时，若静脉内注射同种抗原，则可引起过敏性休克。

（2）全身免疫复合物病：①血清病：通常在初次接受大剂量抗毒素（马血清）1~2 周后，出现发热、皮疹、关节肿痛、全身淋巴结肿大、荨麻疹等症状，主要是体内马血清尚未清除就产生了相应抗体，两者结合形成中等大小的可溶性循环免疫复合物所致，该病为自限性疾病，停用抗毒素后可自然恢复；引起血清病的药物主要为青霉素、链霉素、磺胺类、水杨酸盐、保泰松、苯妥英钠以及右旋糖酐等巨分子药物；可有喉头

水肿、低血压甚至过敏性休克等。②链球菌感染后肾小球肾炎：A 族溶血性链球菌感染后 2~3 周，由体内产生的相应抗体与链球菌可溶性抗原如 M 蛋白结合后沉积在肾小球基底膜所致。其他病原体如乙肝病毒、疟原虫等感染也可引起免疫复合物型肾炎。③系统性红斑狼疮：可引起多系统、多器官的炎症性损伤。④类风湿关节炎：类风湿关节炎是由自身变性的 IgG 分子作为自身抗原，刺激机体产生抗变性 IgG 的自身抗体（IgM 类为主，临床上称类风湿因子），两者结合形成免疫复合物，反复沉积在小关节滑膜，引起类风湿关节炎。

（四）Ⅳ型变态反应

1. 定义 Ⅳ型变态反应是由致敏 T 细胞与相应抗原结合而引起的，以单核细胞（巨噬细胞、淋巴细胞）浸润和细胞变性坏死为特征的局部变态反应性炎症。该类反应发生较迟缓，一般需经 48~72 小时，抗体和补体均不参与，又称为迟发型变态反应。

2. 发生机制 Ⅳ型变态反应的发生与抗体、补体无关，而与效应 T 细胞和吞噬细胞及其产生的细胞因子和细胞毒性介质有关。一般认为，致敏 T 细胞的形成是发生本型变态反应的关键。

3. Ⅳ型变态反应相关的常见疾病

（1）Jones-Mote 反应：是一种以可溶性抗原单独注射或抗原加福氏不完全佐剂免疫动物后所出现的皮肤迟发型变态反应。24 小时反应达到高峰，红肿明显，但硬结持续时间较短，皮肤反应消退较早。组织学改变的主要特征是皮损中有大量嗜碱性粒细胞浸润，因此，又称为皮肤嗜碱性粒细胞超敏反应。

（2）结核菌素变态反应：临床上具有诊断意义的结核菌素试验是由Ⅳ型变态反应引起的组织坏死和单核细胞浸润性炎症。

（3）肉芽肿变态反应：肉芽肿样超敏反应是临床上最重要的迟发型超敏反应，是由于致病因子持续存在不能被清除灭活，而引起的一种特征性炎症反应。

（4）接触性变态反应：接触性变态反应又称接触性皮炎，是一种由 T 细胞介导的对环境中抗原的湿疹样皮肤病。某些过敏体质的人经皮肤接触某些化学制剂而致敏。当再次接触这些变应原时，24 小时后接触部位的局部皮肤可出现红肿、皮疹、水疱，严重者甚至出现剥脱性皮炎。

临床表现

过敏性休克的表现与严重程度因机体反应性、抗原进入量及途径等不同而有很大差别。本病大都突然发生，约半数以上患者在接受病因抗原（如青霉素 G 注射等）5 分钟内发生症状，仅 10% 患者症状起于 30 分钟以后，极少数患者在连续用药的过程中出现。

主要有如下表现：

1. 皮肤黏膜表现 常是过敏性休克最早且最常出现的征兆，皮肤瘙痒、荨麻疹及其他皮疹等，可于休克早期发生，或与其他症状同时发生，但有时不发生。

2. 呼吸道阻塞表现　是本症最多见的表现，也是最主要的死因。由于气道水肿、分泌物增加，加上喉和（或）支气管痉挛，患者表现为胸闷、气促、心悸、喉头堵塞感、呼吸困难、口干等，伴有濒危感，常可因窒息而死亡。

3. 循环衰竭表现　由于周围血管扩张导致有效循环血量不足所引起。患者表现为面色苍白、烦躁不安、畏寒、出汗、心悸、大汗、肢体湿冷、脉搏微弱及血压下降，甚至脉搏消失，测不到血压，最终导致心跳停止。

4. 中枢神经系统症状　由于脑组织缺氧和脑水肿加剧所引起。表现为头晕、面部及四肢麻木、意识方面发生改变，往往先出现恐惧感、烦躁不安和头晕，渐会出现意识丧失、抽搐或大小便失禁等。

5. 消化系统症状　表现为恶心呕吐、腹痛腹泻等。

6. 其他症状　比较常见的有刺激性咳嗽，连续打嚏，可出现大小便失禁。

诊断依据

1. 血压急剧下降至休克水平，即 10.7/6.7kPa（80/50mmHg）以下。如果原来患有高血压的患者，其收缩压在原有的水平上猛降至 10.7kPa（80mmHg），亦可认为已进入休克状态。

2. 意识状态开始有恐惧感、心慌、烦躁不安、头晕或大声叫喊，并可出现弱视、黄视、幻视、复视等；继而意识朦胧，乃至意识完全丧失，对光反射及其他反射减弱甚至丧失。

血压下降和意识障碍同时具备，两者缺一不可，才能诊断休克。若仅有休克的表现，并不足以说明是过敏性休克。

3. 过敏的前驱症状　包括皮肤潮红或一过性皮肤苍白、畏寒等；周身皮肤瘙痒及黏膜麻木感，多数为口唇及四肢麻感。也可出现各种皮疹，多数为大风团状，重者见有大片皮下血管神经性水肿或全身皮肤均肿。此外，鼻、眼、咽喉黏膜亦可发生水肿，而出现喷嚏、流清水样鼻涕，音哑，呼吸困难、喉痉挛等。不少患者并有食管发堵、腹部不适，伴以恶心、呕吐等。

4. 过敏原接触史　于休克出现前用药，尤其是药物注射史以及其他特异性过敏原接触史，包括食物、吸入物、接触物、昆虫螫刺等。

对于一般过敏性休克者，通过以上四点即可以确诊。过敏性休克有时发生极其迅速，以致过敏的症状等表现得很不明显。至于过敏性休克的特异性病因诊断应审慎从事。因为当患者发生休克时，往往同时使用多种药物或接触多种可疑致敏物质，故很难立即断定。

鉴别诊断

过敏性休克发生发展极快，如不能及时判断及处理会严重危及患者生命，因此必须及时准确诊断。凡有接受（尤其是注射后）抗原性物质或某种药物，或蜂类叮咬后立即

发生局部乃至全身反应，病情危急，难以用药品本身的药理作用解释时，应马上考虑到本病的可能，故在诊断上一般困难不大。但应与以下疾病鉴别诊断：

1. 血管迷走性晕厥 又称为血管抑制性晕厥，是最常见的一种类型。系因某些刺激兴奋，反射引起迷走神经兴奋或交感神经功能下降，造成副交感神经功能亢进，从而导致外周血管扩张，心率缓慢，心排出量减少，脑血流量减少而发生晕厥，患者有短暂意识丧失伴全身肌张力低下，清醒后不遗留神经系统阳性体征。与过敏性休克不同的是，患者没有瘙痒或皮疹，晕厥经平卧后立即好转，血压虽低但脉搏缓慢，这些与过敏性休克不同。迷走血管性昏厥可用阿托品类药物治疗。

2. 遗传性血管性水肿症（hereditary angioedema） 系常染色体遗传性疾病，可发生于任何年龄，而多见于成年早期。是常染色体遗传的缺乏补体 C1 酯酶抑制物的疾病，病因是患者血清中 C1 酯酶抑制因子（一种 α_2- 球蛋白）减少或功能缺损，以致 C1 过度活化，C4 及 C2 的裂解失控，所生成的补体激肽增多，以致使微血管通透性增高，引起水肿。

但本症起病较慢，不少病人有家族史或自幼发作史，发病时通常无血压下降，也无荨麻疹等，据此可与过敏性休克相鉴别。

3. 梅尼埃综合征 患者突然出现旋转性头晕、恶心、呕吐等，与过敏性休克有某些相似之处，但常伴有耳鸣、眼球水平性震颤，血压正常，无各种皮疹、水肿等过敏的前驱症状。

4. 癔症 有精神刺激史，虽“意识丧失”，但血压正常，并无过敏的前驱症。

化疗药物过敏性反应的处理

过敏反应是化疗药物常见不良反应，根据 WHO 化疗药物不良反应分级，过敏反应程度分Ⅳ度。

Ⅰ度：局部反应，荨麻疹直径小于 6cm。

Ⅱ度：荨麻疹累及范围广，但直径小于 6cm；或严重的局限性荨麻疹直径大于 6cm。

Ⅲ度：严重支气管痉挛，呼吸困难，胸闷，咳嗽，寒战，呕吐，心动过速，躁动不安，血清病。

Ⅳ度：严重低血压，休克，或上述任何症状合并有低血压和休克（心源性）。

Ⅰ、Ⅱ度过敏反应为局部过敏反应，Ⅲ、Ⅳ度过敏反应为全身过敏反应。

处理办法：Ⅰ、Ⅱ度过敏反应用激素及抗组胺类药物抗过敏，Ⅲ、Ⅳ度过敏反应按过敏性休克方案处理。

（一）化疗药物过敏性反应发生的影响因素

1. 剂量与疗程 随剂量、疗程增加而增强。

2. 用药方案 单药发生高于联合用药。

3. 用药途径 静脉用药高于联合用药。

（二）化疗药物过敏性反应发生的预防

1. 熟悉常用化疗药物超敏反应的临床表现和规律。

2. 重度超敏反应概率随药物剂量和疗程增加而上升。

3. 化疗前充分评估对高危人群行预处理和脱敏治疗，预定化疗超敏反应的救治流程和抢救设施。

4. 对轻中度超敏反应停药后经处理可继续完成化疗。

5. 对中度以上超敏反应停止化疗，不再推荐使用。如已出现Ⅲ～Ⅳ度过敏反应，不能再选择紫杉醇化疗。

（三）常见化疗药物过敏反应的预防措施

1. 紫杉醇

（1）过敏反应的预防措施

1）紫杉醇化疗前 12 小时和 6 小时分别给予地塞米松 10mg 口服。

2）静脉滴注前 30 分钟予以地塞米松针 5mg 加入生理盐水 20ml 静脉推注，西咪替丁 0.4mg 加入生理盐水 20ml 静脉推注，苯海拉明 40mg 肌注。

3）30mg 紫杉醇加入生理盐水 100ml 中以 20 滴 / 分的速度静脉缓慢滴注。

4）心电监护血压、脉搏、呼吸、血氧饱和度 30 分钟。

5）30 分钟后无反应，生命体征平稳，将滴速调整至 50~60 滴 / 分。

6）余下紫杉醇加入生理盐水 500ml，最高浓度不超过 1.2mg/ml，滴注 3 小时。

（2）一旦发生过敏性休克，积极采取如下措施：

1）立即停药。

2）5% GS 静脉补液，氧气吸入，流量 3~5L/min，心电监护。

3）地塞米松 5mg 加入生理盐水 20ml 静推，异丙嗪 50mg 肌注。

4）如 20~30 分钟无缓解，加快输液速度，盐酸肾上腺素 0.1mg 加入生理盐水 20ml 静推，多巴胺 20mg 加入生理盐水 500ml 以 15~20 滴 / 分静脉滴注维持血压，直至患者恢复正常。

2. 门冬酰胺酶　过敏反应是门冬酰胺酶应用过程中比较常见的不良反应，过敏反应的主要表现为突然发作的呼吸困难、关节肿痛、皮疹、皮肤瘙痒、面部水肿，严重者可发生呼吸窘迫、休克甚至死亡。

过敏反应一般在多次反复注射者易发生，但曾有皮内敏感试验（简称皮试）阴性的患者发生。另有某些过敏体质者，即使注射做皮试剂量的门冬酰胺酶时，偶然也会产生过敏反应。

过敏反应的预防措施：

（1）患者必须住院，在对肿瘤化疗有经验的医师指导下治疗，每次注射前须备有抗过敏反应的药物（包括肾上腺素、抗组胺药物、静脉用的类固醇药物如地塞米松等）及抢救器械。

（2）凡首次采用本品或已用过本品但已停药一周或一周以上的患者，在注射本品前须做皮试。皮试的药液可按下列方法制备：加 5ml 灭菌注射用水或氯化钠注射液入小瓶内摇动，使小瓶内 10 000U 的门冬酰胺酶溶解，抽取 0.1ml（每 1ml 含 2000U），注入另一含 9.9ml 稀释液的小瓶内，制成浓度约为 1ml 含 20U 的皮试药液。用 0.1ml 皮试液（约为 2.0U）做皮试，至少观察 1 小时，如有红斑或风团即为皮试阳性反应。患者必须皮试阴性才能接受本品治疗。

碘造影剂过敏反应及处理

CT 检查使用的多为水溶性造影剂，均为三碘苯环的衍生物，基本可分为两类：一类是离子型造影剂，另一类是非离子型造影剂。前者是三碘苯甲酸的盐，主要是钠盐和葡甲胺盐如泛影葡胺（diatrizoate meglumine angiografin）、异泛影葡胺（Conray 60）、异泛影钠（Conray 400）等。由于它们是盐，带有电荷，因此，常称为离子型造影剂。第二类造影剂是新一代的单体或双体三碘苯环造影剂如优维先（Ultravist）或称 Iopromide（碘普鲁胺），欧乃派克（Omnipaque）或称 Iohexo（碘苯六醇），碘必乐（Iopamiro）又称碘异酞醇等。由于它们不是盐类，在水溶液中不产生离子，不带电荷，故称为非离子型造影剂。

造影剂反应可分为特异质反应及物理 - 化学反应，前者与剂量无关，而后者则与剂量有明确的关系。

（一）特异质反应

造影剂反应可表现为荨麻疹、血管性水肿、喉头水肿、支气管痉挛、严重血压下降及突然死亡等表现，其发生与下列因素有关：

1. 细胞释放介质 离子型和非离子型造影剂均能刺激肥大细胞释放组胺。

2. 抗原 - 抗体反应 造影剂是一种半抗原，造影分子中的某些基团能与血清中的蛋白结合成为完整抗原。造影剂反应中有部分是抗原 - 抗体反应。

3. 激活系统 造影剂，尤其是离子型高渗造影剂可导致血细胞及内皮细胞形态和功能改变，并可导致组胺、5- 羟色胺、缓激肽、血小板激活因子等介质的释放。

4. 胆碱能作用 造影剂能通过抑制乙酰胆碱活性产生胆碱能样作用，碘造影剂中碘本身可能会导致胆碱能作用。

（二）物理 - 化学反应

物理 - 化学反应的发生率及严重程度与所用造影剂的量有关，造影剂反应中常见的恶心、呕吐、潮红、发热及局部疼痛等均由此所致，其有关因素如下：

1. 渗透压 由于目前常用的造影剂其渗透压均明显超过血液，是其 2~5 倍，故很易产生损害。

（1）内皮和血 - 脑屏障损害：高渗的造影剂注入血管后，细胞外液渗透压突然急剧增加，细胞内液快速排出，导致血管内皮细胞皱缩，细胞间连接变得松散、断裂，血 - 脑屏障受损，造影剂外渗至脑组织间隙，使神经细胞暴露在造影剂的化学毒性危

险中。

（2）红细胞损害：高渗使得红细胞变硬，呈棘细胞畸形，结果红细胞不易或无法通过毛细血管，引起微循环紊乱。

（3）高血容量：高渗造影剂可使组织间液进入毛细血管，从而使血容量快速增加10%~15%，导致心脏负荷增加。但随着造影剂外渗至血管外及渗透性利尿作用，血容量很快恢复正常。

（4）肾毒性：虽然造影剂诱发的肾衰竭总的发生率较低（<1%）。在既往有肾功能不全的患者可达10%~20%，60%造影剂诱发的肾病患者有氮质血症基础。

（5）心脏毒性：除了造影剂所致的高血容量外，在选择性冠状动脉造影中，高渗透性可直接作用于窦房结引起心率过缓。高渗透性能使房室间传导、室内传导和复极化作用减弱，引起心电改变，使心律不齐和心室颤动的发生率增加。

（6）疼痛与血管扩张：在外周血管造影中，虽然高渗造影剂所致内皮损害是一过性的，但产生的血管性疼痛却是非常明显的。除了和渗透压有关外，这也和造影剂的疏水性及离子性有关。造影剂可直接作用于小动脉平滑肌，引起局部动脉扩张，产生热感及不适。

2. 水溶性　造影剂只有和周围的液体充分混合，才不会被认为异物。理想的造影剂应具有无限的水溶性，但由于碘原子具有高度疏水性，很难达到无限的水溶性。离子型造影剂中的水溶性来自阳离子的盐，而非离子型造影剂中的水溶性则来自分子核心并减少它与生物大分子的结合，以降低造影剂的生物活性，减少反应。

3. 电荷　离子型造影剂是由具有造影作用的含碘根阴离子及不具有造影功能的阳离子组成，前者带有负电荷，而后者则带正电荷。电荷可增加体液的传导性，扰乱电离环境和电解质平衡，进而影响正常生理过程。造影剂的电荷对其水溶性及疏水性起着较大的作用，并可增加造影与蛋白的结合。

4. 黏稠度　黏稠度由溶质颗粒的浓度、形状、与溶液的作用及溶质颗粒之间的作用所决定，与温度变化成反比，但与碘浓度成正比，注入造影剂后可使血液 - 造影剂混合物黏稠度增加，从而可使血流减慢。这种情况只有在高切变力状态（如大动脉）及低切变力状态（静脉和毛细血管循环）才有可能出现，但对提高显影清晰度却有利。

5. 化学毒性　化学毒性是由造影剂分子中疏水区与生物大分子结合，影响其正常功能，即所谓的“疏水效应”。第一代非离子型剂甲泛葡胺由于大量引入疏水基团且又未能遮掩，故化学毒性很大，很快遭淘汰。此后的非离子型造影剂中亲水基团能有效地遮盖疏水核心，因而毒性明显降低。

临床上应用碘制剂过程中，个别病例可出现过敏现象。由于介入诊断、治疗术中所用的含碘造影剂浓度高、剂量大、注射速度快；不良反应率也随之增加。发生时间通常在注入含碘造影剂后数分钟至30分钟内，偶见数小时至数天后出现的迟发反应。

（三）造影剂反应发生的高危因素

充分了解造影剂反应发生的高危因素有利于有效预防造影剂反应的发生，常见的高危因素有如下几种：

1. 有造影剂过敏史。

2. 过敏体质，如：湿疹、荨麻疹、神经性皮炎、哮喘、食物及花粉过敏。

3. 甲亢，甲状腺肿。

4. 严重心血管病患（如心功能不全、冠脉硬化、近期心肌梗死、长期心律不齐和严重高血压等）。

5. 体弱、脱水。

6. 严重肾脏疾病。

7. 严重肝脏疾病。

8. 严重糖尿病。

9. 严重肺部疾患（呼吸功能不全、肺动脉高压和肺栓塞等）。

10. 脑损伤（新近脑血管损伤、惊厥、颅脑外伤）。

11. 副蛋白血症（巨球蛋白血症、浆细胞瘤）。

12. 嗜铬细胞瘤（有高血压危象之危险）。

13. 65 岁以上老人及婴、幼儿。

14. 过度焦虑。

15. 近期使用过造影剂。

16. 使用 B 受体阻断药　易引起支气管痉挛及可能发生难以治疗的心动过缓。

17. 长期使用钙离子拮抗剂　易导致心动过缓和血管扩张。

18. 使用白介素 -2 和（或）干扰素治疗。

19. 使用双胍类降血糖药（易导致肾功能不全、乳酸性血症）。

20. 镰状细胞贫血。

（四）碘造影剂副作用反应的分类及处理

1. 轻度反应　面部潮红、眼及鼻分泌物增加、打喷嚏、恶心、头痛、头晕、皮肤瘙痒、发热与瘙痒，结膜充血，少数红疹、咳嗽、恶心、轻度呕吐、轻度荨麻疹等。此类反应一旦发生，立即停止注射。嘱咐安静休息，大量饮水，服抗组胺药，或静注地塞米松 10mg，异丙嗪 25mg 肌注或苯海拉明 25mg。观察 30 分钟直至症状完全。

2. 中度反应　临床表现多为胸闷、气短、剧烈呕吐、腹痛腹泻、大片皮疹、结膜出血，麻疹样皮疹，眼、面、耳部等水肿，严重者可发生胸闷气急、呼吸困难、发音嘶哑、肢体抽动等。甚至会出现中度呕吐、轻度喉头水肿和支气管痉挛等症状，血压也可呈暂时性下降，病情比较危急，立即停止注射造影剂。

如上述反应发生：

（1）吸氧，保持呼吸道通畅，患者平躺并保持新鲜空气，鼻导管给氧或面罩给氧。

（2）抗过敏药：异丙嗪 25mg 肌注，地塞米松 5~10mg。

（3）对无高血压、心脏病、甲亢患者，用肾上腺素 0.25~0.5mg 皮下或肌内注射，危急时可稀释后缓慢静脉注射，地塞米松 10mg 静脉注射，可反复给药。

（4）当血压下降合并心动过缓（血管迷走神经反应）时，快速滴注血浆代用品 500~1000ml，阿托品 0.5~3.0mg，静脉注射；异丙肾上腺素 0.25~0.5mg，缓慢静脉

注射。

（5）出现呼吸困难，痉挛性咳嗽可用氨茶碱 0.25g 静脉注射（0.25~0.5g/ 次，以 50% 葡萄糖溶液 20~40ml 稀释后缓慢静注，不得少于 5 分钟注完）；糖皮质激素 250~500mg 泼尼松龙，静脉注射。

（6）5~10 分钟后起效，必要时可静脉给予地西泮 10mg 以镇静。

（7）喉头水肿者用地塞米松 5mg，加肾上腺素 1mg 作喉头喷雾。

（8）呼吸抑制时，给呼吸中枢兴奋剂，如尼克刹米；0.25~0.5g/ 次，皮下、肌内、间歇静注。

3. 重度反应

（1）主要表现为：①重度循环衰竭，如：血压下降、脉搏细速、意识模糊、知觉丧失、心搏骤停。②呼吸衰竭：喉与支气管痉挛，呼吸困难，并发肺水肿则吐大量泡沫样或粉红色痰。③过敏性休克：面色苍白、四肢青紫、发冷、呼吸困难、肌肉痉挛、血压下降、心跳停止、意识丧失、可有惊厥等，随时会危急生命。

（2）处理：必须立即通知有关科室及急诊科医师。

1）出现休克（心动过缓、血压骤降）时，立即取半坐位面罩吸氧。

2）建立静脉通道，快速滴注血浆代用品或林格液 1500~2000ml。

3）肾上腺素 0.25~1mg 静脉注射，每隔 10~15 分钟检查心功能，用药剂量依治疗效果而定，最大剂量为 1mg。

4）静脉注射糖皮质激素，在 5~10 分钟后见效。多巴胺 200mg 加入 250ml 溶液，15~30 滴 / 分，静脉滴注，剂量视效果而定。

5）支气管痉挛、喘鸣、哮喘急性发作时患者置于坐位，面罩吸氧，氨茶碱 0.25g 静脉注射，肾上腺素 0.1~0.3mg 静脉注射，必要时加量至 1mg，视需要给地西泮 10mg 静脉注射。

6）喉头水肿出现可行气管插管或大针头穿刺气管给氧，必要时将气管切开。

7）肺水肿可行气管插管，加压给氧，并静脉注射呋塞米 40mg，可给吗啡 10~15mg 静脉注射，通过一系列对症急救处理，症状缓解后还需留院治疗。

过敏性休克的治疗

抢救过敏性休克患者必须迅速及时；分秒必争；必须就地抢救；转危为安。

一旦确诊药物过敏性休克，应立即处理和治疗。

1. 停用一切可疑性药物，保持患者平卧或头低足高位，立即肌注 1‰肾上腺素 0.5~1mg，严重者可用肌注量的 1/3~1/2 稀释于 50% 葡萄糖溶液 40~50ml 中静脉注射。如患者心跳突然停止，应立即进行胸外心脏按压，启动心肺复苏紧急抢救措施。肾上腺素首次注射后 10~15 分钟如无效，可重复注射 1 次。另外也可以将 1~2mg 肾上腺素加入 5% 葡萄糖溶液 100~200ml 中静脉滴注。若经过两次肾上腺素注射，休克延迟 30 分钟以上仍不恢复者，可考虑使用其他血管活性药物，如去甲肾上腺素、间羟胺等。

2. 如致敏性药物为肌注，可用止血带暂时结扎注射部位以上肢体，以减缓过敏

药物的吸收，或用 1‰肾上腺素 0.3ml 稀释成 5~10ml 注射在局部以拮抗过敏药物的作用。

3. 肌内注射抗组胺类药物如苯海拉明 25~50mg 或异丙嗪 25mg 静脉数分钟注入。钙剂也有一定脱敏作用，对链霉素毒性有解毒作用，对链霉素过敏者可加 10% 葡萄糖钙 10~20ml 静脉注射，30 分钟后可再给药 1 次。

4. 补充血容量常用 5% 葡萄糖生理盐水静脉滴注，以供应能量，同时也保持了一条有效的给药途径。输入液也可用中分子或低分子右旋糖酐。如有需要也可输入血浆或血清白蛋白，但应注意液量不宜过多、过快，以免发生肺水肿，一般每分钟输入 20~30 滴较为适宜。

5. 氢化可的松 100mg 静脉滴注。肾上腺皮质激素可增强肾上腺素的作用，克服 β 受体的阻断，高浓度时可阻止 cAMP 的分解。也可用地塞米松 5~10mg 静脉滴注。

6. 用磷酸二酯酶抑制剂，如氨茶碱 500mg 静脉 10~20 分钟注入，可更进一步提高 cAMP 的浓度。

7. 吸氧，及时清除呼吸道分泌物，保持气道畅通，必要时行球囊辅助呼吸，因喉头水肿症状十分危急、影响呼吸时，可行环甲膜处穿刺，以迅速缓解呼吸困难。

8. 若经过两次肾上腺素注射，休克延迟 30 分钟以上仍不恢复者，可考虑使用其他血管活性药物，如去甲肾上腺素、间羟胺等。

预防

过敏性休克一旦发生紧急且患者病情危重，因此，如能发现明确过敏原并有效预防过敏反应发生极为重要。

做好以下几点有助于预防过敏性反应发生：①用药前详细询问患者过敏史，阳性病人应在病史首页作醒目而详细的记录。②尽量减少不必要的注射用药，尽量采用口服制剂。③对过敏体质病人在注射用药后观察 15~20 分钟，在必须接受有诱发本症可能的药品（如碘造影剂）前，宜先使用抗组胺药物或泼尼松 20~30mg。④先作皮内试验皮肤挑刺试验尽量不用出现阳性的药物，如必须使用，则可试行“减敏试验”或“脱敏试验”。其原则是在抗组胺等药物的保护下，对患者从极小剂量逐渐增加被减敏药物的用量，直到患者产生耐受性为止。在减敏过程中，必须有医务人员的密切观察，并准备好水剂肾上腺素、氧气、气管插管和可以静脉注射的皮质类固醇等一切应急抢救措施。

由于本症绝大多数为特异性 IgE 中介的变态反应。每次由相应的过敏原引起的 IgE 产量递次增多，即再次接触时发生剧烈反应的可能性更大。为此，应警告患者永远不再接受类似致敏原，并将禁忌药物登记在病历卡首页。

预后

通常接受抗原后出现本症的症状越迟者，预后越好。某些高度过敏而发生“闪电样”过敏性休克者，预后常较差。有冠心病背景者在发生本症时由于血浆的浓缩和血压的下降，

常易伴发心肌梗死。神经系统症状明显者恢复后亦易残留脑缺氧后的各种并发症。

病例分析

患者，男，64岁，主因”食管癌术后3个月”来诊。

现病史：患者3个月前因进食困难在本院内镜检查，确诊食管鳞癌，后于胸外科行手术治疗，术后恢复良好，为复查来院。患者于行颈胸腹部增强CT后十分钟突发胸闷、面色苍白、意识丧失，立即心电监护示：血压60/30mmHg，血氧饱和度70%，心搏骤停，结合患者应用含碘造影剂检查病史，首先考虑造影剂过敏性休克。

抢救过程：患者呼之不应，双侧瞳孔对光反射迟钝，瞳孔散大。立即予吸氧、立即进行胸外心脏按压，启动心肺复苏紧急抢救措施，同时建立静脉通道，地塞米松5mg，静脉点滴，苯海拉明25mg肌注，1‰肾上腺素0.5mg肌注，西咪替丁肌注，多巴胺升压治疗，低分子右旋糖酐扩容补充血容量。抢救20分钟后，患者意识仍未恢复，心率恢复窦性心律，血压偏低70/40mmHg，血氧饱和度60%~70%之间，立即予气管插管，接呼吸机辅助通气，1小时后患者血压升至80/50mmHg。瞳孔回复正常。患者意识恢复，2小时后患者恢复自主呼吸，撤除呼吸机，继续扩容升压支持治疗，4小时后患者血压平稳在100/70mmHg，意识清楚，问答切题，3天后患者无任何后遗症康复出院。

讨论：肿瘤患者常需要定期复查CT等影像学检查明确疾病进展情况，有时会因对含碘造影剂过敏发生过敏性休克，及时识别诊断过敏性休克是抢救成功的关键。一旦确诊，争分夺秒，积极及时抗过敏治疗，有效应用心肺复苏等措施，才能使患者转危为安。

（王延风）

恶　液　质

概述

传统的观点认为癌症恶液质是那种骨瘦如柴、末期的肿瘤患者伴发的一种特殊的营养不良形式。实际上恶液质在恶性肿瘤发生的早期就有可能发生，与肿瘤的恶性程度及疾病分期相关。当恶液质进入难治期时，基本不可逆转，但在早期阶段，通过联合抗肿瘤治疗及对抗恶液质的综合治疗手段，可以延缓或迟滞恶液质的发生与发展。

定义

以骨骼肌持续丢失（合并或不合并脂肪组织丢失）为特征，常规营养支持措施不能完全逆转，导致进展性机体功能损害的多因素综合征。

病理生理

常伴发于癌症、慢性阻塞性肺病、慢性心衰、慢性肾衰、肝功能不全、艾滋病、风湿性关节炎等丢失慢性疾病，共同特点是慢性炎症反应。

肿瘤恶液质的病理生理特征是肌肉蛋白过度分解，肌肉丢失，伴有或不伴有过度脂肪分解，此过程不能通过能量的摄入逆转，同时伴有促炎因子的过量释放，加速肌肉蛋白的分解，同因单纯摄入不足如饥饿导致的营养不足完全不同。

肿瘤恶液质不是只在肿瘤晚期出现，而是在恶性肿瘤早期即可出现。欧洲最新指南将恶液质发病分为三阶段：恶液质前期、恶液质期、难治性恶液质期。

代谢特点

恶液质是慢性炎症反应的结果，通过炎症因子介导，下丘脑参与，通过神经递质影响食欲和代谢。癌症恶液质的代谢改变包括：静息能量消耗增加，由肿瘤或机体分泌的促进脂肪分解因子导致脂肪组织丢失，蛋白合成下降及降解加速导致的骨骼肌丢失。其中，蛋白降解途径包括：泛素蛋白酶途径和溶酶体途径的亢进。肿瘤分泌的蛋白降解诱导因子，机体分泌的促炎因子，血管紧张素Ⅱ和糖皮质激素的增多都导致分解代谢状态增强。

临床表现

1. 最常见表现为体重下降，随着肿瘤的进展，体重下降逐渐加重。但在难治性恶液质患者，由于低蛋白血症等原因导致的水潴留常导致患者体重未下降，而掩盖了体重的丢失。

2. 以机体功能下降为特点的表现，包括体力状态下降、胃肠道及心肺功能降低，最常见表现为疲劳乏力、食欲下降甚至厌食、贫血、感觉和知觉异常等一系列症状，常导致生活质量严重下降。

3. 常规营养治疗方法往往不能够逆转肿瘤相关恶液质。

诊断分期标准

恶液质前期：体重下降 <5%，伴有厌食、代谢改变，且厌食、糖耐量受损发生早于体重丢失，表现为早期的临床及代谢特征，进展风险取决于肿瘤类型和分期、系统性炎症的存在、低摄入量、对抗癌治疗的无反应。

恶液质期：体重下降≥ 5%（6 个月内），需排除单纯饥饿；或者 BMI<20，同时体重丢失≥ 2%；或者四肢骨骼肌指数符合肌肉减少症（男性 <7.26kg/m^2；女性 <5.45kg/m^2），同时体重丢失≥ 2%。

恶液质难治期：肿瘤持续进展，对抗癌治疗无反应，分解代谢活跃，体重持续丢失无法纠正。WHO 体能状态评分低（3 或 4 分），生存期不足 3 个月者，人工营养支持风险可能大于收益。

鉴别诊断

恶液质的诊断需要排除以下情况：饥饿、吸收不良、甲亢、脱水、老年相关性少肌症等，因为在这些状况下，机体的表现也常为体重丢失，甚至肌肉丢失，但其发生机制同恶液质截然不同，治疗方法也不一样。因此，鉴别诊断恶液质时，排除这些症状尤为重要。

治疗

目前肿瘤恶液质的治疗策略提倡多学科、个体化、综合治疗。包括抗肿瘤、抑制炎症、调节代谢、营养支持等。可通过临床医师、营养师、护士、心理学家的密切合作，抗肿瘤治疗和营养治疗同时进行的平行线路值得借鉴，它可以预防和延缓恶液质的发生。

1. 药物治疗

（1）甲地孕酮及甲羟孕酮：可刺激食欲及增加体重，但不增加瘦体组织。对于进展期恶液质可应用甲地孕酮改善食欲、减轻症状。甲地孕酮常用剂量为160~320mg，每天一次。需要评估患者是否存在血栓风险，如果存在深静脉血栓的高危风险，需要权衡应用的利弊。

（2）甾体激素：对于难治期恶液质，甾体激素可改善食欲及提高生活质量。但推荐疗程小于2周，长期应用可能增加副作用发生和降低肌力。

（3）非甾体类抗炎药：单独应用有较小益处，联合用药时效果更佳，但不推荐对于难治期恶液质患者使用。

（4）促动力药：推荐对于早饱、恶心、消化不良和胃轻瘫患者应用，但不能改善进展期癌症、难治期恶液质患者的营养状况。

（5）沙利度胺：有小部分研究表明沙利度胺可以增加食欲，并增加瘦体组织量，但目前大规模循证医学研究缺乏，作为一般推荐应用。

2. 营养支持治疗　营养支持治疗可以改善肿瘤恶液质患者的代谢状态，提高机体免疫力，提高患者生活质量，还可以有效地恢复和维护机体各脏器的生理功能，有利于化疗等药物生物利用度的提高。营养支持治疗尤其对于恶液质前期及恶液质期患者效果较好。但对于恶液质难治期，伴有肿瘤持续进展患者，要审慎考虑营养支持治疗的利弊。

临床医务人员应掌握肿瘤恶液质患者的管理流程，欧洲姑息治疗学会推荐的管理流程包括筛查、分期、评估及处理。除此之外，营养医师还应关注肿瘤恶病的营养管理流程，即营养筛查、营养评估、营养干预、营养监测和评估。营养干预包括目标的建立、营养处方和实施。

（1）营养咨询可增加摄入，减轻体重下降，改善营养状况，改善住院患者临床结局。

（2）肠内营养：以下三种情况建议给予肠内营养支持从而提高或维持营养状况：摄入不足导致的体重丢失；预计7天不能进食；超过10天进食量不足目标需要量60%。另外，对于无法治愈的末期患者，只要患者同意，建议给予肠内营养支持以减轻体重丢失。总体推荐：肠内营养支持对部分选择性患者是有效的。对于难治性恶液质阶段，在不增加进食相关不适的情况下，可给予肠内营养支持。肠内营养支持的手段包括口服营养补充和管饲，前者是最主要、最常用的手段。

（3）肠外营养：中国肿瘤营养治疗指南推荐，对于预计生存期超过 2 个月，通过营养咨询和肠内营养不能满足患者的每天目标需要量 60% 超过 3~5 天的患者，给予补充性肠外营养或全肠外营养支持。但对于难治性恶液质，肠外营养所带来的副作用往往大于益处。

（4）维生素和矿物质：对于能够均衡饮食，或通过人工营养满足维生素及矿物质摄入的患者，不推荐额外补充。但对于不能充分摄入每天所需的维生素及矿物质，可以进行补充以维持平衡。

（5）药理营养素：根据患者病情，可选择性补充 Ω-3 脂肪酸、精氨酸、亮氨酸、谷氨酰胺等。

3. 非药物治疗 大量研究表明，心理干预、体力锻炼及其他非药物治疗手段，对于改善恶液质前期及恶液质期患者症状有效。

治疗恶液质的最佳方法是治愈癌症。然而，对于持续进展患者，需慎重考虑是否采用姑息抗肿瘤治疗药，不推荐为减轻恶液质而进行抗肿瘤治疗。相对于上述多种单一治疗方法，采用联合营养支持、药物治疗、非药物治疗等的多模式联合治疗方案更加有效。对于有体重丢失风险的患者，应当及时进行预防性干预，包括营养咨询和体力训练等，这些措施可有效延缓或预防厌食恶液质综合征的发生。

病例分析

患者，男，57 岁。因“咯血、咳痰 6 个月，乏力 1 个月”来诊。

现病史： 患者因咯血咳痰 6 个月就诊本院，确诊为肺鳞癌Ⅳ期，行四周期化疗，评价疾病稳定。近 1 个月来食欲下降、消瘦，伴明显乏力，转诊至营养科。近 1 个月来体重下降约 6kg（10%），大小便正常。既往无高血压、糖尿病病史，否认过敏史。

体格检查： 神清，体型消瘦，KPS 评分 70，半卧位。双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音。心率 80 次 / 分，律齐，心音有力，各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音。腹软，无反跳痛及肌紧张。四肢无畸形，双下肢无水肿。

辅助检查：

（1）血常规：WBC 7.16G/L，NEU 71.1%，Hb 85g/L，HCT 40.4%，PLT 283G/L。

（2）生化：K 3.39mmol/L，Na 120mmol/L，Cl 80mmol/L，ALT 110U/L，AST 15U/L，GLU 7.42mmol/L，TBIL 48.3mmol/L，DBIL 22.6mmol/L，IBIL 4.70mmol/L，BUN 5.8 mmol/L，CRE 69 μ mol/L，TP 75.8g/L，ALB 27.4g/L，CRP 87mg/dl。

入院诊断： ①肺鳞癌Ⅳ期，四周期化疗后；②中度贫血；③低蛋白血症。

诊疗经过： 患者入院后，给予 NRS2002 营养风险筛查和营养评估，根据其体重持续下降，并 CRP 升高，诊断为癌症恶液质。给予甲地孕酮 160mg qd 口服改善食欲，同时进行膳食指导及口服营养补充（含鱼油的肿瘤型配方）50g 每天 2 次，作为餐间加餐。治疗 2 周后患者营养状态好转，体重增加 1kg，握力、体力、血白蛋白水平均好转，继续内科治疗。

病例小结： 肿瘤患者应重视早期患者体重、体力等变化，对于体重逐渐下降的患

者需要早期给予积极的营养支持治疗，待患者无法耐受积极的抗肿瘤治疗时，往往已错过最佳的营养支持治疗时期。早期发现，早期治疗，有助于患者延长生存期，提高生活质量。

（丛明华）

参考文献

1. Evans WJ，Morley JE，Argilés J，et al.Cachexia：A new definition.Clinical Nutrition，2008，27（6）：793-799.

2. Fearon K，Strasser F，Anker SD，et al.Definition and classification of cancer cachexia：an international consensus：The Lancet Oncology.Lancet Oncology，2011，12（5）：375-381.

3. Radbruch L，Elsner F，Trottenberg P，et al.Clinical practice guidelines on cancer cachexia in advanced cancer patients.Aachen，Department of Palliative Medicine/ European Palliative Care Research Collaborative，2010.

内镜下减症治疗

消化内镜自20世纪中期开始迅速发展，目前已成为肿瘤诊断及治疗不可缺少的重要手段之一。常用技术包括胃镜、肠镜、超声内镜（endoscopic ultrasonography，EUS）以及经内镜逆行胰胆管造影术（endoscopic retrograde cholanggiopancreatography，ERCP）。

胃肠镜是消化道内镜最传统的检查与治疗技术，经过多年的迅速发展以及操作医师技术水平的不断提高，胃肠镜检查及治疗术不仅仅简单应用于消化道肿瘤的检查以及活检诊断，其应用领域已扩展至早期消化道肿瘤的内镜治疗、晚期肿瘤的姑息治疗等多个方面。其中胃肠镜检查在我国消化道肿瘤筛查中起着至关重要的作用。

目前，我国消化道肿瘤仍是以中晚期综合治疗为主，多数患者确诊时已为晚期，因此晚期消化道肿瘤的姑息减症治疗仍是肿瘤治疗的一个重要内容。消化道内镜在肿瘤姑息减症治疗中也起着重要的作用。如内镜下营养管置入、胃造瘘提供梗阻患者营养，消化道支架置入解除梗阻，胆道支架解除梗阻性黄疸等，在减症的同时也为进一步的综合治疗创造条件，是中晚期消化道肿瘤治疗的重要补充。

超声内镜技术（EUS）是对消化道内镜检查及治疗范围的进一步拓展，通过消化道这一超声检查窗口，使得毗邻的周围器官获得更清晰的检查图像，对于某些深部器官的病变检查要明显优于体外超声检查，是近年来发展最快的消化内镜技术。EUS对消化道肿瘤如食管癌、胃癌以及大肠癌的T分期要优于CT等影像学检查，其中食管癌术前T分期以及对纵隔周围淋巴结探查的N分期已成为NCCN指南中推荐的术前检查方式，同时文献报道，EUS对于胰腺癌可切除性的判断也具有一定的临床意义。超声内镜引导下的细针穿刺活检技术（endoscopic ultrasonography-fine needle aspiration，EUS－FNA）可以取得纵隔淋巴结、胰腺及胆管组织、盆腔直肠周围器官组织，直接进行病理诊断，

使得这些部位病变的诊断概率大为提高。通过这一技术也可以在取组织诊断的同时进行相关药物及放射粒子的注射，以达到肿瘤治疗的目的，可进行肿瘤部位标记，以方便手术或放疗定位（图 20）。

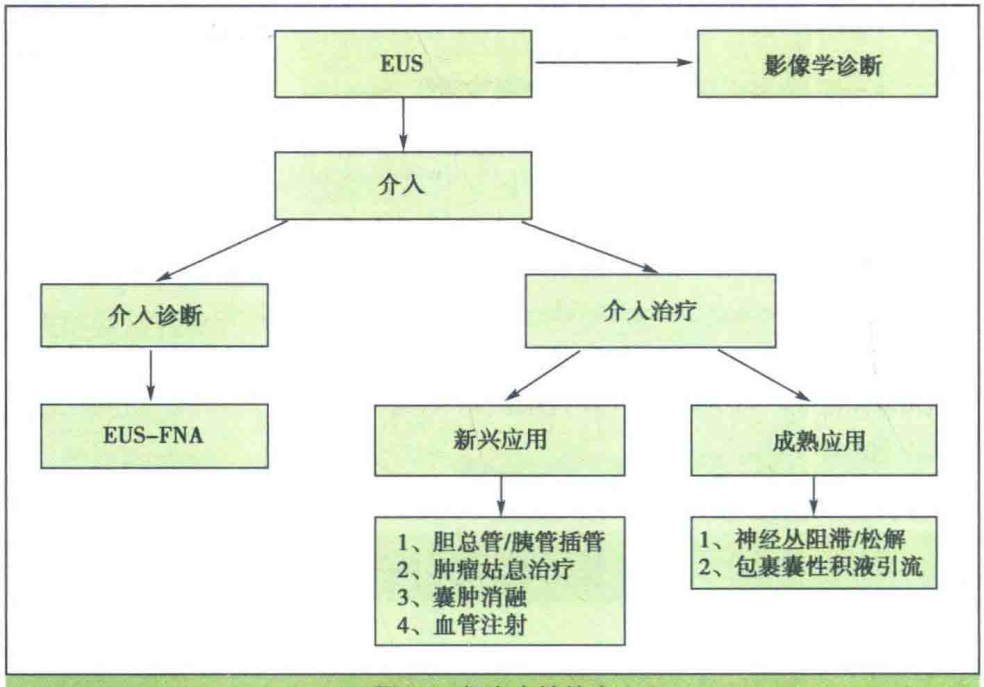


图 20 超声内镜检查

经内镜逆行胰胆管造影术（endoscopic retrograde cholanggio-pancreatography，ERCP）是临床处理胆胰疾病的重要手段。随着 ERCP 技术及器械的发展，操作医师已能够在透视的监视下甚至是内镜直视下取到胆管及胰管内的组织或细胞进行病理诊断，以明确是否有肿瘤性的疾病存在。ERCP 下胆管内的超声小探头检查可以明确病变的范围，而新近发展细径内镜系统可以借助导丝引导直接伸入胰胆管内进行检查。此外，ERCP 技术更注重应用于治疗而非简单的诊断性检查，如胆管支架的应用解除梗阻性黄疸、胰胆管内肿瘤的射频消融治疗等。

内镜下消化道支架植入

内镜下消化道支架植入是指在内镜引导下，将合金等材料绕制成管状而其管壁呈网状带有间隙的支架，置入狭窄或存在瘘口的消化道管腔内，使狭窄的局部管腔能够再通或封闭破损的瘘口。

消化道支架按部位可以分为食管支架、胃流出道支架、十二指肠支架、结肠及直肠支架。

（一）食管支架的主要适应证

①晚期食管癌或贲门癌患者无法行手术或放化疗，且伴有严重进食梗阻（进水都困难）；②食管气管瘘、食管纵隔瘘患者，需要封堵瘘口者，保证进食供给营养者；③放

疗前预先置入支架，或放疗中、放疗后的食管梗阻等；④纵隔占位等原因压迫食管造成的进食梗阻等。

（二）食管支架的主要禁忌证

①严重的心肺功能不全、凝血功能障碍、严重衰竭的病人；②严重的食管静脉曲张或病变已侵及大血管，置入支架有可能造成大出血者；③高位食管狭窄；④患者无自主吞咽功能等（图 21）。

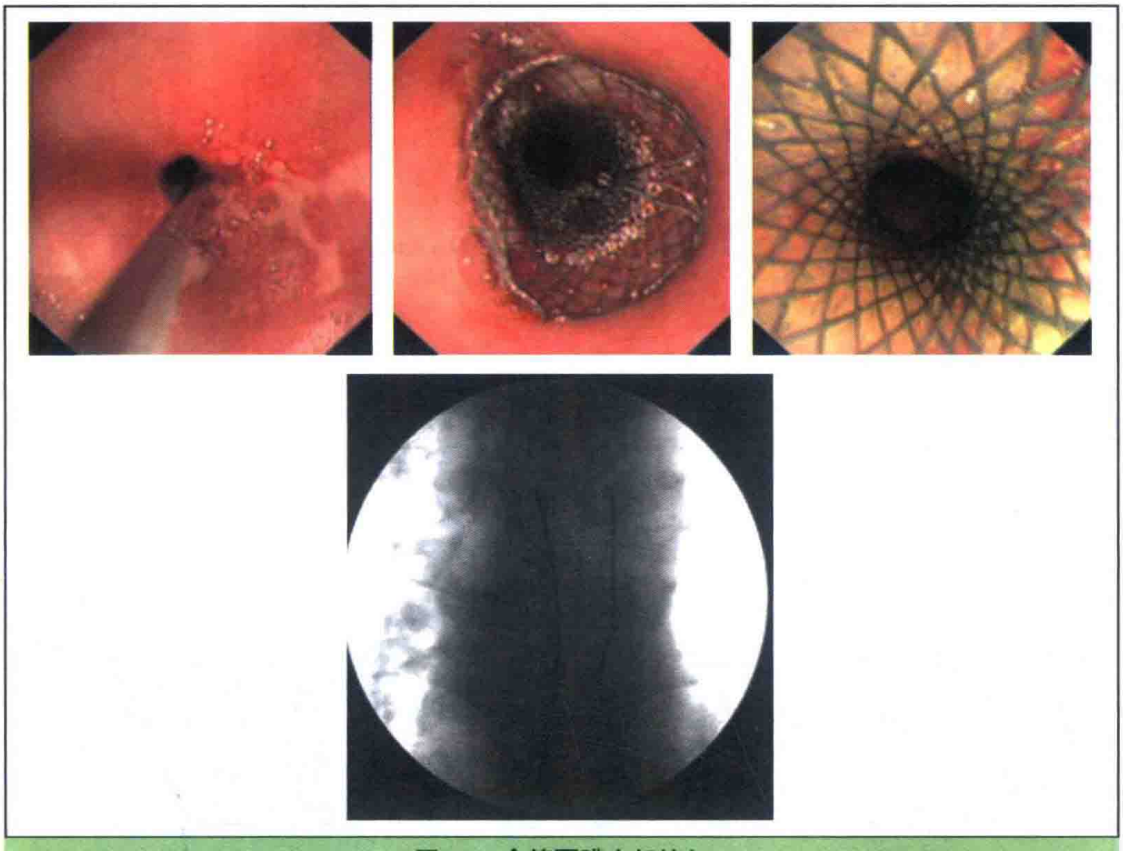


图 21　食管覆膜支架植入

（三）胃十二指肠支架的主要适应证

①胃窦、幽门及十二指肠恶性肿瘤导致的狭窄梗阻（图 22）；②胰腺、胆管等胃十二指肠周围器官的恶性肿瘤压迫所致的狭窄梗阻。

目前，术前肠道支架减压后再行结直肠癌梗阻Ⅰ期切除吻合术成为近年的临床治疗趋势。过渡性放置肠道支架操作简便，创伤小，恢复快。对于因全身情况差而无法行外科手术治疗的结肠癌患者，置入支架解除患者的梗阻后，待其全身情况恢复后，进行术前辅助化疗或姑息性减症治疗，提高了患者的生存时间。

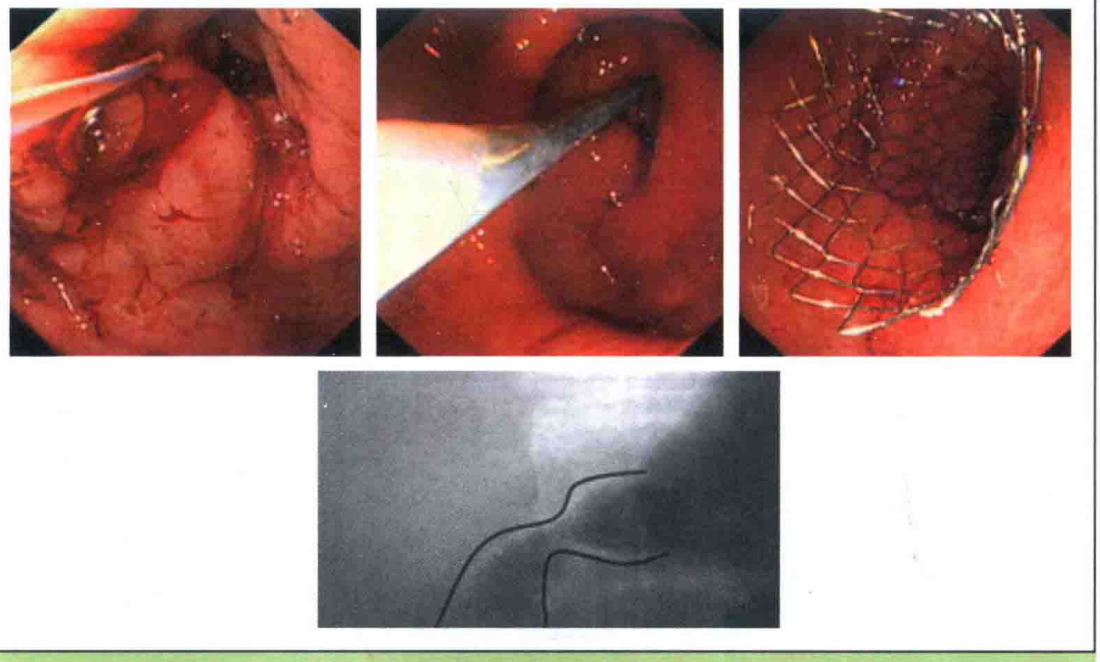


图 22 胃窦肿瘤伴幽门梗阻支架植入

（四）结肠及直肠支架的主要适应证

① 直肠恶性肿瘤引起肠腔狭窄或阻塞而致排便不畅或排便障碍；②结肠或者直肠瘘；③暂时过渡性放置以待外科手术等（图 23）。

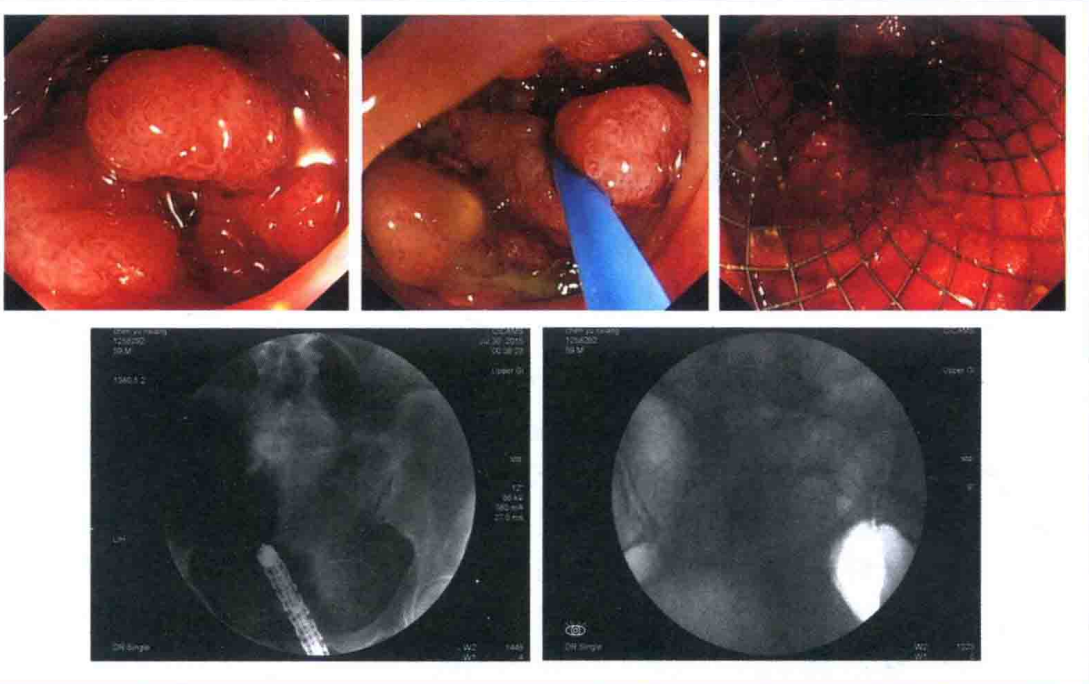


图 23 结肠及直肠支架

经皮穿刺内镜下胃、空肠造瘘术

经皮穿刺内镜下胃造瘘术（percutaneous endoscopic gastrostomy，PEG）及内镜下空肠造瘘术（percutaneous endoscopic jejunostomy，PEJ）是指在内镜引导及介入下，经皮穿刺放置胃造瘘管和（或）空肠营养管，以进行胃肠内营养和（或）进行胃肠减压的目的。相对于传统的外科手术，这项技术具有操作简便、快捷、创伤小的优点，适用于长期肠内营养。

（一）主要的适应证

①头颈部肿瘤，手术或放疗前后维持营养；②食管肿物或纵隔病变压迫食管引起的吞咽困难（要求胃镜及造瘘器械可以通过狭窄处）；③恶性肿瘤引起的恶液质及厌食，可以行肠内营养者；④神经系统疾病引起的吞咽困难；⑤颌面部创伤；⑥胃肠减压等。

（二）禁忌证

①凝血功能异常者；②门静脉高压引起腹壁、食管胃底静脉曲张者；③腹水；④腹膜炎；⑤上消化道梗阻影响手术操作或食物通过等。

（三）并发症

① 腹痛常见，多可缓解；②造瘘口周围的蜂窝织炎，预防性应用抗生素可降低发生率；③造瘘管脱落；④刺伤肝脏、结肠等组织；⑤造瘘口的肿瘤种植转移等。

超声内镜的临床应用

EUS 介入性治疗适应证：①消化道肿瘤，可行 EUS 引导下注射化疗药物、化疗粒子置入和 EUS 引导下内镜下黏膜切除术；②消化道梗阻，可行超声内镜引导下胃空肠或结肠造瘘术；③肝、胰实性器官肿瘤，可行 EUS 引导下放射性粒子置入术、无水酒精消融术、免疫制剂及化疗药物注射术、射频及光疗导入术等；④胆道肿瘤，可行 EUS 引导下粒子置入术、胆道支架（包括粒子支架）置入术；⑤胆道梗阻，可行 EUS 引导下经胃肝内胆管穿刺置管引流术、EUS 引导下经十二指肠胆总管穿刺置管引流术；⑥胰管梗阻，可行 EUS 引导下经胃胰管穿刺置管引流术；⑦胰腺假性囊肿，可行 EUS 引导下经胃胰腺囊肿置管引流术、鼻胰管引流术；⑧胰腺囊性肿瘤，可行 EUS 引导下经胃胰腺囊性肿瘤无水酒精消融术；⑨食管静脉曲张：可行 EUS 引导下静脉曲张注射术、EUS 引导下静脉曲张钢圈栓塞术；⑩贲门失弛缓症：可行 EUS 引导下肉毒杆菌毒素注射术；⑪ 镇痛治疗：可行 EUS 引导下腹腔神经节阻滞术、EUS 引导下腹腔神经节放射性粒子置入术；⑫ 盆腔积液：可行 EUS 引导下经结肠盆腔积液引流术（图 24）。

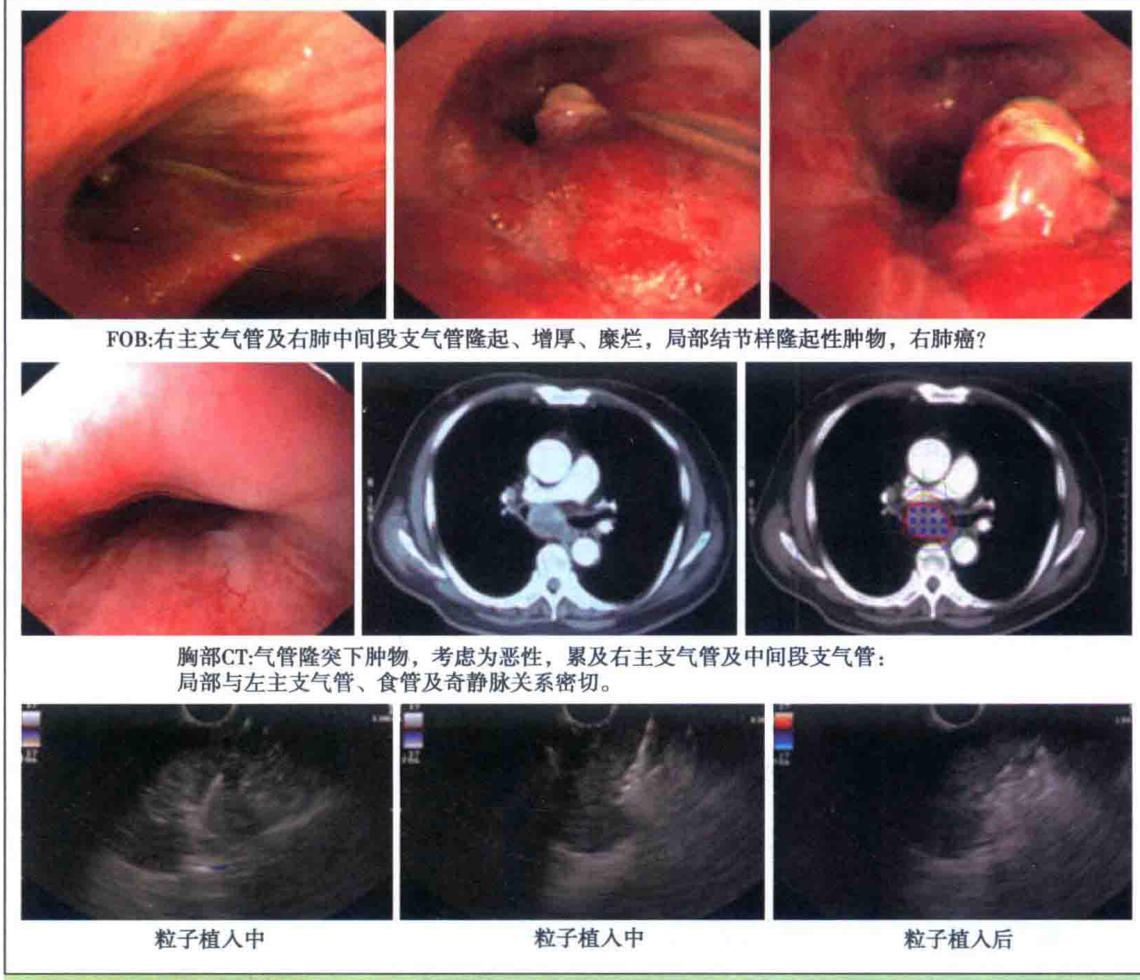


图 24 超声内镜引导下粒子置入术

ERCP 在临床上的应用

（一）ERCP 检查的适应证及禁忌证

1. ERCP 检查的适应证 ①胆管结石的诊断及取石治疗；②胰胆管良恶性狭窄的诊断与鉴别诊断；③各种胰胆管恶性肿瘤导致的梗阻性黄疸减黄治疗；④胰胆管恶性肿瘤姑息性治疗，如射频消融等。

2. ERCP 检查的禁忌证 ①患者检查不配合或没有能力签署知情同意者；②患者存在严重并发症，血流动力学不稳定，心肺功能不全导致镇静药物应用有危险者；③消化道管腔结构变异、术后重建或消化道梗阻，内镜无法达到十二指肠乳头部位者；④凝血功能障碍或长期服用抗血小板药者，应当纠正凝血功能，并停用抗血小板药物 7 天后再行 ERCP 操作。

（二）ERCP 检查操作方法

1. 术前准备 ①放射线成像设备：X 线机或胃肠造影机，配备有透视、曝光以及图

像存储功能；②内镜设备：十二指肠镜配备有图像存储系统；③内镜下应用电外科工作系统；④各种乳头切开刀、插管用导管、导丝、细胞学刷、鼻胆引流管及各种支架。

2. 操作过程及要点　十二指肠镜属于侧视镜，视角不同于常规的前视内镜以及斜视内镜。操作者需有较丰富的胃镜操作经验，方能熟练操作十二指肠镜。十二指肠镜进镜先端为圆弧性设计，便于插入食管入口，观察内镜到达食管下段栅状血管后，逆时针转动镜身进入胃底，观察胃体走向后，顺时针回转镜身，推镜即可进入胃体及胃窦部，观察幽门走行后，压大旋钮至视野内幽门口消失，再次推镜过幽门，推镜至十二指肠降部，视野内出现十二指肠腔后，右旋小旋钮到底并锁住小旋钮，左手顺时针旋转操作部，同时右手回拉镜身，直至镜身拉直，镜下寻找十二指肠乳头。找到十二指肠乳头后，透视下观察十二指肠镜位置，呈典型倒“7”字形。

首先观察十二指肠乳头部是否有糜烂、肿物、不正常溢液如黏液栓等肿瘤病变表现。再次观察乳头及胆管走行，行十二指肠乳头插管。

依据乳头的不同类型及胆管开口的位置，采用不同的方法进行胆管插管，主要有导丝辅助直接插管、双导丝辅助插管、预切开后插管等。

导丝与导管插管至胆管成功后，回抽胆汁，观察胆汁性状。造影检查胆管狭窄部位，于狭窄处行细胞学刷检或活检，必要时行胰胆管内超声小探头检查（intraductal ultrasonography，IDUS）。

根据胆汁的性状选择合适解除梗黄的处理方式，如鼻胆引流管、金属支架等。

若术中导丝插管进胰管，则可尽量考虑放置塑料胰管支架。

（三）ERCP 在胰胆系统肿瘤中的临床应用

1. 胆管及壶腹部占位良恶性诊断　壶腹部肿瘤如果明显突入十二指肠腔时，可考虑为胃镜下直接活检诊断。但多数壶腹部肿瘤呈扁平或沿胰胆管内生长，胃镜并不能有效地进行直视下活检，而需要十二指肠镜侧视状态下进行活检，同时需要行胆管插管及造影以判断病变浸润胆管的范围。

胆管内肿瘤性病变的诊断需要常规行胆管内造影，观察病变部位，于病变处行活检或细胞学刷检。由于透视下行胆管内的活检出血的风险较高，且细胞学刷检更易操作，多数医师在操作胆管内病变组织取样时选择细胞学刷检，然而胆管病变通过细胞刷获得细胞学诊断的敏感性不足 30%，即使细胞学检查联合组织活检阳性率也仅能提高到 40%~70%。

2. 恶性梗阻性黄疸的减黄治疗　中晚期胰腺癌及胆管癌往往伴有黄疸症状，ERCP 在处理此类黄疸症状有着较大的优势。首先，创伤较小，经自然消化管道入路，ERCP 操作中几乎没有太多损伤；其次，定位准确，尤其对于低位胆道梗阻直视下支架置入，能够确保支架位置合适、有效；再次，多种引流方式可供选择。根据术中胆汁性状，选择合适解除梗黄的处理方式：胆汁胆红素含量少者（白胆汁），可选择鼻胆引流管过渡减黄（外引流），术后视情况更换为支架（内引流）；术前减黄患者可考虑内镜下塑料支架置入（内引流）；胆汁胆红素含量较高，恶性诊断明确且不能手术者，可考虑直接选择金属支架置入（内引流）（图 25）。

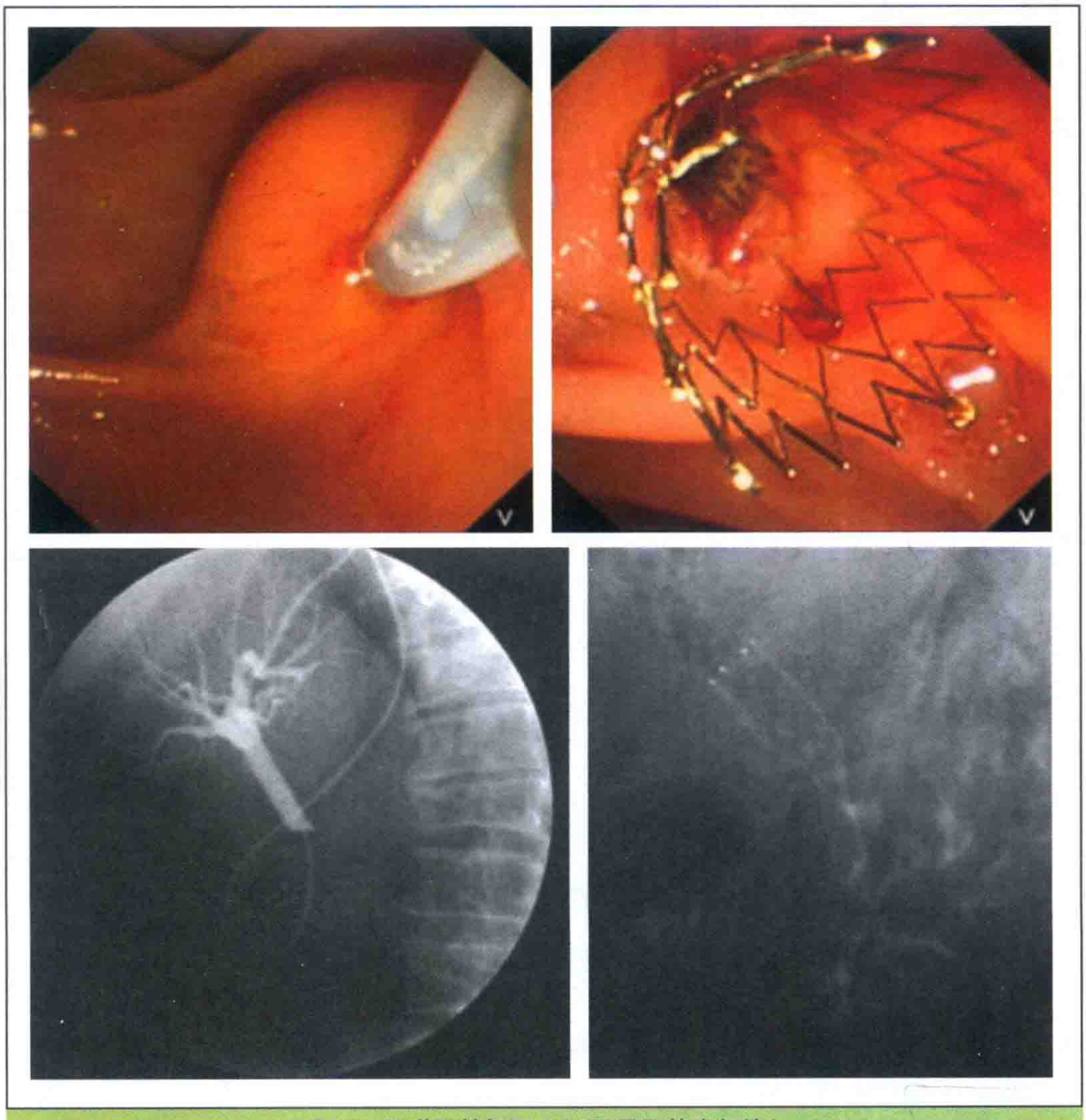


图 25 胆道恶性梗阻 ERCP 及胆管支架植入

（四）ERCP 检查术后注意事项

ERCP 是一项具有一定风险的侵入性操作，与操作有关的并发症并不罕见，常见的并发症有 ERCP 术后胰腺炎（post ERCP pancreatitis，PEP）、胆管炎 / 脓毒血症、消化道出血和肠穿孔等。国内总结总体并发症发生率为 7.92%，其中以术后胰腺炎最高，为 4.31%。

① ERCP 术后第 1 个 24 小时是并发症最易发生的时段，应密切观察症状及体征变化；检查当天应禁食水、静脉补液，以后根据病情逐步恢复饮食；②术后 3 小时及次晨，第 2 天晨验血常规、血淀粉酶、脂肪酶，以后根据情况决定是否延长观察期；③可常规给予抗胰腺炎药物（如生长抑素类似物和胰酶抑制剂等）；④有发热患者或有中～高度感染风险的患者则需给予抗生素治疗；⑤如有明显腹痛，怀疑胰腺炎或胃肠穿孔的病例，应给予胃肠减压，并及时行胸腹透视、腹部超声和（或）CT 检查，以尽早明确诊断并给以相应处理；⑥注意观察呕吐物及粪便性状，一旦怀疑上消化道出血，条件许可应及时行

内镜检查，寻找出血原因并给予止血处理，内镜处理无效时应考虑放射介入或手术治疗。

（窦利洲）

参考文献

1.Thosani N，Singh H，Kapadia A，et al.Diagnostic accuracy of EUS in differentiating mucosal versus submucosal invasion of superficial esophageal cancer：a systematic review and meta-analysis.Gastrointest Endosc，2012，75（2）：242-253.

2. Lee MW，Kim GH，I H，et al.Predicting the invasion depth of esophageal squamous cell carcinoma：comparison of endoscopic ultrasonography and magnifying endoscopy.Scand J Gastroenterol，2014，49（7）：853-861.

3. Takizawa K，Matsuda T，Kozu T，et al.Lymph node staging in esophageal squamous cell carcinoma：A comparative study of endoscopic ultrasonography versus computed tomography.J Gastroenterol Hepatol，2009，24（10）：1687-1691.

4. 金震东，刘岩 . 内镜超声检查术的规范化操作及应用进展 . 中华腔镜外科杂志（电子版），2011，4（5）：328-330.

5. Wiechowska-Kozłowska A，Boer K，Wójcicki M，et al.The efficacy and safety of endoscopic ultrasound-guided celiac plexus neurolysis for treantment of pain in patients with pancreatic cancer.Gastroenterol Res Pract，2012，2012：503098.

6. Artifon EL，Ferreira FC，Otoch JP，et al.EUS-Guided Biliary Drainage：A Review Article.JOP.J Pancreas，2012，13（1）：7-17.

7. Fujii LL，Topazian MD，AbuDayyeh BK，et al.EUS-guided pancreatic duct intervention：outcomes of a single tertiary-care referral center experience.Gastrointest Endosc，2013，78（6）：854-864.

8. Ge N，Sun S，Liu X，et al.Combined EUS-Guided Abdominal Cavity Drainage and Cystogastrostomy for the Ruptured Pancreatic Pseudocyst.Gastroenterol Res Pract，2013，2013：785483.

肿瘤急症

Oncology Emergencies

索　引

Bohr 效应 193
Bartter 综合征 173
Beck 绝望量表 144
Child 分级 68
ERCP 术后胰腺炎 266
Gitelman 综合征 174
Jones-Mote 反应 246
Osler-Weber-Rendu 病 60
SIADH（抗利尿激素分泌异常综合征） 174
5-HT 再摄取抑制剂（SSRIs） 142
5-HT_3 受体拮抗剂 96

A

阿 - 斯综合征（Adams-stokes 综合征） 135
阿片类药物 22
阿瑞匹坦 97
阿托品 248
癌性肌无力综合征 190
氨磷汀 214

B

爆发痛（breakthrough pain，BTP） 240
芭蕾舞足 150
暴发性呕吐 94
苯吡啶酮 215
鼻胃管引流（NGT） 92
变态反应（allergy） 243
病理性赘述 146

C

肠系膜上动脉造影 62
超声内镜技术（EUS） 259
超广谱 β - 内酰胺酶（ESBL） 218
痴呆 146
弛缓性瘫痪 121
抽搐 148
垂体后叶素 3
唇状瘘 229

D

大咯血 2
胆管内置管引流 80
胆囊空肠 Roux-en-Y 吻合术 83
癫痫 119
定向障碍 146
动力学心理治疗 143
多国癌症支持治疗学会（Multinational Association of Supportive Care，MASCC） 217
多器官功能障碍综合征（MODS） 78

E

恶性肠梗阻（malignant bowel obstruction，MBO） 87
恶性梗阻性黄疸 77
恶液质 255
蒽环类药物 38

F

副肿瘤性血管炎性周围神经病（paraneoplastic vasculitic neuropathy） 190
放射性肺纤维化 213
放射性肺炎 21
肺复张 16
肺血栓栓塞症 16
副肿瘤性感觉神经元病（paraneoplastic sensory neuronopathy） 190
副肿瘤性感觉运动神经病（paraneoplastic sensorimotor neuropathy） 190
副肿瘤综合征（paraneoplastic syndromes） 186
覆膜支架 231

G

钙离子拮抗剂 252
孤立气体征 73
管状瘘 229
国际抗癌联盟（UICC） 66
国际疼痛研究学会（International Association for the Study of Pain，IASP） 236

H

红皮病 192
海绵状血管瘤 60
黑棘皮症 192
横结肠造瘘术 93
红系造血刺激剂（ESA） 23
喉痉挛 7
呼吸困难 21
化脓性血栓性静脉炎 219
化学性胸膜炎 19
坏死性脊髓病（necrotizing myelopathy） 189
环甲膜穿刺术 10
环甲膜切开术 9
活性氧簇（ROS） 38

J

急性非静脉曲张性上消化道出血（acute nonvariceal upper gastrointestinal bleeding，NVUGIB） 46
脊髓麻痹 121
脊髓压迫症 121
己酮可可碱 214, 215
剂量终末性疼痛 241
家族性周期性瘫痪 163
碱中毒 168
接触性离题 146
解救治疗 241
经导管肝动脉栓塞（TAE） 68
经皮肝穿刺胆道引流术（pereutaneoustran shepticcholan-giography and drainage，PTCD） 84
经皮经肝门静脉栓塞术 56
痉挛 148
静脉炎 3
巨球蛋白血症 252

K

髂内动脉介入栓塞术 114

抗利尿激素（ADH） 154
库欣综合征 187

L

类癌综合征 187
粒细胞缺乏 23
颅内高压 118
颅内压 118
颅内肿瘤 135
淋巴细胞性肺泡炎 214

M

美国感染性疾病协会（Infectious Diseases Society of America，IDSA） 217
美国国立癌症研究所（NCI） 212
门静脉癌栓（PVTT） 68
面神经叩击试验（Chvostek 征） 168

N

耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA） 218
脑梗死 126
脑钠肽（BNP） 40
脑嵌顿 119
脑桥中央脱髓鞘 157
脑疝 119
脑肿瘤卒中 125
脑卒中量表（NIH stroke scale，NIHSS） 133
逆行性胰胆管造影术（ERCP） 80
尿三杯试验 108
尿素氮 136

P

哌替啶 91
皮下气肿 8
扑翼样震颤 150
普鲁卡因 3

Q

奇脉 34
气道梗阻 6
气管切开术 8
气管食管瘘 9
气胸 14
全胃肠外营养（TPN） 92
全心衰竭 31
缺钙 151

R

热带念珠菌 25
热凝治疗 52
人际心理治疗 143
认知治疗 143
容量负荷 31

S

三凹征 5, 7
三甘氨酰赖氨酸加压素 54
三环类抗抑郁药（TCAs） 237
上腔静脉压迫综合征（superior vena cava

syndrome，SVCS） 11
生长抑素 52
声带麻痹 7
食管胃静脉曲张 53
食管胃静脉曲张性出血（esophageal and gastric variceal bleeding，EGVB） 46
嗜铬细胞瘤 28
神经病理性疼痛（neuropathic pain，NPP） 236
输液港 222
束臂加压试验（Trousseau 征） 168
栓塞后综合征 68

T

钛夹止血 72
酮症酸中毒 192
托伐普坦 158

W

胃造口 92
胃造瘘 259

X

吸入性肺炎 4
细胞毒化疗药物 38
消化道瘘 228
硝酸甘油 3
胶囊内镜 62
小肠气钡双重造影 61
血管抑制性晕厥 248
血气胸 15
血栓 13
血栓弹力图 52
血栓性血小板减少性紫癜 208
心包叩击音 34
心包摩擦音 34
心肌肌钙蛋白 (cTn) 40
心理神经免疫学 24
心内膜心肌活检（EMB） 39
心脏压塞 31, 34
行为治疗 143
胸膜腔闭合 18
胸腔闭式引流术 18
胸腔积液 17

Y

压力负荷 30
亚急性运动神经元病（subacute motor neuronopathy） 189
氩气血浆凝固止血（argon plasma coagulation，APC） 72
炎症性肠病 59
药理营养素 258
胰胆管造影术（endosonography guided cholangiopancreatography，EGCP） 81
乙状结肠梗死 63
汉密尔顿抑郁量表（HAMD） 142
抑郁症 140, 146
抑郁自评量表（SDS） 141
医源性气胸 15
意识障碍 134
隐匿性抑郁 143
营养不良 146
硬化剂注射治疗（EVS） 55

幽门梗阻 74
右丙亚胺（DZR） 41
右心衰竭 31
预期性爆发痛 241
预期性呕吐 94
月牙形气体阴影 73

Z

镇静剂 3
支气管动脉栓塞术 4
质子泵抑制剂（PPIs） 51
窒息 2
中枢神经敏化 240
肿瘤溶解综合征 181
肿瘤相关性贫血（cancer related anemia，CRA） 200
蛛网膜下腔出血 126
助产士手 150
自发痛 236
自膨胀金属支架 91
自杀观念 141
自杀危险性评估 144
纵隔气肿 9
左心室射血分数（LVEF） 38
左心衰竭 31

本书是中国医学科学院肿瘤急症病例实验的总结。涵盖多个系统两大类常见肿瘤急症：一类为肿瘤发展过程中引起的急症，另一类为治疗过程中引起的急症。每一种急症的阐述突出临床表现、治疗及并发症处理等临床关键问题，并辅以精选病例的展示与分析。

本书纲要

咯血	血尿	高磷血症
气道梗阻	尿路梗阻	肿瘤溶解综合征
上腔静脉压迫综合征	阴道出血	副肿瘤综合征
气胸	颅内高压	糖尿病酮症酸中毒
恶性胸腔积液	脊髓压迫综合征	肿瘤相关性贫血
呼吸困难	脑出血	肿瘤相关性粒细胞减少
高血压危象	脑梗死	肿瘤相关性血小板减少
充血性心力衰竭及急性肺水肿	意识障碍	放射性肺炎
恶性心包积液	抑郁	粒细胞减少性发热
化疗相关性心脏毒副作用	谵妄	导管相关性血流感染
上消化道出血	抽搐	胆道感染
下消化道出血	低钠血症	消化道瘘
肝癌破裂出血	高钠血症	鼻咽癌大出血
消化道出血紧急内镜治疗	低钾血症	神经病理性疼痛
胃肠道癌性穿孔	高钾血症	癌性爆发痛
梗阻性黄疸	低钙血症	过敏性休克
肠梗阻	高钙血症	恶液质
化疗相关性呕吐	低镁血症	内镜下减症治疗
化疗相关性腹泻	高镁血症	
恶性腹腔积液	低磷血症	

销售分类 / 肿瘤学

策划编辑　刘艳梅
责任编辑　刘艳梅
封面设计　李　蹊
版式设计　陈　肮

人卫智网
www.ipmph.com
医学教育、学术、考试、健康，
购书智慧智能综合服务平台

人卫官网
www.pmph.com
人卫官方资讯发布平台

关注人卫健康
提升健康素养

ISBN 978-7-117-24482-4

定　价：126.00 元